Střední průmyslová škola elektrotechnická
a Vyšší odborná škola
Pardubice, Karla IV. 13

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ VII.

(ZÁKLADNÍ MODULAČNÍ PRINCIPY)

Ing. Jiří Nobilis

Pardubice **2005**

Toto skriptum věnuji všem zájemcům o techniku zpracování signálů. Zpracovávané téma je velmi rozsáhlé, takže skriptum nemůže zachytit všechny detaily a podrobnosti. Snahou bylo dát zájemcům do ruky spis, který vysvětluje fyzikální podstatu, principy a cesty dalšího možného vývoje hlavně bezdrátové komunikace. Předpokladem pro studium tohoto skripta je zvládnutí předchozích dílů skript “Teorie obvodů”. Po zvládnutí základů, uvedených v tomto skriptu, předpokládám další studium odborné literatury.

V tomto dílu není řešena otázka „nápravy“ chyb, ke kterým dojde při přenosu digitálního signálu. Zájemce o tuto problematiku odkazuji na skriptum Teorie obvodů X (Digitalizace obrazového signálu, 2002), kde je tato problematika nastíněna.

Touto cestou si dovoluji poděkovat pánům Ing. Kazdovi, Ing. Pletánkovi a Ing. Kuchařovi za cenné a podnětné připomínky k tomuto dílu.
Díky nim byl spis upraven a ještě poněkud rozšířen, aby zájemci mohli probíranou problematiku co nejlépe pochopit a zvládnout.

Autor

Ing. Jiří Nobilis, 2005

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.

	O b s a h	3
	Ú v o d	5
7	**M o d u l a c e s i g n á l u**	6
7.1	**A n a l o g o v é m o d u l a c e**	8
7.1.1	**Amplitudová modulace**	8
7.1.1.1	**Vznik, časový průběh a spektrum signálu amplitudové modulace**	8
7.1.1.2	**Modulátory amplitudové modulace**	15
7.1.1.2.1	Modulátory AM s nosnou vlnou	16
7.1.1.2.2	Vyvážené modulátory	18
7.1.1.3	**Demodulátory amplitudové modulace**	20
7.1.2	**Úhlová modulace**	25
7.1.2.1	**Vznik, časový průběh a spektrum signálu úhlové modulace**	25
7.1.2.2	**Modulátory frekvenční a fázové modulace**	34
7.1.2.2.1	Modulátory frekvenční modulace	34
7.1.2.2.2	Modulátory fázové modulace	38
7.1.2.3	**Demodulátory frekvenční a fázové modulace**	41
7.1.2.3.1	Demodulátory s převodem změny frekvence na změnu amplitudy	41
7.1.2.3.2	Demodulátory s převodem změny frekvence na změnu šířky impulsu	49
7.1.2.3.3	Demodulátory na principu fázového závěsu	53
7.1.2.3.4	Demodulátory na principu přímého měření frekvence	55
7.2	**D i g i t á l n í m o d u l a c e**	57
7.2.1	**Vzorkování (modulace v základním frekvenčním pásmu)**	58
7.2.1.1	**Pulsní amplitudová modulace PAM**	65
7.2.1.1.1	Princip PAM	65
7.2.1.1.2	Vznik signálu PAM	65
7.2.1.1.3	Zpětné získání analogového signálu ze signálu PAM	67
7.2.1.2	**Pulsní šířková modulace PŠM**	67
7.2.1.2.1	Princip PŠM	67
7.2.1.2.2	Vznik signálu PŠM	67
7.2.1.2.3	Zpětné získání analogového signálu ze signálu PŠM	68
7.2.1.3	**Pulsní polohová modulace PPM**	69
7.2.1.3.1	Princip PPM	69
7.2.1.3.2	Vznik signálu PPM	69
7.2.1.3.3	Zpětné získání analogového signálu ze signálu PPM	70
7.2.2	**Kvantizace vzorků**	70
7.2.3	**Modulace delta DM, adaptivní modulace delta ADM**	72
7.2.3.1	**Princip DM**	72
7.2.3.2	**Vznik signálu DM**	73
7.2.3.3	**Zpětné získání analogového signálu ze signálu DM**	75
7.2.3.4	**Adaptivní delta modulace ADM**	76

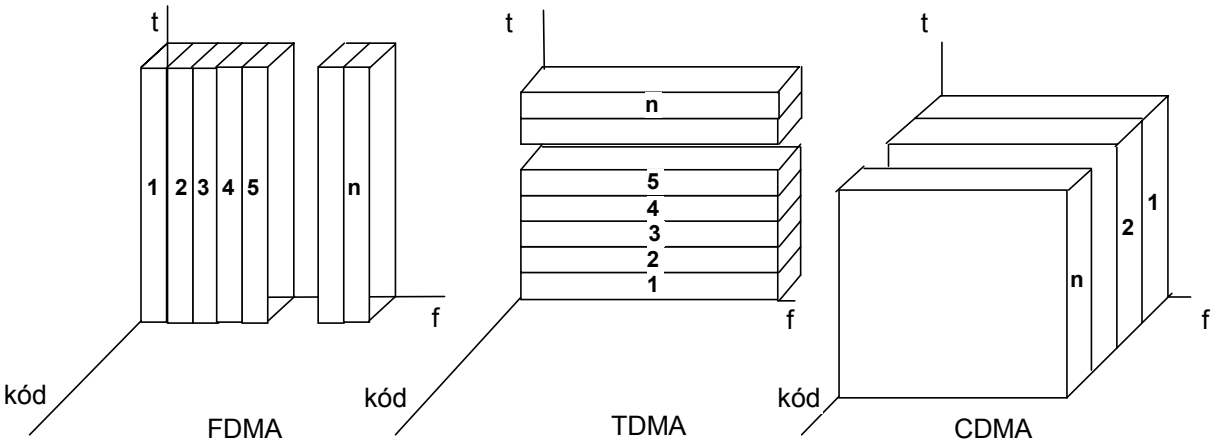
7.2.4	**Pulsně kódová modulace PCM**	77
7.2.4.1	**Princip PCM**	77
7.2.4.2	**Vznik signálu PCM**	79
7.2.4.3	**Zpětné získání analogového signálu ze signálu PCM**	80
7.2.5	**Diferenciální pulsně kódová modulace DPCM**	81
7.2.5.1	**Princip DPCM**	81
7.2.5.2	**Vznik signálu DPCM**	82
7.2.5.3	**Zpětné získání analogového signálu ze signálu DPCM**	82
7.2.6	**Vysokofrekvenční digitální modulace**	83
7.2.6.1	**Modulační signál a spektrum vysokofrekvenčního signálu**	83
7.2.6.2	**Dvoustavové vysokofrekvenční digitální modulace**	83
7.2.6.2.1	ASK	84
7.2.6.2.2	FSK	86
7.2.6.2.3	PSK	86
7.2.6.3	**Vícestavové vysokofrekvenční digitální modulace**	89
7.2.6.3.1	Vícestavová vysokofrekvenční digitální modulace M - ASK	89
7.2.6.3.2	Vícestavová vysokofrekvenční digitální modulace M - FSK	91
7.2.6.3.3	Vícestavová vysokofrekvenční digitální modulace M - PSK	94
7.2.6.3.4	Kvadraturní amplitudová vícestavová vysokofrekvenční digitální modulace M - QAM	96
7.2.6.3.5	Vícestavová vysokofrekvenční digitální modulace M - APSK	99
7.2.7	**Kódovaný ortogonální frekvenční multiplex (COFDM)**	101
7.2.8	**Přenos informace s rozprostřeným spektrem**	105
7.2.8.1	**Způsoby rozprostření spektra signálu**	106
7.2.8.1.1	Přímé rozprostření (DS) modulací PSK	107
7.2.8.1.1.1	Základní parametry systému s přímým rozprostřením	112
7.2.8.1.1.2	Synchronizace a systémový zisk pro vyhledávací data a sledování synchronizace	114
7.2.8.1.1.3	Odolnost systému s přímým rozprostřením frekvenčního spektra proti rušení	117
7.2.8.1.1.4	Možnosti využití systému s přímým rozprostřením frekvenčního spektra	119
7.2.8.1.2	Rozprostření kmitočtovým skákáním (FH)	124
7.2.8.1.3	Hybridní systém DS + FH	132
7.2.8.1.4	Rozprostření časovým skákáním (TH)	133
7.2.8.1.5	Další možné typy signálů vhodných pro rozprostření	133
7.2.8.1.6	Další možné způsoby rozprostření	134
7.3	**Závěr**	134
7.4	**Použitá literatura**	135

Ú v o d

Pro přenesení informace můžeme použít několika způsobů. Volba toho kterého způsobu je závislá na šíři pásma **sdělovacího kanálu**. S šíří pásma úzce souvisí maximální **přenosová kapacita** sdělovacího kanálu.

Ve většině případů není možné přenášet větší počet informací v základním frekvenčním pásmu, neboť toto pásmo vystačuje pouze pro jediný informační signál. Proto provádíme **modulaci** informačního (nyní již tedy modulačního) signálu na **nosnou vlnu** (na vysokofrekvenční napětí požadované frekvence) nebo přenášíme pouze **časové vzorky** jednotlivých signálů. První způsob označujeme jako **frekvenční třídění** signálů (FDMA = frequency division multiple acces), druhý způsob nazýváme **časovým tříděním** signálů (TDMA = time division multiple acces). Kromě uvedených dvou způsobů můžeme aplikovat i způsob třetí, a to **kódové třídění** (CDMA = code division multiple acces). V tomto případě je již namodulovaný signál **frekvenčně rozprostřen** pomocí vhodné posloupnosti jedniček a nul, v přijímači je tento signál obnoven v **korelátoru**, do něhož přivádíme shodnou posloupnost jedniček a nul.

V případě **FDMA** je každému z namodulovaných signálů vyhražen určitý **přenosový kanál**, který je charakterizován určitou šíří pásma, odpovídající charakteru přenášeného signálu. U **TDMA** je pro přenos každého z namodulovaných signálů vyhražen určitý **časový interval**; tento princip je použitelný u signálů, vzniklých vzorkováním analogového signálu. U signálů **CDMA** se ve stejných časových intervalech a ve stejných frekvenčních kanálech jednotlivé přenosové kanály vzájemně odlišují rozprostírací posloupností (kódem). Tento způsob se používá při digitální komunikaci.



1, 2, 3, …., n = přenosový kanál

Pro přenos namodulované informace potřebujeme buď **vysokofrekvenční kabel** či **světlovod** s příslušným budičem nebo **vysílač** s příslušnou anténou, jež zprostředkuje navázání vysokofrekvenčního napětí na přenosové prostředí, kterým je ve většině případů vzduch a **přijímač**, který zprostředkuje **regeneraci informačního signálu**, jenž je opět patřičně navázán na použité přenosové médium.

Moderní komunikace využívají **vzájemného sdílení sdělovacích kanálů**, což vede k úspoře frekvenčního spektra při nárůstu komunikační kapacity. Moderní komunikace řeší ještě otázku spolehlivosti příjmu a odtud plynoucí možnosti diverzitního příjmu.

7 Modulace signálu

Modulace je proces, pomocí něhož se **vysokofrekvenční nosná vlna** moduluje (ovlivňuje) pomocí **nízkofrekvenčního informačního signálu**. Jestliže je **informace spojitá (analogová)**, označujeme modulaci jako **analogovou**. Pokud má informace **digitální podobu**, bude i modulace **digitální**. Mezistupněm mezi analogovou a digitální modulací je **vzorkování**, odpovídající **impulsní modulaci**, případně z impulsní modulace vycházející **impulsní kódová modulace**. Stručný přehled podává následující tabulka.

modulace	**vstupní signál**	**nosná vlna**	**modulovaný signál**
analogové	analogový	podle určeného sdělovacího kanálu (FDMA)	nosná vlna + postranní pásma
impulsní (vzorkování)	analogový	vzorkovací frekvence (TDMA)	impulsní průběh v základním frekvenčním pásmu + vyšší harmonické na násobcích vzorkovací frekvence
digitální (vysokofrekvenční) dvou- nebo vícestavové	digitální	podle určeného sdělovacího kanálu	podle typu modulace

Ovlivňujeme-li **amplitudu nosné vlny**, bude modulace **amplitudová** (**AM** v případě analogového signálu, **ASK** = amplitude shift keying v případě digitálního signálu). Jestliže budeme modulačním napětím ovlivňovat **frekvenci nosné vlny**, bude se jednat o **frekvenční** modulaci (**FM** v případě analogového signálu, **FSK** = frequency shift keying v případě digitálního signálu). Budeme-li ovlivňovat **fázi nosné vlny**, budeme modulaci označovat jako **fázovou** (**PM** v případě analogového signálu, **PSK** = phase shift keying v případě digitálního signálu).

$$u(t) = U_{\Omega m} \cdot \cos(\Omega t + \varphi)$$

- $u(t)$ – okamžitá hodnota modulovaného vysokofrekvenčního napětí
- $U_{\Omega m}$ – maximální hodnota (amplituda) modulovaného vysokofrekvenčního napětí
- Ω – frekvence modulovaného vysokofrekvenčního napětí
- φ – fáze modulovaného vysokofrekvenčního napětí

Základní typy modulací přehledně ukazuje následující tabulka. Kromě v tabulce naznačených existují i další modulační způsoby, které jsou popsány v následujícím textu.

modulace	mění se	zkratka	poznámka
analogová	amplituda	**AM**	nosná vlna + postranní pásma (základní – rozhlas) pouze obě postranní pásma – DSB pouze jedno postranní pásmo – SSB kvadraturní - pouze obě postranní pásma na rozštěpené nosné vlně (vzájemný fázový posuv 90°) - **QAM**
	frekvence	**FM**	nekonečné množství postranních frekvencí, může dojít k situaci, že je potlačena nosná vlna; širokopásmová, úzkopásmová FM
	fáze	**PM**	nekonečné množství postranních frekvencí, může dojít k situaci, že je potlačena nosná vlna; širokopásmová, úzkopásmová; PM je převoditelná na FM a naopak ⇒ společný název pro obě modulace úhlová modulace ÚM
impulsní	amplituda impulsu	**PAM**	vzorkování pro aplikaci TDMA nebo DM – převod analog. signálu na velikost impulsů o konstantní opakovací (vzorkovací) frekvenci
	šířka impulsu	**PWM (PŠM)**	převod analog. signálu na šířku impulsů o konstantní opakovací (vzorkovací) frekvenci
	poloha impulsu	**PPM**	převod analog. signálu na změnu polohy impulsů při konstantní opakovací (vzorkovací) frekvenci
impulsní kódová	kódové slovo	**PCM, DPCM**	signál PAM je kvantizován a následně převeden na binární číslo (kód)
digitální dvoustavová	amplituda	**ASK**	skoková změna amplitudy podle aktuální změny úrovně PCM
	frekvence	**FSK**	skoková změna frekvence podle aktuální změny úrovně PCM
	fáze	**PSK**	skoková změna fáze podle aktuální změny úrovně PCM
digitální vícestavová	amplituda	**M-ASK** **M-QAM**	modulace symboly, které jsou tvořeny skupinou bitů; M úrovní amplitudy nosné vlny M úrovní amplitudy rozštěpené nosné vlny (vzájemný fázový posuv 90°)
	frekvence	**M-FSK**	modulace symboly, které jsou tvořeny skupinou bitů; M nosných vln
	fáze	**M-PSK** **QPSK**	modulace symboly, které jsou tvořeny skupinou bitů; M fázových stavů nosné vlny modulace dibity - 4 fázové stavy nosné vlny
	amplituda + fáze	**M-APSK** **M-DAPSK**	modulace symboly, které jsou tvořeny dvěma skupinami bitů – jedna ovlivňuje amplitudu, druhá fázi nosné vlny

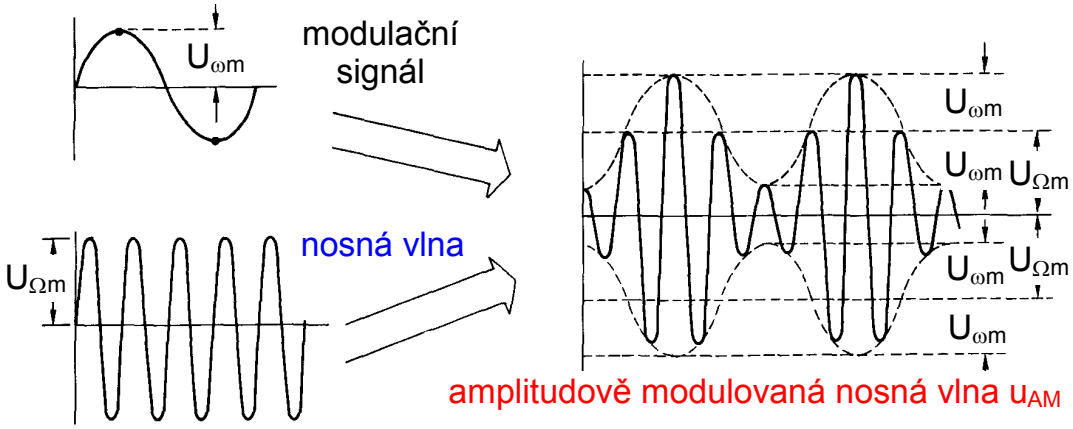
7.1 Analogové modulace

V případě analogových modulací má modulační signál analogovou podobu. Proto i vysokofrekvenční signál, vzniklý modulací, bude analogový. Mezi základní modulace patří modulace amplitudová (AM), frekvenční (FM) a fázová (PM).

7.1.1 Amplitudová modulace

7.1.1.1 Vznik, časový průběh a spektrum signálu amplitudové modulace

U amplitudové modulace (AM) je okamžitou hodnotou modulačního signálu ovlivňována **amplituda** vysokofrekvenční nosné vlny, frekvence a fáze zůstává beze změny (obr. 7.1.1.1-1a).



obr. 7.1.1.1-1a

Označíme-li okamžitou hodnotu nosné vlny

$$u_{\Omega} = U_{\Omega m} \cdot \cos\Omega t \qquad (1)$$

a okamžitou hodnotu modulačního napětí

$$u_{\omega} = U_{\omega m} \cdot \cos\omega t \qquad (2),$$

bude okamžitá hodnota napětí AM

$$u_{AM} = \left(U_{\Omega m} + u_{\omega}\right) \cdot \cos\Omega t \qquad (3).$$

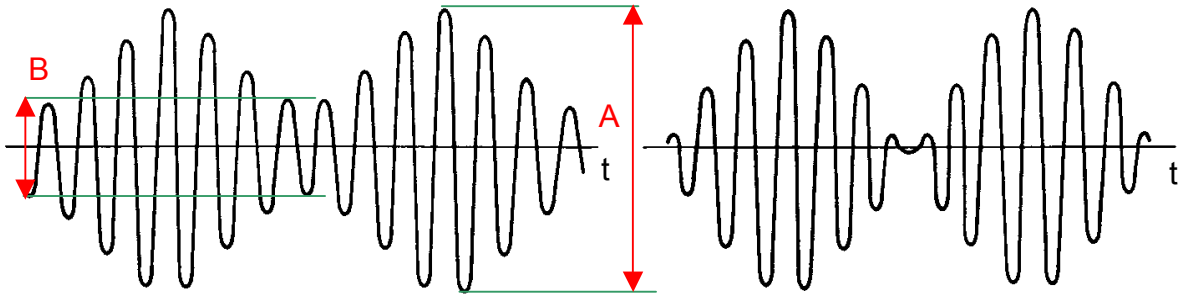
Dosadíme-li do (3) za okamžitou hodnotu modulačního napětí z (2), dostaneme

$$u_{AM} = \left(U_{\Omega m} + U_{\omega m} \cdot \cos\omega t\right) \cdot \cos\Omega t = U_{\Omega m} \cdot \cos\Omega t + U_{\omega m} \cdot \cos\Omega t \cdot \cos\omega t =$$

$$= U_{\Omega m} \cdot \cos\Omega t + \frac{1}{2} \cdot m \cdot U_{\Omega m} \cdot \cos(\Omega - \omega)t + \frac{1}{2} \cdot m \cdot U_{\Omega m} \cdot \cos(\Omega + \omega)t \qquad (4),$$

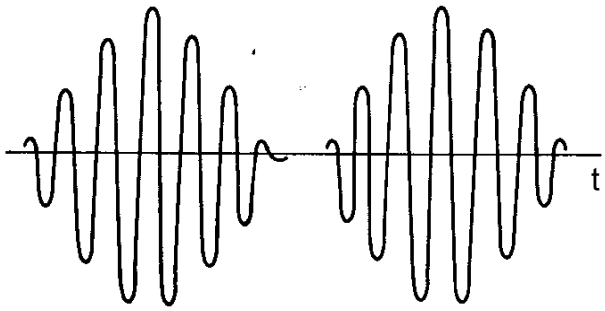
kde $$m = \frac{U_{\omega m}}{U_{\Omega m}} = \frac{A - B}{A + B} \qquad (5)$$

je hloubka amplitudové modulace (obr. 7.1.1.1-1b).



relativně malá amplituda modulačního napětí, hloubka modulace m ≈ 60 %

velká amplituda modulačního napětí, hloubka modulace m ≈ 100 %



příliš velká amplituda modulačního napětí, hloubka modulace m > 100 % - pro praxi nepoužitelné

obr. 7.1.1.1-1b

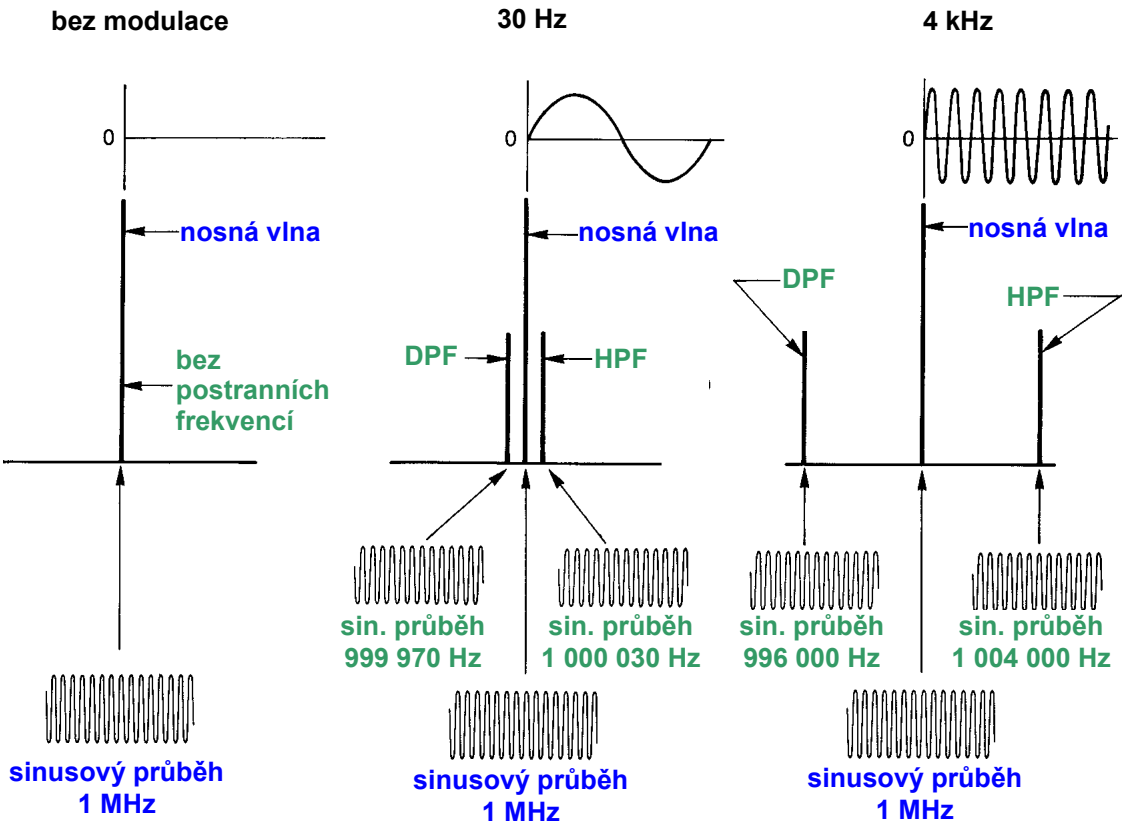
Ve vztahu (4) vidíme nosnou vlnu a postranní frekvence (dolní postranní frekvenci - DPF, horní postranní frekvenci - HPF). Spektrum AM je znázorněno na obr. 7.1.1.1-2. Velikost postranních spektrálních čar nepřesáhne ani při m = 1 (hloubka modulace 100 %) polovinu výšky spektrální čáry nosné vlny.

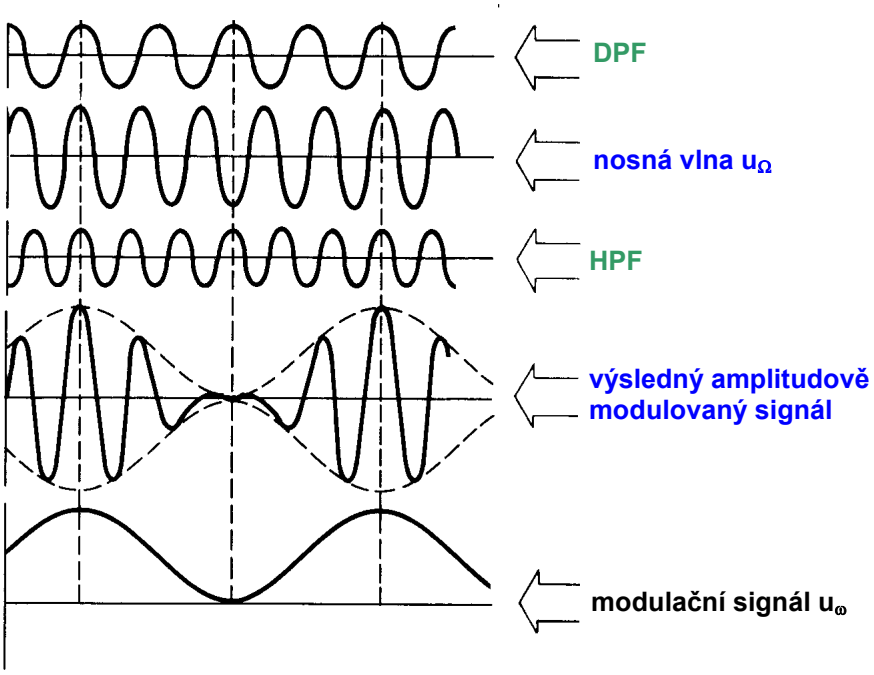
Obr. 7.1.1.1-3 znázorňuje fázorový diagram AM. Okolo koncového bodu fázoru nosné vlny se vzájemně v protifázi otáčejí fázory dolní a horní postranní frekvence (DPF a HPF). Z fázorového diagramu je patrné, že výsledný fázor mění pouze amplitudu, jeho fáze zůstává konstantní.

Příklad

Znázorněte spektrum signálu AM, jestliže:
a) nosná vlna 1 MHz nemá být modulována;
b) na nosnou vlnu 1 MHz má být amplitudově namodulován sinusový nízkofrekvenční signál o frekvenci 1) 30 Hz; 2) 4 kHz.
Zakreslete přibližný časový průběh všech spektrálních složek.

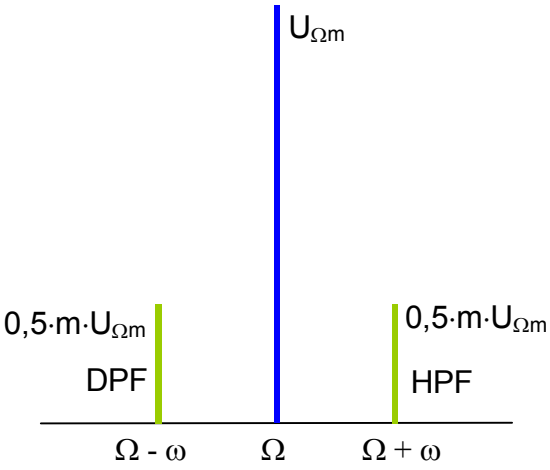
Řešení: ***obr. A***



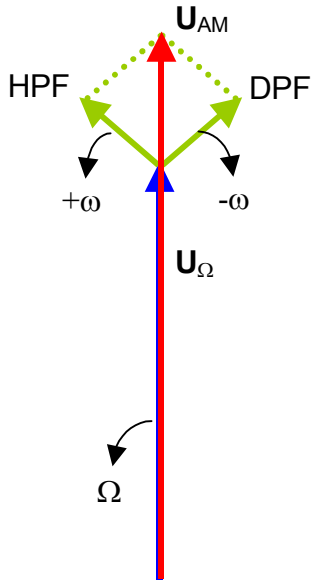


obr. A

Budeme-li uvažovat celé spektrum nízkofrekvenčního modulačního signálu, objeví se symetricky kolem nosné vlny dolní a horní postranní pásmo (DPP a HPP). Celková šíře frekvenčního pásma, potřebná pro přenos signálu AM, je v tomto případě určena největší modulační frekvencí (obr. 7.1.1.1-4).



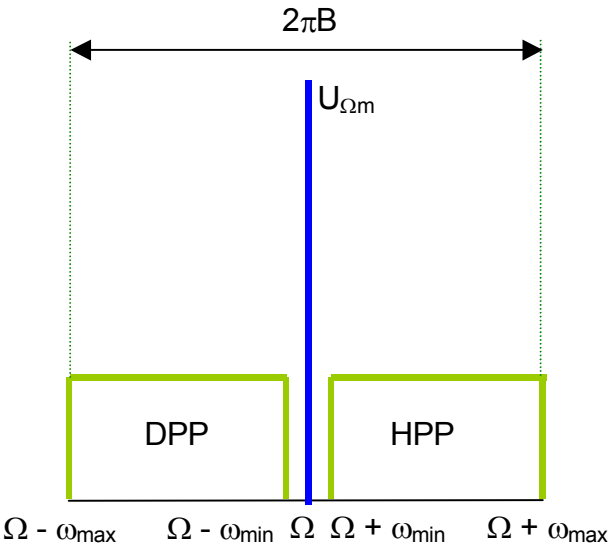
obr. 7.1.1.1-2



obr. 7.1.1.1-3

Amplitudová modulace je **energeticky nevýhodná**. To zjistíme, jestliže pomocí vztahu (4) vyjádříme výkon signálu AM:

$$P_{AM} = \frac{U_{\Omega m}^2}{2 \cdot R} + \frac{1}{2^2} \cdot m^2 \cdot \frac{U_{\Omega m}^2}{2 \cdot R} + \frac{1}{2^2} \cdot m^2 \cdot \frac{U_{\Omega m}^2}{2 \cdot R} = \frac{U_{\Omega m}^2}{2 \cdot R} \cdot \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) = P_\Omega \cdot \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) \quad (6).$$



obr. 7.1.1.1-4

Výkon v postranních pásmech je podle vztahu (6) i při stoprocentní hloubce modulace (m = 1) maximálně polovinou výkonu nosné vlny P_Ω a třetinou celkového výkonu vysílače. V případě rozhlasového vysílání, u něhož by měla být podle normy hloubka modulace 30 %, je situace ještě podstatně horší, neboť výkon v postranních pásmech je pouze 4,5 % výkonu nosné vlny a tedy jen nepatrnou částí celkového vyzařovaného výkonu vysílače.

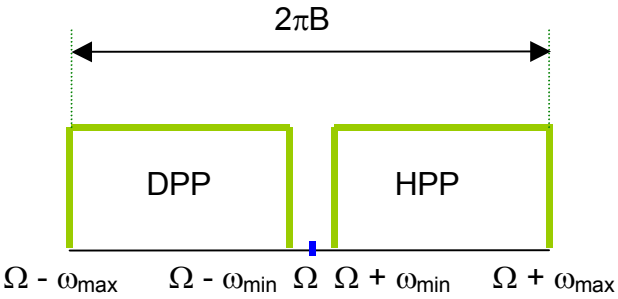
Příklad

Určete výkon nosné vlny a výkon v postranních pásmech vysílače AM o výkonu 100 kW, je-li hloubka modulace a) 100 %; b) 30 %.

Řešení:

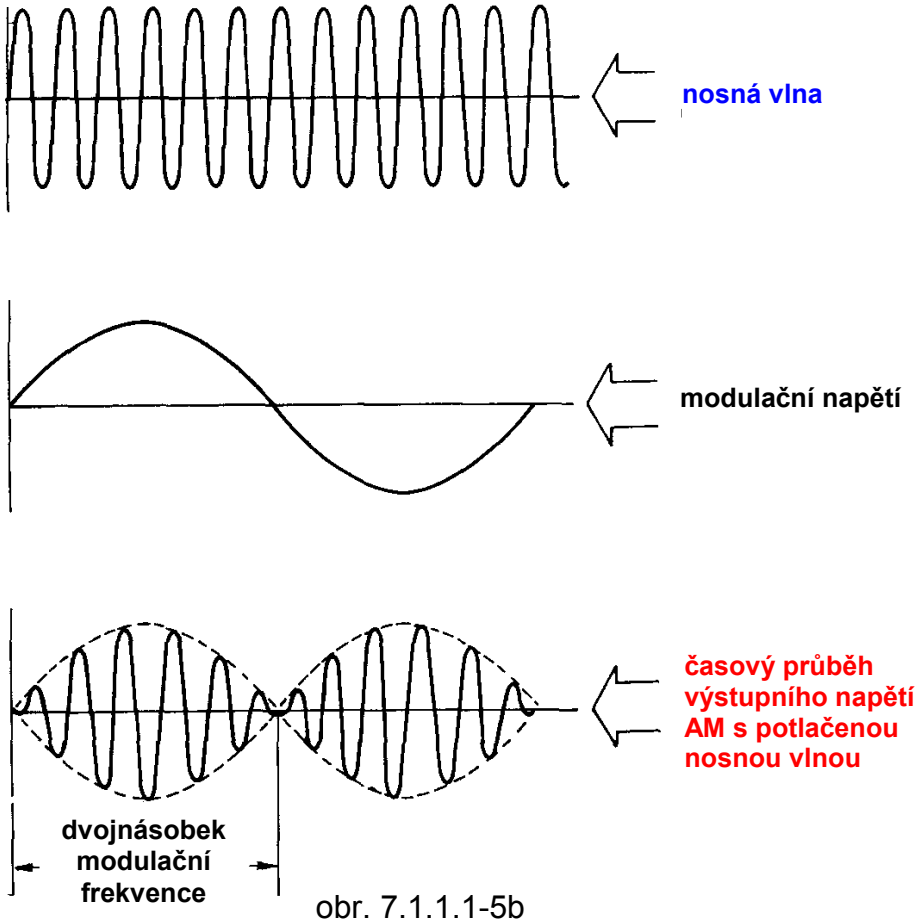
a) $P_{AM} = P_\Omega \cdot \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) = P_\Omega \cdot \left(1 + \frac{1^2}{2}\right) = P_\Omega \cdot \frac{3}{2} = 100\ \text{kW} \quad \Rightarrow \quad P_\Omega = \frac{2}{3} \cdot P_{AM} = 66{,}7\ \text{kW}; \quad P_{PP} = \frac{1}{3} \cdot P_{AM} = 33{,}3\ \text{kW}.$

b) $P_{AM} = P_\Omega \cdot \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) = P_\Omega \cdot \left(1 + \frac{0{,}3^2}{2}\right) = P_\Omega \cdot 1{,}045 = 100\ \text{kW} \Rightarrow P_\Omega = \frac{1}{1{,}045} \cdot P_{AM} = 95{,}7\ \text{kW}; P_{PP} = P_{AM} - P_\Omega = 4{,}3\ \text{kW}.$

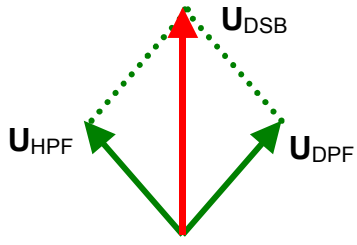


obr. 7.1.1.1-5a

Zvýšení energetické účinnosti AM můžeme dosáhnout **částečným** nebo **úplným potlačením nosné vlny** (obr. 7.1.1.1-5a, b). Takto upravený signál AM nazýváme **DSB** (double side band); tento signál vznikne ve **vyváženém modulátoru**. Zvětšení energetické účinnosti přináší určité problémy při demodulaci tohoto signálu v přijímači,



obr. 7.1.1.1-5b



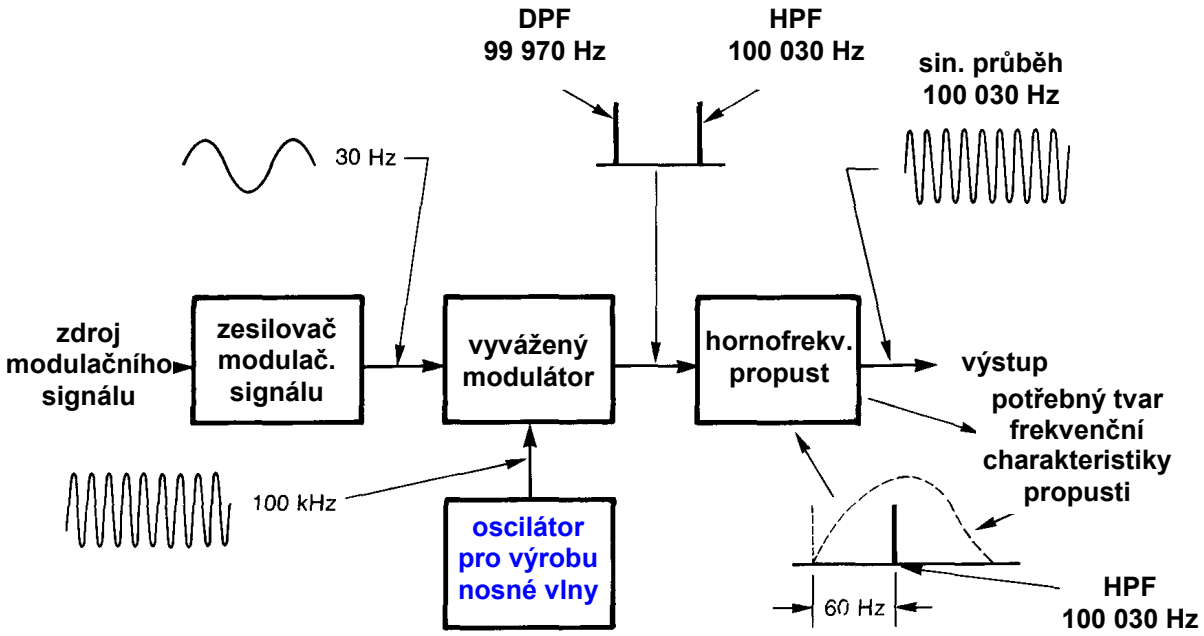
obr. 7.1.1.1-5c

kde musíme obnovit nosnou vlnu se stejnou frekvencí a fází, jako měla nosná vlna přiváděná do vyváženého modulátoru.

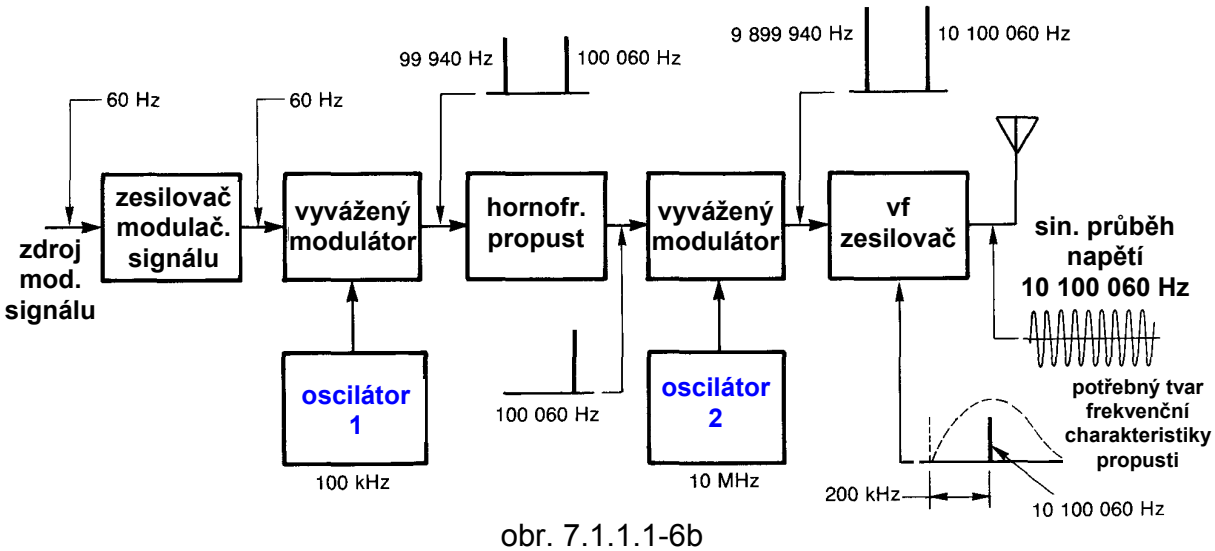
Fázorový diagram signálu DSB s úplně potlačenou nosnou vlnou je na (obr. 7.1.1.1-5c). Je z něj patrné, že výsledný fázor, tvořený pouze oběma postranními frekvencemi, má stále směr fázoru původní nosné vlny.

Příklad
Výkon vysílače DSB je 1 kW. Určete výkon nosné vlny a výkon v postranních pásmech.
Řešení:
Protože signál DSB nemá nosnou vlnu, je $P_{\Omega} = 0$ W a $P_{PP} = 1$ kW, tj. $P_{DPP} = P_{HPP} = 0{,}5$ kW.

Jinou variantou zvýšení energetické účinnosti je potlačení nosné vlny a jednoho postranního pásma. Vzniká tak signál **SSB** (single side band). V tomto případě dochází k parazitní fázové modulaci (fázoru postranní frekvence chybí „protějšek“ – druhá postranní frekvence). Demodulace tohoto signálu je ještě podstatně náročnější než v případě DSB, protože obvody pro obnovení nosné vlny jsou výrazně složitější.



obr. 7.1.1.1-6a



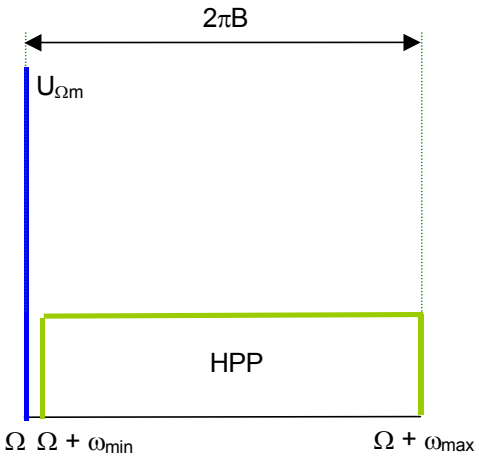
obr. 7.1.1.1-6b

Při získávání signálu SSB vznikají problémy s nedostatečnou jakostí obvodů filtru, jenž má odstranit nepotřebné postranní pásmo a nosnou vlnu (v obr. 7.1.1.1-6a bychom pro odstranění DPF potřebovali filtr s jakostí Q = 1666); situaci musíme řešit

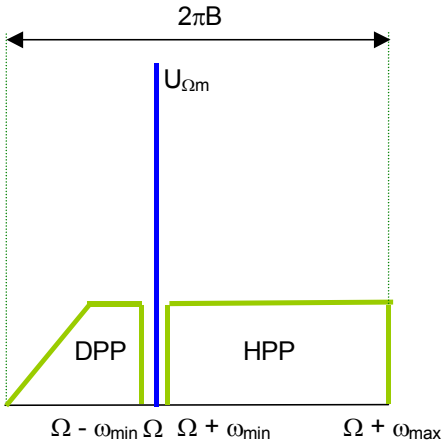
frekvenční konverzí. Směšováním signál „přeložíme“ na vyšší frekvenci, kde je již filtrace možná. Takové řešení představuje obr. 7.1.1.1-6b.

Příklad
Výkon vysílače SSB je 100 W. Určete výkon nosné vlny a výkon v postranních pásmech.
Řešení:
Protože signál SSB nemá nosnou vlnu, je P_{Ω} = 0 W a P_{PP} = 100 W, tj. P_{HPP} = 100 W (pokud jsme odfiltrovali DPP).

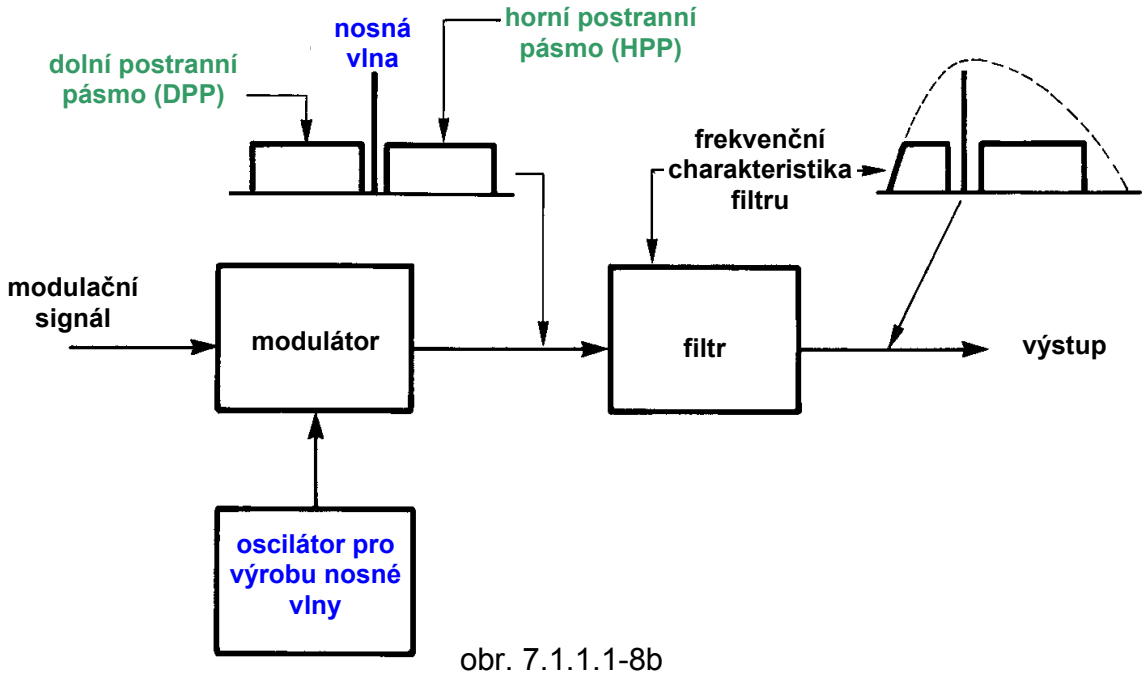
Jiným případným nedostatkem AM může být **malá šíře pásma** (např. pro rozhlasové vysílání by měla být v evropských podmínkách šíře pásma přenosového kanálu AM 9 kHz, což znamená, že můžeme přenést nejvyšší modulační frekvenci 4,5 kHz). Zde se nabízí přenos pouze **jednoho postranního pásma a nosné vlny** (s ohledem na snadnou demodulaci) nebo přenos s **částečně potlačeným postranním pásmem** (vestigial side band), který je využíván v pozemním vysílání analogového televizního signálu. Obě možnosti jsou uvedeny na obr. 7.1.1.1-7 a obr. 7.1.1.1-8a, b.



obr. 7.1.1.1-7

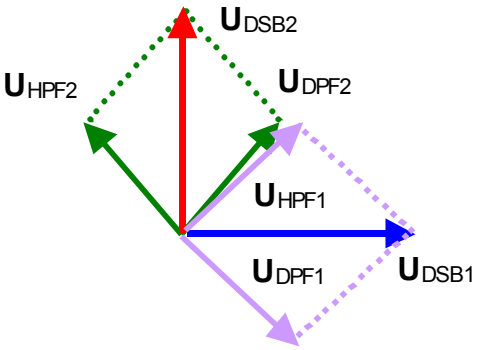


obr. 7.1.1.1-8a



obr. 7.1.1.1-8b

Poznámka 1:

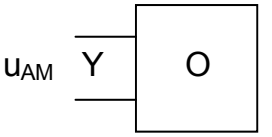


obr. 7.1.1.1-9

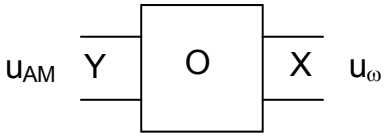
V některých případech se používá **kvadraturní modulace**, která vznikne ve vyvážených modulátorech (v nichž se realizuje AM s potlačenou nosnou vlnou) působením modulačních napětí na kosinovou a sinovou složku "rozštěpené" nosné vlny (obr. 7.1.1.1-9). Příkladem mohou být analogové soustavy barevné televize NTSC a PAL, v digitální verzi pak modulace M-QAM.

Poznámka 2:

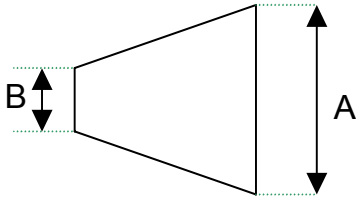
Hloubku AM můžeme snadno změřit osciloskopem **O**. Použijeme buď časového průběhu AM (obr. 7.1.1.1-10) nebo lichoběžníkové metody (obr. 7.1.1.1-11a,b), při níž přivádíme na vstup zesilovače Y osciloskopu napětí u_{AM} a na vstup X modulační napětí u_{ω}.



obr. 7.1.1.1-10

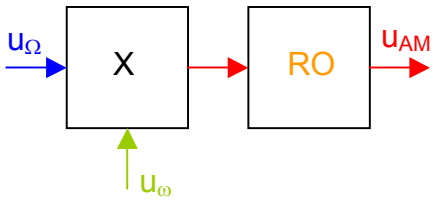


obr. 7.1.1.1-11a



obr. 7.1.1.1-11b

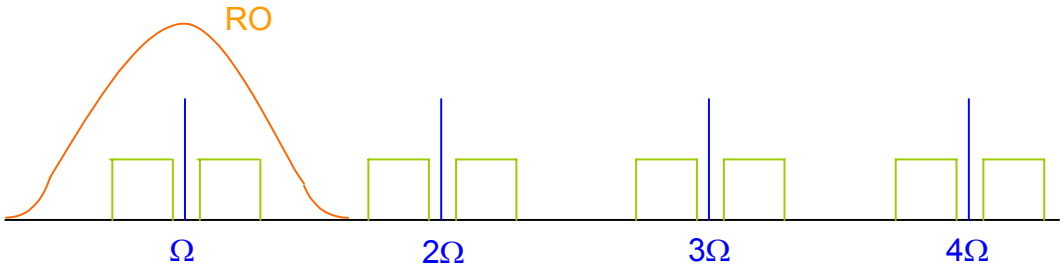
7.1.1.2 Modulátory amplitudové modulace



obr. 7.1.1.2-1

Modulátory AM jsou v principu analogové násobičky (obr. 7.1.1.2-1), na jejichž jeden vstup přivádíme nosnou vlnu, na druhý modulační napětí. Nechtěné namodulované vyšší harmonické složky nosné vlny odstraňujeme rezonančním obvodem RO, jenž propustí na výstup pouze první harmonickou nosné vlny.

Amplitudová modulace s nosnou vlnou může být realizována buď v kolektorovém nebo bázovém modulátoru, amplitudová modulace s potlačenou nosnou vlnou vznikne ve vyvážených modulátorech (vzhledem k symetrii zapojení chybějí ve výstupním frekvenčním spektru sudé harmonické nosné vlny).



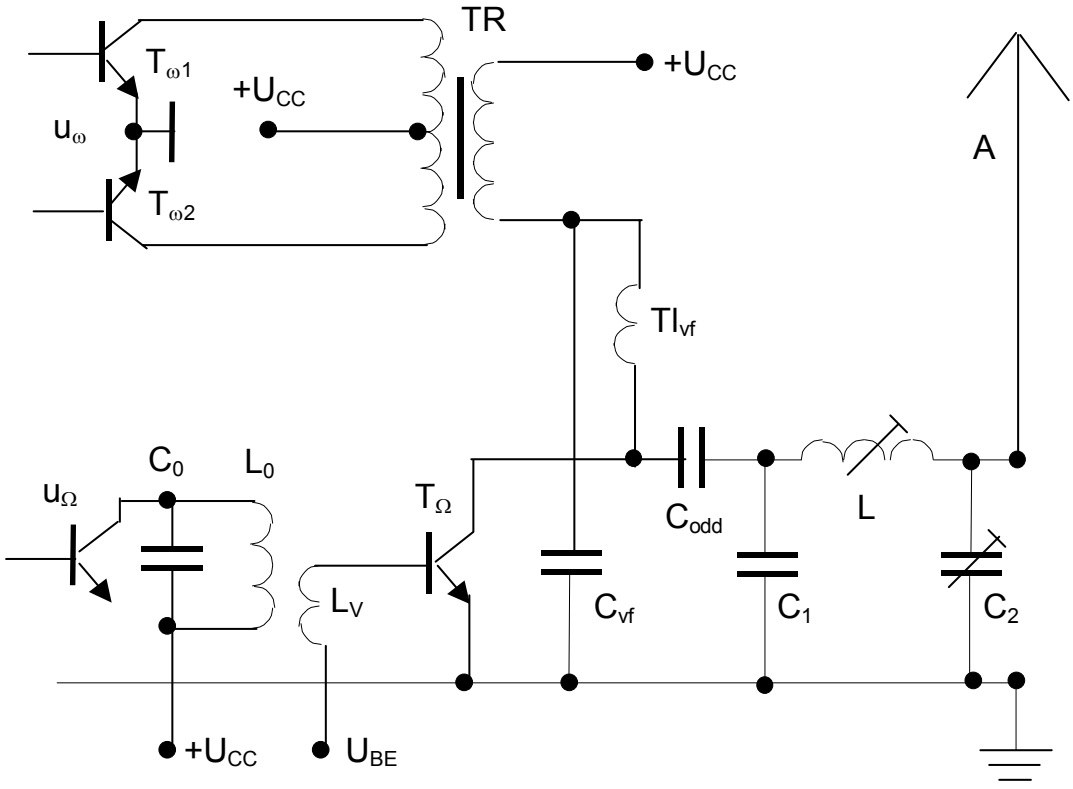
obr. 7.1.1.2-2

7.1.1.2.1 Modulátory AM s nosnou vlnou

Nejznámější modulátor je modulátor kolektorový (Heissingův) a modulátor bázový (oba představují jednokvadrantové násobičky).

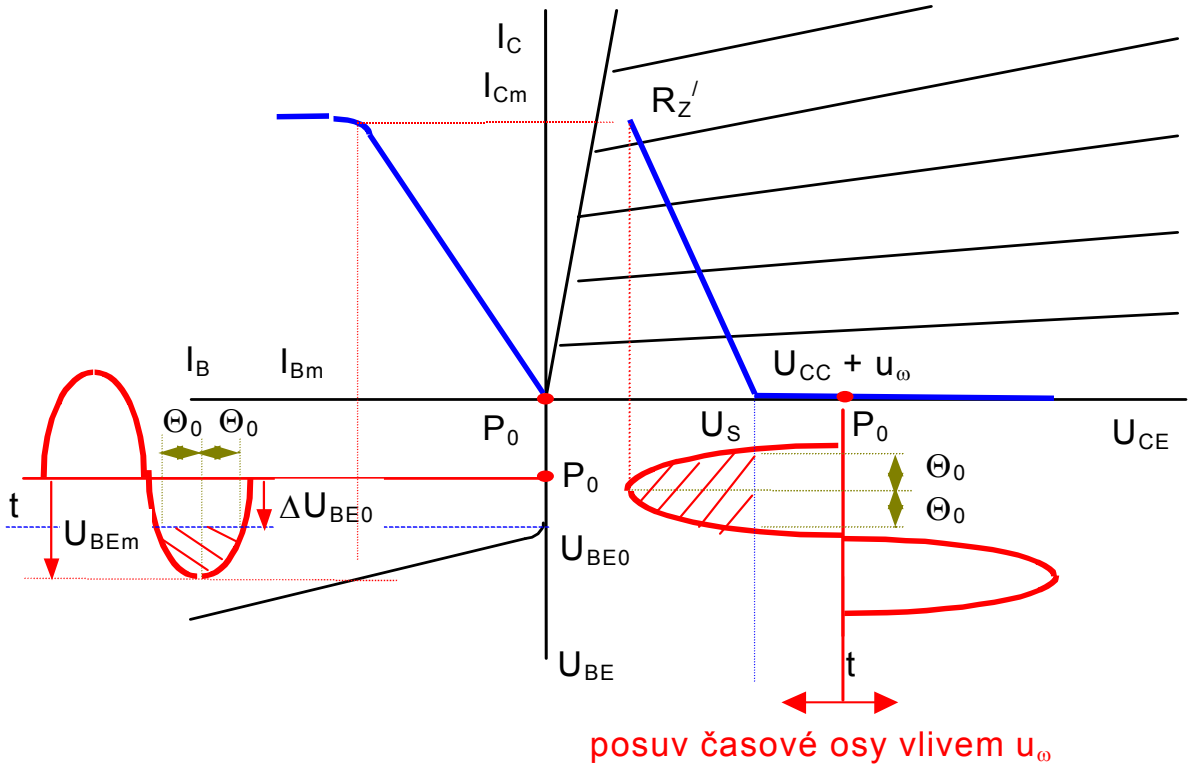
Kolektorový (Heissingův) modulátor

Tento modulátor (obr. 7.1.1.2.1-1) patří mezi modulátory, u nichž se modulace provádí na vysoké výkonové úrovni, nejčastěji v koncovém vysokofrekvenčním stupni vysílače AM. Proto musí mít i modulační signál vysokou výkonovou úroveň. Předpokládejme nízkofrekvenční modulační napětí, které máme namodulovat na vysokofrekvenční nosnou vlnu rozhlasového vysílače.



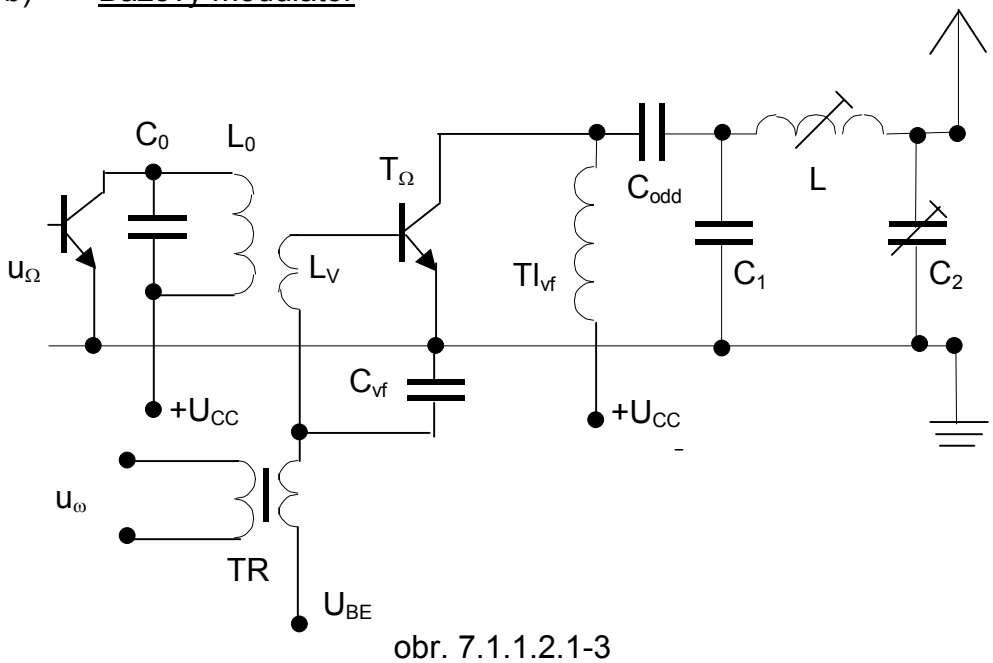
obr. 7.1.1.2.1-1

Modulační napětí $\boldsymbol{u_\omega}$ *je přiváděno na výkonový stupeň s výstupním transformátorem, přes jehož sekundární vinutí je napájen koncový stupeň vysokofrekvenčního zesilovače. Střídavé napětí na sekundárním vinutí výstupního transformátoru se superponuje na stejnosměrné napájecí napětí vysokofrekvenčního výkonového zesilovače (obr. 7.1.1.2.1-2) a ovlivňuje tak poloviční úhel otevření koncového stupně, který pracuje ve třídě C (viz [1]). Se změnou úhlu otevření se mění i množství energie, jež je dodáváno rezonančnímu obvodu, který spolu s anténou tvoří zátěž koncového stupně. Amplituda napětí, jež na rezonančním obvodu nakmitá, se proto bude měnit podle okamžité hodnoty modulačního napětí, tj. na zatěžovacím rezonančním obvodu se objeví signál AM. Tlumivka* Tl_{vf} *brání pronikání vf signálu do obvodu modulačního transformátoru, kondenzátor* C_{vf} *zbytky vysokofrekvenčního napětí svádí k zemi. Pro modulační napětí nízké frekvence představuje tlumivka zkrat a kondenzátor rozpojený obvod.*



obr. 7.1.1.2.1-2

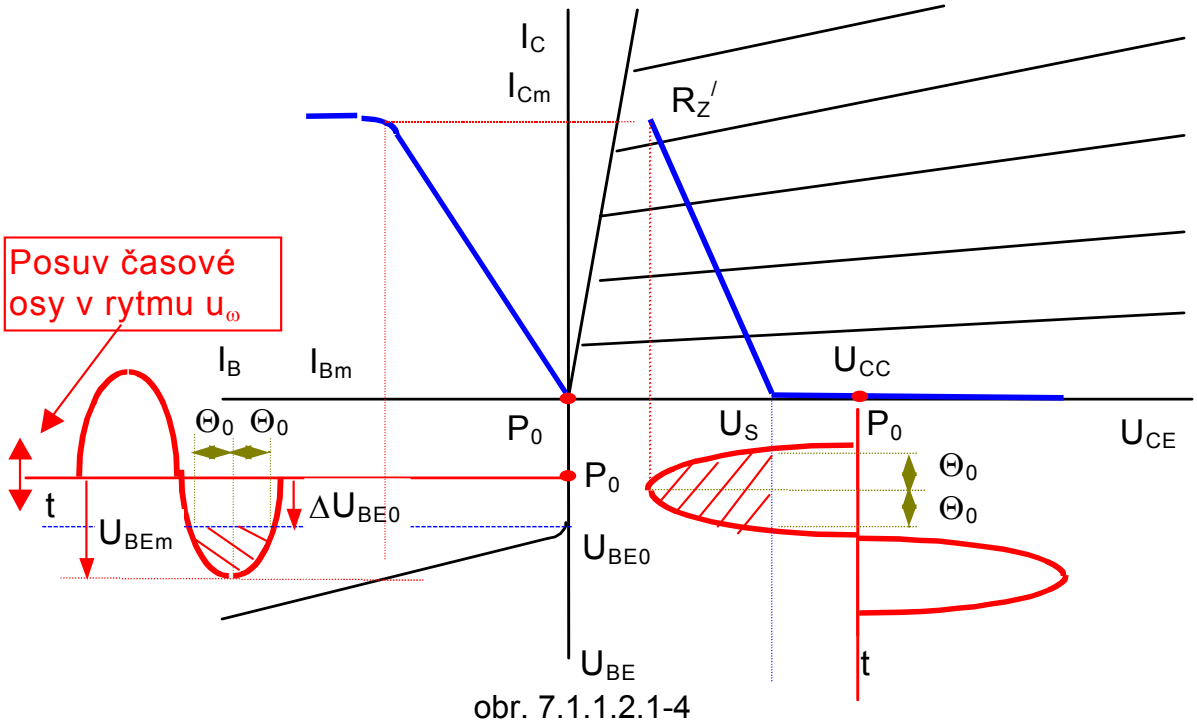
b) Bázový modulátor



obr. 7.1.1.2.1-3

Bázový modulátor (modulátor s nízkou úrovní modulačního signálu) využívá opět koncového stupně vysokofrekvenčního zesilovače, který pracuje ve třídě C. Vstupní (relativně velké) vysokofrekvenční napětí je v obvodu báze superponováno na modulační napětí malé amplitudy. Přitom je samozřejmě vhodně nastaven klidový pracovní bod stupně stejnosměrným napětím U_{BE}.
Pro vysvětlení činnosti opět předpokládejme nízkofrekvenční modulační napětí, které máme namodulovat na vysokofrekvenční nosnou vlnu rozhlasového vysílače (obr. 7.1.1.2.1-3).

Vysokofrekvenční napětí přichází z budiče pomocí vazebního vinutí paralelního rezonančního obvodu na koncový stupeň s tranzistorem T_{Ω}. Spodní vývod vazebního vinutí je pro vysokofrekvenční napětí blokován kondenzátorem C_{vf}. Modulační napětí u_{ω} je přiváděno na bázi přes transformátor TR (pro nízkofrekvenční napětí představuje C_{vf} rozpojený obvod). Vysokofrekvenční i nízkofrekvenční napětí působí v obvodu báze, a to tak, že nízkofrekvenční napětí způsobuje posuv časové osy napětí u_{BE} podle své velikosti (obr. 7.1.1.2.1-4).

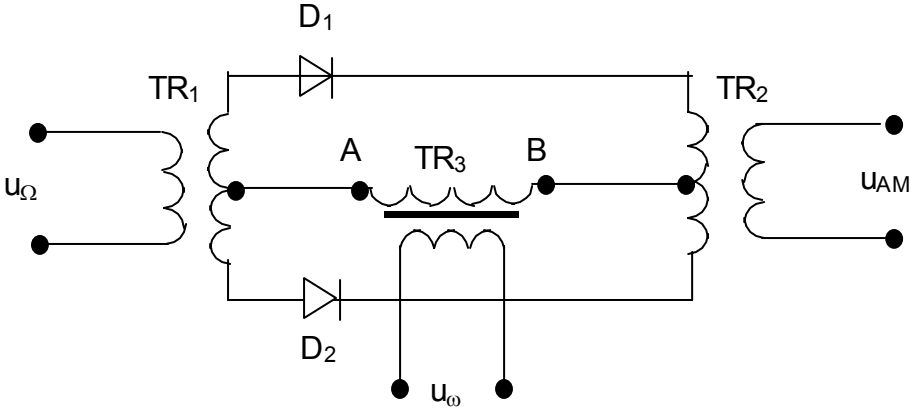


obr. 7.1.1.2.1-4

7.1.1.2.2 Vyvážené modulátory

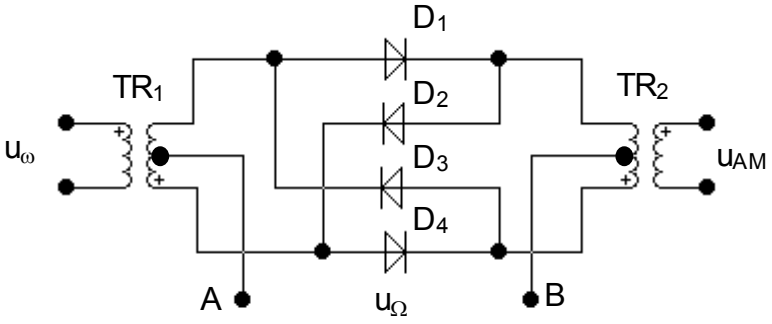
Vyvážené modulátory (modulátory AM s potlačenou nosnou vlnou) mohou využívat diod nebo tranzistorů ve funkci přepínačů, ovládaných nosnou vlnou.

Nejjednodušší je **dvoucestný diodový modulátor** (obr. 7.1.1.2.2-1). Napětí nosné vlny $\mathbf{u_{\Omega}}$ přepíná modulační signál do dvou cest, které se uzavírají spínáním diod. Signálová cesta se uzavírá výstupním transformátorem.



obr. 7.1.1.2.2-1

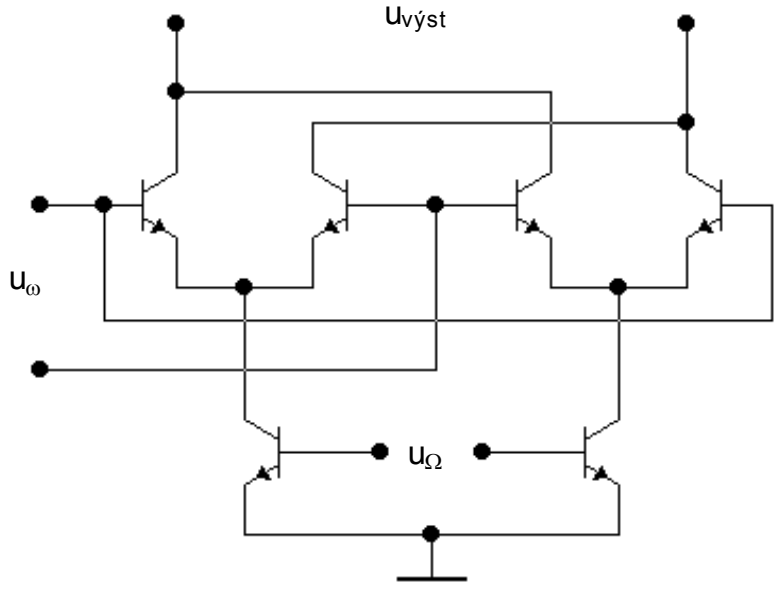
Jestliže přepínací napětí na sekundárním vinutí transformátoru TR_1 má polaritu, jež odpovídá kladnému napětí na anodě diody D_1, tato dioda se otevírá a uzavírá tak cestu modulačnímu signálu z bodu A sekundárního vinutí transformátoru TR_3 na horní část primárního vinutí výstupního transformátoru TR_2 a odtud na sekundární vinutí, které představuje výstup modulátoru. Změní-li se polarita vstupního (přepínacího) napětí, otevře se dioda D_2 a umožní tak průchod modulačního signálu na výstup modulátoru v opačné fázi, než byla v předchozím případě.



obr. 7.1.1.2.2-2

Poněkud složitější je **kruhový modulátor** (obr. 7.1.1.2.2-2), u něhož se nosnou vlnou přepínají vždy dvě a dvě diody. *Bude-li v bodě A kladná půlvlna napětí nosné vlny, otevřou se diody D_1 a D_4, přes které se modulační napětí ze sekundárního vinutí transformátoru TR_1 dostane k výstupnímu transformátoru TR_2 a na jeho sekundární vinutí, jež představuje výstup. Jestliže bude kladná půlvlna nosné vlny v bodě B, otevřou se diody D_2 a D_3, přes něž se nyní dostane modulační napětí na výstup v opačné fázi.*

Stejnou funkci má **čtyřkvadrantový násobič** (obr. 7.1.1.2.2-3), v němž funkci spínačů zastávají rozdílové zesilovací stupně, ovládané tranzistory, na jejichž báze je přiváděna nosná vlna.



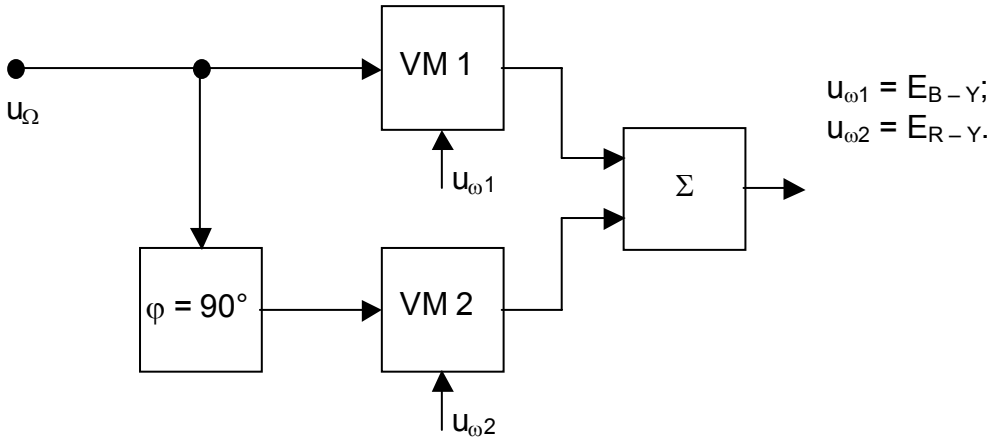
obr. 7.1.1.2.2-3

Poznámka:

Pro získání signálu **kvadraturní modulace** použijeme dvojice vyvážených modulátorů VM1 a VM2, které provádějí modulaci na dvě vzájemně kolmé složky nosné vlny $u_{\Omega 1}$ a $u_{\Omega 2}$ dvěma modulačními napětími $u_{\omega 1}$ a $u_{\omega 2}$ (obr. 7.1.1.2.2-4).

K rozdělení nosné vlny u_Ω na dvě navzájem sobě kolmé složky slouží fázovací článek.

Příkladem použití kvadraturního modulátoru mohou být soustavy barevné televize NTSC nebo PAL, u nichž modulační napětí $u_{\omega 1}$ a $u_{\omega 2}$ představují chrominanční rozdílové složky E_{R-Y} a E_{B-Y}.



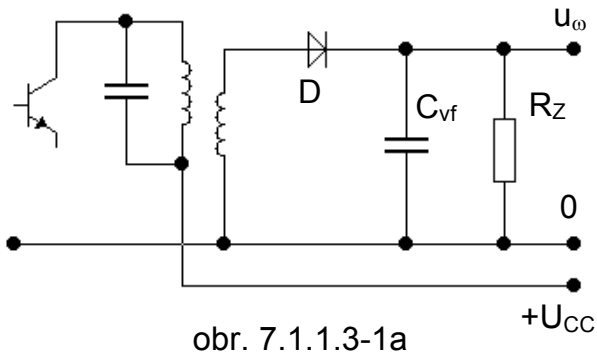
obr. 7.1.1.2.2-4

7.1.1.3 Demodulátory amplitudové modulace

Úkolem demodulátorů AM je zpětné získání informace ze signálu AM. Demodulátory mohou být zapojeny jako:
a) diodové;
b) tranzistorové;
c) synchronní.

a) <u>Diodové demodulátory</u>

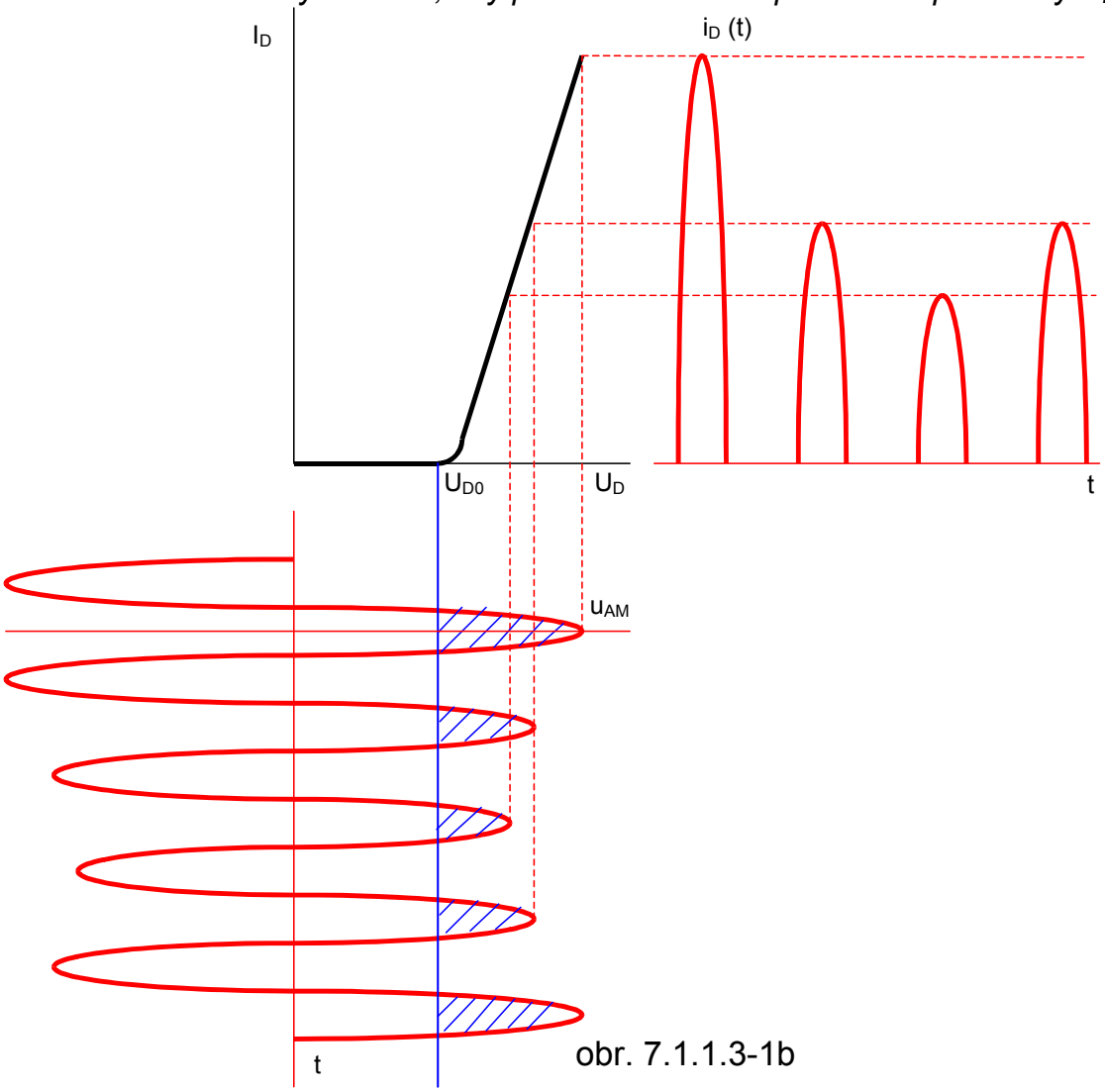
Podle zapojení diody rozlišujeme demodulátory **sériové** (obr. 7.1.1.3-1a,b,c) a **paralelní** (obr. 7.1.1.3-2).
V obou případech dioda funguje jako usměrňovací ventil, který propouští pouze jednu půlvlnu přicházejícího signálu AM. Dioda by měla mít co nejmenší prahové napětí, minimální kapacitu, co nejmenší odpor v propustném směru a co největší odpor v závěrném směru.



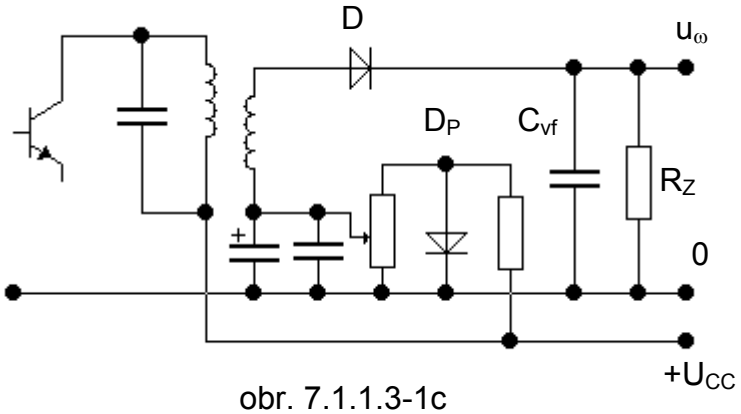
obr. 7.1.1.3-1a

*U **sériového demodulátoru** na obr. 7.1.1.3-1a se signál AM dostává na diodový usměrňovač z vazebního vinutí zatěžovacího rezonančního obvodu posledního stupně vysokofrekvenčního zesilovače (vazební vinutí má oproti cívce laděného obvodu daleko méně závitů s ohledem na celkové tlumení rezonančního obvodu). Překročí-li tento signál prahové napětí diody U_{D0}, dioda se jím otevírá*

a propouští proudové impulsy do integračního kondenzátoru C_{vf}, jenž je vybíjen zatěžovacím rezistorem (jeho část může být tvořena vstupním odporem následujícího nízkofrekvenčního zesilovače). Velikost kondenzátoru C_{vf} smí být pouze tak velká, aby nebylo znehodnoceno výstupní napětí (při extrémně velké kapacitě by na výstupu demodulátoru zůstala pouze stejnosměrná složka). Situaci znázorňuje obr. 7.1.1.3-1b. Z tohoto obrázku je též zřejmé, že vstupní napětí demodulátoru musí být značné, aby při funkci nevadilo prahové napětí diody U_{D0}.



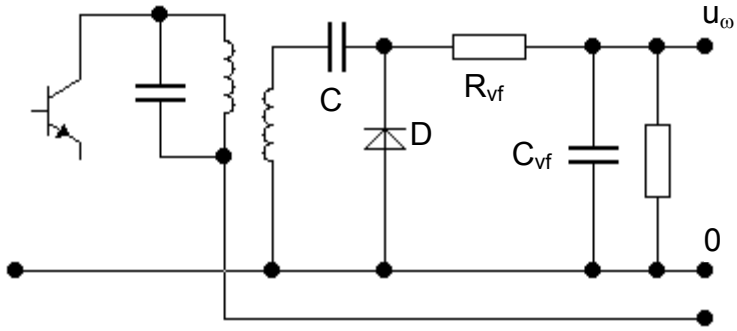
obr. 7.1.1.3-1b



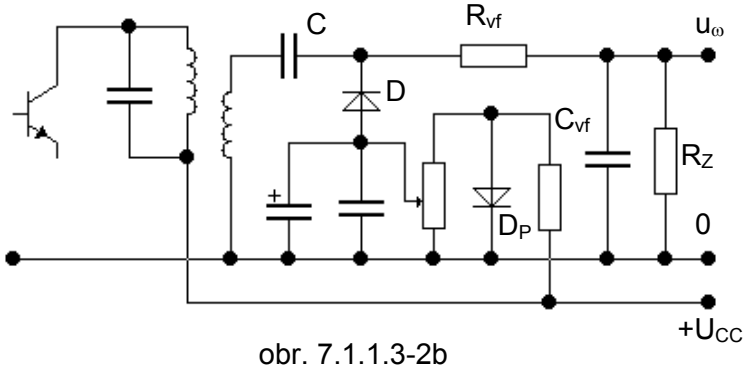
obr. 7.1.1.3-1c

V takovém případě se nabízí možnost nastavení klidového pracovního bodu diody právě do ohybu voltampérové charakteristiky (obr. 7.1.1.3-1c). Ke stejnosměrnému posunu je nejvhodnější aplikace stabistoru (diody D_P, zapojené v propustném směru).

*U **paralelního demodulátoru** na obr. 7.1.1.3-2a se signál AM dostává na diodový usměrňovač z vazebního vinutí zatěžovacího rezonančního obvodu posledního stupně vysokofrekvenčního zesilovače (vazební vinutí má oproti cívce laděného obvodu daleko méně závitů s ohledem na celkové tlumení rezonančního obvodu) přes vazební kondenzátor C, který se v jedné půlvlně AM signálového napětí nabíjí a v druhé půlvlně opět vybíjí přes zatěžovací odpor, navázaný přes integrační člen R_{vf}, C_{vf}. Na výstupu demodulátoru se tak podobně jako v případě sériového diodového demodulátoru objevuje napětí nesoucí potřebnou informaci u_ω. Integrační obvod nesmí mít příliš velkou časovou konstantu, aby nedošlo ke ztrátě informace (při příliš velké časové konstantě by se na výstupu objevilo pouze stejnosměrné napětí, úměrné velikosti přiváděného signálu).*



obr. 7.1.1.3-2a

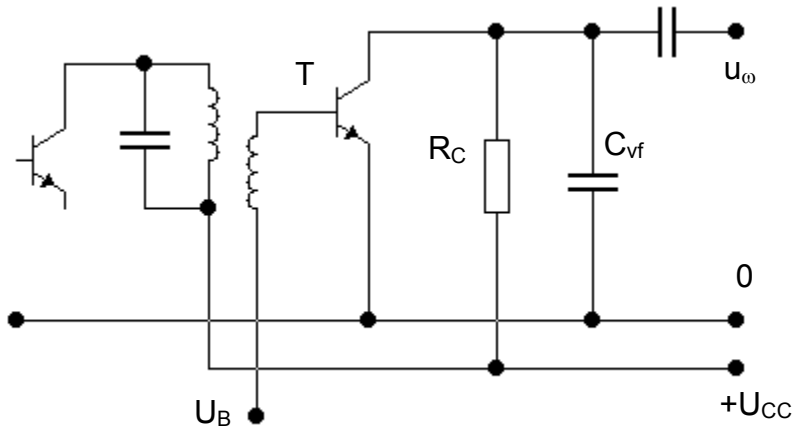


obr. 7.1.1.3-2b

U paralelního demodulátoru pro menší vysokofrekvenční napětí je opět vhodné posunout klidový pracovní bod diody do ohybu voltampérové charakteristiky (obr. 7.1.1.3-2b). Uvedené zapojení má navíc výhodu v teplotní kompenzaci posuvu ohybu charakteristiky diody.

b) <u>Tranzistorové demodulátory</u>

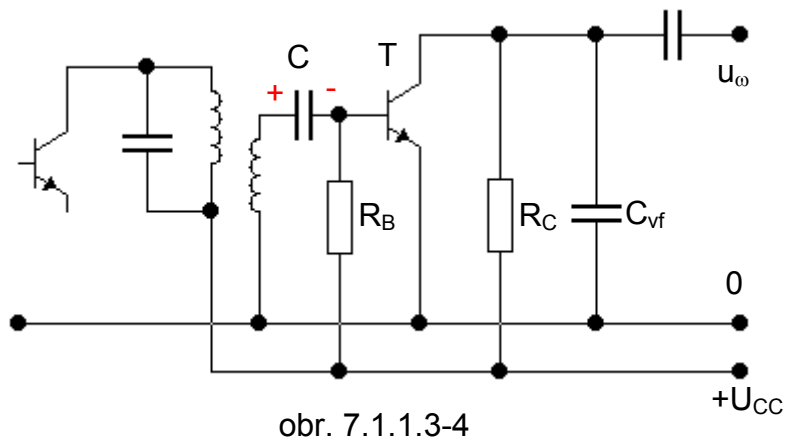
Tranzistorové demodulátory mají obdobnou funkci jako paralelní diodové demodulátory - pro svou činnost používají přechodu BE bipolárního tranzistoru. Procházející impulsní proud báze vyvolá patřičné impulsy kolektorového proudu, které vybíjejí kondenzátor C_{vf}, nabíjený přes kolektorový rezistor R_C.



obr. 7.1.1.3-3

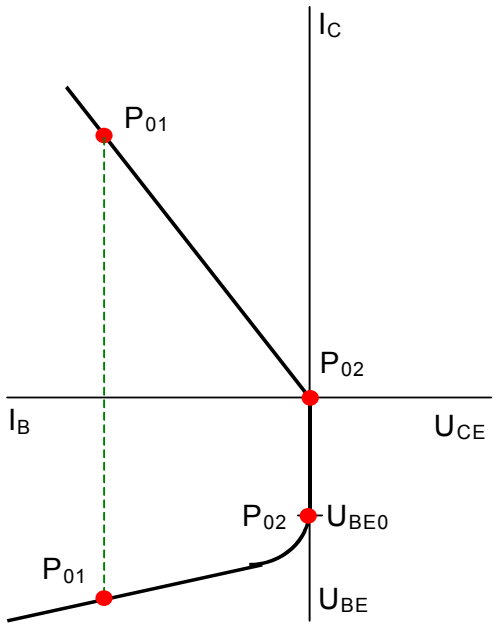
Podle uspořádání obvodu báze rozdělujeme tranzistorové demodulátory na demodulátory s **pevným** (obr. 7.1.1.3-3) a **klouzavým napětím báze** (obr. 7.1.1.3-4).

*Tranzistorový demodulátor s **pevným napětím báze** (obr. 7.1.1.3-3) má bázi připojenu přes vazební vinutí na tvrdý zdroj napětí U_B, díky němuž je pracovní bod tranzistoru situován do oblasti ohybu vstupní charakteristiky (do blízkosti prahového napětí U_{BE0}). Tranzistor pak reaguje na přicházející signál AM větším či menším proudem báze a tím i větším či menším proudem kolektoru, kterým se vybíjí kondenzátor C_{vf}, zapojený v kolektorovém obvodu, jenž je v klidovém stavu (bez signálu) a mezi proudovými impulsy dobíjen přes relativně velký kolektorový rezistor R_C. Čím je větší amplituda kolektorových impulsů, tím více se kondenzátor vybíjí a naopak, čím je jejich amplituda menší, tím se vybíjí méně. Napětí na něm tedy odpovídá původnímu modulačnímu napětí u_ω. Toto napětí se posléze přivádí na vstup nízkofrekvenčního zesilovače buď přímo (viz obr.7.1.1.3-3) nebo přes článek integračního charakteru o malé časové konstantě. V porovnání s paralelním diodovým demodulátorem má tento demodulátor daleko větší výstupní napětí (projevují se zesilovací schopnosti použitého tranzistoru).*



obr. 7.1.1.3-4

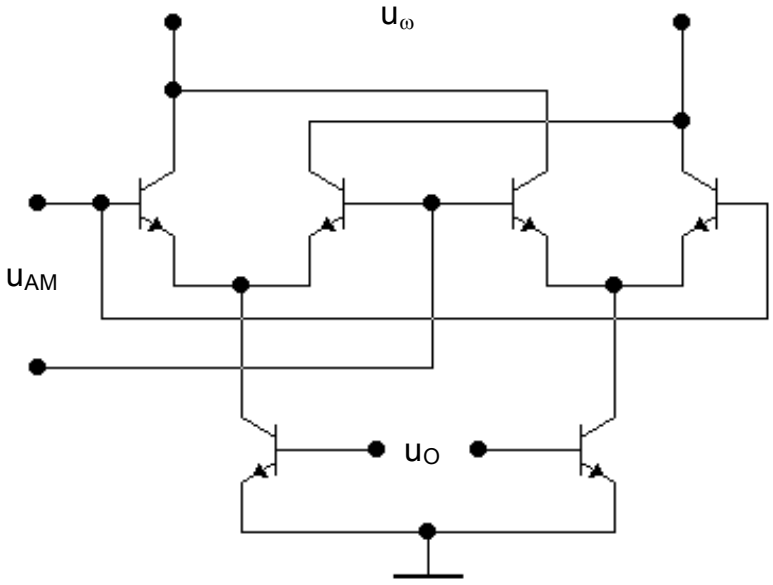
*Tranzistorový demodulátor s **klouzavým napětím báze** (obr. 7.1.1.3-4) má bázi připojenu na kladné napětí $+U_{CC}$ přes velký rezistor R_B, který zajišťuje, že ve stavu bez signálu bude tranzistor pracovat s velkou strmostí, neboť jeho pracovní bod bude automaticky posunut do oblasti vyššího kolektorového proudu (P_{01} v obr. 7.1.1.3-5). Teprve po příchodu signálu se pracovní bod automaticky posouvá do oblasti zániku kolektorového proudu (P_{02} - jeho poloha je stejná jako u demodulátoru s pevným napětím báze). Tento posuv je způsoben nabitím kondenzátoru C v okamžiku otevřeného přechodu BE tranzistoru (viz označení polarity napětí v obr. 7.1.1.3-4) a jeho relativně pomalým vybíjením přes velký rezistor R_B. Při velkém signálu tak demodulátor funguje obdobně jako demodulátor s pevným napětím báze.*



obr. 7.1.1.3-5

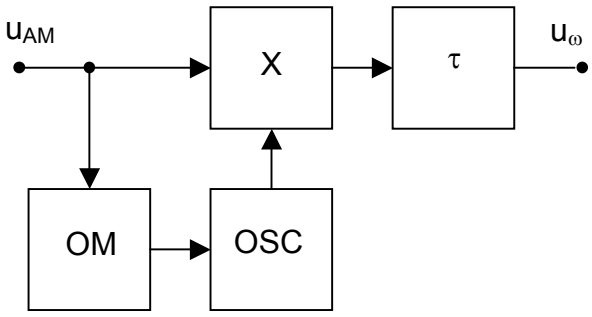
c) Synchronní demodulátory

Synchronní demodulátory využívají spolupůsobení obnovené nosné vlny a signálu AM na **čtyřkvadrantový násobič** (obr. 7.1.1.3-6). Aby demodulace byla úspěšná, musí mít obnovená nosná vlna **stejnou** (nebo přesně **opačnou**) fázi, jako má signál AM, který máme demodulovat. Pokud bychom tuto podmínku nesplnili, bude docházet k částečnému (při fázovém posuvu 90° k úplnému) vyrušení výstupního napětí.

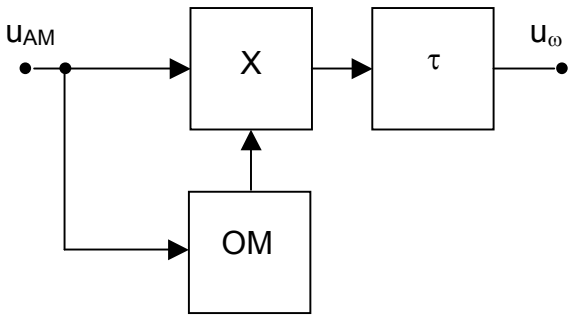


obr. 7.1.1.3-6

Nosnou vlnu můžeme ve správné fázi obnovit v pomocném oscilátoru, synchronizovaným původní vysokofrekvenční nosnou vlnou (modulační obálky se snadno zbavíme omezovačem - obr. 7.1.1.3-7) nebo na patřičný vstup čtyřkvadrantového násobiče přivedeme přímo omezené vstupní napětí (což je určitě podstatně jednodušší varianta obvodového řešení - obr. 7.1.1.3-8).



obr. 7.1.1.3-7



obr. 7.1.1.3-8

Příklad

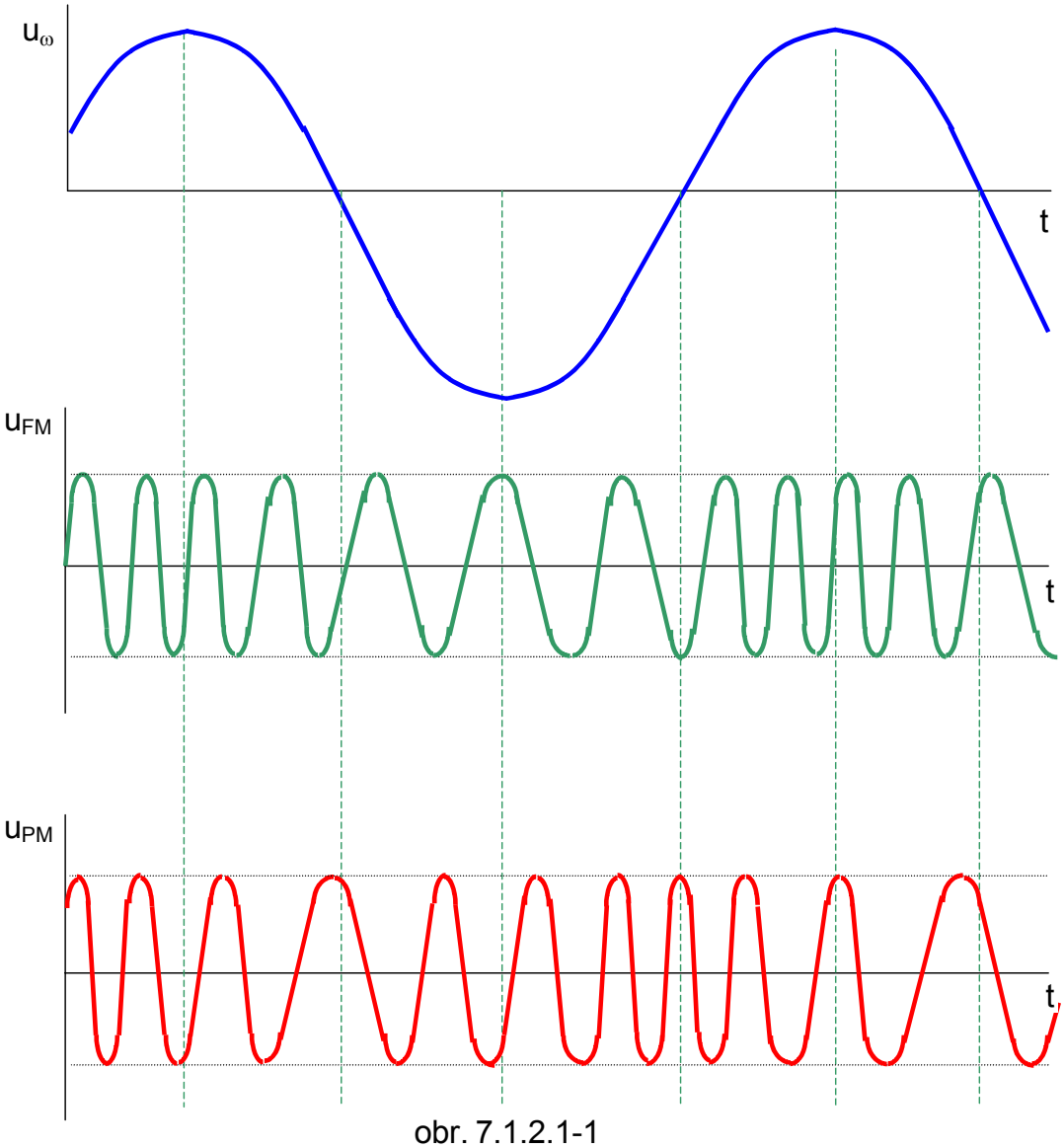
Na diodový demodulátor je přiveden signál DSB, který vznikl namodulováním frekvence f = 5 kHz na nosnou vlnu 2 MHz ve vyváženém modulátoru. Přitom na diodový demodulátor nepřivádíme obnovenou nosnou vlnu. Jaký demodulovaný signál se objeví na výstupu demodulátoru?

Řešení:

Protože signál DSB nemá nosnou vlnu, bude na vstup demodulátoru přiváděna pouze dvojice postranních frekvencí DPF = 1,995 MHz a HPF = 2,05 MHz. Na výstupu demodulátoru se proto objeví nová frekvence f_R = HPF – DPF = (2,05 – 1,995)·10^6 = 10 kHz, tj. dvojnásobek původní modulační frekvence.

7.1.2 Úhlová modulace

7.1.2.1 Vznik, časový průběh a spektrum signálu úhlové modulace



obr. 7.1.2.1-1

Úhlová modulace vzniká při ovlivňování argumentu goniometrické funkce, popisující výstupní signál, modulačním napětím u_ω.

$$u(t) = U_{\Omega m} \cdot \cos(\Omega t + \varphi) = U_{\Omega m} \cdot \cos[\Phi(t)] \qquad (1).$$

Při frekvenční modulaci je frekvence nosné vlny největší při maximu modulačního napětí, při fázové modulaci je frekvence nosné vlny největší při nárůstu modulačního napětí. Nejmenší frekvence nosné vlny je u FM při záporném maximu modulačního napětí, u PM v časovém úseku poklesu modulačního napětí (obr. 7.1.2.1-1). Z obr. 7.1.2.1-1 je vidět, že napětí u_{FM} a u_{PM} mají konstantní amplitudu a navzájem se liší pouze fázovým posuvem o 90°. Proto je PM převoditelná na FM a naopak.

A) Frekvenční modulace FM

Při bližším prozkoumání časového průběhu signálu FM na obr. 7.1.2.1-1 zjistíme dvě závislosti:

a) čím je větší amplituda modulačního napětí, tím větší je změna frekvence nosné vlny;
b) čím je vyšší modulační frekvence, tím rychleji budou časové změny frekvence nosné vlny probíhat.

Tyto jevy se projeví i ve spektru signálu FM.

Pro signál FM můžeme pro měnící se frekvenci nosné vlny napsat (**m** je konstanta úměrnosti):

$$\Omega = \Omega_0 + m \cdot u_\omega \qquad (2),$$

kde

$$u_\omega = U_{\omega m} \cdot \cos \omega t \qquad (3).$$

Minimální úhlová frekvence signálu FM bude při $\cos\omega t = -1$

$$\Omega_{min} = \Omega_0 - m \cdot U_{\omega m} \qquad (4)$$

a maximální úhlová frekvence signálu FM při $\cos\omega t = 1$

$$\Omega_{max} = \Omega_0 + m \cdot U_{\omega m} \qquad (5).$$

Frekvenční zdvih signálu FM (frequency swing) je určen rozdílem těchto frekvencí (protože bývá zvykem udávat jej v kHz nebo MHz, musíme kruhovou frekvenci v následujícím vztahu dělit 2π):

$$FS = \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\Omega_{max} - \Omega_{min}\right) = f_{Cmax} - f_{Cmin} \qquad (6).$$

Místo frekvenčního zdvihu se někdy udává **frekvenční odchylka** (frequency deviation), jejíž největší hodnota souvisí s frekvenčním zdvihem následovně:

$$d_{max} = \frac{FS}{2} \qquad (7).$$

Čím větší bude frekvenční zdvih, tím více se bude časový průběh modulované nosné vlny lišit od harmonického průběhu a tím více komponent Fourierova rozvoje bude zapotřebí k jeho popsání.

Protože signál FM musí svými parametry vyhovovat přidělenému sdělovacímu kanálu (u rozhlasového vysílání FM $d_{max} = \pm 75$ kHz, u televizního zvukového doprovodu $d_{max} = \pm 25$ kHz, u úzkopásmové FM v analogových radiostanicích $d_{max} = \pm 5$ kHz), nesmí amplituda modulačního napětí $U_{\omega m}$ překročit předepsanou hodnotu.

Pokud budeme u FM mluvit o „hloubce modulace“, budeme pod tímto pojmem vnímat poměr aktuální frekvenční odchylky **d** k maximální frekvenční odchylce $\mathbf{d_{max}}$.

Spektrum signálu FM určíme následujícím výpočtem.

Dosadíme vztah (3) do vztahu (2):

$$\Omega = \Omega_0 + m \cdot U_{\omega m} \cdot \cos\omega t = \frac{d\Phi(t)}{dt} \qquad (8).$$

Odtud můžeme integrací určit $\Phi(t)$. Při integrování můžeme aditivní integrační konstantu položit rovnu nule, protože tato konstanta určuje pouze konstantní posuv fáze nosné vlny a tím pádem nemá vliv na frekvenční spektrum.

$$\Phi(t) = \Omega_0 \cdot t + \frac{m \cdot U_{\omega m}}{\omega} \cdot \sin\omega t \qquad (9).$$

Dosazením (9) do (1) dostaneme:

$$u(t) = U_{\Omega m} \cdot \cos\left(\Omega_0 t + \frac{m \cdot U_{\omega m}}{\omega} \cdot \sin\omega t\right) \qquad (10).$$

Na tomto místě můžeme zavést **index frekvenční modulace M_{FM}** vztahem

$$M_{FM} = \frac{m \cdot U_{\omega m}}{\omega} = \frac{2\pi \cdot d_{max}}{\omega} = \frac{d_{max}}{f_M} \qquad (11).$$

Index frekvenční modulace se většinou udává pro maximální modulační frekvenci. Po dosazení (11) do (10):

$$u(t) = U_{\Omega m} \cdot \cos(\Omega_0 t + M_{FM} \cdot \sin\omega t) \qquad (12).$$

Využitím vzorce pro goniometrickou funkci součtu dvou úhlů zjistíme:

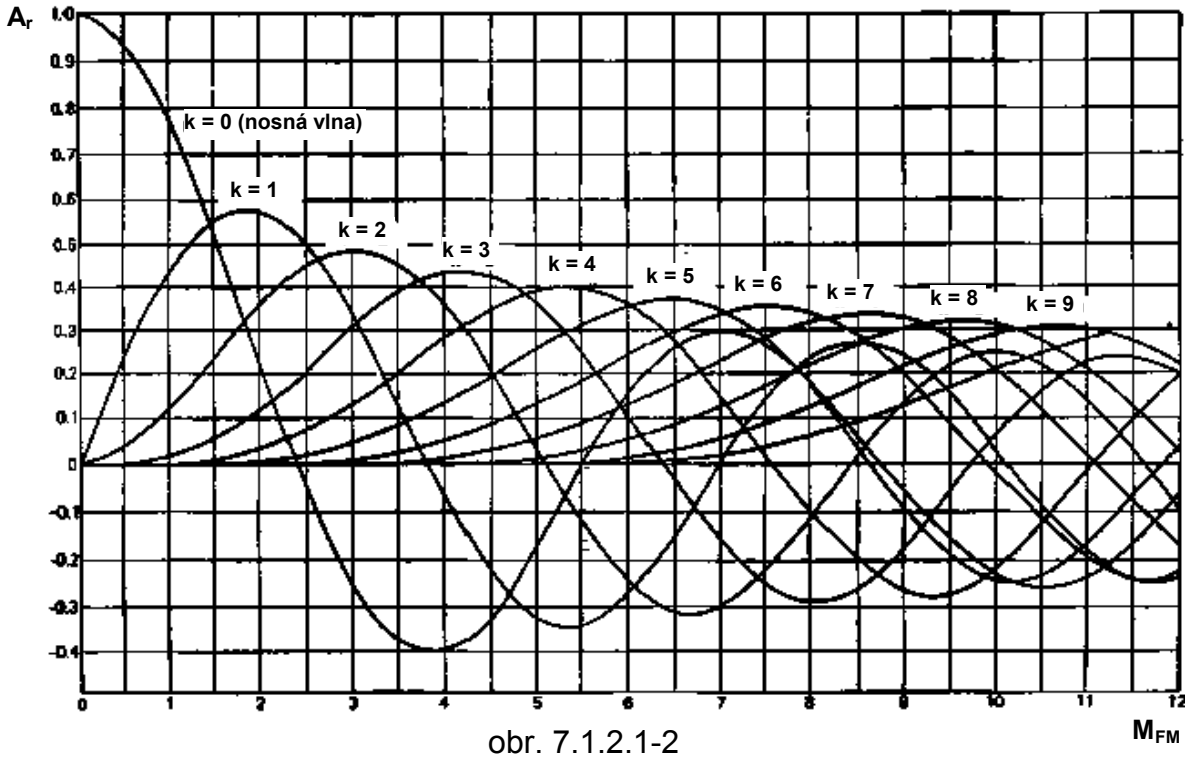
$$u(t) = U_{\Omega m} \cdot [\cos\Omega_0 t \cdot \cos(M_{FM} \cdot \sin\omega t) - \sin\Omega_0 t \cdot \sin(M_{FM} \cdot \sin\omega t)] \qquad (13).$$

Ve vztahu (13) potřebujeme rozepsat výrazy $\cos(M_{FM} \cdot \sin\omega t)$ a $\sin(M_{FM} \cdot \sin\omega t)$. Rozepsání je možné využitím Besselových funkcí prvního druhu k-tého řádu $J_0(M_{FM})$, $J_1(M_{FM})$, $J_2(M_{FM})$, …., $J_k(M_{FM})$, …., jež jsou definovány vztahem

$$J_k(M_{FM}) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l \cdot M_{FM}^{k+2l}}{2^{k+2l} \cdot l! \cdot (l+k)!}$$

$$J_k(M_{FM}) = \left(\frac{M_{FM}}{2}\right)^k \cdot \left[\frac{1}{k!} - \frac{\left(\frac{M_{FM}}{2}\right)^2}{1! \cdot (k+1)!} + \frac{\left(\frac{M_{FM}}{2}\right)^4}{2! \cdot (k+2)!} - \frac{\left(\frac{M_{FM}}{2}\right)^6}{3! \cdot (k+3)!} + \frac{\left(\frac{M_{FM}}{2}\right)^8}{4! \cdot (k+4)!} - \ldots.\right] \qquad (14)$$

a jež mají průběh podle obr. 7.1.2.1-2.



obr. 7.1.2.1-2

Za povšimnutí stojí průběh funkce $J_0(M_{FM})$, která má funkční hodnotu **0** pro M_{FM} = 2,40483; 5,52008; 8,65373; 11,79153; …. . To jsou „zajímavé“ hodnoty, které se dají v praxi využít pro zvýšení účinnosti přenosu (viz obr. 7.1.2.1-5).

Pro další prošetřování spektra signálu FM není podstatný definiční vztah Besselových funkcí, ale skutečnost, že se jejich funkční hodnoty pohybují v rozmezí < -0,4; 1 >. Budeme-li uvažovat nosnou vlnu bez modulace, bude $M_{FM} = 0$; v tomto případě bude nenulová pouze $J_0(M_{FM})$.

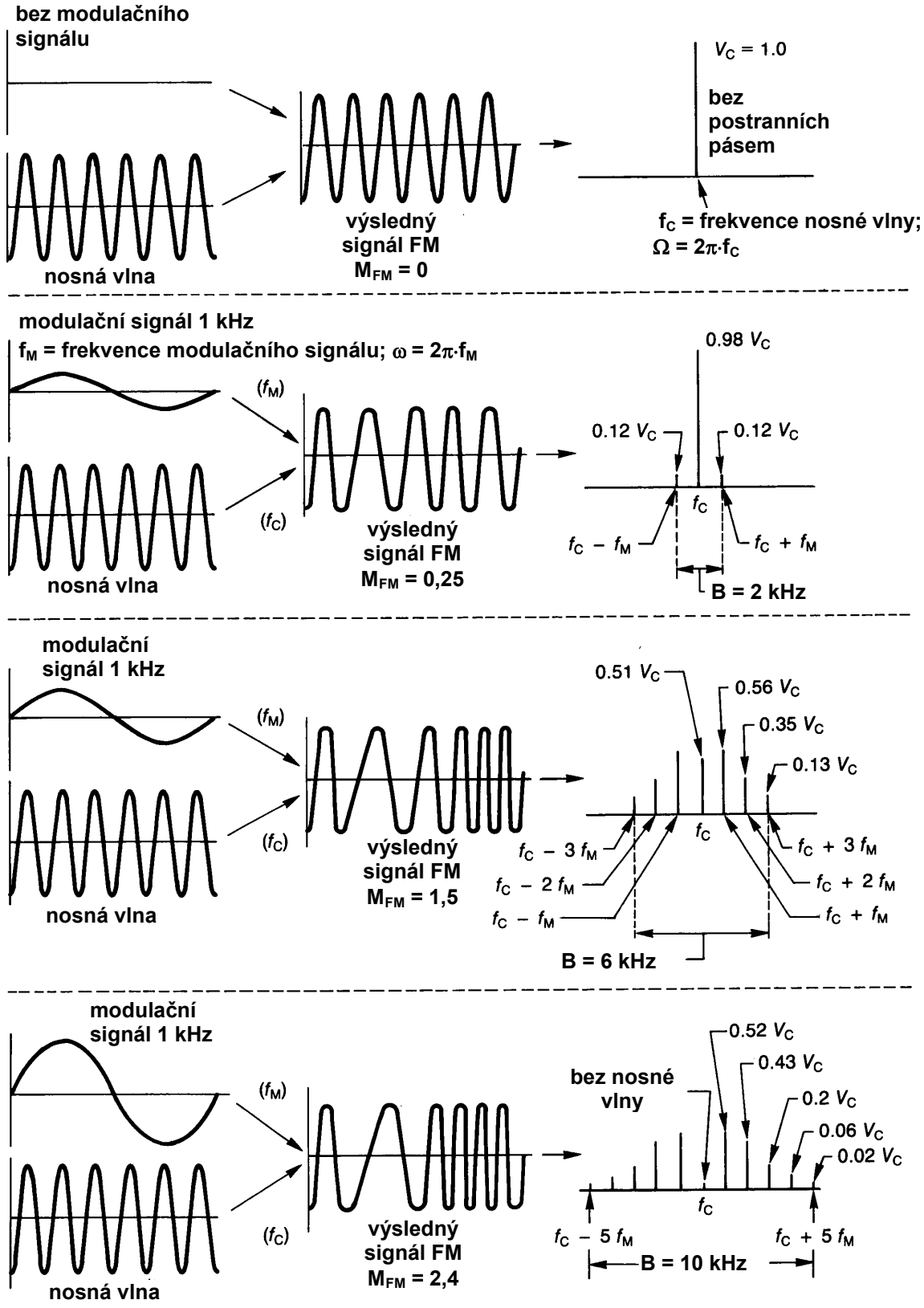
Vraťme se nyní k výrazům ve vztahu (13) a rozveďme je pomocí Besselových funkcí:

$$\begin{aligned}\cos(M_{FM}\cdot\sin\omega t) &= J_0(M_{FM}) + 2\cdot J_2(M_{FM})\cdot\cos 2\omega t + 2\cdot J_4(M_{FM})\cdot\cos 4\omega t + \ldots.\\ \sin(M_{FM}\cdot\sin\omega t) &= 2\cdot J_1(M_{FM})\cdot\sin\omega t + 2\cdot J_3(M_{FM})\cdot\sin 3\omega t + 2\cdot J_5(M_{FM})\cdot\sin 5\omega t + \ldots.\end{aligned} \qquad (15).$$

Dosadíme-li (15) do (13) a využijeme-li vztahu pro součin dvou goniometrických funkcí, zjistíme:

$$u(t) = U_{\Omega m}\cdot\left\{\begin{aligned} &J_0(M_{FM})\cdot\cos\Omega_0 t + J_1(M_{FM})\cdot\left[\cos(\Omega_0+\omega)t - \cos(\Omega_0-\omega)t\right] + \\ &+ J_2(M_{FM})\cdot\left[\cos(\Omega_0+2\omega)t + \cos(\Omega_0-2\omega)t\right] + \\ &+ J_3(M_{FM})\cdot\left[\cos(\Omega_0+3\omega)t - \cos(\Omega_0-3\omega)t\right] + \\ &+ J_4(M_{FM})\cdot\left[\cos(\Omega_0+4\omega)t + \cos(\Omega_0-4\omega)t\right] + \ldots. \end{aligned}\right\} \qquad (16).$$

Ze vztahu (16) je patrné, že ve spektru signálu FM bude kromě nosné vlny Ω o amplitudě $J_0(M_{FM})$ nekonečné množství dvojic spektrálních čar, které budou kolem nosné vlny rozloženy symetricky ve vzdálenostech daných násobky modulační frekvence ω (harmonickými složkami modulačního signálu) a jejichž velikost bude určena funkčními hodnotami Besselových funkcí (obr. 7.1.2.1-3).



obr. 7.1.2.1-3

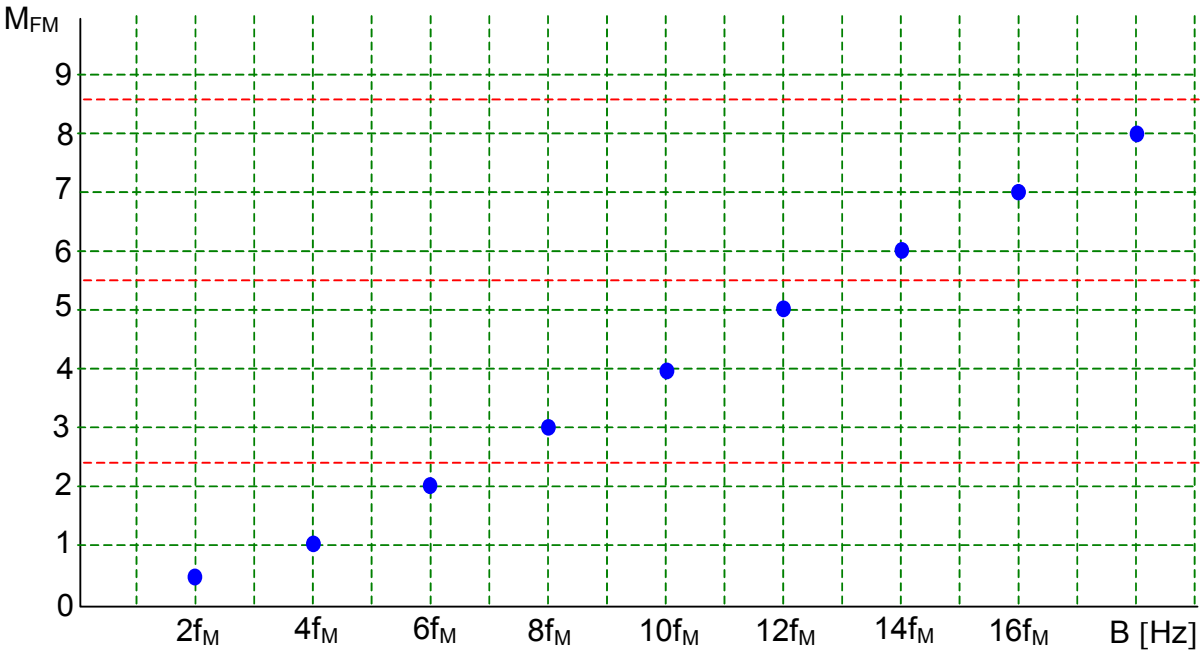
U úzkopásmové FM ($M_{FM} < 1$) pro praxi postačí uvažovat pouze J_0 a J_1,
u širokopásmové FM ($M_{FM} > 1$) budou pro přenos rozhodující členy do indexu

$$k = [M_{FM}] + 1 \qquad (17),$$

kde $[M_{FM}]$ je celá část čísla M_{FM}. Pro šíři frekvenčního pásma tak můžeme napsat Carsonův vztah

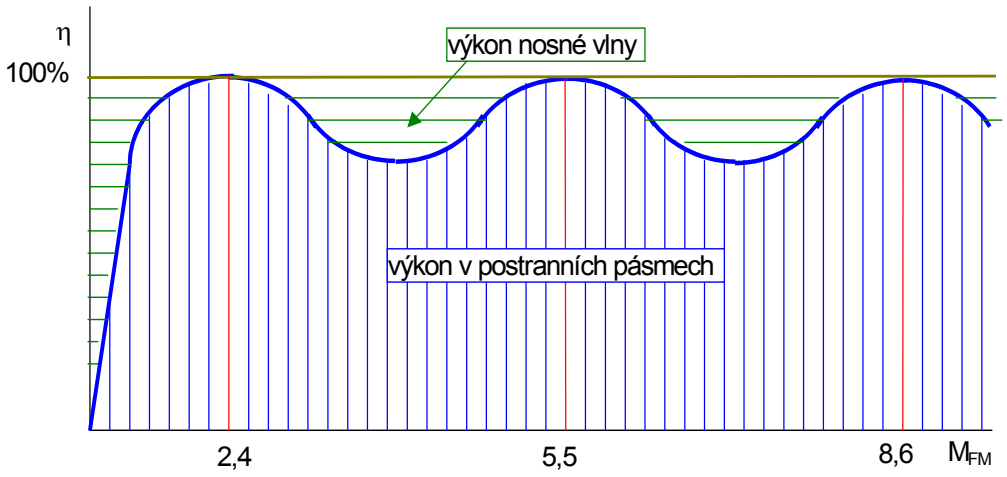
$$B = 2 \cdot k \cdot f_{Mmax} = 2 \cdot k \cdot \frac{\omega_{max}}{2\pi} \qquad (18).$$

Závislost šíře frekvenčního pásma na indexu frekvenční modulace M_{FM} je uvedena na obr. 7.1.2.1-4. Červeně jsou vyznačeny hodnoty M_{FM}, při nichž J_0 nabývá nulové hodnoty, tj, ty hodnoty, při nichž je amplituda nosné vlny nulová. V tomto případě je veškerý výkon vysílače FM soustředěn do postranních pásem a účinnost přenosu je největší (obr. 7.1.2.1-5). Graf je (obdobně jako graf na obr. 7.1.2.1-4) uveden pouze pro hodnoty M_{FM}, jež se v praxi nejvíce vyskytují.



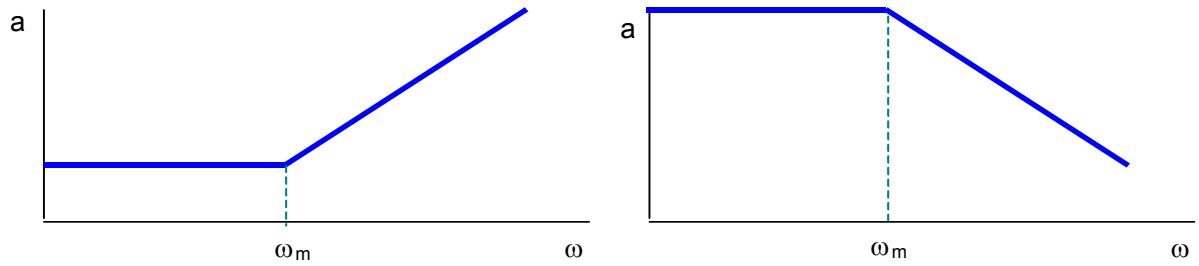
obr.7.1.2.1-4

Při frekvenční modulaci obecným modulačním signálem se mění amplituda vlastní nosné vlny (na frekvenci Ω_0), avšak současně se mění i amplitudy všech postranních frekvenčních složek, takže amplituda výsledného napětí u(t) zůstává konstantní.



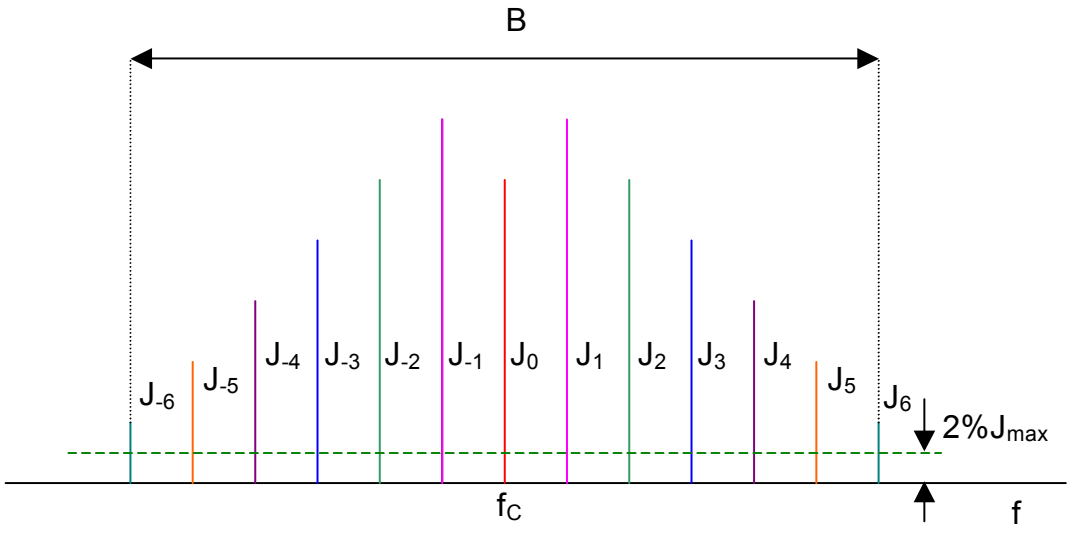
obr. 7.1.2.1-5

Aby vzdálenější spektrální čáry nezanikly v šumu, používáme v obvodu modulačního napětí **preemfáze** (zdůraznění vyšších frekvencí modulačního napětí). Tím amplituda těchto frekvenčních složek vzroste. Na přijímací straně potom musí být po demodulaci zařazen do přenosového řetězce obvod **deemfáze**, který výslednou frekvenční charakteristiku přenášeného signálu vyrovná (obr. 7.1.2.1-6).



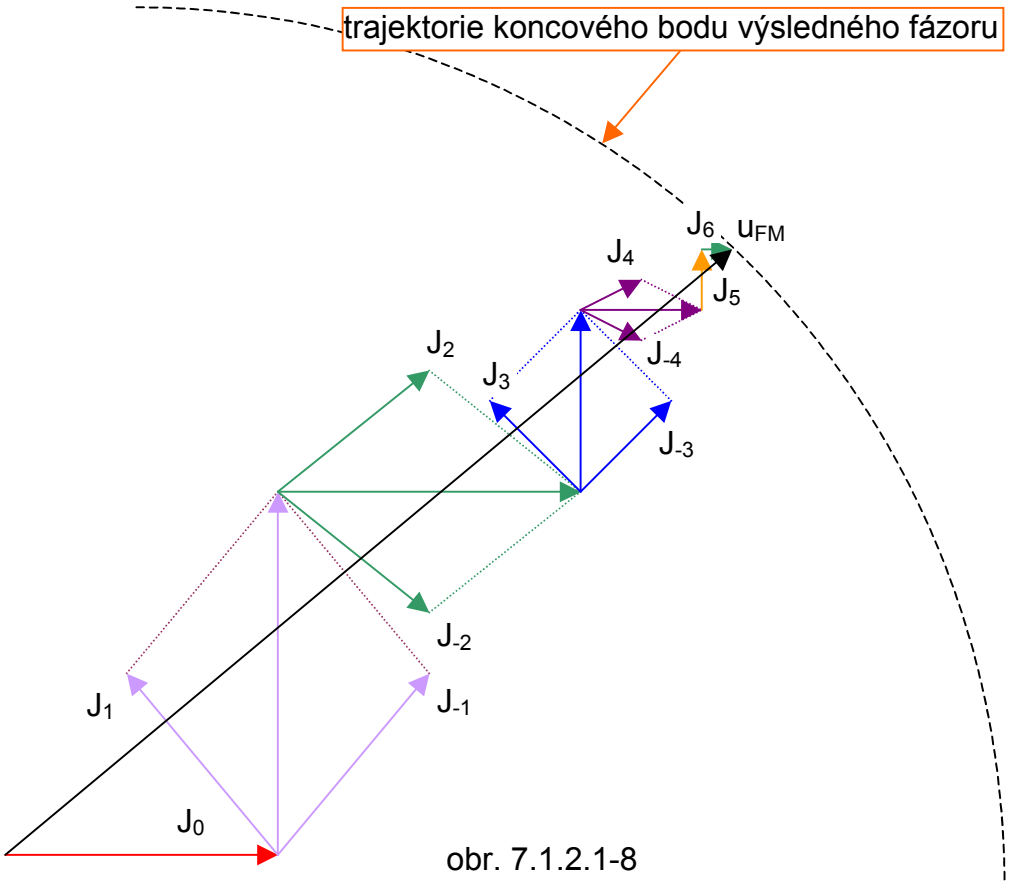
obr. 7.1.2.1-6

Signál FM je obecně odolnější vůči šumu a rušení než signál AM. Chceme-li u přenosového systému AM zvýšit odstup signál/šum (S/N), musíme zvýšit hloubku AM nebo výkon vysílače. Protože hloubka modulace je omezena, není tato cesta příliš schůdná. Oproti tomu systémy, které využívají FM, umožňují zvýšit index frekvenční modulace M_{FM} a tím i velikost demodulovaného signálu (u úzkopásmové FM, kdy je šíře frekvenčního pásma srovnatelná s šíří pásma signálu AM, se tato výhoda nemůže projevit). Ještě si musíme uvědomit, že většina rušivých signálů má charakter změny amplitudy, takže z tohoto hlediska bude signál FM proti rušení daleko odolnější než signál AM (v přijímači je možné signál FM omezit a tak se tohoto typu rušení snadno zbavit).



obr. 7.1.2.1-7

Šířka pásma B signálu FM je v praxi většinou stanovena dvojicí spektrálních čar, jejichž velikost přesahuje 2% nejvyšší spektrální čáry. **Výsledný fázor** signálu FM je tvořen součtem výsledných fázorů patřičných dvojic spektrálních čar (obr. 7.1.2.1-7, 8). Koncový bod výsledného fázoru se pohybuje po kružnici (amplituda výsledného signálu FM je neměnná).



obr. 7.1.2.1-8

Příklad 1

Určete index frekvenční modulace v případě, že má signál FM frekvenční zdvih FS = 10 kHz při modulační frekvenci f = 8 kHz.

Řešení:

$$M_{FM} = \frac{d_{max}}{f_{max}} = \frac{5 \cdot 10^3}{8 \cdot 10^3} = 0{,}625$$

Příklad 2

Určete maximální šíři frekvenčního pásma signálu FM při maximální modulační frekvenci f_{max} = 15 kHz, je-li index frekvenční modulace a) M_{FM} = 2,4; b) M_{FM} = 5,5.

Řešení:

Vyjdeme z definice: $B_{max} = 2 \cdot k \cdot f_{Mmax} = 2 \cdot ([M_{FM}] + 1) \cdot f_{Mmax}$. Potom:

a) $B_{max} = 2 \cdot (2 + 1) \cdot 15 \cdot 10^3 = 90$ kHz;
b) $B_{max} = 2 \cdot (5 + 1) \cdot 15 \cdot 10^3 = 180$ kHz.

Příklad 3

Jak velká bude šíře frekvenčního pásma při stereofonním vysílání, kdy je f_{max} = 53 kHz?

Řešení

Zřejmě bude opět platit $B_{max} = 2 \cdot k \cdot f_{Mmax} = 2 \cdot ([M_{FM}] + 1) \cdot f_{Mmax}$.

Aby se šíře pásma při stereofonním vysílání příliš nezvětšila, budeme uvažovat M_{FM} = 2,4.
Potom:

$B_{max} = 2 \cdot (2 + 1) \cdot 53 \cdot 10^3 = 318$ kHz.

Z uvedeného výsledku vyplývá, že při stereofonním vysílání s indexem M_{FM} = 2,4 by byla překročena šíře pásma, která je stanovena pro jeden rozhlasový kanál. Proto musí být přídavná stereofonní informace modulována s nižší amplitudovou úrovní než základní (monofonní) složka.

Příklad 4
Určete frekvenci a relativní amplitudu složky J_4 signálu FM, jestliže má nosná vlna frekvenci f_C = 100 MHz a je-li při d_{max} = 75 kHz f_{Mmax} = 15 kHz.
Řešení:
Určíme postranní frekvenci
$f_4 = f_C + 4 \cdot f_{Mmax} = (100000 + 4 \cdot 15) \cdot 10^3 = 100{,}06$ MHz;
Určíme $M_{FM} = \frac{d_{max}}{f_M} = \frac{75 \cdot 10^3}{15 \cdot 10^3} = 5$
Z obr. 7.1.2.1-2 pro k = 4 zjistíme:
$J_4 = 0{,}39$.

B) Fázová modulace PM

Jak již bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, liší se signál PM od signálu FM fázovým posuvem -90°. Proto můžeme modulované napětí popsat vztahem (porovnejte se vztahem (10) pro FM)

$$u(t) = U_{\Omega m} \cdot \cos(\Omega_0 t + M_{PM} \cdot \cos \omega t) \qquad (19).$$

Změna frekvence nosné vlny u signálu PM závisí na změně velikosti modulačního signálu. Je-li modulační signál v ustáleném stavu (tj. nemění se), zůstává frekvence beze změny.

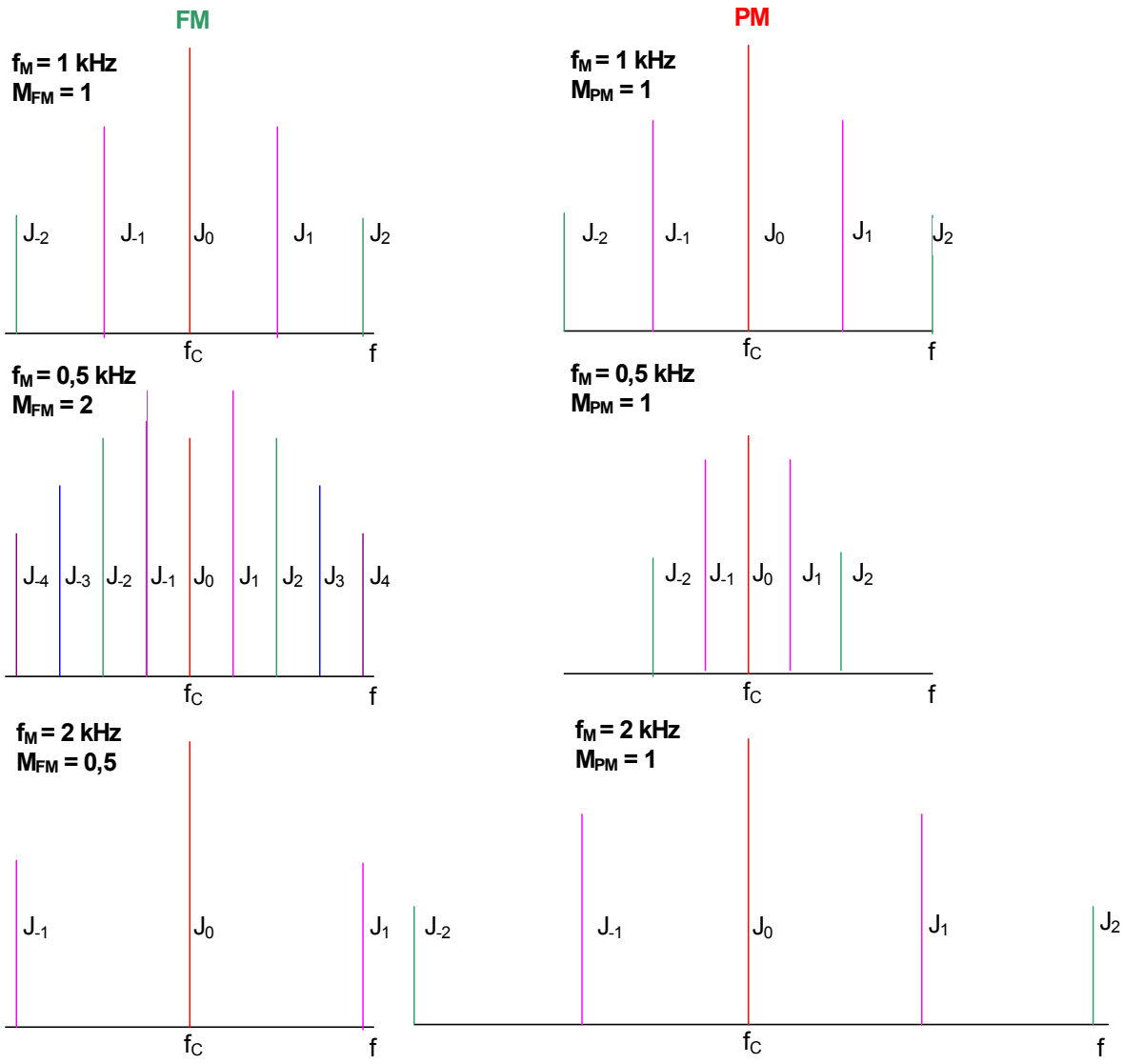
Index fázové modulace M_{PM} se (na rozdíl od indexu frekvenční modulace M_{FM}) nemění, tj. signál PM má ve svém spektru konstantní počet spektrálních čar. Při změně frekvence modulačního signálu dochází ke změně jejich vzájemného frekvenčního rozestupu, což vede ke změně šířky frekvenčního pásma v závislosti na frekvenci modulačního signálu. Díky konstantnímu počtu spektrálních čar má signál PM po demodulaci lepší odstup signál/šum než signál FM. Důvodem, proč byla pro analogové rozhlasové vysílání zavedena FM, byla cenová nedostupnost fázového závěsu (pro velkou obvodovou složitost v době zavádění úhlové modulace), který je pro demodulaci signálu PM zapotřebí (pro demodulaci PM potřebujeme oscilátor, který kmitá nejen na stejné frekvenci, ale i se stejnou fází jako oscilátor vysílače) a snazší realizace modulátoru FM na vysílači. V dnešní době se PM používá běžně, ovšem většinou ve spojení s digitálním modulačním signálem (viz dále).

Příklad 5
Porovnejte spektrum signálu FM se spektrem signálu PM při modulační frekvenci 0,5 kHz a 2 kHz, jestliže při f_M = 1 kHz bude $M_{FM} = M_{PM}$ = 1a jestliže oba signály budou mít při f_M = 1 kHz 5 spektrálních čar.
Řešení:
Spektrum FM a PM pro modulační frekvenci 1 kHz, 0,5 kHz a 2 kHz znázorňuje následující obrázek.

Při f_M = 1 kHz budou spektra FM a PM identická, frekvenční rozestup mezi spektrálními čarami bude 1 kHz. Potřebná šíře frekvenčního pásma bude u FM i PM B = 4 kHz

Při f_M = 0,5 kHz se změní rozteč mezi čarami spektra FM i PM na 0,5 kHz. U FM vzroste počet spektrálních čar (vzroste index frekvenční modulace M_{FM}), šíře frekvenčního pásma B zůstane stejná jako při f = 1 kHz. U PM zůstane počet spektrálních čar stejný jako při f = 1 kHz (M_{PM} je konstantní), celková šíře pásma B se zmenší (B = 2 kHz).

Při f_M = 2 kHz bude rozteč jednotlivých spektrálních čar FM i PM 2 kHz. Protože M_{FM} klesne oproti případu pro f_M = 1 kHz na polovinu, klesne počet spektrálních čar mimo f_C také na polovinu, šíře frekvenčního pásma B zůstane stejná jako při f = 1 kHz. U PM zůstane počet spektrálních čar stejný jako při f = 1 kHz (M_{PM} je konstantní), celková šíře pásma B se zvětší (B = 8 kHz).

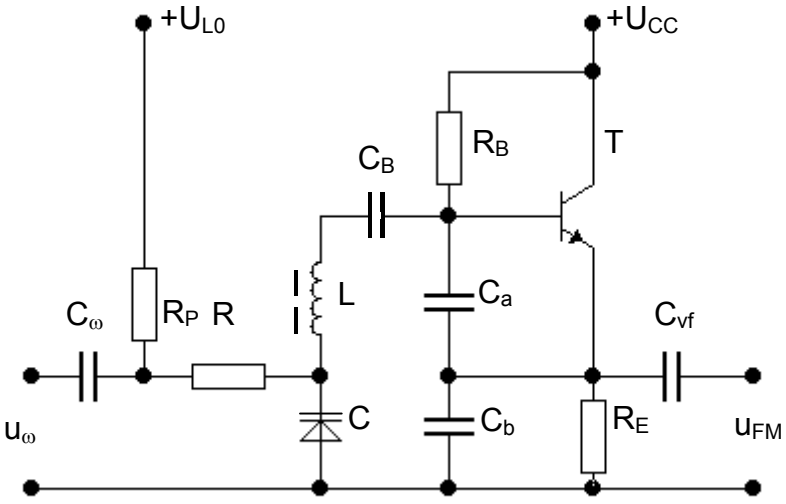


7.1.1.2.2 Modulátory frekvenční a fázové modulace

7.1.1.2.2.1 Modulátory frekvenční modulace

K frekvenční modulaci nosné vlny dojde při **ovlivňování frekvence oscilátoru modulačním napětím u_ω**.Tímto napětím je ovládána **kapacita** nebo **indukčnost rezonančního obvodu oscilátoru**. Nevýhodou uvedeného způsobu modulace je relativně **malá stabilita frekvence oscilátoru**, který není principiálně možné stabilizovat krystalem.

Nejjednodušším způsobem získání frekvenčně modulovaného signálu je rozlaďování oscilátoru LC pomocí **varikapu**, na nějž je kromě stejnosměrného polarizačního napětí U_{L0} přiváděno modulační napětí u_ω (obr. 7.1.2.2.1-1a).



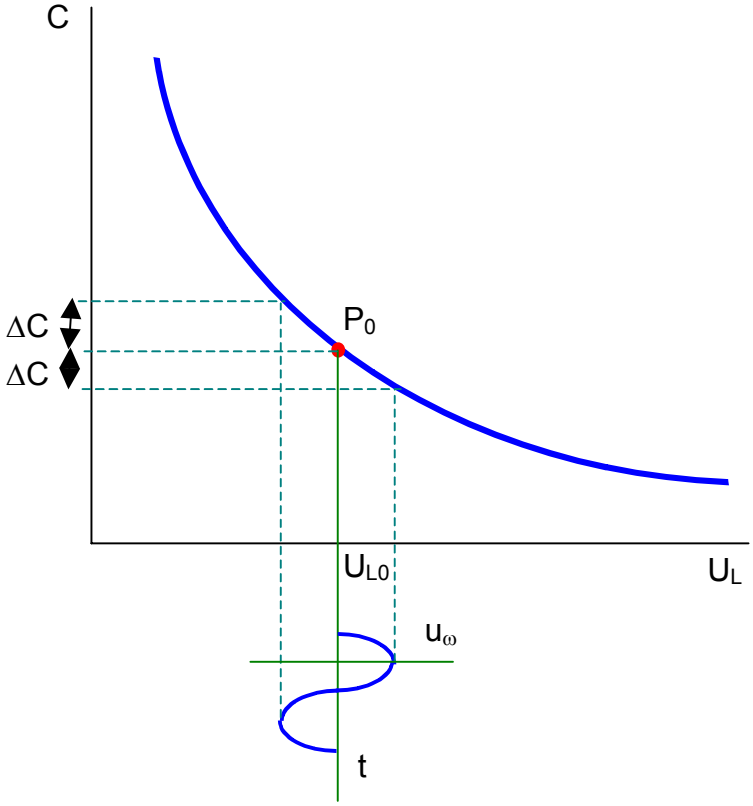
obr. 7.1.2.2.1-1a

Změnou napětí na varikapu se mění jeho kapacita a tím i rezonanční frekvence rezonančního obvodu oscilátoru

$$f_0 \pm \Delta f = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L \cdot (C \mp \Delta C)}}.$$

Aby nebyl rezonanční obvod oscilátoru zbytečně přídavně tlumen, musí být rezistor R relativně velký (řádově desítky kΩ). Při jeho volbě vyjdeme z úvahy, že musí být větší než je rezonanční impedance rezonančního obvodu:

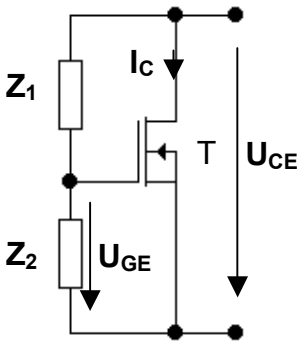
$$Z_0 = Q \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}.$$



obr. 7.1.2.2.1-1b

Dosažitelný frekvenční zdvih tohoto modulátoru je omezen nelinearitou charakteristiky varikapu (obr. 7.1.2.2.1-1b), jejímž vlivem dochází ke zkreslení výsledného signálu (další nelineární závislost představuje Thomsonův vztah). Proto se většinou modulace provádí na nižší frekvenci s malým frekvenčním zdvihem a na potřebnou frekvenci a potřebný frekvenční zdvih signál FM upraví násobiče frekvence, zařazené za vlastní oscilátor.

Jinou možností je použít **reaktančního tranzistoru**, jehož výstupní impedanci ovlivníme impedancemi $\mathbf{Z_1}$ a $\mathbf{Z_2}$, tvořícími nezatížený impedanční dělič v jeho hradlu (principiální schéma - obr. 7.1.2.2.1-2a). Vhodnou volbou zapojení tohoto impedančního děliče můžeme realizovat výstupní impedanci tranzistoru induktivního nebo kapacitního charakteru. Tento dělič musí posunout fázi vstupního napětí tranzistoru a tím i fázi kolektorového proudu o -90° ($\mathbf{Z_{výst}}$ má induktivní charakter) nebo o +90° ($\mathbf{Z_{výst}}$ má kapacitní charakter). Jedna z impedancí je vždy představována ohmickým odporem a druhá čistou reaktancí.



obr. 7.1.2.2.1-2a

Pro uvedený obvod platí

$$U_{GE} = U_{CE} \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \qquad (1).$$

Protože (uvažujme y_{21} = S)

$$I_C = y_{21} \cdot U_{GE} + y_{22} \cdot U_{CE} \doteq y_{21} \cdot U_{GE} = S \cdot U_{CE} \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad (2),$$

bude výstupní impedance

$$Z_{výst} = \frac{U_{CE}}{I_C} = \frac{1}{S} \cdot \frac{Z_1 + Z_2}{Z_2} = \frac{1}{S} \cdot \left(1 + \frac{Z_1}{Z_2}\right) \doteq \frac{1}{S} \cdot \frac{Z_1}{Z_2} \quad (3).$$

Jestliže $Z_1 = R_1$ a $Z_2 = \frac{1}{j\omega C_2}$,

bude

$$Z_{výst} \doteq \frac{1}{S} \cdot \frac{R_1}{\frac{1}{j\omega C_2}} = j\omega \cdot \frac{R_1 C_2}{S} = j\omega L_{ekv} \qquad (4),$$

tj.

$$L_{ekv} = \frac{R_1 C_2}{S} \qquad (5).$$

Podobně jestliže $Z_1 = \frac{1}{j\omega C_1}$ a $Z_2 = R_2$, bude

$$Z_{výst} \doteq \frac{1}{S} \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C_1}}{R_2} = \frac{1}{j\omega S C_1 R_2} = \frac{1}{j\omega C_{ekv}} \qquad (6),$$

tj.

$$C_{ekv} = S C_1 R_2 \qquad (7).$$

Místo kombinací R_1C_2 nebo C_1R_2 bychom mohli použít kombinací L_1R_2 nebo R_1L_2.Výstupní impedanci bychom zjistili obdobně jako v (4) nebo (6). S ohledem na potřebu výroby cívky se však těchto možností nevyužívá.

Poznámka 1

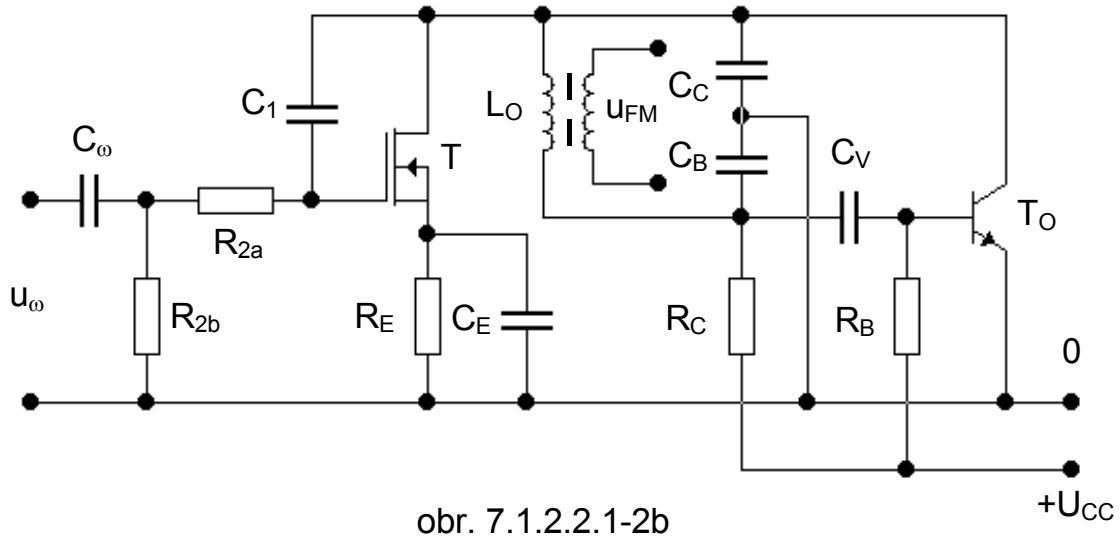
Reaktanční prvek může být realizován též bipolárním tranzistorem, který má ovšem malý vstupní odpor ($I_B \neq 0$). Není tak možné realizovat ideální impedanční dělič **Z_1**, **Z_2**, který by provedl potřebný fázový posuv $\pm 90^o$. Tranzistor se pak mezi vývody C a E chová pouze jako impedance s výrazným kapacitním nebo induktivním charakterem, avšak s nenulovou reálnou (ohmickou) složkou. Pro potlačení reálné složky výstupní impedance můžeme použít vícenásobného impedančního děliče ve funkci fázového posouvače. V tomto případě však musíme postupovat nanejvýše obezřetně, abychom nepřekročili požadovaný fázový posuv, neboť pak by reálná složka výstupní impedance tranzistoru byla záporná, což by vedlo k oscilacím obvodu. Vzhledem k potřebnému velkému vstupnímu odporu je vhodné použít Darlingtonovu dvojici.

Poznámka 2

S ohledem na nelinearitu převodní charakteristiky umožňuje reaktanční tranzistor realizaci pouze malého frekvenčního zdvihu (při velkém frekvenčním zdvihu by došlo ke zkreslení signálu). Oscilátor proto podobně jako v případě varikapu kmitá na nižší než požadované frekvenci a požadovaná frekvence a frekvenční zdvih se získá po vynásobení frekvence v násobičích, zařazených za oscilátor.

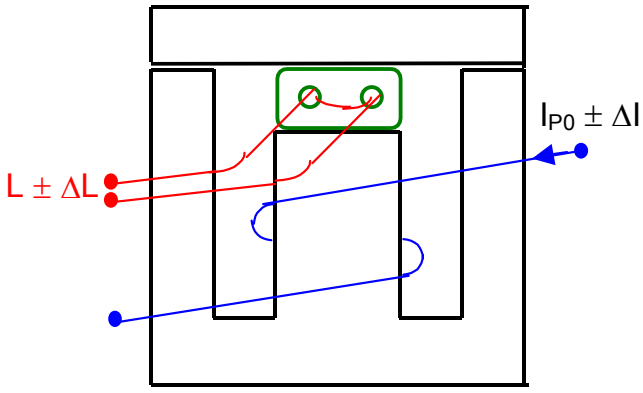
Příkladem aplikace reaktančního tranzistoru ve funkci proměnné kapacity je obr. 7.1.2.2.1-2b.

Impedance Z_1 je tvořena kondenzátorem C_1, impedanci Z_2 představuje sériová kombinace R_{2a} a R_{2b}, jež zároveň spolu s R_E umožňuje nastavení klidového pracovního bodu tranzistoru T. Modulační napětí u_ω je přiváděno na řídicí elektrodu tranzistoru G a ovlivňuje tak jeho strmost S, čímž mění výstupní impedanci tranzistoru, jež je zařazena paralelně ke kondenzátoru C_C rezonančního obvodu Colpittova oscilátoru s tranzistorem T_O v zapojení SE.



obr. 7.1.2.2.1-2b

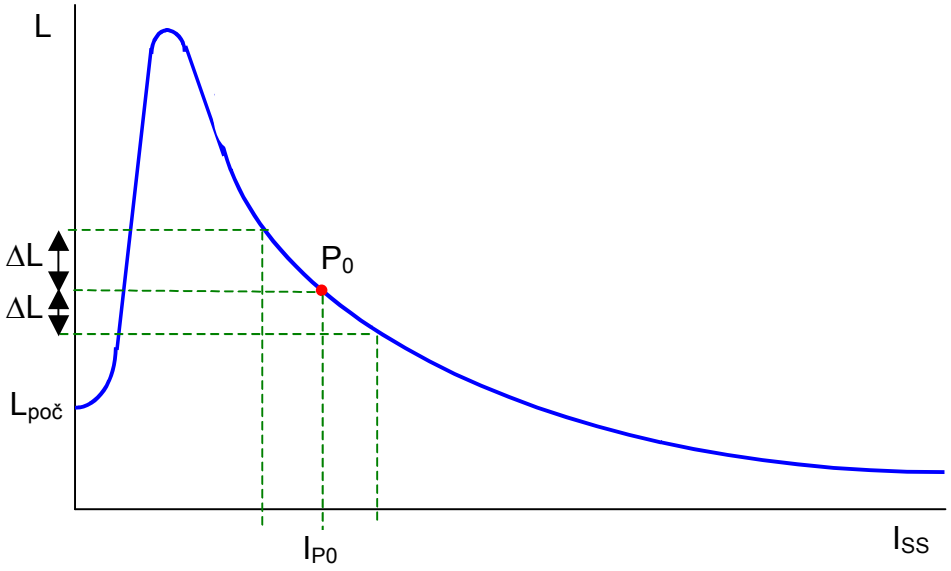
Pokud se rozhodneme rozlaďovat oscilátor pomocí **proměnné indukčnosti**, použijeme feromagnetického obvodu z transformátorových plechů (obr. 7.1.2.2.1-3a), kterým bude protékat magnetický tok, způsobený stejnosměrným proudem, na nějž bude superponován modulační proud. Tento magnetický tok bude měnit indukčnost L cívky oscilátoru, jež je navinuta na dvouděrové feritové jádro se závislostí L(i) podle obr. 7.1.2.2.1-3b, čímž bude ovlivňovat frekvenci oscilátoru.



obr. 7.1.2.2.1-3a

Uvedený způsob získávání FM je vhodný zvláště v případech, kdy nemá modulační napětí u_ω příliš vysokou frekvenci.

Nejčastěji se používá u rozmítaných generátorů, u nichž se rozmítání frekvence vysokofrekvenčního napětí děje napětím o frekvenci rozvodné sítě 50 Hz. Aby bylo



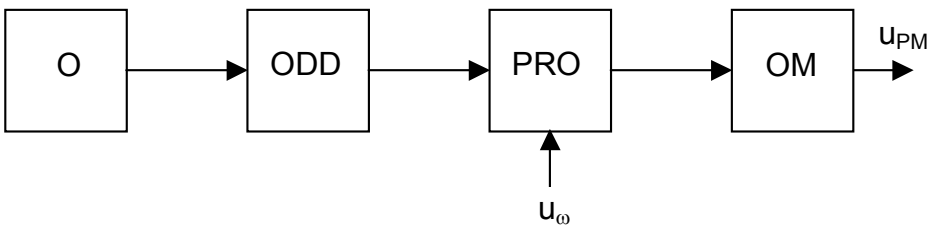
obr. 7.1.2.2.1-3b

rozmítání relativně lineární, používá se pouze části sinusovky v blízkosti průchodu nulou, zbylá část časového průběhu modulačního napětí se vyklíčuje.

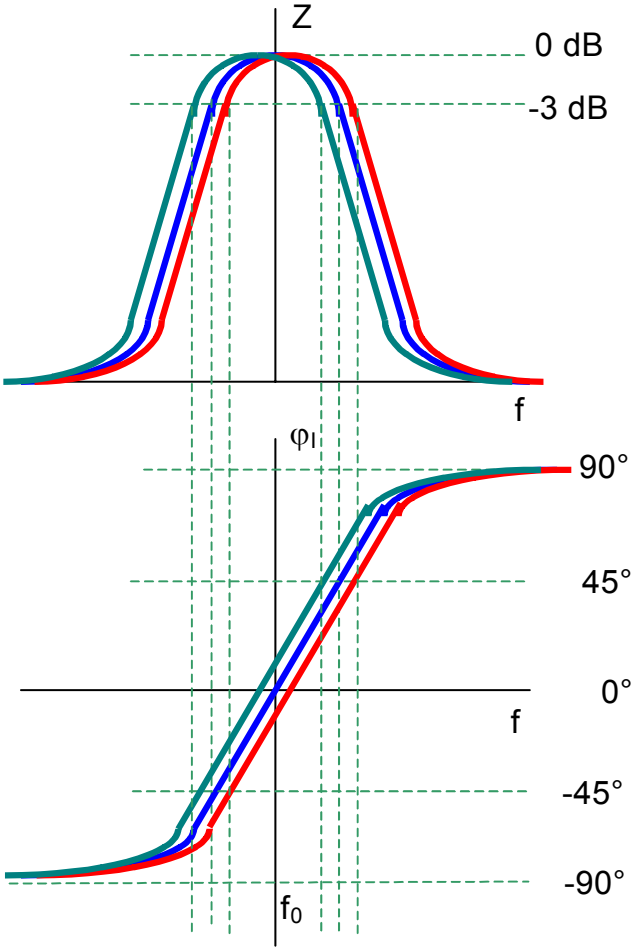
7.1.2.2.2 Modulátory fázové modulace

Fázovou modulaci můžeme získat na **rozlaďovaném paralelním rezonančním obvodu**, jenž bude v relativně úzkém pásmu rozlaďován reaktančním prvkem, tj. varikapem, reaktančním tranzistorem nebo proměnnou indukčností (viz výše), který bude řízen modulačním napětím u_ω. Tento rezonanční obvod ale nyní nebude součástí oscilátoru, nýbrž bude zařazen do cesty vysokofrekvenčního napětí, jež bude získáváno v odděleném krystalovém oscilátoru - obr. 7.1.2.2.2-1a:

O - krystalový oscilátor;
ODD - oddělovací stupeň;
PRO - paralelní rezonanční obvod;
OM - omezovač.



obr. 7.1.2.2.2-1a



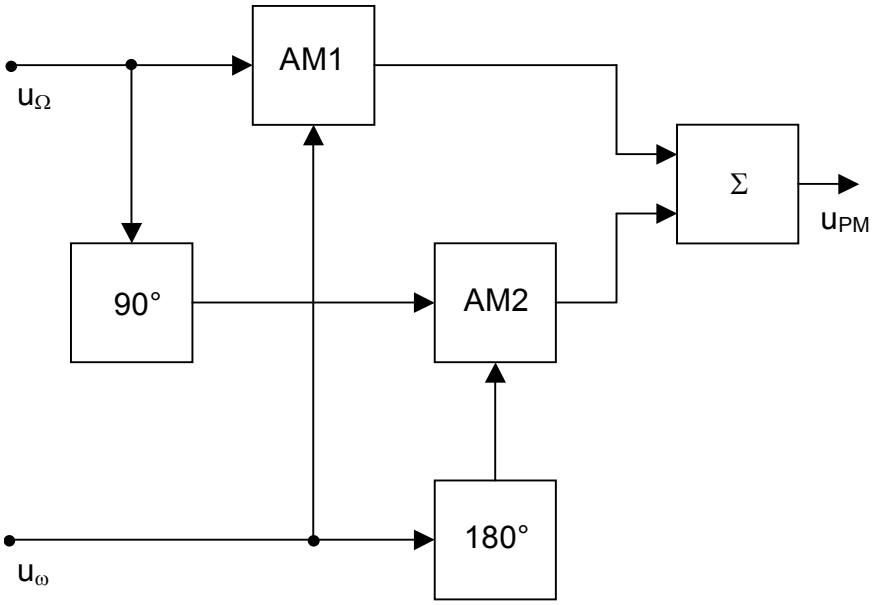
obr. 7.1.2.2.2-1b

Rozlaďováním rezonančního obvodu se budou na frekvenci oscilátoru měnit jeho fázové poměry a dojde tak k fázové modulaci (obr. 7.1.2.2.2-1b).

Při rozlaďování rezonančního obvodu se mění jeho rezonanční frekvence a tím i fázový posuv φ_I na frekvenci oscilátoru. Dochází tak k fázovému posuvu výstupního napětí vůči vstupnímu.

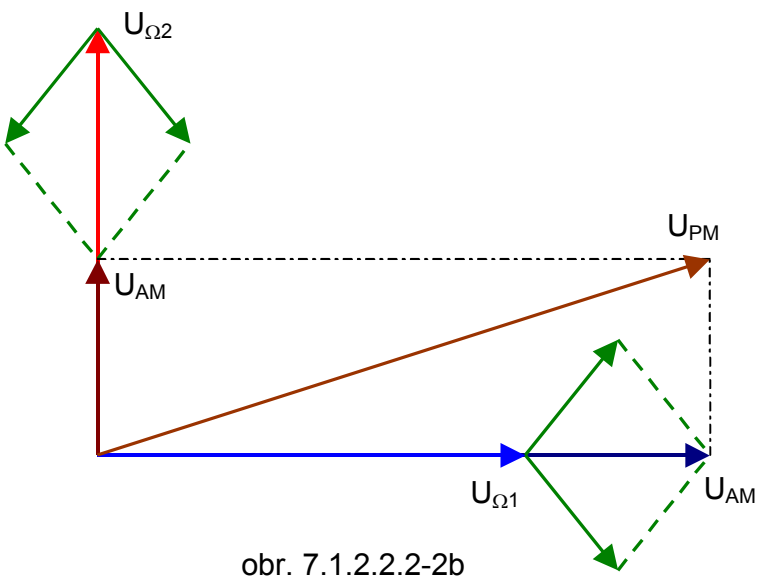
Při tomto způsobu modulace se při větších změnách fáze mění i amplituda výstupního napětí (viz modulová charakteristika rezonančního obvodu na (obr. 7.1.2.2.2-1b), tj. dochází k parazitní amplitudové modulaci. Ta je však snadno odstranitelná omezením výstupního napětí (omezení je možné, protože amplituda signálu nenese informaci; protože se však za omezovačem objeví vyšší harmonické, je vhodné provést následnou filtraci signálu). Jinou možností je využívat pouze malých fázových zdvihů.

Fázovou modulaci nosné vlny můžeme uskutečnit i v **Crosbyho modulátoru** (obr. 7.1.2.2.2-2a). *Nosná vlna U_Ω (obr. 7.1.2.2.2-2b) je rozštěpena na dvě vzájemně kolmé složky $U_{\Omega 1}$ a $U_{\Omega 2}$ (k posunu slouží fázovací článek s fázovým posuvem 90°na nosné vlně Ω). Každá z takto vzniklých nosných vln je amplitudově modulována v amplitudových modulátorech **AM1***



obr. 7.1.2.2.2-2a

*a **AM2** modulačním napětím u_ω. Do modulátoru AM1 přichází modulační napětí přímo, do modulátoru AM2 s fázovým posuvem 180°. Na výstupu modulátorů vzniká*

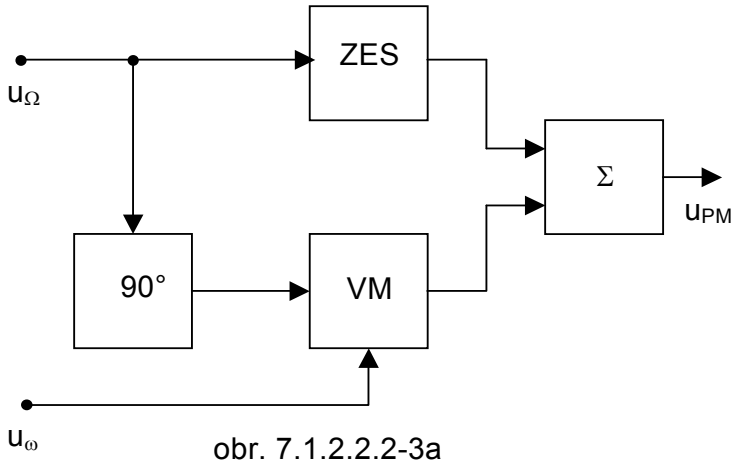


obr. 7.1.2.2.2-2b

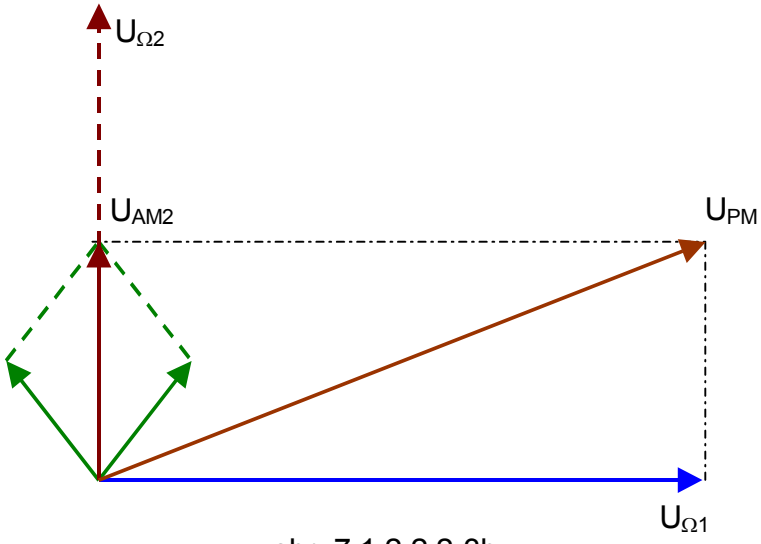
amplitudově modulovaná nosná vlna U_{AM1} a U_{AM2}. Zatím co jeden signál se momentálně zvětšuje, druhý se zmenšuje. V sumačním členu Σ dochází k sečtení obou AM signálů. Na výstupu sumačního členu nacházíme fázově modulovanou nosnou vlnu. Koncový bod fázoru U_{PM} se pohybuje po kružnici, tj. nedochází k parazitní amplitudové modulaci.

Jinou možností je využití **Armstrongova modulátoru** (obr. 7.1.2.2.2-3a).

*Nosná vlna je opět je rozštěpena na dvě vzájemně kolmé složky **$U_{Ω1}$** a **$U_{Ω2}$** (obr. 7.1.2.2.2-3b). Jedna ze složek je přiváděna bez modulace přes zesilovač **ZES** na součtový člen Σ, druhá složka je modulována ve vyváženém modulátoru **VM** modulačním napětím $u_ω$. Na výstupu vyváženého modulátoru jsou pouze obě postranní frekvence AM. Protože jejich okamžitý součet je vždy kolmý k nosné vlně za zesilovačem, bude výsledný fázor kývat kolem rovnovážné polohy. Jeho koncový bod se pohybuje po přímce (nikoliv po kružnici jako u Crosbyho modulátoru) - vzniká parazitní AM. Proto je tento modulátor vhodný pouze pro malé fázové zdvihy (nebo můžeme bez ztráty informace výstupní signál omezit, ovšem za cenu vzniku vyšších harmonických, které musíme v následujících obvodech odfiltrovat).*



obr. 7.1.2.2.2-3a



obr. 7.1.2.2.2-3b

7.1.2.3 Demodulátory frekvenční a fázové modulace

Demodulátory frekvenční modulace využívají při své funkci **převodu změny frekvence na změnu amplitudy signálu nebo na změnu šířky impulsu**. Zvláštní případ tvoří demodulátory na principu **fázového závěsu** a na principu **přímého měření frekvence**.

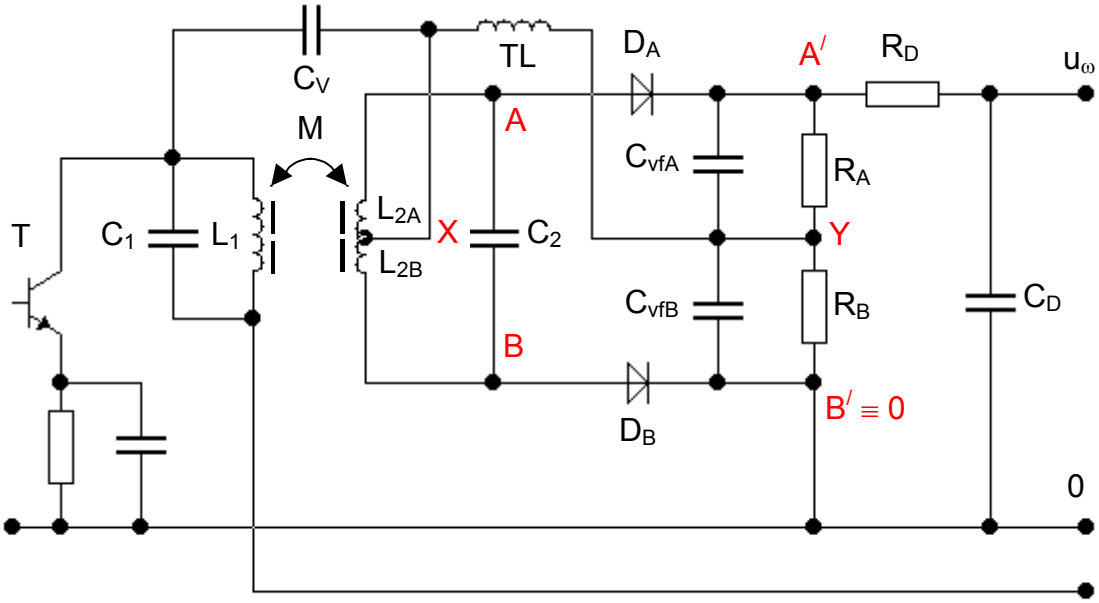
V principu je možné uvedené demodulátory použít i pro demodulaci signálů fázové modulace, avšak nejlepší výsledky získáme při aplikaci demodulátorů na principu **fázového závěsu**, u něhož je jednoznačně definována vztažná fáze signálu.

7.1.2.3.1 Demodulátory s převodem změny frekvence na změnu amplitudy

K převodu změny frekvence na změnu amplitudy dochází u těchto demodulátorů většinou pomocí **vázaných rezonančních obvodů s podkritickou vazbou**. Využívá se přitom skutečnosti, že na rezonanční frekvenci je fáze výstupního napětí vázaných rezonančních obvodů oproti fázi vstupního napětí pootočena o 90° a tento posuv se v blízkém okolí tohoto úhlu díky podkritické vazbě mění lineárně se změnou frekvence. Demodulační charakteristika těchto demodulátorů má tvar **křivky S** se středem na rezonanční frekvenci.

A) Fázový diskriminátor

Nejstarším zástupcem této kategorie demodulátorů je **fázový diskriminátor** (obr. 7.1.2.3.1-1a).

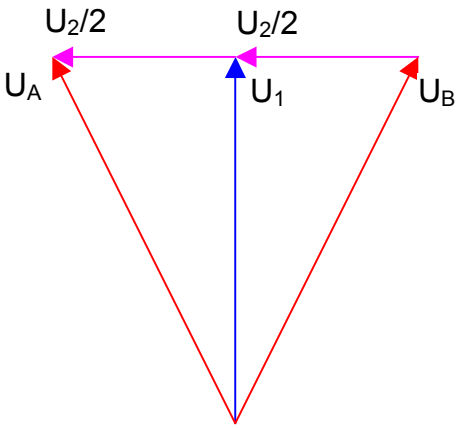


obr. 7.1.2.3.1-1a

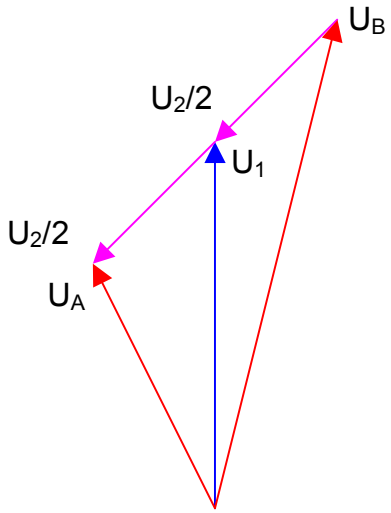
Zesílený signál úhlové modulace přichází na primární obvod podkriticky vázaných rezonančních obvodů, které tvoří zátěž posledního stupně vysokofrekvenčního zesilovače, jenž má zároveň funkci symetrického omezovače. Sekundární obvod je rozdělen na dvě zcela shodné části (symetrie se dosahuje současným vinutím dvěma vodiči a následným vhodným pospojováním jejich konců). Na střed sekundárního vinutí (bod X) je přes kondenzátor C_V přiváděno napětí z primárního obvodu (kondenzátor stejnosměrně odděluje sekundární obvod od

primárního). V bodech A a B se objevuje vysokofrekvenční napětí, určené součtem napětí primárního a poloviny napětí sekundárního (obr. 7.1.2.3.1-1b,c).

Pokud je frekvence vstupního napětí rovna rezonanční frekvenci vázaných rezonančních obvodů (obr. 7.1.2.3.1-1b), jsou napětí v bodech A a B co do velikosti shodná a amplitudové demodulátory, připojené do těchto bodů, mají shodná výstupní napětí (demodulovaná napětí najdeme v bodech A′ a B′ proti bodu Y). Protože jsou demodulátory zapojeny zcela shodně (musí být zachována přísná symetrie), je rozdíl jejich výstupních napětí nulový (obr. 7.1.2.3.1-1d), výstupní napětí u_ω je nulové (střed demodulační charakteristiky - křivky S).

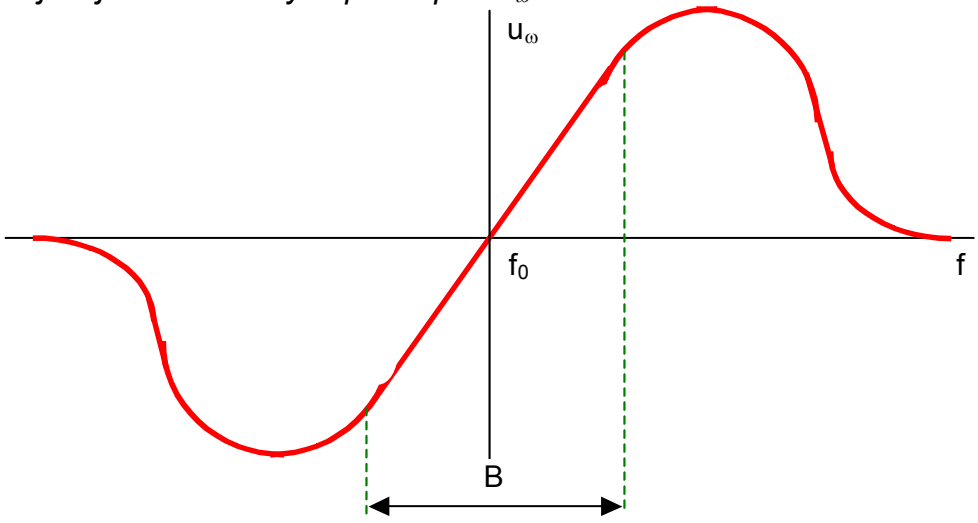


obr. 7.1.2.3.1-1b



obr. 7.1.2.3.1-1c

Pokud je frekvence vstupního napětí odlišná od rezonanční frekvence vázaných rezonančních obvodů (pravá část obr. 7.1.2.3.1-1c), jsou napětí v bodech A a B vzájemně rozdílná a amplitudové demodulátory, připojené do těchto bodů, mají různá výstupní napětí a jejich rozdíl již tedy není nulový. Na demodulační charakteristice (obr. 7.1.2.3.1-1d) dochází k posuvu po frekvenční ose, čímž se objevuje nenulové výstupní napětí u_ω.



obr. 7.1.2.3.1-1d

Pracovní oblast demodulátoru je na frekvenční ose omezena lineární částí převodní charakteristiky (v obr. 7.1.2.3.1-1d je označena jako šíře frekvenčního

pásma B).

Tlumivka TL v obr. 7.1.2.3.1-1a slouží k uzavření stejnosměrného obvodu obou diod. Článek integračního charakteru R_D, C_D tvoří obvod ***deemfáze*** *(protože se na straně vysílače s ohledem na udržení potřebného odstupu signál/šum nízkofrekvenční napětí před modulací frekvenčně upravuje tak, že se zdůrazňují vyšší frekvence v obvodu* ***preemfáze****, musí se po demodulaci provést pochod přesně opačný). Tento obvod nezařadíme na výstup pouze v případě, že bude následovat dekodér stereofonního signálu (obvod je pak zařazen až na výstupu obou kanálů). Pro dobrou funkci vyžaduje fázový diskriminátor konstantní amplitudu vstupního napětí. Proto před něj zařazujeme* ***symetrický omezovač napětí****.*

Postup nastavení fázového diskriminátoru:

Pomůcky:

1) vysokofrekvenční generátor s nemodulovaným vysokofrekvenčním napětím, který je přeladitelný v okolí frekvence f_0;
2) stejnosměrný milivoltmetr s vysokým vnitřním odporem.

Vlastní nastavení

Na vstup vysokofrekvenčního zesilovače (omezovače) přivedeme vysokofrekvenční napětí o frekvenci f_0 patřičné velikosti (podle citlivosti předřazeného vysokofrekvenčního zesilovače).

a) Voltmetr připojíme mezi body A' a 0 (nebo B' a 0) a pomocí L_1 a L_2 nastavíme maximální napětí (pokud by se vyskytly obtíže, rezonanční obvod, který právě neladíme, přídavně zatlumíme paralelním rezistorem $R < Z_0$ a ladíme tak ve dvou krocích). Důležité je přesně naladit primární obvod.
b) Voltmetr připojíme mezi body A' a B' a pomocí L_2 nastavíme nulové napětí (střed křivky S). Mírným rozlaďováním vf generátoru na obě strany od f_0 zjistíme symetrii a šíři pásma křivky S. V této fázi nastavování je vhodné použít voltmetru s nulou uprostřed.
c) Správné nastavení zopakujeme a zkontrolujeme křivku S. Pokud by šíře pásma byla nepřiměřeně malá, zmenšíme zatěžovací rezistory R_A a R_B obou AM demodulátorů.

Poznámka:

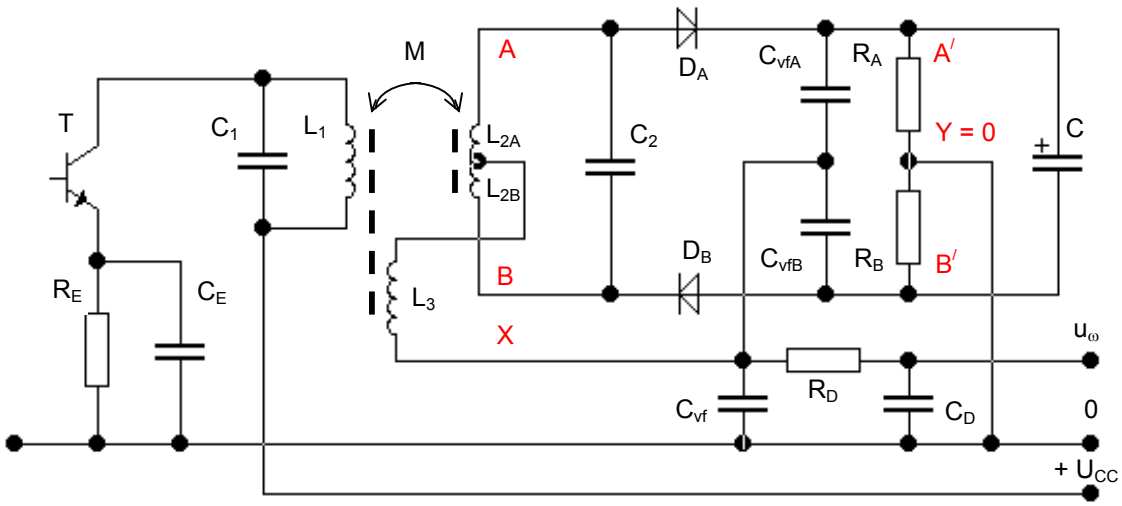
Daleko snazší je pro nastavování použít rozmítaného generátoru a osciloskopu, kde každou změnu v nastavení okamžitě spatříme na stínítku obrazovky osciloskopu.

B) Poměrový detektor

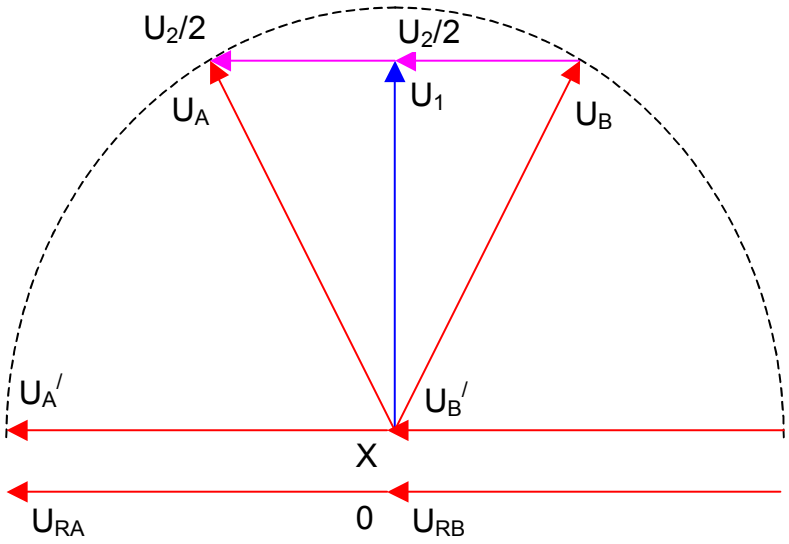
Poměrový detektor využívá stejného principu jako fázový diskriminátor, má ale diody obou amplitudových demodulátorů zapojeny do série (obr. 7.1.2.3.1-2a).

Primární rezonanční obvod je těsně vázán na ***terciární vinutí*** *L_3, sekundární vinutí je stejně jako u fázového diskriminátoru rozděleno na dvě zcela shodné části. Na střed sekundárního vinutí je přiváděno napětí z terciárního vinutí, jež má stejnou fázi jako napětí na primárním obvodu. V bodech A a B se objevuje vysokofrekvenční napětí, určené součtem napětí na terciárním vinutí a poloviny napětí na sekundárním obvodu. Diody D_A a D_B jsou zapojeny tak, že se po přivedení vstupního vysokofrekvenčního napětí nabije kondenzátor C relativně velké hodnoty (desítky*

μF), jehož napětí se při další činnosti výrazně nemění, neboť rezistory R_A a R_B jsou tak velké (jednotky až desítky kΩ), že se nestačí výrazně vybíjet.



obr. 7.1.2.3.1-2a



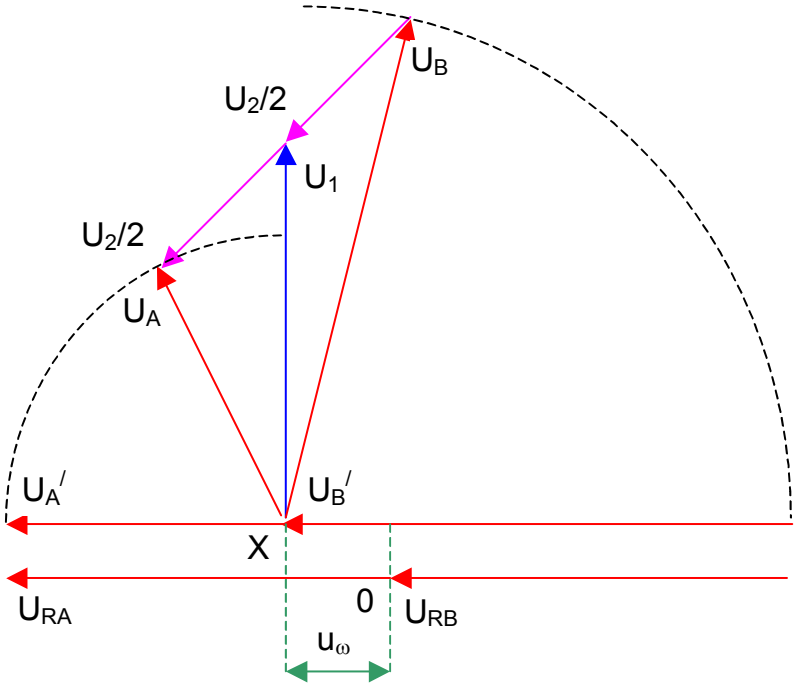
obr. 7.1.2.3.1-2b

Pokud je frekvence vstupního napětí rovna rezonanční frekvenci vázaných rezonančních obvodů, jsou napětí v bodech A a B co do velikosti shodná (obr. 7.1.2.3.1-2b) a amplitudové demodulátory, připojené do těchto bodů, mají shodná výstupní napětí (demodulovaná napětí najdeme v bodech A/ a B/ proti bodu 0). Protože tato napětí mají vzájemně opačnou polaritu, objeví se v bodě X stejné napětí jako v bodu Y = 0, tj. výstupní napětí u_ω je nulové - jedná se o vyvážený můstek.

Pokud je frekvence vstupního napětí odlišná od rezonanční frekvence vázaných rezonančních obvodů (obr. 7.1.2.3.1-2c), jsou napětí v bodech A a B vzájemně rozdílná a amplitudové demodulátory, připojené do těchto bodů, mají různá výstupní napětí. Tím dojde k rozvážení můstku - mezi body X a 0 se objevuje nenulové výstupní napětí u_ω.

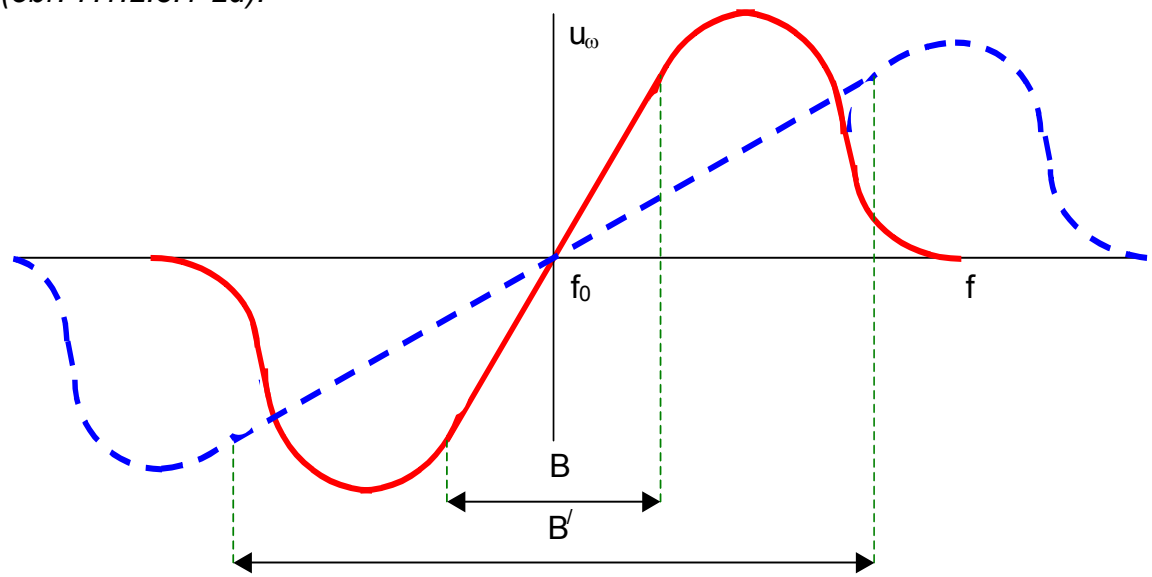
Poměrový detektor má demodulační charakteristiku ve tvaru písmene S podobně jako fázový diskriminátor, avšak s tím rozdílem, že umožňuje dynamické omezování signálu a nevyžaduje tak bezpodmínečně zařazení omezovače do cesty signálu před vlastním demodulátorem. Dynamické omezení využívá změn úhlu otevření diod D_A a D_B se změnou velikosti přiváděného signálu a tím změn tlumení sekundárního rezonančního obvodu vstupními odpory obou amplitudových

demodulátorů.



obr. 7.1.2.3.1-2c

Demodulační charakteristika má pro slabý signál větší strmost a menší šíři pásma B, při silných signálech se šíře pásma zvětšuje na B/ a strmost křivky S se zmenšuje (obr. 7.1.2.3.1-2d).



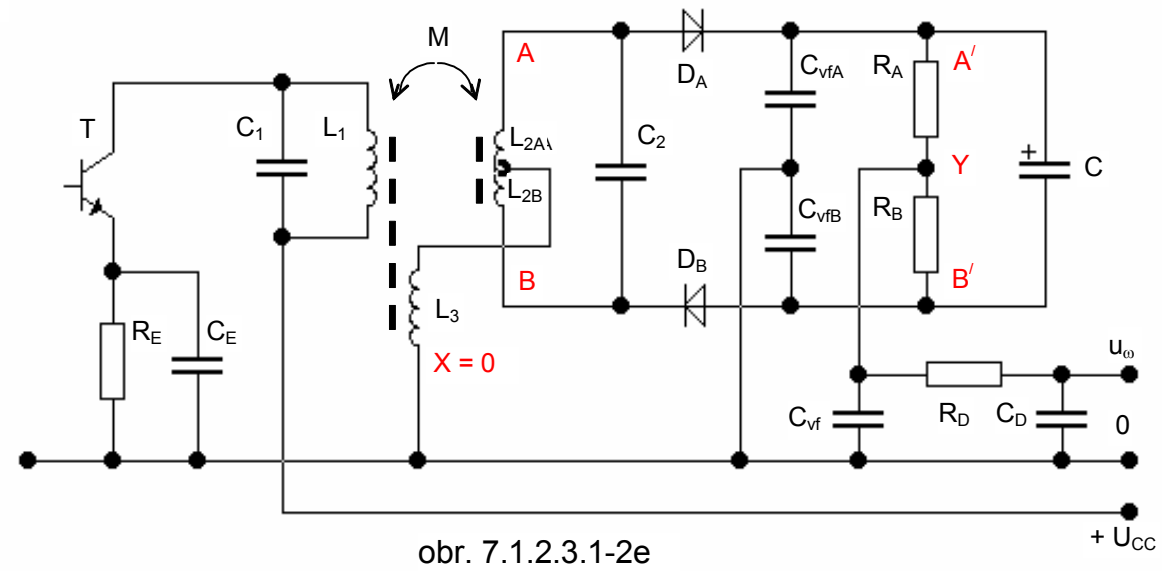
obr. 7.1.2.3.1-2d

Poznámka 1:

Někdy se v obvodu poměrového detektoru vyskytují ještě přídavné rezistory malé hodnoty, zařazené mezi C_{vf} každého z demodulátorů a akumulační kondenzátor C. Ty mají linearizovat křivku S (současně zmenšují citlivost demodulátoru, neboť křivka S má při jejich aplikaci menší strmost).

Poznámka 2:

Z můstkového uspořádání poměrového detektoru plyne možnost odběru výstupního napětí u_ω mezi body Y a X = 0, tj. takový případ, kdy je člen deemfáze a následující výstup připojen mezi rezistory R_A a R_B (obr. 7.1.2.3.1-2e).



obr. 7.1.2.3.1-2e

Postup nastavení poměrového detektoru:

Pomůcky:

1) vysokofrekvenční generátor s nemodulovaným vysokofrekvenčním napětím, přeladitelný v okolí frekvence f_0;
2) stejnosměrný milivoltmetr s vysokým vnitřním odporem.

Vlastní nastavení

Na vstup vysokofrekvenčního zesilovače (omezovače) přivedeme vysokofrekvenční napětí o frekvenci f_0 patřičné velikosti (podle citlivosti předřazeného vysokofrekvenčního zesilovače).

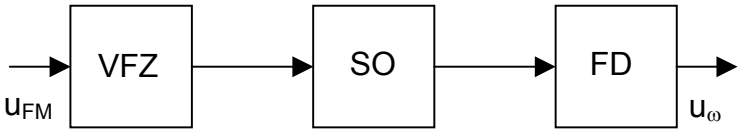
a) Voltmetr připojíme na akumulační kondenzátor C (mezi body $A^/$ a $B^/$) a pomocí L_1 a L_2 na něm nastavíme maximální napětí (pokud by se vyskytly obtíže, rezonanční obvod, který právě neladíme, přídavně zatlumíme paralelním rezistorem a ladíme tak ve dvou krocích). Důležité je přesně naladit primární obvod.
b) Voltmetr připojíme mezi body X a 0 a pomocí L_2 nastavíme nulové napětí (střed křivky S). Mírným rozlaďováním vf generátoru na obě strany od f_0 zjistíme symetrii a šíři pásma křivky S.
c) Nastavení několikrát zopakujeme, až dosáhneme optimálních výsledků. Pokud by šíře pásma byla nepřiměřeně malá, zmenšíme zatěžovací rezistory R_A a R_B obou AM demodulátorů.

Poznámka:

Daleko snazší je pro nastavování použít rozmítaného generátoru a osciloskopu, kde každou změnu v nastavení okamžitě spatříme. Výsledek musí být samozřejmě stejný.

Z demodulační charakteristiky fázového diskriminátoru a poměrového detektoru je vidět, že při lineárním průběhu fázové charakteristiky vázaných rezonančních obvodů v okolí střední frekvence f_0 tyto demodulátory dobře splňují požadavky na demodulaci FM signálu. Problém však nastává při příjmu slabého signálu v těsné frekvenční blízkosti silného signálu, kdy dochází ke vzájemnému ovlivňování obou signálů. Proto by neměla být demodulační charakteristika demodulátoru FM zbytečně široká; tím se ale zhoršuje linearita v potřebném pásmu B v okolí f_0.
Tento problém se snažila řešit řada výrobců přijímačů FM.

Jedním z řešení je předřazení **strhávaného oscilátoru** před vlastní demodulátor FM (obr. 7.1.2.3.1-3a).

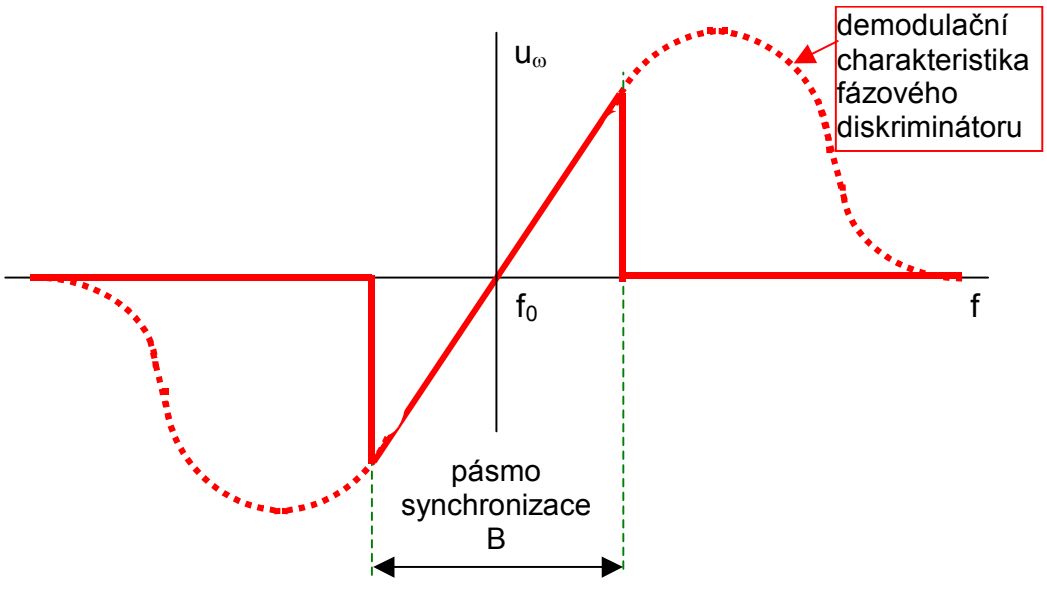


obr. 7.1.2.3.1-3a

Ve vysokofrekvenčním zesilovači zesílený frekvenčně modulovaný signál přímo synchronizuje strhávaný oscilátor SO, který bez synchronizace (bez signálu nebo při slabém signálu) kmitá na frekvenci f_0 uprostřed frekvenčního pásma B a funguje tak jako automatická šumová brána. Při dostatečné velikosti vstupního signálu se bude měnit frekvence oscilátoru přesně podle frekvence přiváděného signálu (přičemž se nebude měnit amplituda napětí). Tuto frekvenci vyhodnocuje fázový diskriminátor FD.

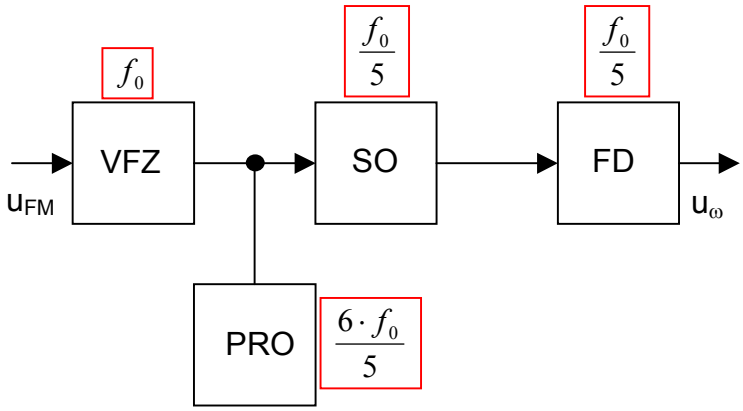
*Vlivem činnosti strhávaného oscilátoru se na křivce S fázového diskriminátoru vymezí **pracovní oblast s patřičnou šíří pásma** (obr. 7.1.2.3.1-3b), jež je určena **zatlumením rezonančního obvodu oscilátoru**.*

Nevýhodou uvedeného obvodu je složité nastavování, protože kromě obvodů fázového diskriminátoru musíme naladit na střed pásma rezonanční obvod oscilátoru a navíc musíme ještě nastavit šíři pásma synchronizace tlumicím rezistorem rezonančního obvodu oscilátoru.



obr. 7.1.2.3.1-3b

Ještě dokonalejší vzájemné oddělení žádaného a sousedního rušivého signálu umožňuje strhávaný oscilátor, naladěný obvykle na pětinu přijímané frekvence (obr. 7.1.2.3.1-4a). Tím, že oscilátor kmitá na pětině původní frekvence, je také frekvenční zdvih pětinový. Promítneme-li tuto situaci až na vstup přijímače, zjistíme, že se vzájemný odstup jednotlivých vysílačů na frekvenční ose podstatně zvětší (obr. 7.1.2.3.1-4b). Tím je zamezeno jejich vzájemnému rušení. Tomuto zapojení s frekvenční transformací se velmi často říká **synchrodetektor**.

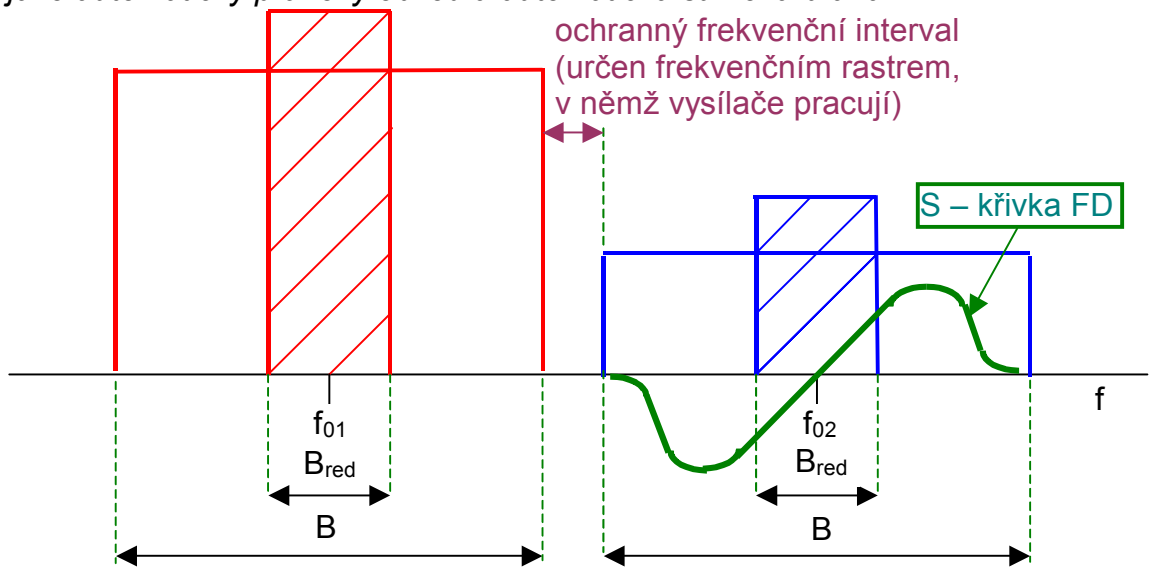


obr. 7.1.2.3.1-4a

Funkce obvodu na obr. 7.1.2.3.1-4a:
*Ve vysokofrekvenčním zesilovači zesílený frekvenčně modulovaný signál přímo synchronizuje **strhávaný oscilátor SO**, který bez synchronizace (bez signálu nebo při slabém signálu) kmitá na **frekvenci** $\frac{f_0}{5}$. Při dostatečné velikosti vstupního signálu se bude měnit frekvence oscilátoru přesně podle frekvence přiváděného signálu, avšak na pětinové frekvenci. Tuto frekvenci vyhodnocuje fázový diskriminátor FD, jenž je opět naladěn na pětinovou frekvenci.*

Aby se strhávaný oscilátor snáze synchronizoval, může být na jeho vstup připojen přídavný paralelní rezonanční obvod PRO, naladěný o pětinu vstupní frekvence výše, než je frekvence vstupního signálu FM. Tento obvod (i když je naladěn mimo frekvenci f_0) se velkým napětím o frekvenci f_0 vybudí a začne kmitat na své vlastní rezonanční frekvenci. Na nelinearitě synchronizačního vstupu strhávaného oscilátoru vznikne (kromě jiných) i rozdílová frekvenční složka o pětinové frekvenci, jíž se oscilátor synchronizuje snáze než původní frekvencí f_0.

Při malém vstupním napětí k synchronizaci oscilátoru nedojde - obvod funguje jako automatický prahový obvod a automatická šumová brána.



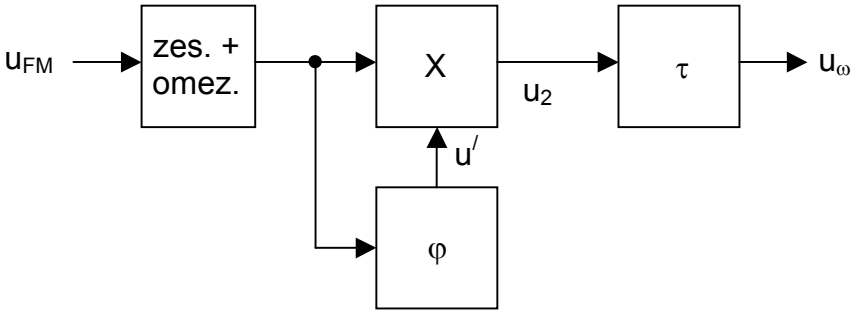
obr. 7.1.2.3.1-4b

Vysvětlivky k obr. 7.1.2.3.1-4b:

Frekvenční osa sdělovacích kanálů, na nichž pracují jednotlivé vysílače, vyhovuje frekvenčnímu rastru tak, že mezi jednotlivými kanály je pouze ochranný frekvenční interval (v dané geografické oblasti by podle kmitočtového plánu neměla nastat situace, při které by dané území bylo zásobováno signály frekvenčně sousedních vysílačů, jak je znázorněno na obrázku) - viz nešrafované obdélníky. Frekvenční transformací se zredukuje frekvenční zdvih a tím i šíře pásma (B_{red}). Tím se i mezi sousedními vysílači vytvoří potřebný frekvenční prostor, do něhož spadají nelineární oblasti demodulační charakteristiky demodulátoru FM.

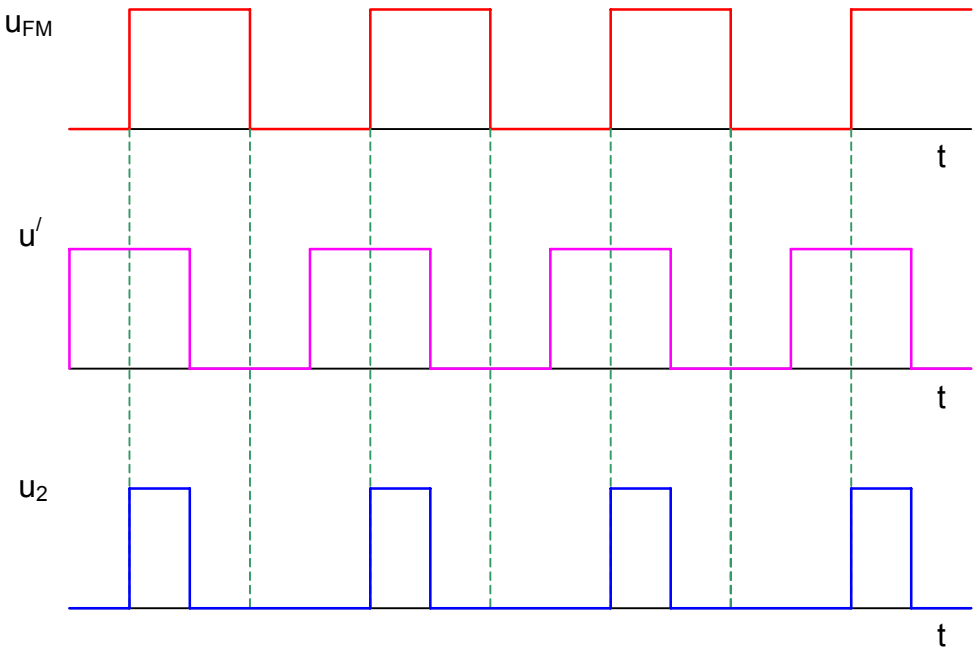
Nastavování synchrodetektoru je velmi náročné, neboť kromě fázového diskriminátoru (pracujícího na pětinové frekvenci) musíme nastavit rezonanční frekvenci (oproti původní také pětinovou) a zatlumení rezonančního obvodu synchronizovaného oscilátoru (určuje šířku frekvenčního pásma zpracovávaného signálu) a naladit pomocný paralelní obvod.

7.1.2.3.2 Demodulátory s převodem změny frekvence na změnu šířky impulsu



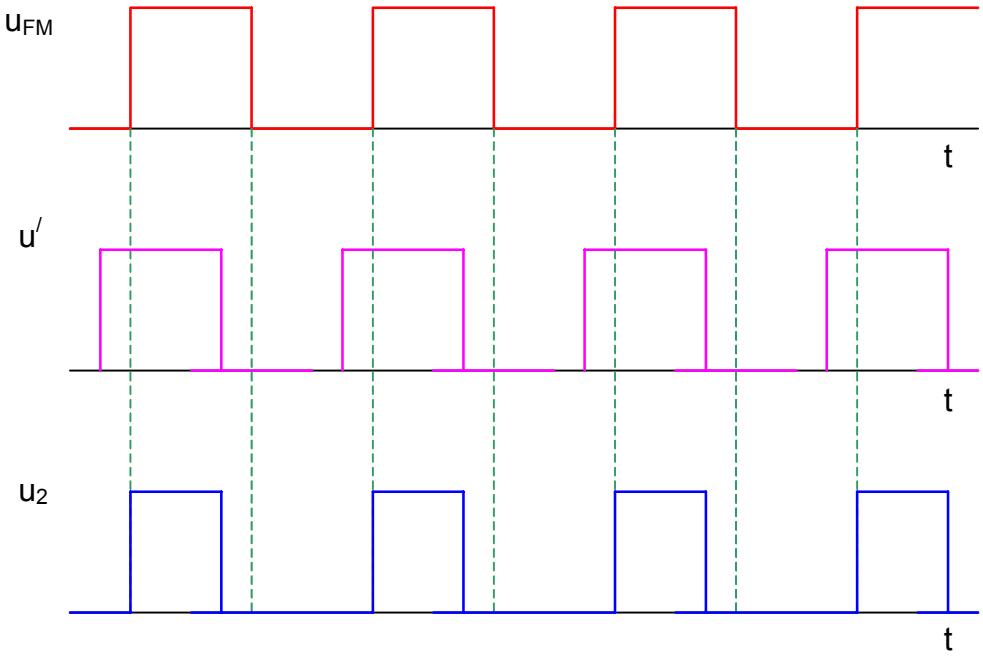
obr. 7.1.2.3.2-1a

Demodulátory s převodem změny frekvence na změnu šířky impulsu (obr. 7.1.2.3.2-1a) využívají součinového obvodu (násobiče), na jehož jeden vstup je přiváděno úhlově modulované napětí a na druhý vstup



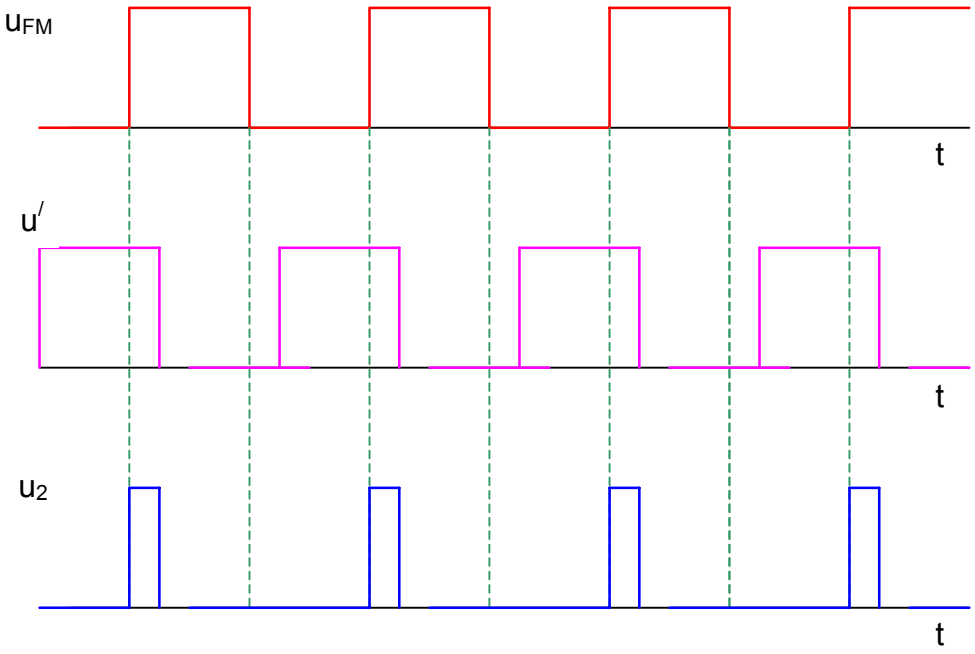
obr. 7.1.2.3.2-1b

stejné napětí, ale fázově pootočené. Fázový posuv je na rezonanční frekvenci 90°, na frekvencích odlišných je pak menší či větší než 90°. Na výstupu součinového



obr. 7.1.2.3.2-1c

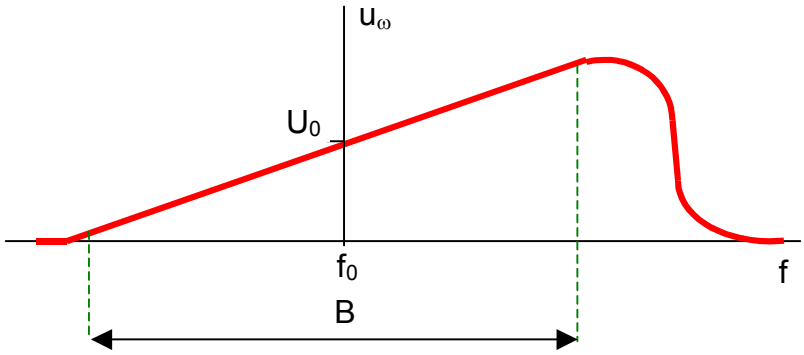
obvodu se objevují impulsy napětí, jejichž šířka odpovídá momentálnímu fázovému posuvu fázovacího článku. Integrací těchto impulsů potom získáme nízkofrekvenční napětí u_ω.



obr. 7.1.2.3.2-1d

Obr. 7.1.2.3.2-1b znázorňuje stav pro stav, kdy f = f_0. Integrací impulsů napětí u_2 získáme výstupní napětí, určené střední hodnotou napětí u_2.
Bude-li fázový posuv menší, bude výstupní impuls napětí širší a také výstupní napětí bude větší (obr. 7.1.2.3.2-1c). Naopak, bude-li fázový posuv větší, bude výstupní impuls napětí užší a výstupní napětí bude proto menší (obr. 7.1.2.3.2-1d).
Vyhodnotíme-li frekvenční závislost výstupního napětí, dostaneme ***demodulační charakteristiku*** *ve tvaru šikmé úsečky. V jejím středu bude určité napětí,*

odpovídající stavu f = f_0 (obr. 7.1.2.3.2-1e).



obr. 7.1.2.3.2-1e

V praxi se místo jednokvadrantového používá téměř výhradně **čtyřkvadrantového násobiče**. Ten má tu výhodu, že ve středu křivky S je výstupní napětí nulové (obdoba křivky S fázového diskriminátoru nebo poměrového detektoru).

*Budeme-li uvažovat pouze **sinusové vstupní napětí** a **čtyřkvadrantový násobič**, můžeme provést následující rozvahu.*
Vstupní napětí čtyřkvadrantového násobiče (směšovače):

$$u_{FM} = U_{\Omega m} \cdot \cos\left(\Omega \cdot t + \varphi_{FM}\right) \qquad (1).$$

Napětí za obvodem pro posuv fáze φ:

$$u'_{FM} = U'_{\Omega m} \cdot \cos\left(\Omega \cdot t + \varphi_{FM} + \frac{\pi}{2} \pm \varphi\right) = U'_{FMm} \cdot \sin\left(\Omega \cdot t + \varphi_{FM} \pm \varphi\right) \qquad (2).$$

Na výstupu čtyřkvadrantového násobiče bude napětí

$$u_X = U_{\Omega m} \cdot U'_{\Omega m} \cdot \cos\left(\Omega \cdot t + \varphi_{FM}\right) \cdot \sin\left(\Omega \cdot t + \varphi_{FM} \pm \varphi\right) \qquad (3).$$

Ve vztahu (3) aplikujeme vzorec pro součin goniometrických funkcí:

$$u_X = \frac{U_{\Omega m} \cdot U'_{\Omega m}}{2} \cdot \left\{\sin\left[2\Omega \cdot t + 2\varphi_{FM} \pm \varphi\right] - \sin\left[\left(\Omega - \Omega\right) \cdot t + \varphi_{FM} - \varphi_{FM} \mp \varphi\right]\right\} \qquad (4).$$

Součtová frekvence $2\omega_{FM}$ bude odfiltrována dolnofrekvenční propustí τ, takže první část výrazu (4) bude rovna nule; ve druhé části výrazu zbude pouze $\mp\varphi$.
Vztah (4) se proto velmi zjednoduší:

$$u_X = -\frac{U_{\Omega m} \cdot U'_{\Omega m}}{2} \cdot \sin\left(\mp\varphi\right) \qquad (5).$$

Jelikož pro velmi malé úhly platí

$$\sin\left(\mp\varphi\right) \cong \mp\varphi,$$

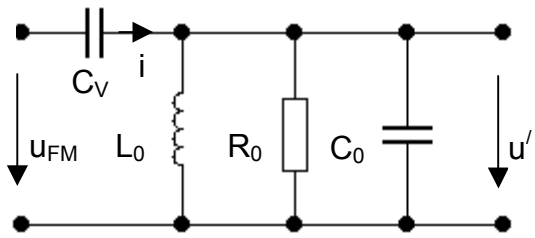
bude

$$u_X = -\frac{U_{\Omega m} \cdot U'_{\Omega m}}{2} \cdot \left(\mp\varphi\right) \qquad (6).$$

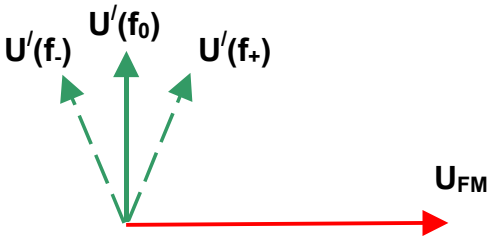
Protože je frekvence derivací fáze podle času, způsobí odchylka frekvence změnu napětí u_X, které je tedy demodulovaným signálem frekvenční modulace.

Fázový posuv 90° můžeme realizovat vázanými rezonančními obvody nebo fázovým posouvačem s paralelním rezonančním obvodem s malou jakostí (obr. 7.1.2.3.2-1f).

*Zvolíme-li v obr. 7.1.2.3.2-1f kondenzátor C_V tak malé hodnoty, že jeho reaktance X_C bude na frekvenci f_0 daleko větší než rezonanční impedance paralelního rezonančního obvodu Z_0, bude fázor proudu **I** posunut oproti vstupnímu napětí o 90°.*



obr. 7.1.2.3.2-1f

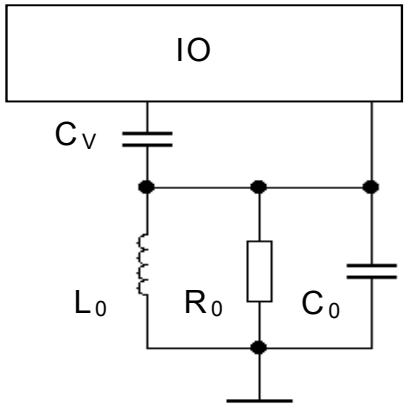


obr. 7.1.2.3.2-1g

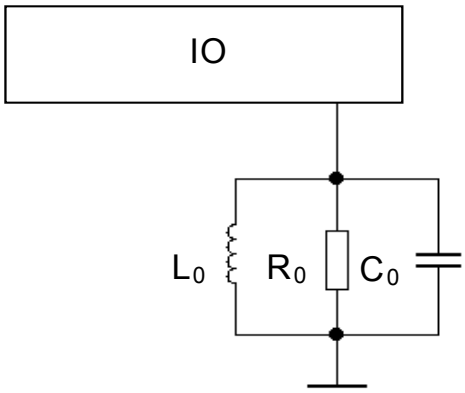
Na impedanci rezonančního obvodu tento proud vytvoří úbytek napětí fázově posunutý o 90° vůči vstupnímu napětí. Tento fázový posuv se bude měnit se změnou přiváděné frekvence (obr. 7.1.2.3.2-1g).

Strmost změny a také linearita demodulační charakteristiky závisí na jakosti rezonančního obvodu: čím je jeho jakost vyšší, tím je demodulační charakteristika strmější a šíře pásma B je menší.

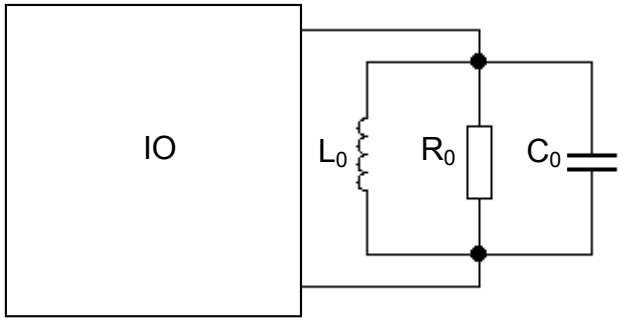
Součinový demodulátor na bázi čtyřkvadrantového násobiče je tč. nejrozšířenější pro svou obvodovou nenáročnost a snadné nastavení. Je součástí **lineárních integrovaných obvodů** vysokofrekvenčních zesilovačů přijímačů signálů FM. Tyto obvody mívají i další pomocné funkce, jako je šumová brána, atd..
Z obvodového hlediska může být integrovaný obvod konstruován pro „klasické“ provedení fázovacího článku (obr. 7.1.2.3.2-1h) nebo může být kondenzátor C_V řešen formou závěrně polarizovaného přechodu PN uvnitř integrovaného obvodu (obr. 7.1.2.3.2-1i). Některé integrované obvody mají zabudovány dva závěrně polarizované přechody PN tak, aby byl paralelní obvod zapojen symetricky vůči zemi (obr. 7.1.2.3.2-1j). V některých případech bývají integrované obvody uzpůsobeny pro připojení keramického filtru, který nahrazuje paralelní rezonanční obvod.



obr. 7.1.2.3.2-1h



obr. 7.1.2.3.2-1i



obr. 7.1.2.3.2-1j

Postup nastavení součinového demodulátoru:

Pomůcky:
1) vysokofrekvenční generátor s frekvenčně modulovaným vysokofrekvenčním napětím, přeladitelný v okolí frekvence f_0;
2) nízkofrekvenční milivoltmetr s vysokým vnitřním odporem.

Vlastní nastavení

Na vstup vysokofrekvenčního zesilovače (omezovače) přivedeme frekvenčně modulované vysokofrekvenční napětí o frekvenci f_0 patřičné velikosti (podle citlivosti předřazeného vysokofrekvenčního zesilovače) a s patřičným frekvenčním zdvihem.

a) Nízkofrekvenční milivoltmetr připojíme na výstup demodulátoru (za integrační článek).
b) Jádrem cívky L_0 nastavíme největší úroveň nízkofrekvenčního (demodulovaného) signálu u_ω.
c) Nastavení několikrát zopakujeme, až dosáhneme optimálních výsledků. Pokud by šíře pásma byla nepřiměřeně malá, zmenšíme tlumicí rezistor R_0 (malá šíře frekvenčního pásma by se při reprodukci projevila velkým nelineárním zkreslením).

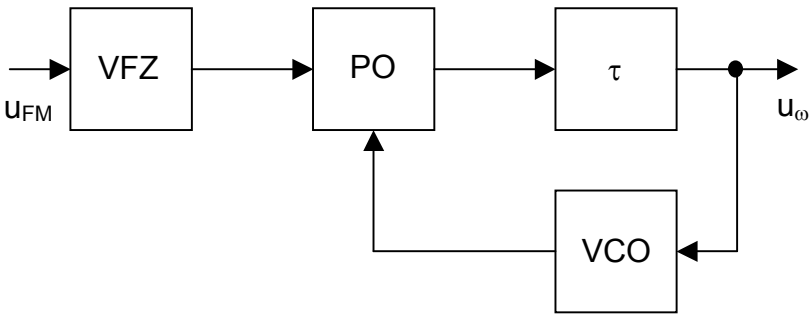
Poznámka 1:

Chceme-li zkontrolovat symetrii křivky S kolem bodu U_0, můžeme použít stejnosměrného voltmetru, zapojeného na výstup demodulátoru.

Poznámka 2:

Daleko snazší je pro nastavování použít rozmítaného generátoru a osciloskopu, kde každou změnu v nastavení okamžitě spatříme. Výsledek musí být samozřejmě stejný.

7.1.2.3.3 Demodulátory na principu fázového závěsu



obr. 7.1.2.3.3-1

Tento typ demodulátorů používá nepřímé synchronizace napětím řízeného oscilátoru (VCO), jehož frekvence se snaží sledovat změny frekvence signálu.

Frekvenčně modulovaný signál je přiváděn na porovnávací obvod PO (čtyřkvadrantový násobič), na nějž je současně přiváděno napětí, jež vyrábí napětím řízený oscilátor VCO. Na výstupu porovnávacího obvodu se objevuje napětí, které je úměrné odchylce frekvencí přicházejícího signálu a napětí řízeného oscilátoru. Chybové napětí z výstupu porovnávacího obvodu prochází článkem integračního charakteru τ a dostává se na dolaďovací vstup oscilátoru, kde způsobuje jeho dolaďování na aktuální frekvenci. Protože chybové napětí má v cestě článek integračního charakteru τ, dochází ke zpožděné reakci oscilátoru VCO, tj. jeho frekvence sleduje výstupní napětí PO, vyvolané rozdílem frekvencí, se zpožděním. Při bližším rozboru zjistíme, že právě vyfiltrované dolaďovací napětí je demodulovaným napětím u_{ω}.

Vstupní napětí čtyřkvadrantového násobiče:

$$u_{FM} = U_{\Omega m} \cdot \cos\left(\Omega \cdot t + \varphi_{FM}\right) \qquad (1).$$

Protože má smyčka fázového závěsu integrační charakter, bude výstupní napětí VCO posunuto o –90° oproti napětí vstupnímu. Bez ohledu na znaménko tedy bude:

$$u_{VCO} = -U_{VCOm} \cdot \sin\left(\Omega_{VCO} \cdot t + \varphi_{VCO}\right) \qquad (2).$$

Na výstupu čtyřkvadrantového násobiče bude napětí

$$u_X = -U_{\Omega m} \cdot U_{VCOm} \cdot \cos\left(\Omega \cdot t + \varphi_{FM}\right) \cdot \sin\left(\Omega_{VCO} \cdot t + \varphi_{VCO}\right) \qquad (3).$$

Ve vztahu (3) aplikujeme vzorec pro součin goniometrických funkcí:

$$u_X = U_{\Omega m} \cdot U_{VCOm} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left\{\sin\left[\left(\Omega + \Omega_{VCO}\right) \cdot t + \varphi_{FM} + \varphi_{VCO}\right] + \sin\left[\left(\Omega - \Omega_{VCO}\right) \cdot t + \varphi_{FM} - \varphi_{VCO}\right]\right\} \qquad (4).$$

Učiníme dva základní předpoklady:

1. *součtová frekvence $\Omega + \Omega_{VCO}$ bude odfiltrována úzkopásmovým vysokofrekvenčním filtrem (někdy se využívá poznatku, že sám obvod fázového působí jako dolnofrekvenční propust), takže první část výrazu (4) bude rovna nule;*
2. *pokud $\Omega \cong \Omega_{VCO}$, zbude ve druhé části výrazu pouze rozdíl fázových úhlů $\varphi_{FM} - \varphi_{VCO}$, který označíme $\varphi_{FM} - \varphi_{VCO} = \varphi_X$.*

Vztah (4) se velmi zjednoduší:

$$u_X = U_{\Omega m} \cdot U_{VCOm} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin\varphi_X \qquad (5).$$

Jelikož pro velmi malé úhly platí

$$\sin\varphi_X \cong \varphi_X; \quad \cos\varphi_X \cong 1,$$

bude

$$u_X = U_{\Omega m} \cdot U_{VCOm} \cdot \frac{1}{2} \cdot \varphi_X \qquad (6).$$

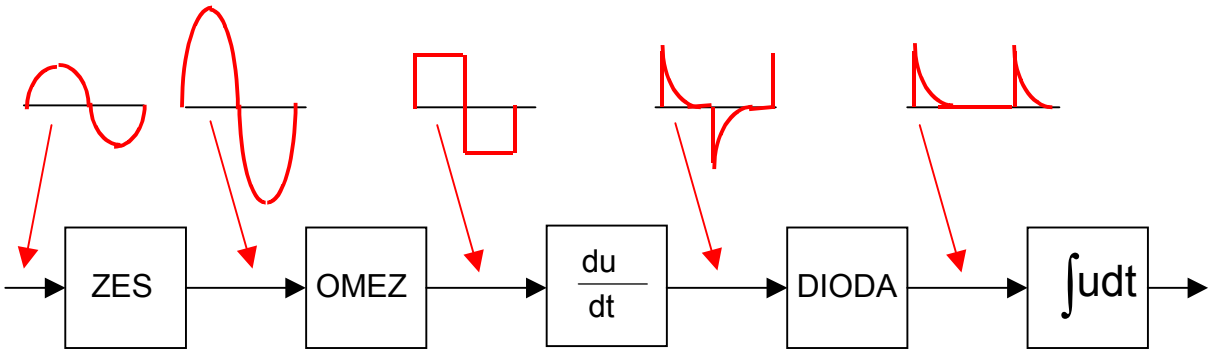
Protože je frekvence derivací fáze podle času, způsobí odchylka frekvence (frekvenční zdvih) změnu napětí u_X, které je demodulovaným signálem úhlové modulace.

Výše uvedené zapojení se dnes velmi často používá v jakostnějších

přijímačích, neboť se svými vlastnostmi blíží demodulátoru s transformací frekvence (synchrodetektoru). Šíři frekvenčního pásma pro zachycení a udržení celého obvodu v synchronismu určuje časová konstanta integračního obvodu τ (čím je časová konstanta větší, tím je pásmo synchronizace užší).

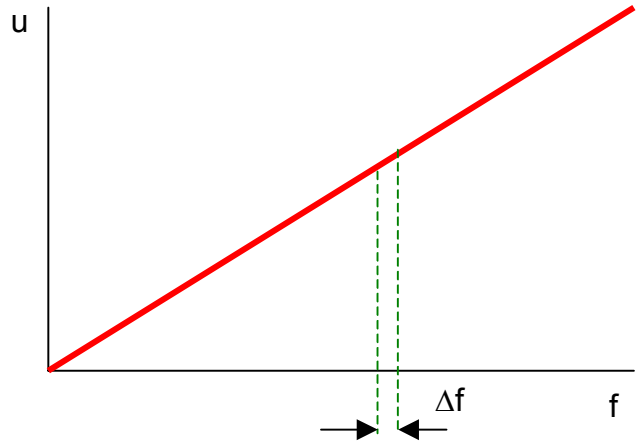
7.1.2.3.4 Demodulátory na principu přímého měření frekvence

Tyto demodulátory s velmi lineární demodulační charakteristikou (a tudíž velmi malým nelineárním zkreslením) využívají integrace sledu impulsů stejného tvaru na integračním kondenzátoru (obr. 7.1.2.3.4-1). Pro způsob své činnosti se někdy nazývají **sčítací**.



obr. 7.1.2.3.4-1

Vstupní frekvenčně modulované napětí přichází na zesilovač s následným omezovačem a derivačním obvodem. Z výstupu derivačního obvodu jsou impulsy jedné polarity (pouze ty jsou propuštěny diodou) stálého tvaru a proměnné frekvence přiváděny na integrační obvod.

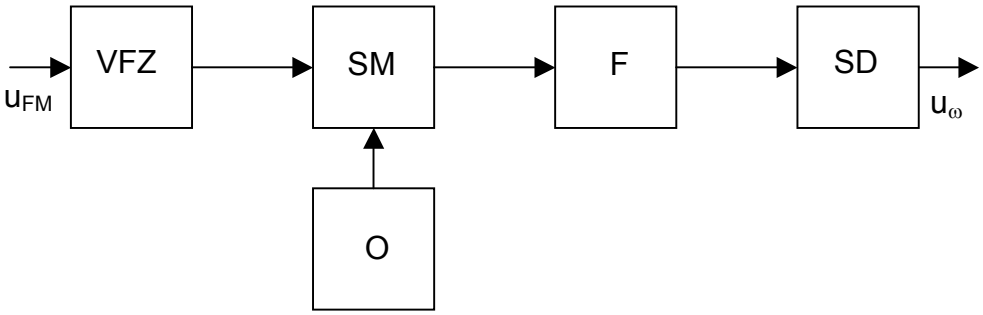


obr. 7.1.2.3.4-2

Čím větší počet impulsů projde integračním kondenzátorem (tj. čím větší bude opakovací frekvence impulsů), tím větší bude na kondenzátoru napětí (viz demodulační charakteristika na obr. 7.1.2.3.4-2). Z tohoto obrázku je vidět, že při relativně malých změnách frekvence Δf je výstupní napětí u_ω malé. Proto je zapotřebí volit střední frekvenci signálu FM co nejmenší.

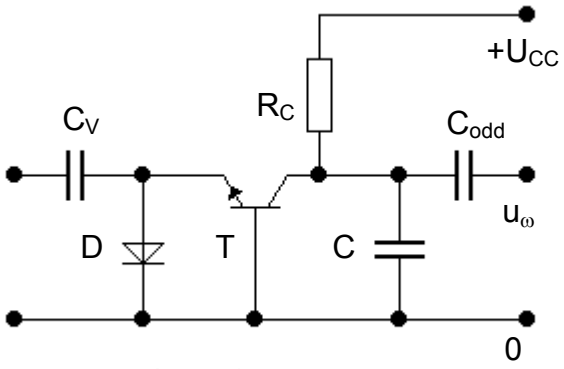
V praxi se sčítacího demodulátoru SD využívá ve spojení s pomocným oscilátorem O, směšovačem S a filtrem F, který potlačí nežádoucí frekvenční složky na výstupu směšovače (obr. 7.1.2.3.4-3). Tento měnič frekvence zajistí „přesun“ aktuální frekvence na požadovanou nízkou frekvenci, aniž by se změnil frekvenční zdvih. Běžně se střední frekvence volí asi 250 kHz, takže při frekvenčním zdvihu FS = 150 kHz je relativní změna frekvence velká a tudíž je i velké výstupní demodulované napětí. Přitom předpokládáme, že předchozí vysokofrekvenční

obvody (VFZ) zajistí potlačení zrcadlové frekvence (viz "Přijímače").



obr. 7.1.2.3.4-3

Praktické zapojení sčítacího demodulátoru je znázorněno na obr. 7.1.2.3.4-4.



obr. 7.1.2.3.4-4

Kondenzátor C_V se při příchodu kladné části obdélníkového průběhu nabíjí přes diodu D, při příchodu záporné části obdélníkového průběhu se vybíjí a přebíjí na opačnou polaritu přes otevřený přechod BE tranzistoru T. Tato část obvodu tvoří derivační článek (malá časová konstanta je určena malým kondenzátorem C_V spolu s malým odporem otevřené diody nebo tranzistoru). V okamžiku, kdy je přechod BE tranzistoru T otevřen, prochází jeho přechodem CB proudový impuls, který vybíjí integrační kondenzátor C, jenž se v době, kdy je tranzistor uzavřen, dobíjí přes relativně velký kolektorový rezistor R_C ze zdroje napájecího napětí U_{CC}. Čím je četnost impulsů kolektorového proudu vyšší, tím je napětí na kondenzátoru menší a naopak (uvedený obvod má tedy přesně inverzní demodulační charakteristiku než je uvedeno na obr. 7.1.2.3.4-2).

Poznámka:

Aby bylo výstupní napětí demodulátoru větší, je možné za derivační obvod zařadit monostabilní klopný obvod, spouštěný právě vzniklými impulsy, jenž má na svém výstupu napětí daleko větší než je napětí uvedeného obvodu, které potom po integraci umožňuje získat daleko větší výstupní napětí u_ω.

7.2 Digitální modulace

Proces digitální modulace můžeme rozdělit do několika kroků.

Prvním krokem je **vzorkování**, při kterém odebíráme z analogového signálu vzorky v rytmu **vzorkovací frekvence**. Tuto frekvenci musíme volit s ohledem na nejvyšší frekvenci vzorkovaného analogového signálu. Podle Shannon - Kotělnikovova vzorkovacího teorému by tato vzorkovací frekvence měla být minimálně dvojnásobkem horní mezní frekvence analogového signálu.

Vzorky mohou být tvořeny impulsy konstantní šířky a proměnné napěťové úrovně (pulsní amplitudová modulace - PAM neboli amplitudová impulsní modulace - AIM) nebo impulsy proměnné šířky a konstantní napěťové úrovně (pulsní šířková modulace - PŠM neboli šířková impulsní modulace - ŠIM), informace může být také zakódována do fázového posuvu impulsů konstantní šířky a konstantní napěťové úrovně vůči vztažné pozici impulsů (pulsně polohová modulace - PPM neboli polohová impulsní modulace - PIM).

Dalším krokem je většinou převod PAM na číslicovou informaci (ve dvojkové číselné soustavě). V tomto případě se musí nejprve provést **kvantizace**, tj. zaokrouhlení na celé číslo příslušející patřičné **kvantizační úrovni**, které je dále převedeno do dvojkové soustavy (vznikne tak **pulsně kódová modulace PCM**). Jinou možností je přenášet změny přímo mezi úrovněmi jednotlivých vzorků (vznikne tak modulace delta - DM), nebo formou rozdílu čísel ve dvojkové soustavě (vznikne tak diferenciální pulsně kódová modulace DPCM).

Posledním krokem je **digitální modulace zakódovaného signálu na vysokofrekvenční nosnou vlnu**, kdy můžeme ovlivňovat její amplitudu (ASK - amplitude shift keying), frekvenci (FSK - frequency shift keying) nebo fázi (PSK - phase shift keying). Tyto modulace mohou být buď **dvoustavové** (logické jedničce odpovídá jeden, logické nule druhý stav) nebo **vícestavové**. Právě tyto **digitální vícestavové modulace** jsou pak zajímavé z hlediska lepšího využití frekvenčního pásma sdělovacího kanálu, kdy nosná vlna přenáší daleko větší objem informace než při modulaci dvoustavové (M-ASK - vícenásobná amplitudová modulace, M-FSK - vícenásobná frekvenční modulace, M-PSK - vícenásobná fázová modulace, M-QAM - kvadraturní modulace, M-APSK - amplitudově-fázová modulace, ..., kde M je počet stavů).

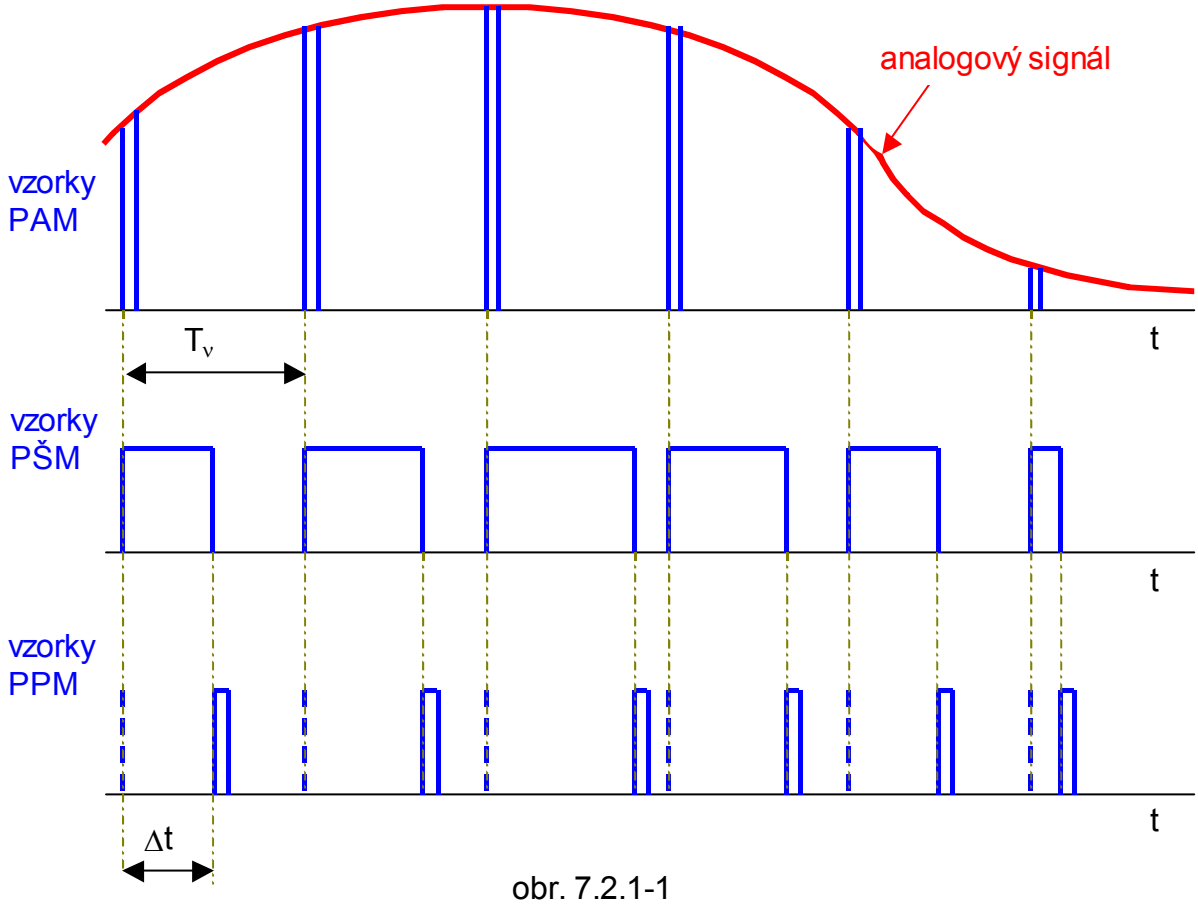
Pro přenos velkého objemu informace je vhodný **kódovaný ortogonální frekvenční multiplex** COFDM, složený z mnoha nosných vln s pravidelnou přesně určenou frekvenční roztečí, jež jsou modulovány některou z vícestavových modulací (např. M-QAM).

Kromě výše jmenovaných modulací můžeme aplikovat **vícenásobné modulace**, jejichž principem je dvojí či trojí postupná modulace pomocí určitých **kódových posloupností** (proto se jim také často říká **kódové modulace**). Dostáváme tak modulace s **rozprostřeným frekvenčním spektrem**, kde může docházet k **přímému rozprostření** (DSS = direct-sequence system), k frekvenčnímu skákání (FH = frequency hopping) nebo k časovému skákání (TH = time hopping). Jak již bylo naznačeno, mohou se tyto modulační principy kombinovat.

V moderní komunikaci se výrazně uplatňují vazby mezi časovým průběhem a frekvenčním spektrem signálu. To vede k využití diskrétní Fourierovy transformace (DFT), diskrétní kosinové transformace (DCT) a řady dalších transformací, které vedou k výrazné komprimaci objemu dat přenášeného digitálního signálu.

7.2.1 Vzorkování (modulace v základním frekvenčním pásmu, analogové pulsní modulace)

V rytmu vzorkovací frekvence se z analogového signálu odebírají vzorky, které mohou mít buď vzájemně odlišnou amplitudu a konstantní šířku (PAM), konstantní amplitudu a vzájemně rozdílnou šířku (PŠM) nebo konstantní výšku i šířku, ale pozměněnou polohu na časové ose (PPM). Situaci přehledně znázorňuje obr. 7.2.1-1 (kde je uvedena pouze jedna z více možností, jež vzniká v případě, že je vzorkovaný signál superponován na stejnosměrnou složku a přitom ovzorkovaný impuls začíná právě v okamžiku příchodu vzorkovacího impulsu, což u PŠM nebo PPM nemusí vždy platit).



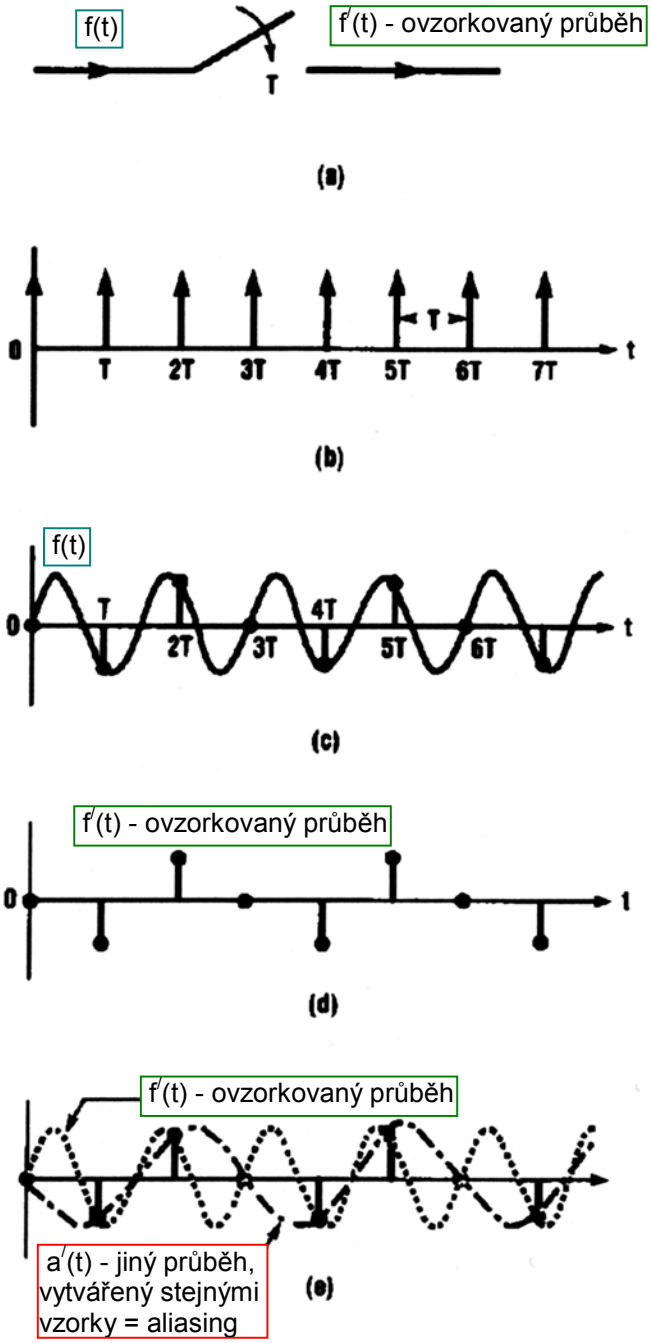
obr. 7.2.1-1

Vzorkovací teorém pro PAM formuloval v r. 1949 C. E. Shannon následovně:

Pro správné obnovení signálové funkce f(t) je nezbytné, aby byla f(t) ovzorkována vzorkovací funkcí, která má minimálně dvojnásobnou frekvenci oproti nejvyšší frekvenci vzorkované signálové funkce f(t).

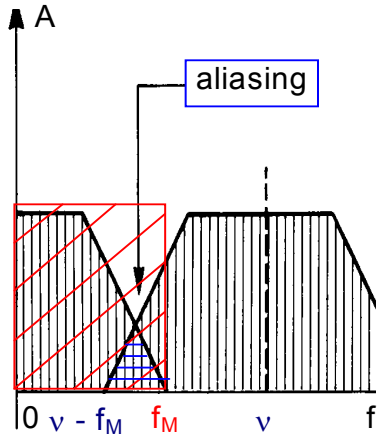
Prakticky vzato - má-li signálová funkce horní mezní frekvenci 4 kHz, musí být vzorkovací frekvence větší než 8 kHz.

Důsledkem vzorkování nižší frekvencí (podvzorkování) by byl vznik „falešného“ („nepravého“) signálu; tento jev nazýváme **aliasing** (obr. 7.2.1-2).



obr. 7.2.1-2

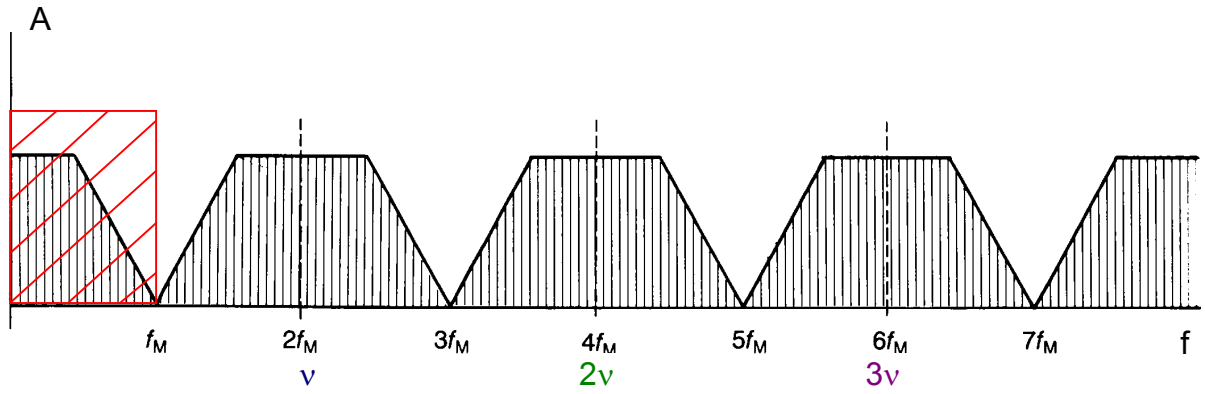
*Spínáním spínače v rytmu vzorkovací frekvence ν se na výstupu spínacího obvodu objevuje signál f′(t), který je tvořen vzorky, které mezi sebou mají časovou rozteč **T** (signál PAM). Použijeme-li při vzorkování nižší vzorkovací frekvence než je 2· f_M, zjistíme, že získané vzorky mohou odpovídat i zcela jinému časovému průběhu, než který jsme podrobili vzorkování. Tento „falešný“ („nepravý“) signál představuje právě aliasing.*



obr. 7.2.1-3

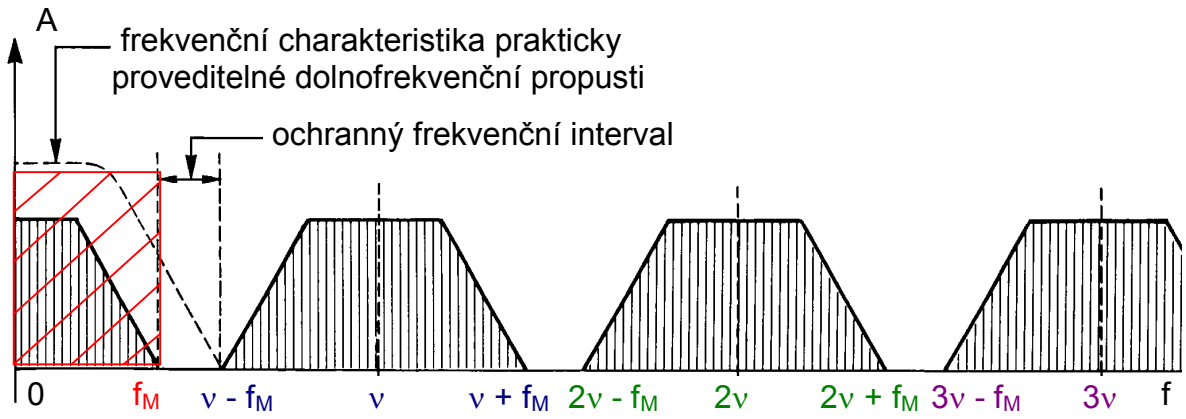
Tento „falešný“ signál vznikne v případě, že spektrum ovzorkovaného signálu v základním frekvenčním pásmu není dostatečně odděleno od spektrálních čar, jež se vyskytují symetricky kolem násobků vzorkovací frekvence ν. Toto oddělení však v případě nevhodně nízké vzorkovací frekvence není možné (obr. 7.2.1-3).

Takto vznikající zkreslení je tím větší, čím více se obě frekvenční pásma překrývají (modře šrafovaný trojúhelník na obr. 7.2.1-3). Pro další zpracování potřebujeme pouze ty spektrální složky, jež jsou v základním frekvenčním pásmu (v obr. 7.2.1-3 jsou ohraničeny červeně šrafovaným obdélníkem, jehož jedna strana má délku f_M; f_M = Nyquistova frekvence). V tomto případě ovšem dospíváme k neřešitelnému problému - jak navrhnout a zkonstruovat dolnofrekvenční propust s extrémně strmým přechodem mezi propouštěným (obdélník) a nepropouštěným pásmem (obr. 7.2.1-4a).



obr. 7.2.1-4a

Skutečně realizovatelná dolnofrekvenční propust má ale přechod mezi propouštěným a nepropouštěným pásmem povlovný (s ohledem na skupinové zpoždění se většinou jedná o propust Butterworthova typu). Tuto situaci vyřešíme tak, že budeme volit vzorkovací frekvenci vždy poněkud vyšší, než je dvojnásobek horní mezní frekvence vzorkovaného signálu ($\nu > 2 \cdot f_M$). Nutný posuv vzorkovací frekvence nazýváme **ochranný frekvenční interval** (obr. 7.2.1-4b).



obr. 7.2.1-4b

Např. při přenosu telefonních hovorů volíme při f_M = 3,4 kHz vzorkovací frekvenci ν = 8 kHz, při nahrávce na CD je f_M = 20 kHz a ν = 44,1 kHz.

Poznámka:
Místo spektrálních čar v základním pásmu by bylo možné použít i spektra kolem některého z násobků vzorkovací frekvence (2ν, 3ν, 4ν,....); podmínkou by ovšem bylo, aby se zvolené spektrum nepřekrývalo se spektrem, které je okolo sousedních násobků vzorkovací frekvence ν.

Matematicky je možné vzorkovací teorém popsat následujícími vztahy.
Předpokládejme, že Fourierova transformace F(ω) signálové funkce f(t) je nulová pro všechny frekvence nad $|\omega| \geq \omega_M$, jestliže f(t) může být jednoznačně určena velikostí svých vzorků

$$f_n = f(nT) \qquad (1a).$$

Tyto hodnoty představují sekvenci ekvidistantních vzorků (vzorků, mezi nimiž je konstantní vzdálenost). Vzdálenost mezi vzorky je

$$\frac{1}{2f_M} = \frac{T_M}{2} = T \qquad (1b).$$

Signálovou funkci potom můžeme popsat následovně:

$$f(t) = \sum_{n\to-\infty}^{\infty} f(nT)\cdot\frac{\sin\omega_M(t-nT)}{\omega_M(t-nT)} \qquad (2).$$

Použitím vztahu pro inversní Fourierovu transformaci

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\cdot e^{j\omega t}d\omega \qquad (3)$$

zjistíme frekvenční pásmo, omezující signálovou funkci (viz obr. 7.2.1-5a)

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_M}^{\omega_M} F(\omega)\cdot e^{j\omega t}d\omega \qquad (4).$$

Funkce $f_n = t\left(n\frac{\pi}{\omega_M}\right)$ je potom určena vztahem

$$f_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_M}^{\omega_M} F(\omega)\cdot e^{j\omega\frac{n\pi}{\omega_M}}d\omega \qquad (5).$$

Vyjádříme-li $F(\omega)$ ve formě Fourierovy řady v intervalu $-\omega_M \le \omega \le -\omega_M$, dostaneme (viz obr. 7.2.1-5c, 7.2.1-5 e)

$$F(\omega) = \sum_{n\to-\infty}^{n\to\infty} C_n\cdot e^{-j\omega\frac{n\pi}{\omega_M}} \qquad (6).$$

Protože

$$C_n = \frac{1}{2\omega_M}\int_{-\omega_M}^{\omega_M} F(\omega)\cdot e^{j\omega\frac{n\pi}{\omega_M}}d\omega \qquad (7).$$

Úpravou rovnice (7) dostaneme:

$$C_n = \frac{2\pi}{2\omega_M}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_M}^{\omega_M} F(\omega)\cdot e^{j\omega\frac{n\pi}{\omega_M}}d\omega \qquad (8)$$

a dále

$$C_n = \frac{\pi}{\omega_M}\cdot f_n \qquad (9).$$

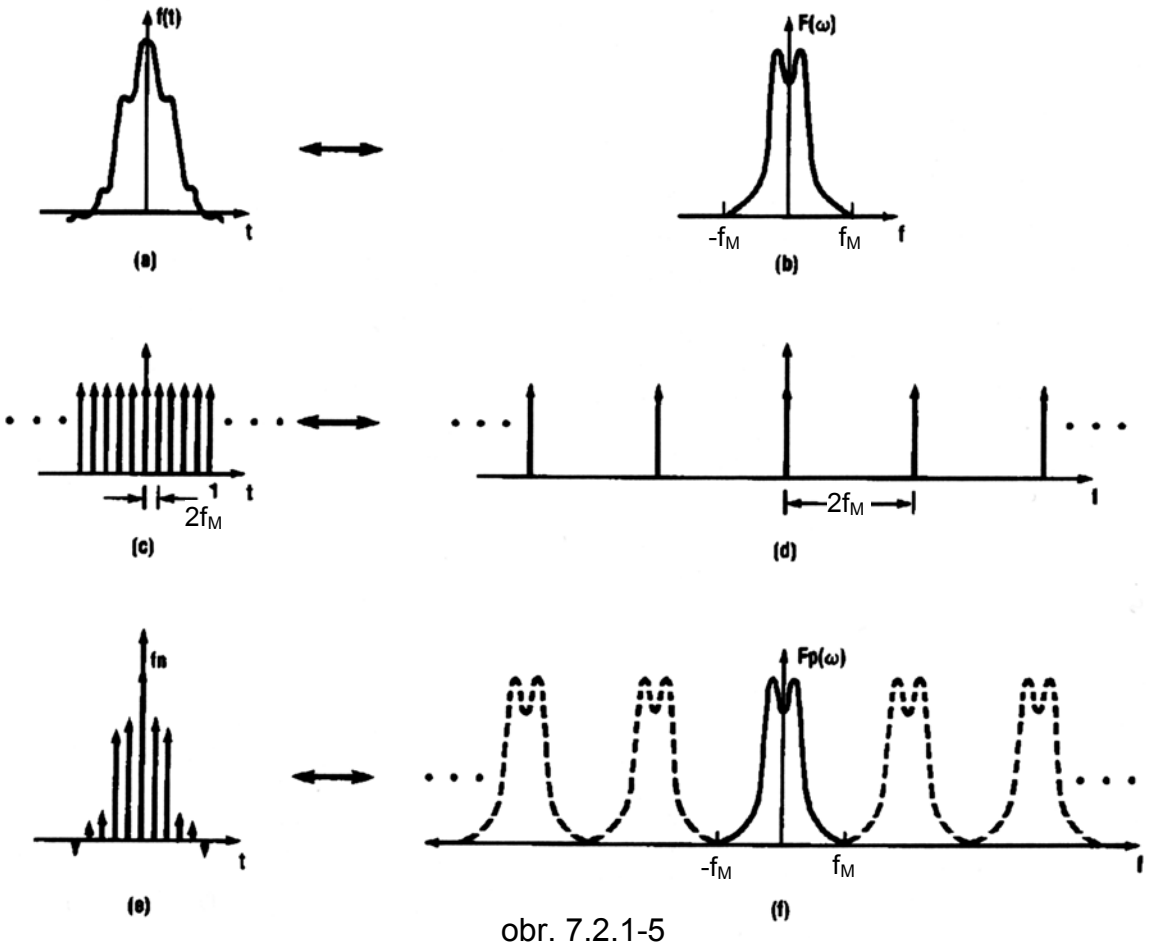
Dosadíme-li rovnici (9) do rovnice (6), dostaneme pro Fourierovu transformaci periodické funkce následující vztah (viz obr. 7.2.1-5f):

$$F_P(\omega) = \sum_{n\to-\infty}^{n\to\infty}\frac{\pi}{\omega_M}\cdot f_n\cdot e^{-j\omega\frac{n\pi}{\omega_M}} \qquad (10).$$

Použitím Poissonova vztahu

$$F(\omega) = \sum_{n\to-\infty}^{n\to\infty} F(\omega - 2n\omega_M) \qquad (11).$$

V intervalu $-\omega_M \le \omega \le -\omega_M$ periodická funkce $F_P(\omega)$ na obr. 7.2.1-5f odpovídá funkci $F(\omega)$ na obr. 7.2.1-5b.



obr. 7.2.1-5

Jestliže budeme obdobným způsobem $F_P(\omega)$ násobit pravoúhlým impulsním průběhem, který bude definován

$$H(\omega) = 1 \text{ pro } -\omega_M \le \omega \le -\omega_M \qquad (12)$$

a

$$H(\omega) = 0 \text{ pro } |\omega| \ge \omega_M \qquad (13),$$

dostaneme průběhy na obr. 7.2.1-6b, d, f, které odpovídají vztahu

$$F(\omega) = H(\omega) \bullet F_P(\omega) = H(\omega) \sum_{n\to-\infty}^{n\to\infty} \frac{\pi}{\omega_M} \cdot f_n \cdot e^{-j\omega\frac{n\pi}{\omega_M}} \qquad (14).$$

Jestliže pro získání f(t) dosadíme rovnici (14) do rovnice (3), bude:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_M}^{\omega_M} F(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_M}^{\omega_M} \left[H(\omega) \sum_{n\to-\infty}^{n\to\infty} \frac{\pi}{\omega_M} \cdot f_n \cdot e^{-j\omega\frac{n\pi}{\omega_M}} \right] e^{j\omega t} d\omega = \sum_{n\to-\infty}^{n\to\infty} \frac{f_n}{2\omega_M} \int_{-\omega_M}^{\omega_M} e^{j\omega\left(t-\frac{n\pi}{\omega_M}\right)} d\omega \qquad (15).$$

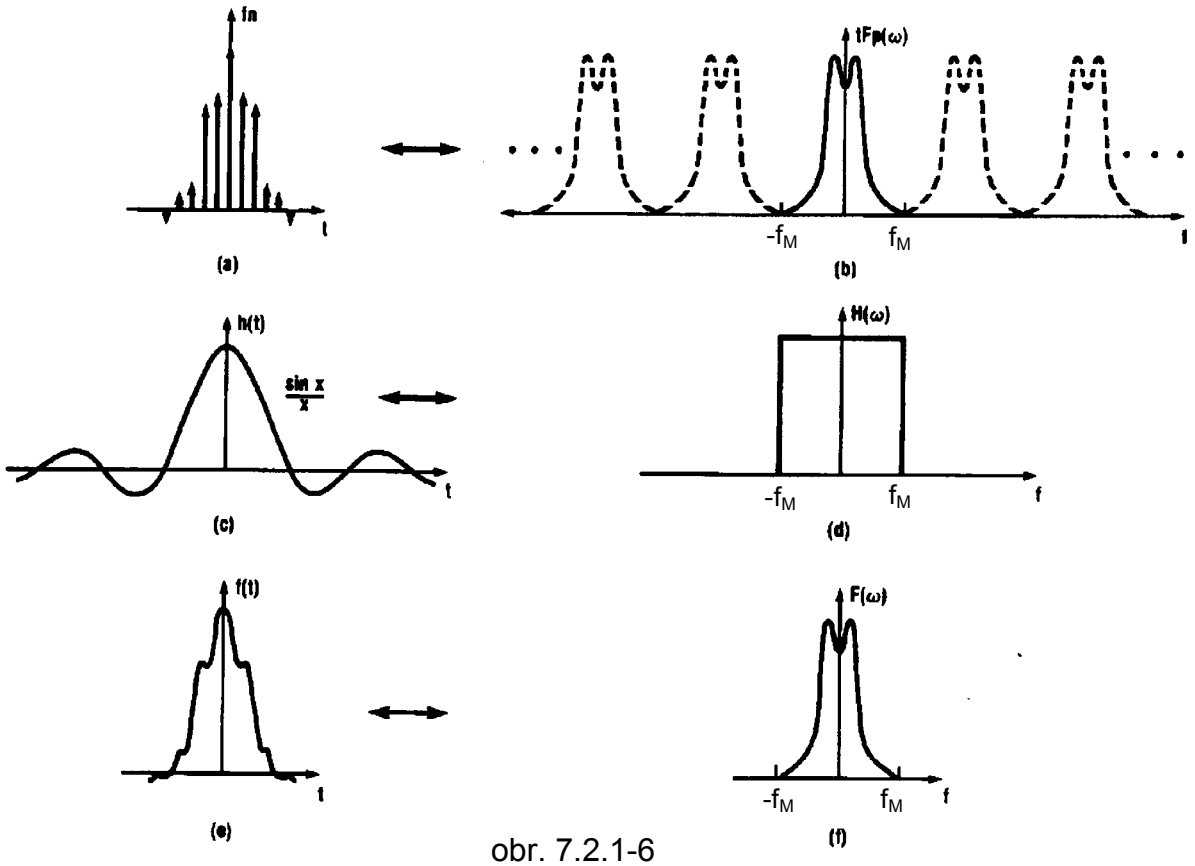
Vezmeme-li pro součty v potaz Poissonův vztah (11), dostaneme:

$$\frac{1}{T}\sum_{n\to-\infty}^{n\to\infty}F(\omega-2\pi n\nu)=\sum_{n\to-\infty}^{n\to\infty}f(nT)e^{-j\omega nT} \qquad (16),$$

kde $$T=\frac{1}{\nu} \qquad (17).$$

Odtud potom

$$f(t)=\sum_{n\to-\infty}^{n\to\infty}f_n\cdot\frac{\sin\omega_M\left(t-\frac{n\pi}{\omega_M}\right)}{\omega_M\left(t-\frac{n\pi}{\omega_M}\right)} \qquad (18).$$



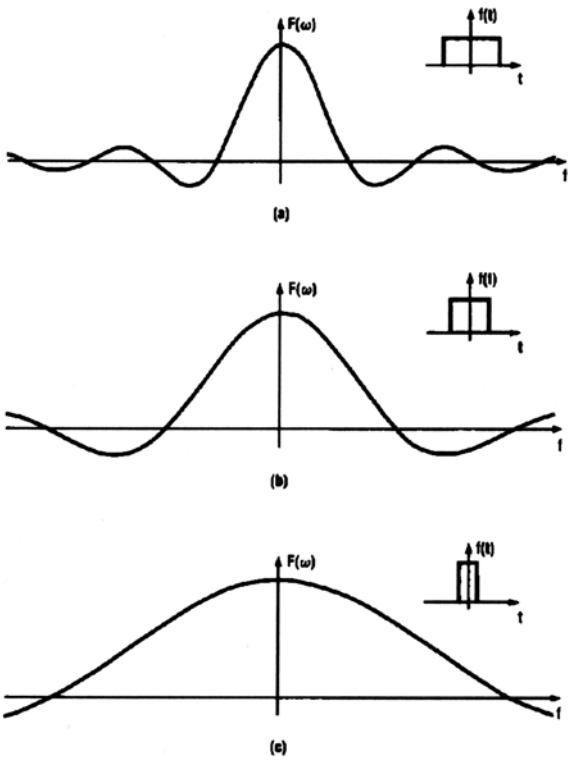
obr. 7.2.1-6

Rovnice (18) je rovnocenná s rovnicí (2) - o tom svědčí i shodnost obr. 7.2.1-6e a obr. 7.2.1-5a.
Jak je patrné z obr. 7.2.1-5 a obr. 7.2.1-6, důkaz každého kroku vzorkovacího teorému je možné provést Fourierovou transformací. Je však možné provést i alternativní zkoušku správnosti. Nejprve si připomeneme konvoluční teorém

$$f(t)*x(t)\leftrightarrow F(\omega)\bullet X(\omega);\quad f(t)\bullet x(t)\leftrightarrow F(\omega)*X(\omega) \qquad (19),$$

kde $F(\omega)$ je obrazem funkce f(t) z časové oblasti ve frekvenční oblasti a $X(\omega)$ je obrazem funkce x(t) z časové oblasti ve frekvenční oblasti; konvoluci obou funkcí v časové oblasti odpovídá součin jejich obrazů ve frekvenční oblasti a naopak.

Jestliže provedeme konvoluci F(ω) podle obr. 7.2.1-5b s ekvidistantními impulsy (s impulsy, mezi nimiž jsou stále stejné časové rozteče) podle obr. 7.2.1-5d, dostaneme stejnou periodickou funkci $F_p(\omega)$ podle obr. 7.2.1-5f, jakou bychom dostali Fourierovou transformací f_n podle obr. 7.2.1-5e při realizaci součinu funkce f(t) (obr. 7.2.1-5a) a jejích ekvidistantních vzorkovacích impulsů (obr. 7.2.1-5c).

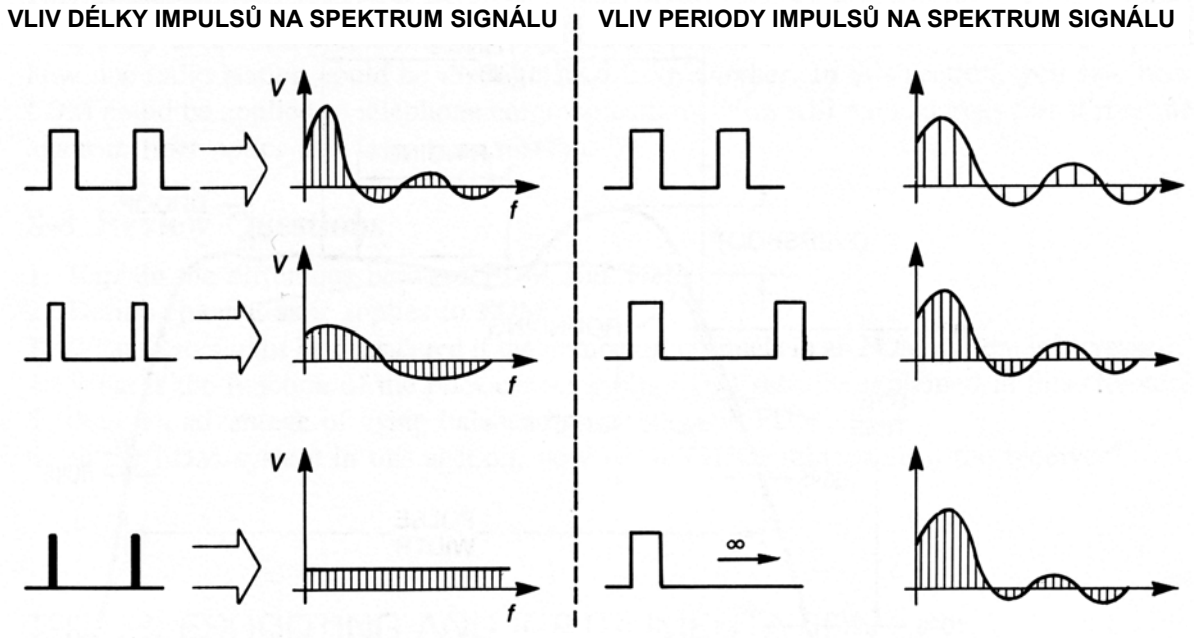


obr. 7.2.1-7

Stejně tak může být originální časová funkce f(t) podle obr. 7.2.1-6e obnovena ze vzorků konvolucí f_n (obr. 7.2.1-6a) s h(t) podle obr. 7.2.1-6c. Lépe je však provést násobení $F_p(\omega)$ podle obr. 7.2.1-6b obdélníkovou funkcí H(ω) (obr. 7.2.1-6d) ve frekvenční oblasti, čímž dostaneme F(ω) (obr. 7.2.1-6f), kterou na závěr pomocí inverzní transformace převedeme do časové oblasti, čímž dostaneme f(t) podle obr. 7.2.1-6e.

Na závěr těchto úvah ještě uveďme, jak vypadá obdélníkový signál f(t) různé doby trvání po převedení do frekvenční oblasti pomocí Fourierovy transformace (obr. 7.2.1-7). Je patrné, že se jedná o typický průběh funkce $\frac{\sin x}{x}$.

Spektrum digitalizovaného signálu bude záviset na opakovací frekvenci impulsů a na jejich délce (pro $f \geq 0$ na obr. 7.2.1-8).



obr. 7.2.1-8

7.2.1.1 Pulsní amplitudová modulace PAM

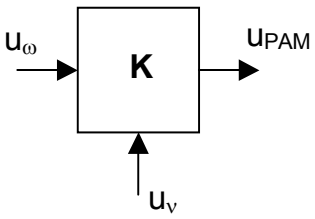
7.2.1.1.1 Princip PAM

Generátor vzorkovací frekvence ν v pravidelných časových intervalech T_ν zajišťuje „ohledávání“ vzorkovaného analogového signálu u_ω. Vznikají tak relativně úzké impulsy konstantní šířky o vzájemně rozdílné výšce; právě výška impulsů (napěťová úroveň) nese informaci.

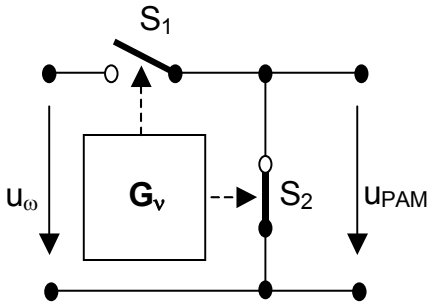
7.2.1.1.2 Vznik signálu PAM

Signál PAM vzniká velmi jednoduše: analogový signál u_ω přivedeme na **klíčovací obvod K**, který je ovládán vzorkovacím napětím u_ν (obr. 7.2.1.1.2-1) s opakovací frekvencí ν, jež je alespoň dvakrát větší než je nejvyšší frekvence f_M vzorkovaného analogového signálu u_ω (viz výše).

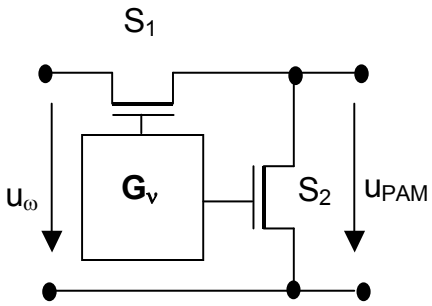
Klíčovací obvod si můžeme představit velmi snadno jako dvojici spínačů, jež je ovládána napětím u_ν z generátoru vzorkovací frekvence G_ν (obr. 7.2.1.1.2-2); jeden ze spínačů je vždy sepnut a druhý rozepnut. Po větší část doby trvání vzorkovací periody T_ν je spínač S_1 rozepnut a spínač S_2 sepnut (na výstupu klíčovacího obvodu je nulové napětí). V okamžiku odběru vzorku se na krátkou dobu sepne spínač S_1 a rozepne se spínač S_2, čímž se na výstupu klíčovacího obvodu objeví okamžitá hodnota vstupního analogového signálu, odpovídající danému časovému okamžiku.



obr. 7.2.1.1.2-1



obr. 7.2.1.1.2-2



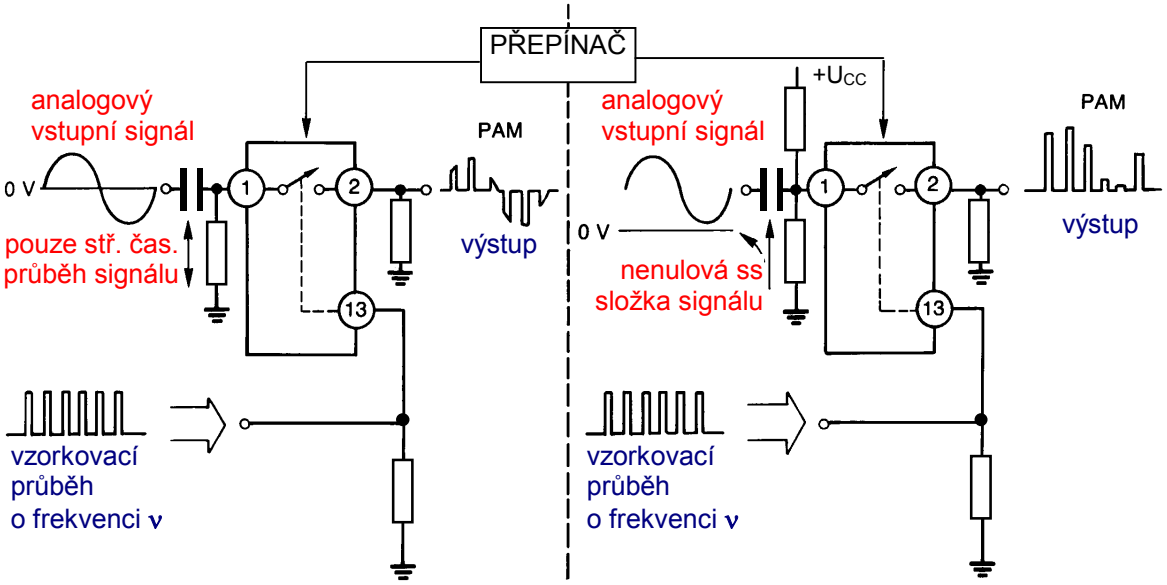
obr. 7.2.1.1.2-3

Oba spínače jsou technicky většinou realizovány dvojicí unipolárních tranzistorů (obr. 7.2.1.1.2-3) tak, aby spínání probíhalo s dostatečnou rychlostí (např. pro telefonní akustický signál je vzorkovací frekvence 8 kHz, pro jasovou složku televizního signálu 13,5 MHz). Můžeme ještě rozlišit mezi bipolárním a unipolárním vstupním signálem (bipolární nemá většinou stejnosměrnou složku, unipolární je superponován na stejnosměrnou složku, jež je větší než amplituda vstupního signálu - viz obr. 7.2.1.1.2-4).

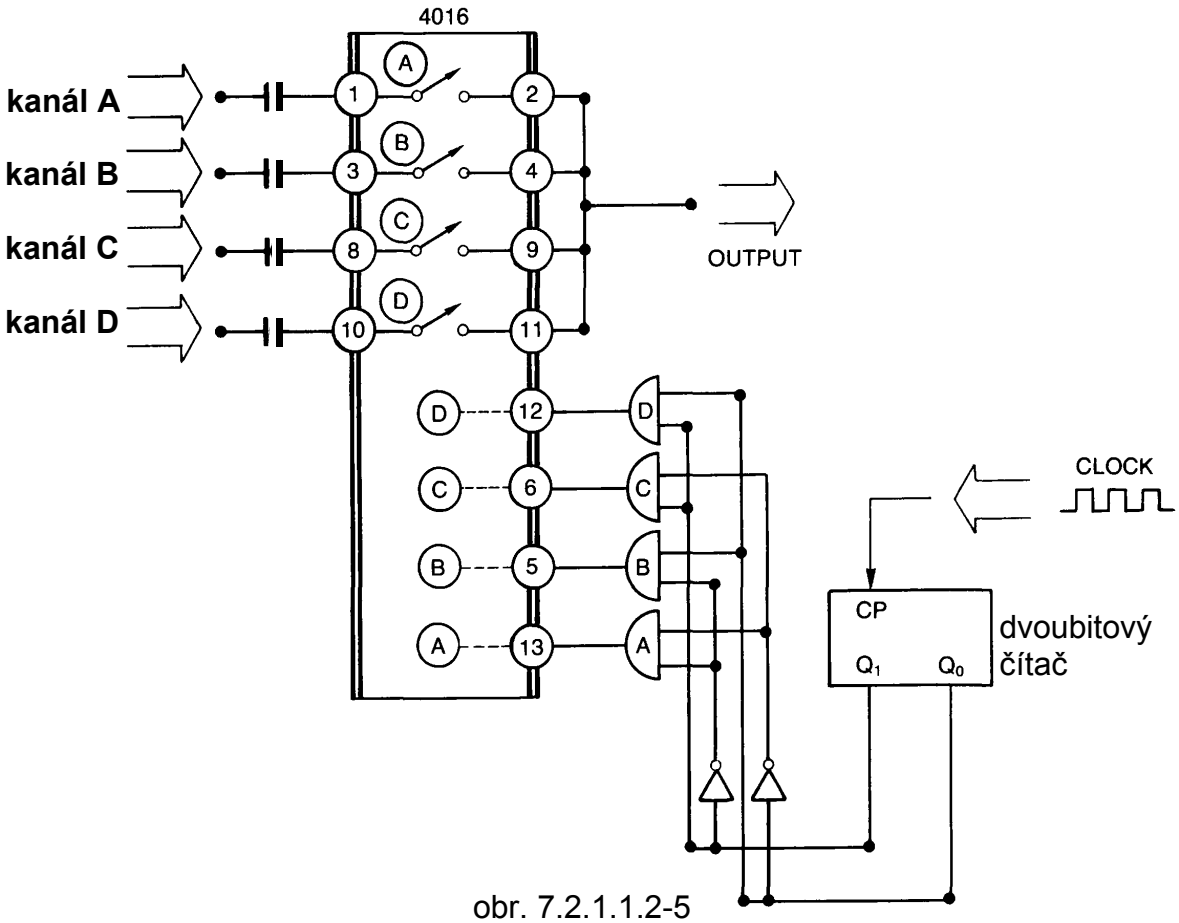
Integrované obvody, jež se používají ve funkci spínačů, obsahují velký počet spínačů v jednom pouzdru. To potom umožňuje velmi snadné multiplexování (TDMA = time division multiple acces). Jednoduchý příklad multiplexování s integrovaným obvodem 4016 je znázorněn na obr. 7.2.1.1.2-5.

ANALOGOVÝ VSTUPNÍ SIGNÁL SYMETRICKÝ PODLE ČASOVÉ OSY

ANALOGOVÝ VSTUPNÍ SIGNÁL SE STEJNOSMĚRNOU SLOŽKOU



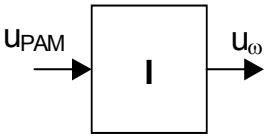
obr. 7.2.1.1.2-4



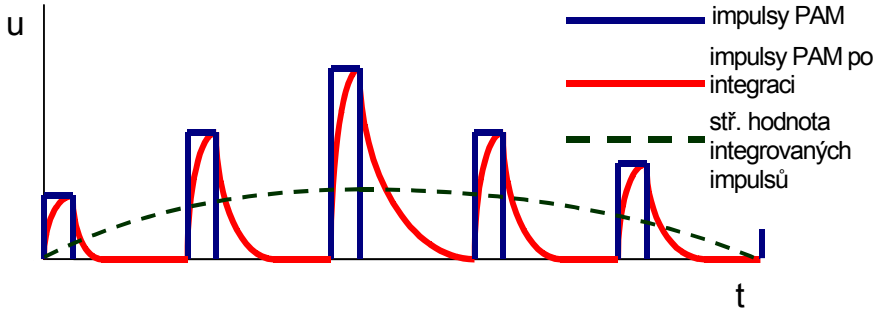
obr. 7.2.1.1.2-5

7.2.1.1.3 Zpětné získání analogového signálu ze signálu PAM

Již víme, že momentálně přenášená informace je určena výškou získaného impulsu u_{PAM}. Signál je tvořen množinou těchto impulsů, které mají tvar lichoběžníků (protože jsou impulsy krátké, dají se lichoběžníky nahradit obdélníky) o určité ploše, jež závisí na velikosti původního analogového signálu. Pro zpětné získání analogového signálu u_ω stačí tedy impulsy PAM zintegrovat v integrátoru **I** (obr. 7.2.1.1.3-1). Analogový signál je totiž určen střední hodnotou u_{PAM}, jak je patrné z obr. 7.2.1.1.3-2. Abychom získali větší výstupní napětí, bylo by vhodné před integrací převést signál PAM na signál PŠM (viz dále).



obr. 7.2.1.1.3-1



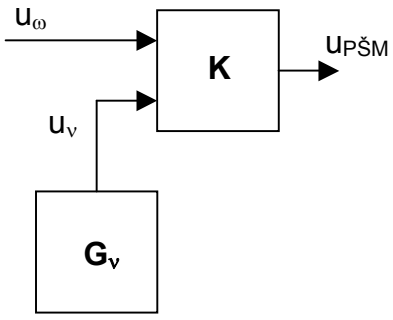
obr. 7.2.1.1.3-2

7.2.1.2 Pulsní šířková modulace PŠM

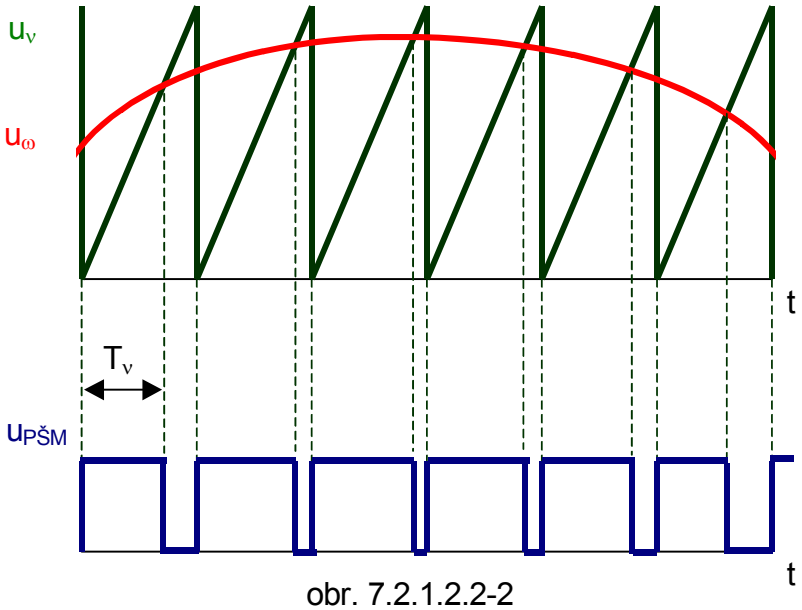
7.2.1.2.1 Princip PŠM

PŠM je charakterizována změnou délky výstupního impulsu se změnou úrovně analogového signálu u_ω.

7.2.1.2.2 Vznik signálu PŠM



obr. 7.2.1.2.2-1

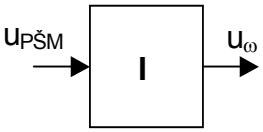


obr. 7.2.1.2.2-2

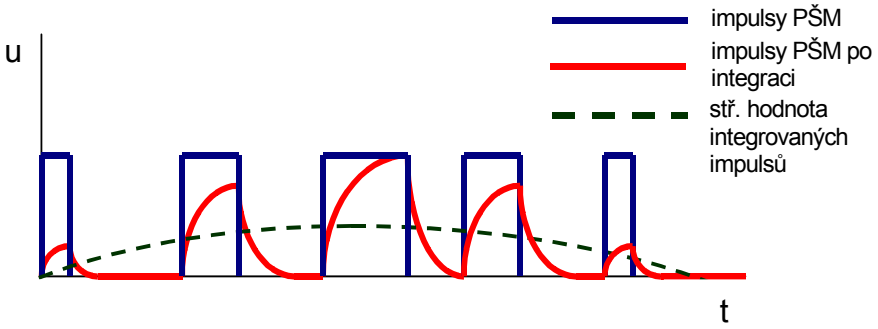
Generátor vzorkovací frekvence **G_ν** (obr. 7.2.1.2.2-1) vyrábí pilový nebo trapézový časový průběh napětí u_ν o frekvenci ν, který je přiváděn spolu s analogovým signálem u_ω do **komparátoru** (úrovňového diskriminátoru) **K**, na jehož výstupu se objevují impulsy, které mají konstantní výšku a proměnnou šířku; právě šířka impulsů nese informaci (obr. 7.2.1.2.2-2).

7.2.1.2.3 Zpětné získání analogového signálu ze signálu PŠM

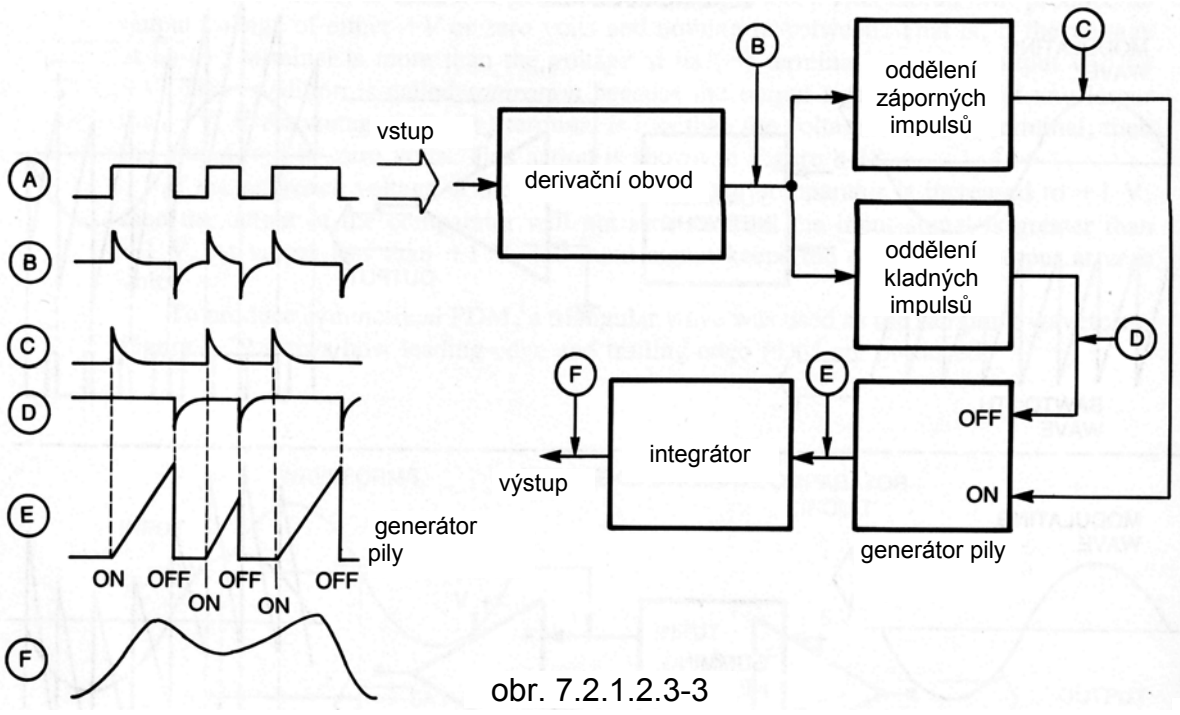
Již je známo, že momentálně přenášená informace je určena šířkou získaného impulsu $u_{PŠM}$. Signál je tvořen množinou těchto impulsů o určité ploše, jež závisí na okamžité hodnotě původního analogového signálu. Pro zpětné získání analogového signálu u_ω stačí tedy impulsy PŠM zintegrovat v integrátoru **I** (obr. 7.1.2.1.2.3-1). Analogový signál je totiž určen střední hodnotou $u_{PŠM}$, jak je patrné z obr. 7.1.2.1.2.3-2.



obr. 7.2.1.2.3-1



obr. 7.2.1.2.3-2



obr. 7.2.1.2.3-3

Jinou možností zpětného získání analogového signálu je použití generátoru pilového průběhu, přičemž délka impulsu PŠM ovlivňuje dobu trvání nárůstu vyráběného pilového průběhu. Po integraci tohoto průběhu opět získáváme původní analogový signál (obr. 7.2.1.2.3-3).

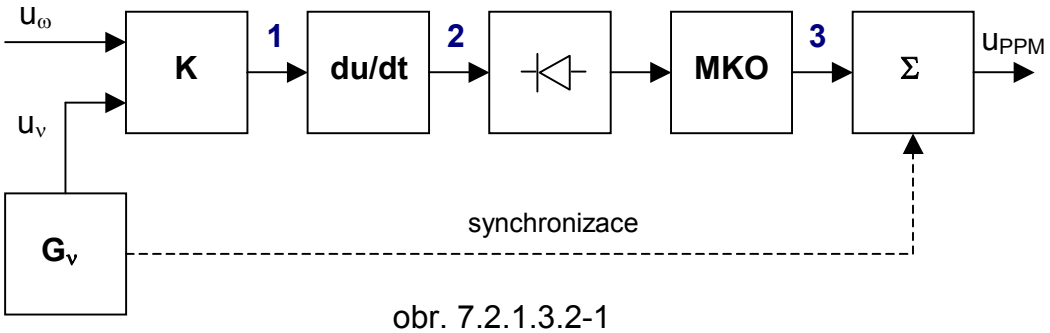
7.2.1.3 Pulsní polohová modulace PPM

7.2.1.3.1 Princip PPM

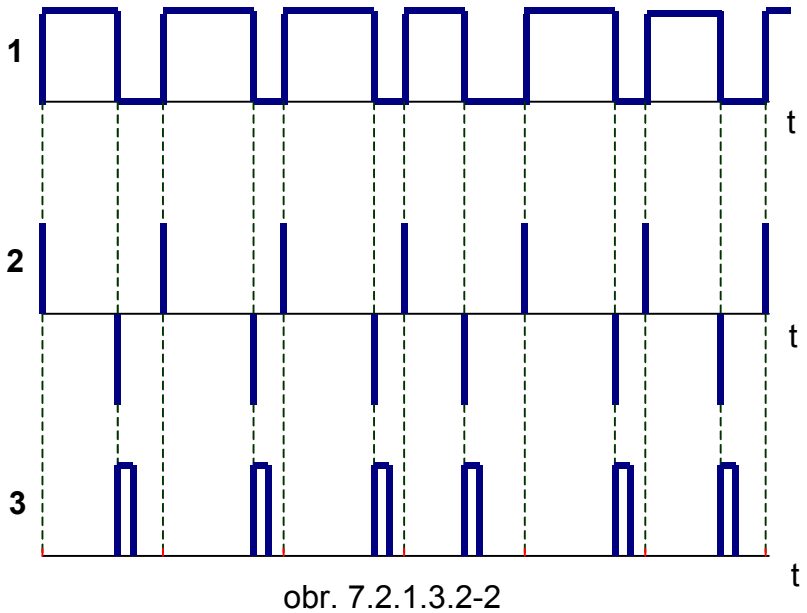
PPM je charakterizována změnou polohy výstupního impulsu vůči vztažné poloze. Poloha impulsu závisí na změně úrovně analogového signálu u_ω.

7.2.1.3.2 Vznik signálu PPM

Signál PPM vznikne nejsnáze podle obr. 7.2.1.3.2-1 ze signálu PŠM (bod 1) jeho derivací (bod 2) a vygenerováním impulsů pomocí monostabilního klopného obvodu MKO, který je spouštěn zápornými impulsy (bod 3). Synchronizace (určení vztažného okamžiku) je odvozena z napětí generátoru vzorkovacího napětí $\mathbf{G_v}$.

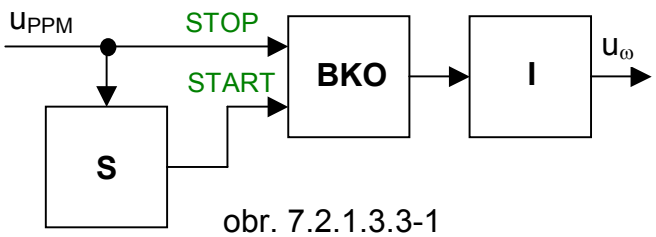


obr. 7.2.1.3.2-1



obr. 7.2.1.3.2-2

7.2.1.3.3 Zpětné získání analogového signálu ze signálu PPM



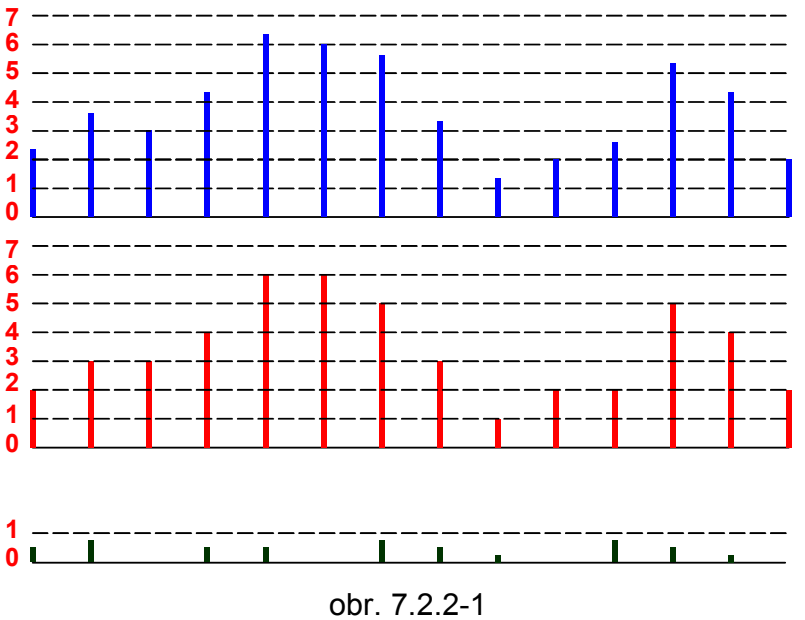
obr. 7.2.1.3.3-1

Synchronizační impulsy zpracuje obvod S, který vygeneruje START impulsy pro spoušťový bistabilní klopný obvod BKO. STOP impulsy, které překlápějí bistabilní klopný obvod zpět, jsou právě impulsy signálu u_{PPM}. Na výstupu bistabilního klopného obvodu BKO tak vzniká signál PŠM, jehož integrací získáme zpět analogový signál u_ω (viz odstavec 7.2.1.2.3). Je zřejmé, že je možné využít i varianty z obr. 7.2.1.2.3-3.

Jinou možností je superpozice signálu PPM na pilový průběh napětí shodné frekvence, který generuje synchronizovaný generátor (převod na PAM).

7.2.2 Kvantizace vzorků

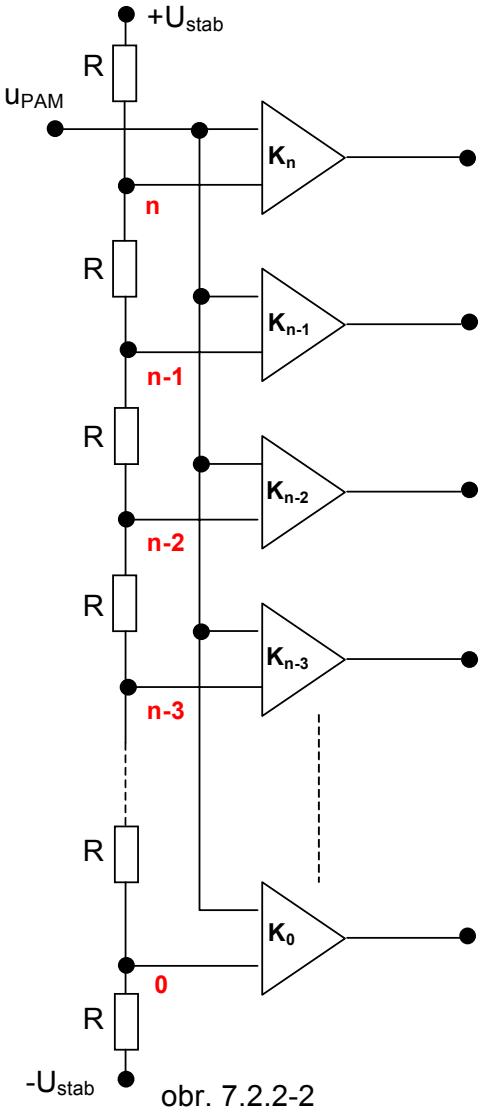
Pod pojmem kvantizace vzorků rozumíme **přizpůsobení jejich velikosti předem dané napěťové (kvantizační) úrovni**. Přitom můžeme velikost vzorků zaokrouhlovat směrem dolů (viz obr. 7.1.2.2-1), nahoru nebo jak nahoru, tak dolů. Vlivem zaokrouhlování velikosti vzorků dochází ke **kvantizační chybě, která je tím větší, čím je nižší počet kvantizačních úrovní.**



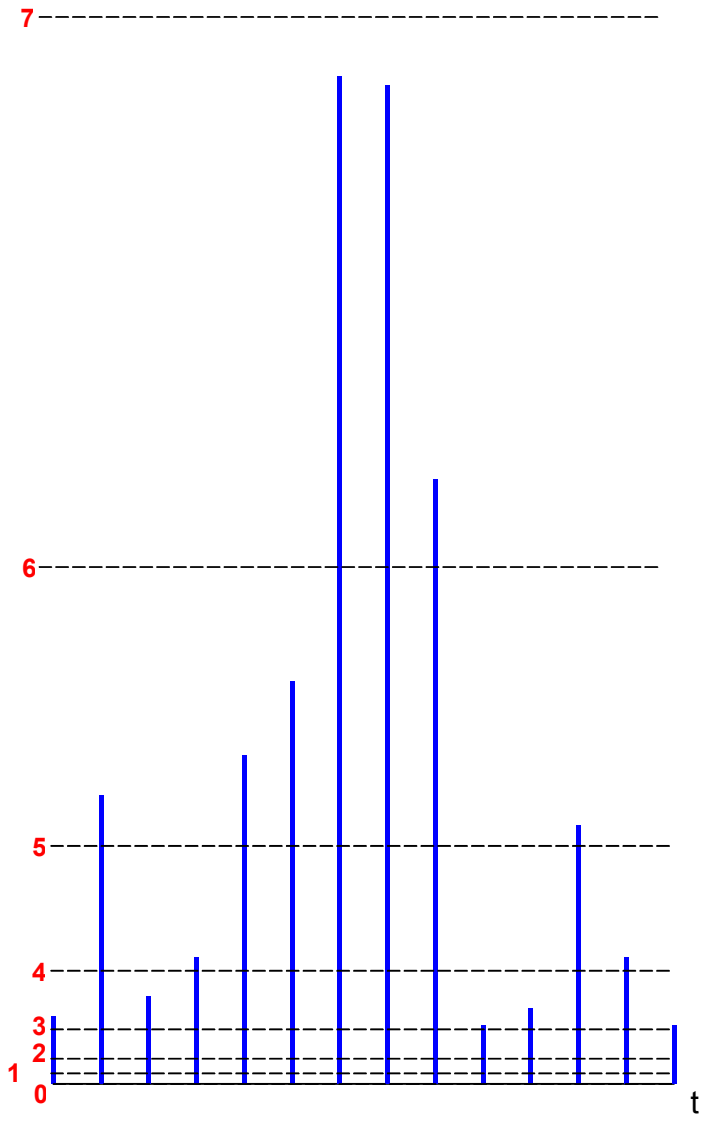
obr. 7.2.2-1

V obr. 7.2.2-1 je znázorněn případ pro osm kvantizačních úrovní (0 až 7). V horní části obrázku jsou původní vzorky, ve střední části již vzorky upravené (zaokrouhlení bylo provedeno směrem dolů) a v dolní části jsou znázorněny „chybějící" části vzorků, které představují právě kvantizační chybu.

Výhodou kvantovaného signálu je možnost snadného popisu číslem, které jednoznačně určuje velikost upraveného vzorku (viz dále). Pochod, zvaný kvantizace vzorků, se odehrává v **kvantizéru**, což je v principu množina komparátorů $\mathbf{K_1}$ až $\mathbf{K_n}$, na jejichž vstupy je přiváděn jednak signál u_{PAM}, jednak stejnosměrné napětí z odporového děliče, které určuje kvantizační úrovně pro jednotlivé komparátory (obr. 7.2.2-2).



obr. 7.2.2-2



obr. 7.2.2-3

Vezměme si např. první impuls z obr. 7.2.2-1. Vidíme, že přesahuje svou velikostí úroveň 2. To znamená, že se po dobu trvání impulsu změní napěťová úroveň na výstupech tří „spodních" komparátorů (komparátorů pro úroveň 0, 1 a 2), zatímco výstupní úrovně zbylých komparátorů zůstanou beze změny.

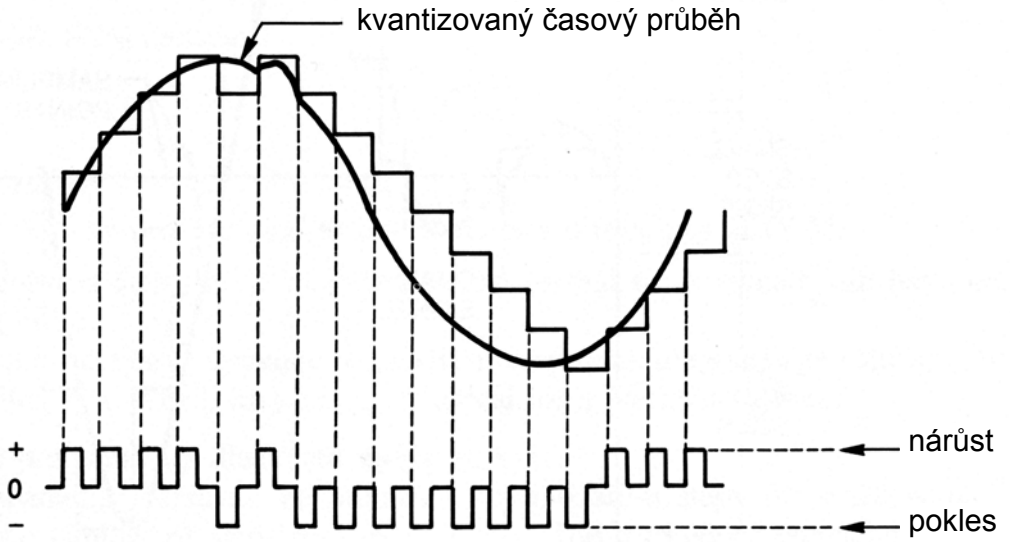
Pomocí logických obvodů je možné ze stavu výstupů jednotlivých komparátorů v době trvání impulsů vygenerovat potřebný signál k dalšímu zpracování (převést paralelní kód na sériový; tím však vzroste potřebná přenosová rychlost a tím i potřebná šíře pásma sdělovací kanálu, a to tolikrát, kolik je komparátorů). Většinou se kvantovaný signál převádí na pulsně kódovou modulaci (PCM) nebo modulaci delta (DM).

Abychom „ušetřili" na kvantizačních úrovních, můžeme provést **nelineární kvantizaci**, při níž není odstupňování jednotlivých úrovní rovnoměrné. Příkladem může být kvantizér, který má úrovně odstupňovány v mocninné posloupnosti (obr. 7.2.2-3).

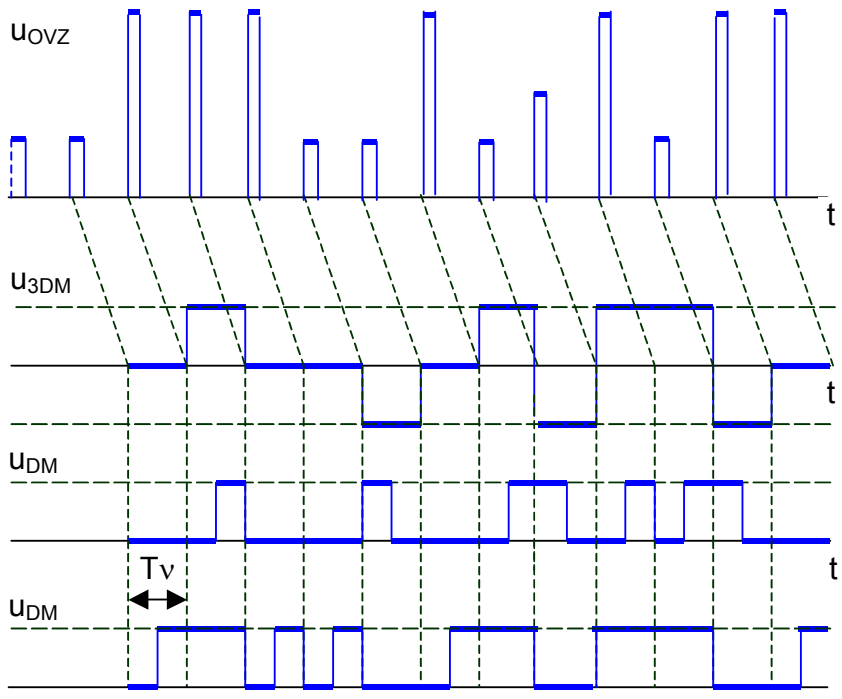
7.2.3 Modulace delta DM, adaptivní modulace delta ADM

7.2.3.1 Princip DM

Modulace **delta** (DM) vyhodnocuje **změny velikosti ovzorkovaného a kvantizovaného analogového signálu** (odtud příslušné označení, související s běžně zavedeným symbolem pro změny Δ), a to bez ohledu na velikost jeho změny. Tato změna se potom přenáší přenosovým řetězcem. Tím dochází k výrazné úspoře přenosové rychlosti signálu v případě, že se velikost ovzorkovaného a kvantizovaného analogového signálu po delší dobu nemění. Protože jsou vyhodnocovány změny, je signál u_{DM} principiálně zpožděn o určitou dobu o minimální délce trvání T_v.



obr. 7.2.3.1-1

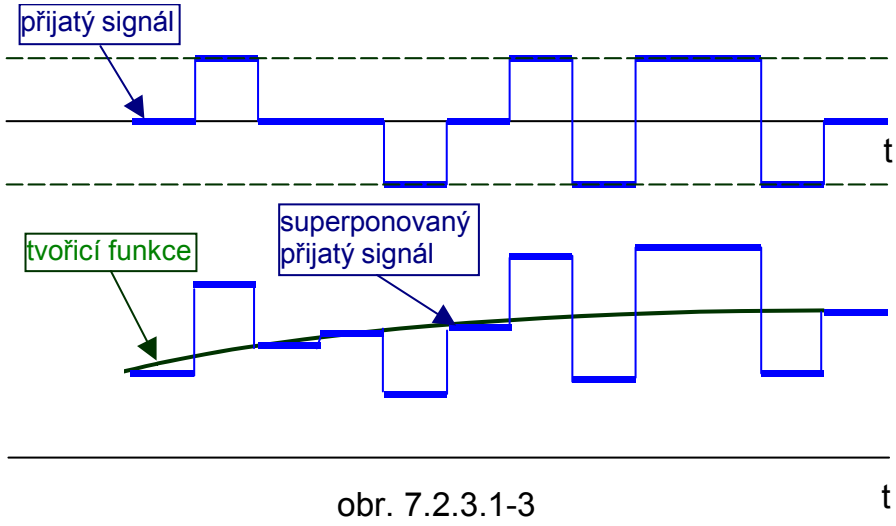


obr. 7.2.3.1-2

*Nejsnáze je možné vysvětlit vznik signálu DM v **třístavové logice** (obr. 7.2.3.1-1), kdy nárůstu přisoudíme např. úroveň +1 a poklesu -1, přičemž při neměnné velikosti ovzorkovaného analogového signálu bude u_{DM} = 0. Přitom je zřejmé, že snazší bude vyhodnocení signálem, který se nebude vracet k nule (NRZ = non return to zero), neboť přenosová rychlost bude menší a potřebná šířka*

frekvenčního pásma pro přenos signálu menší.
*Jestliže se rozhodneme pro **dvoustavovou logiku**, můžeme třístavový signál NRZ u_{3DM} přeměnit na dvoustavový signál u_{DM} několika způsoby (obr. 7.2.3.1-2). Jednou z možností je ta, že nárůstu přisoudíme symbol 01 a poklesu symbol 10 (viz předposlední část obr. 7.2.3.1-2), čímž ale vzroste přenosová rychlost na dvojnásobek původní, neboť v jedné periodě T_v musíme přenést dvojici bitů (dibit). V některých případech je vhodnější přisoudit symbolu +1 logickou 1, symbolu -1 logickou 0 a symbolu 0 dvojici 01 nebo 10 (viz spodní část obr. 7.2.3.1-2).*

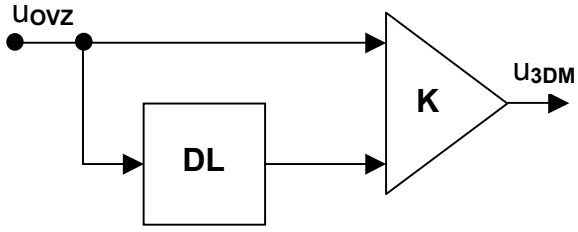
Na přijímací straně přičítáme přenesené změny (v případě dvoustavové logiky po dekódování) k **tvořicí funkci**, jež vznikne integrací několika předchozích period signálu u_{DM} (obr. 7.2.3.1-3).



obr. 7.2.3.1-3

7.2.3.2 Vznik signálu DM

Pro případ **třístavové modulace** 3DM (+1; 0; -1) je zapojení modulátoru pro získání u_{3DM} velmi jednoduché (obr. 7.2.3.2-1), neboť se skládá z komparátoru **K**, který porovnává právě přicházející ovzorkované napětí u_{OVZ} s napětím u_{OVZ}', jež je za napětím u_{OVZ} zpožděno o **jednu periodu vzorkovací frekvence T_v**. Zpoždění se realizuje zpožďovací linkou nebo zpožďovacím vedením **DL** (delay line).

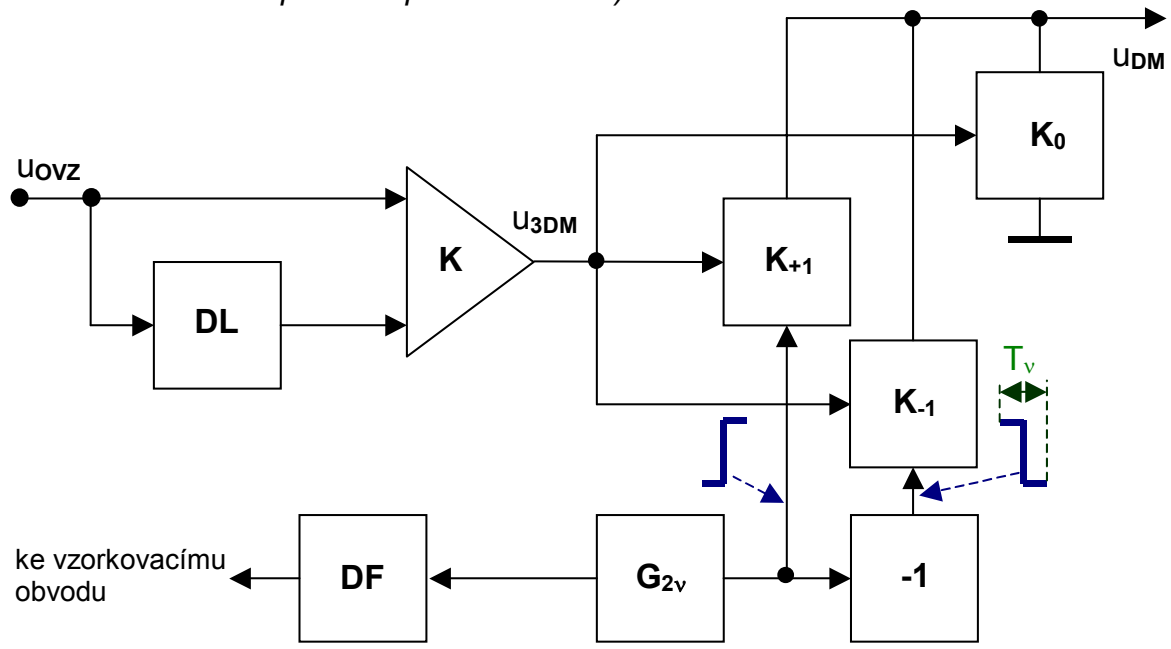


obr.7.2.3.2-1

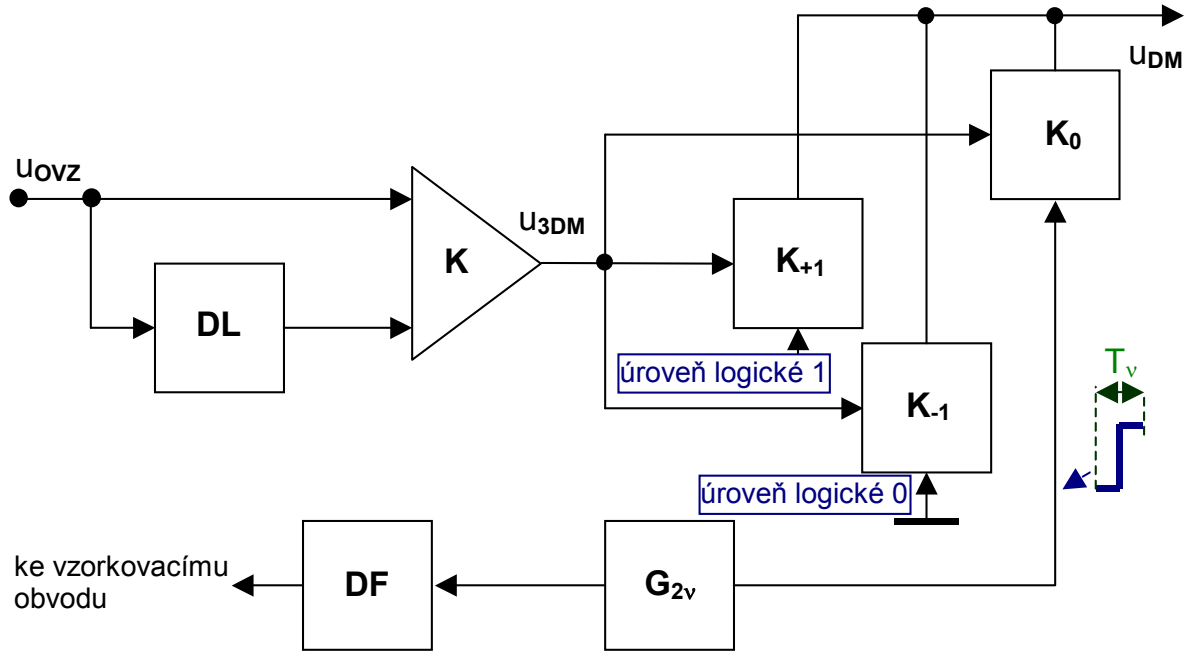
V případě **dvoustavové modulace** DM podle předposlední části obr. 7.2.3.1-1 je zapojení modulátoru pro získání u_{DM} poněkud složitější, neboť musí obsahovat ještě logické obvody, které převedou stav +1 na kombinaci **01**, stav -1 na kombinaci **10** a konečně zajistí, že stavu 0 bude odpovídat opět symbol **0** (některé soustavy DM řeší tento stav tak, že je lhostejné, zda bude po celou dobu trvání T_v odpovídat stavu 0 symbol **0** nebo **1**).

*V obr. 7.2.3.2-2, který odpovídá právě předposlední části obr. 7.2.3.1-1, je základní částí modulátoru DM generátor **G_{2v}**, který pracuje na dvojnásobku*

*vzorkovací frekvence **2ν**. Ve dvojkové děličce **DF** z něj odvodíme vzorkovací frekvenci **ν** a také napěťové průběhy pro výstup modulátoru. Tyto průběhy budou na výstup modulátoru propouštět klíčovací obvody **K_{+1}** a **K_{-1}**, ovládané komparátorem **K**. Tento komparátor zajistí též ovládání klíčovacího obvodu **K_0**, který bude realizovat nulové výstupní napětí za předpokladu, že je na výstupu komparátoru stav 0 (praktické řešení tohoto stavu bude složitější, neboť udržet výstup komparátoru ve stavu 0 je obvodově svízelně řešitelná úloha - tento obvod musí být řešen jako zesilovač s malou zápornou zpětnou vazbou).*



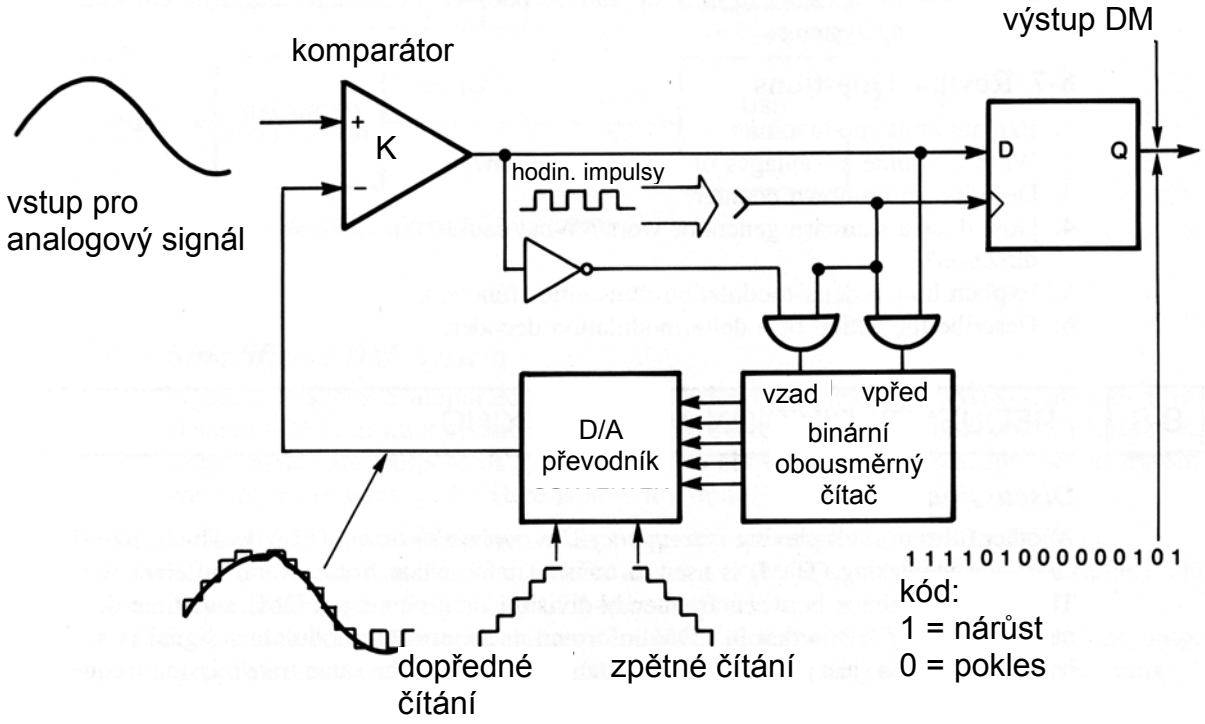
obr.7.2.3.2-2



obr.7.2.3.2-3

Obr. 7.2.3.2-3 vystihuje realizaci signálu DM pro případ spodní části obr. 7.2.3.1-1.

„Elegantnější“ řešení kodéru DM znázorňuje obr. 7.2.3.2-4.
Tento kodér v komparátoru porovnává vstupní analogový signál s výstupním napětím převodníku D/A, který je připojen na výstupy dvojkového obousměrného čítače, jenž je řízen výstupním napětím komparátoru.



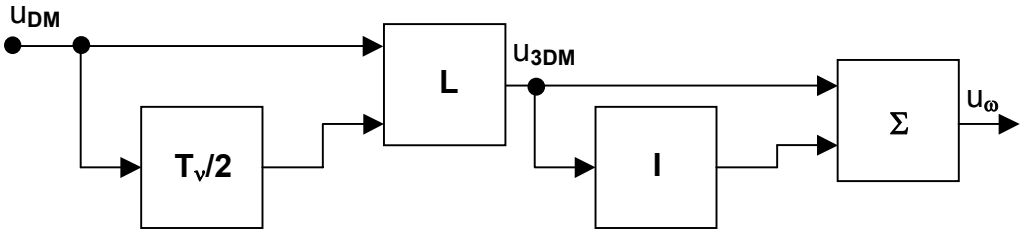
obr. 7.2.3.2-4

7.2.3.3 Zpětné získání analogového signálu ze signálu DM

Obvod pro zpětné získání analogového signálu ze signálu DM (obr. 7.2.3.3-1) musí v principu plnit dvě úlohy:

a) vygenerovat tvořicí funkci;
b) k dané tvořicí funkci přičíst přenášené změny.

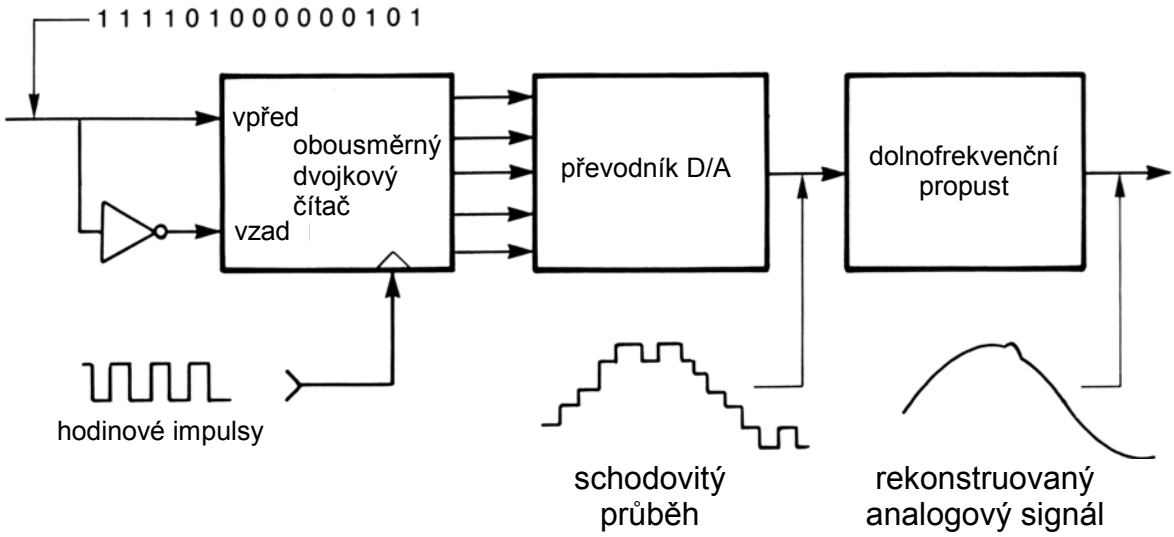
a) Tvořicí funkci vygenerujeme integrací posloupnosti symbolů třístavové logiky v integrátoru **I** (u dvoustavové logiky musíme signál nejprve v příslušných logických obvodech **L** převést do třístavové logiky; tyto obvody jsou řízeny dvojnásobkem vzorkovací frekvence, kterou získáme v obvodu, jenž je označen $T_v/2$).
b) Přičítání signálu 3DM k tvořicí funkci provedeme v součtovém obvodu **Σ** (sumátoru).



obr.7.2.3.3-1

Je zřejmé, že uspořádání logických obvodů bude závislé na volbě typu dvoustavové logiky.

Nejjednodušší uspořádání dekodéru DM je znázorněno na obr. 7.2.3.3-2.



obr. 7.2.3.3-2

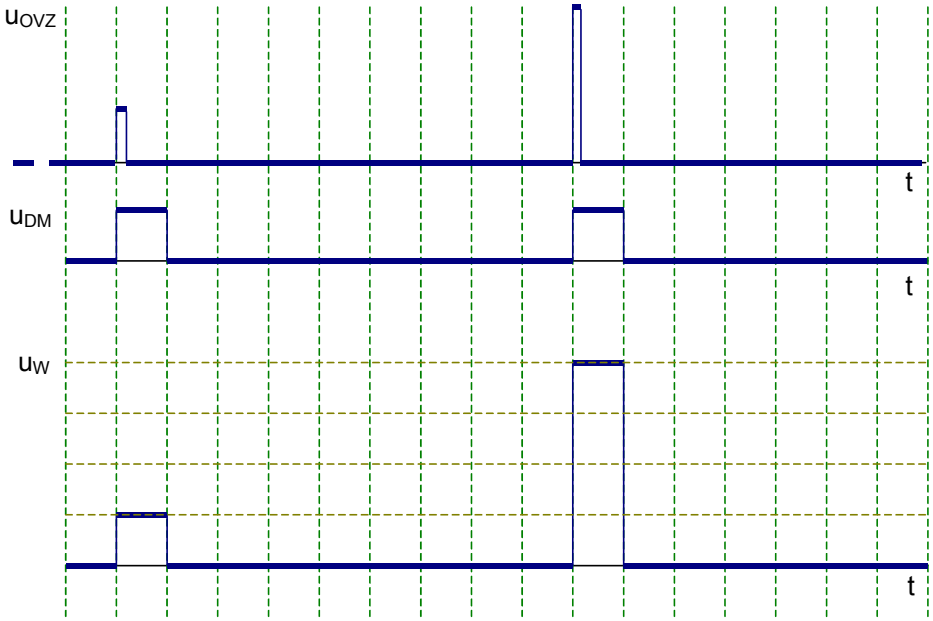
7.2.3.4 Adaptivní delta modulace ADM

Modulace delta (DM) je schopna přenést změny mezi po sobě následujícími úrovněmi, avšak **nerozlišuje velikost změn**. To může při velkých změnách signálu u_{OVZ} vést k chybám, jejichž kompenzace není možná, neboť o nich není přenášena žádná informace (pokud by velké změny měly vždy navzájem opačná znaménka, neprojevily by se, neboť by tvořicí funkce byla stejná jako při malých změnách, výsledný signál po demodulaci by byl pouze menší).

Danou situaci může alespoň částečně řešit aplikace **adaptivní delta modulace** (ADM), která využívá poznatků z teorie pravděpodobnosti. Existuje řada algoritmů, které umožňují upřesnit výsledek.

Např. Winklerův algoritmus předpokládá, že po delší době, během níž nedochází ke změnám signálu, dojde k většímu nárůstu (časový průběh napětí u_W ve spodní části obr. 7.2.3.4-1). To však může vést ke vzniku velkých chyb v těch případech, kdy po delším období „klidu“ dojde ve skutečnosti pouze k malé změně úrovně signálu u_{OVZ}. Systém tak má sklon k „přehánění“. Nastavíme-li v systému ADM po dlouhé prodlevě realizaci nadměrně velkého úrovňového skoku, bude celý systém nestabilní a tudíž prakticky nepoužitelný.

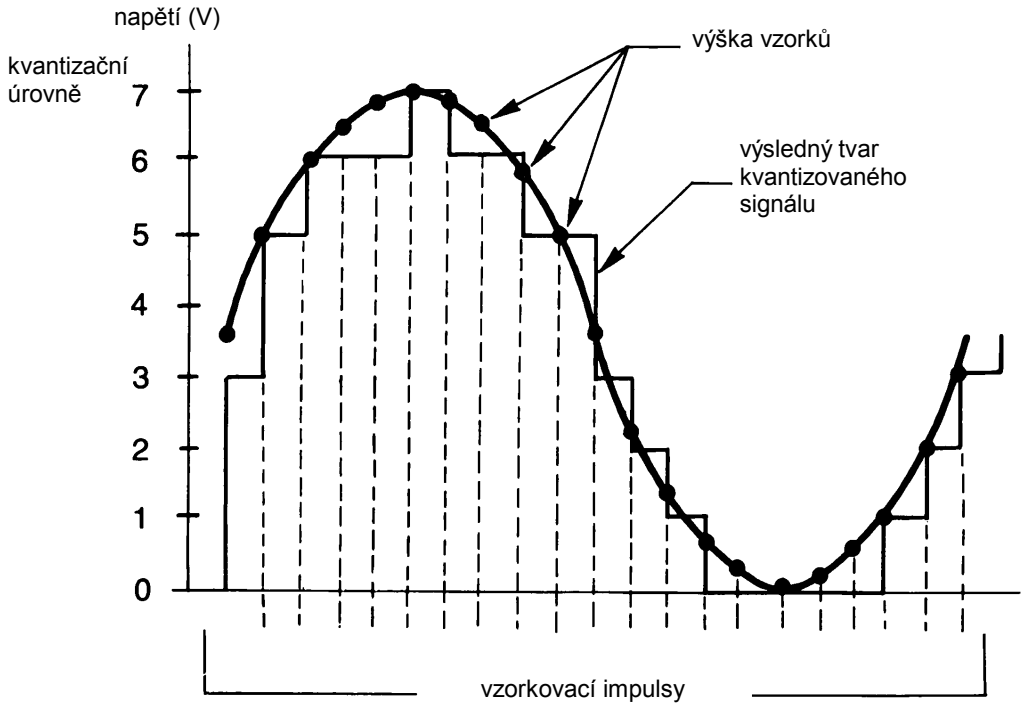
Poznámka:
V souvislosti s adaptivní modulací delta je vhodné vzpomenout si na nelineární kvantizaci, která by v určitých případech mohla také napomoci k odstranění nadměrných chyb při aplikaci modulace delta.



obr. 7.2.3.4-1

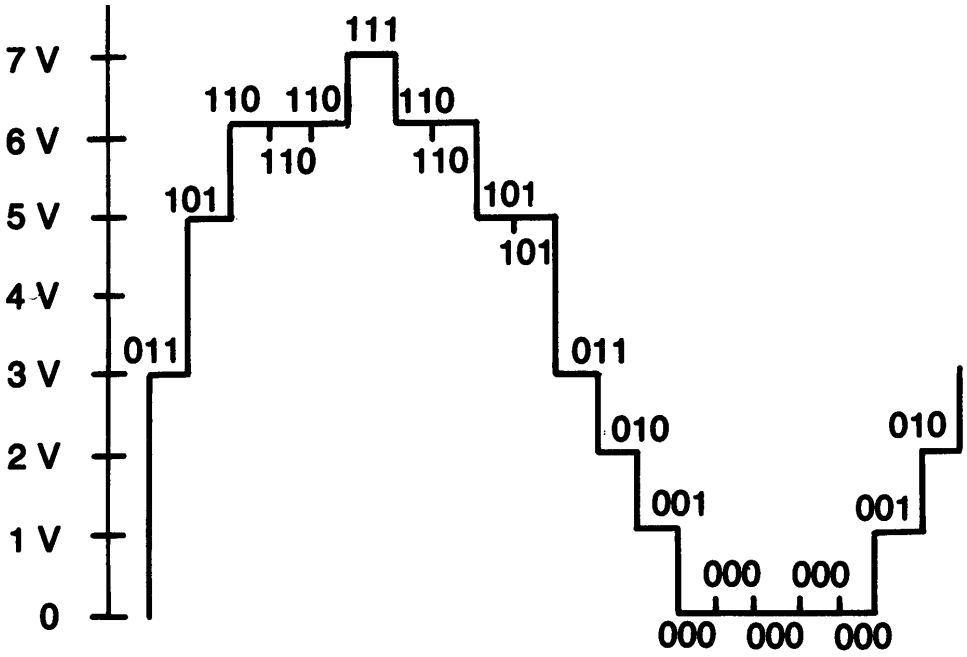
7.2.4 Pulsně kódová modulace PCM

7.2.4.1 Princip PCM



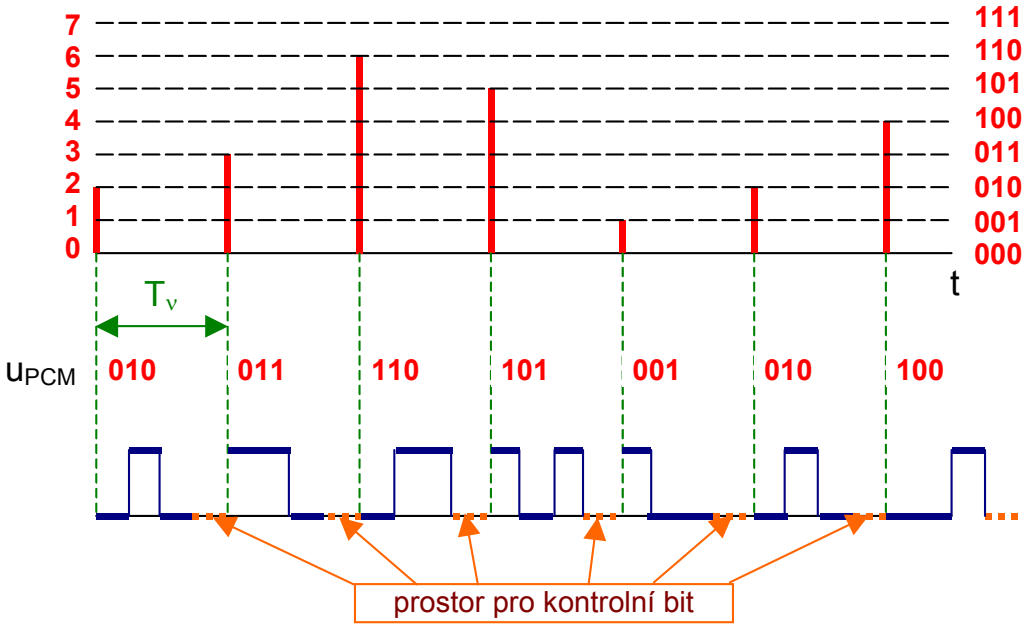
obr. 7.2.4.1-1a

Předpokládejme, že máme k dispozici kvantovaný signál se vzorky s opakovací frekvencí ν a s upravenými (kvantovanými) úrovněmi, které se dají vyjádřit ve tvaru čísla (obr. 7.2.4.1-1a,b - osm kvantizačních úrovní).



obr. 7.2.4.1-1b

V časovém intervalu T_ν můžeme toto číslo, převedené do dvojkové soustavy, přenést dále. Tím, že do časového intervalu T_ν „vměstnáme“ dvojkové číslo, dojde k výraznému nárůstu přenosové rychlosti, a to tím větší, čím větší zvolíme počet kvantizačních úrovní (při osmi úrovních třikrát, při šestnácti čtyřikrát, atd.). Ve skutečnosti může přenosová rychlost vzrůst ještě více, neboť může být aplikováno zabezpečení signálu např. paritním bitem a může být též přenášena synchronizační informace (pokud není přenos řešen formou paketů) - viz obr. 7.2.4.1-2 (signál NRZ).

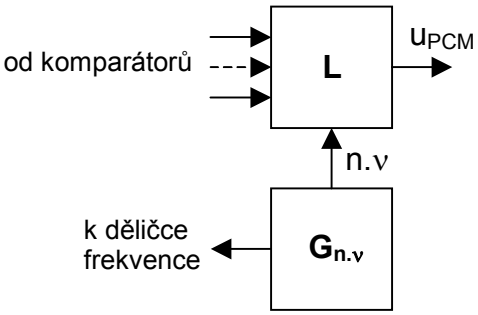


obr. 7.2.4.1-2

Při přenosu dvojkového čísla přenášíme většinou nejprve **nejméně významný bit (LSB = least significant bit)** a jako **poslední nejvíce významný bit (MSB = most significant bit)**. Většinou by totiž mohlo dojít k „poškození“ signálu u prvního čísla.

Při přenosu můžeme využívat „klasického“ přenosu, tj. přenosu, u něhož jsou jednotlivé symboly odděleny „nulami“ nebo přenosu signálu NRZ (non return zero), kdy se jednotlivé symboly na úrovni „1“ spojují (vhodnější s ohledem na potřebnou přenosovou rychlost).

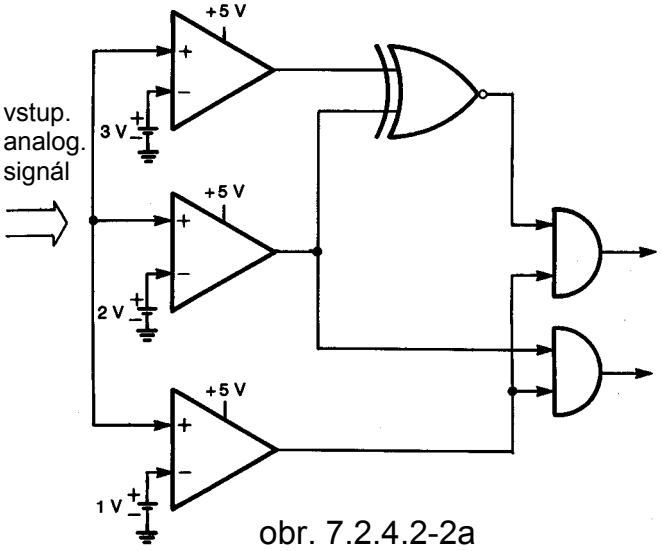
7.2.4.2 Vznik signálu PCM



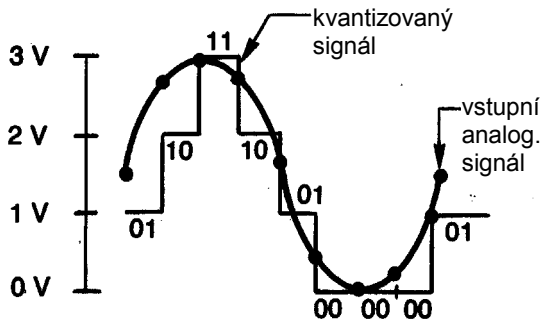
obr. 7.2.4.2-1

Předpokládejme, že máme k dispozici kvantizér podle obr.7.2.2-2, jehož výstupy jsou po dobu trvání impulsu PAM v příslušném stavu logické nuly nebo jedničky. Vlastní signál PCM získáme v logických obvodech **L** (kodéru), řízených násobkem vzorkovací frekvence **n·ν** (obr. 7.2.4.2-1). Pomocí dvojkové děličky frekvence získáme z generátoru násobku vzorkovací frekvence $\mathbf{G_{n.ν}}$ zároveň vzorkovací frekvenci, potřebnou pro vytvoření vzorků u_{PAM}.

Naznačení propojení komparátorů a logických obvodů pro případ čtyř kvantizačních úrovní je na obr. 7.2.4.2-2.



obr. 7.2.4.2-2a

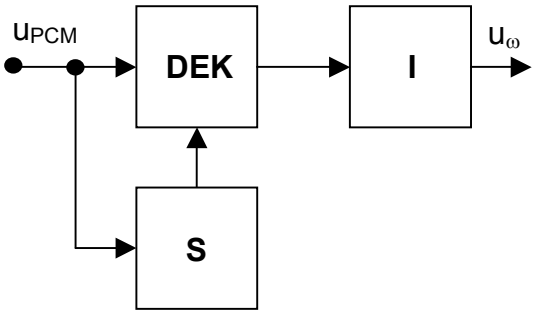


obr. 7.2.4.2-2b

VSTUPNÍ NAPĚTÍ [V]	D_1	D_0
u < 1	**0**	**0**
1 ≤ u < 2	**0**	**1**
2 ≤ u < 3	**1**	**0**
3 ≤ u	**1**	**1**

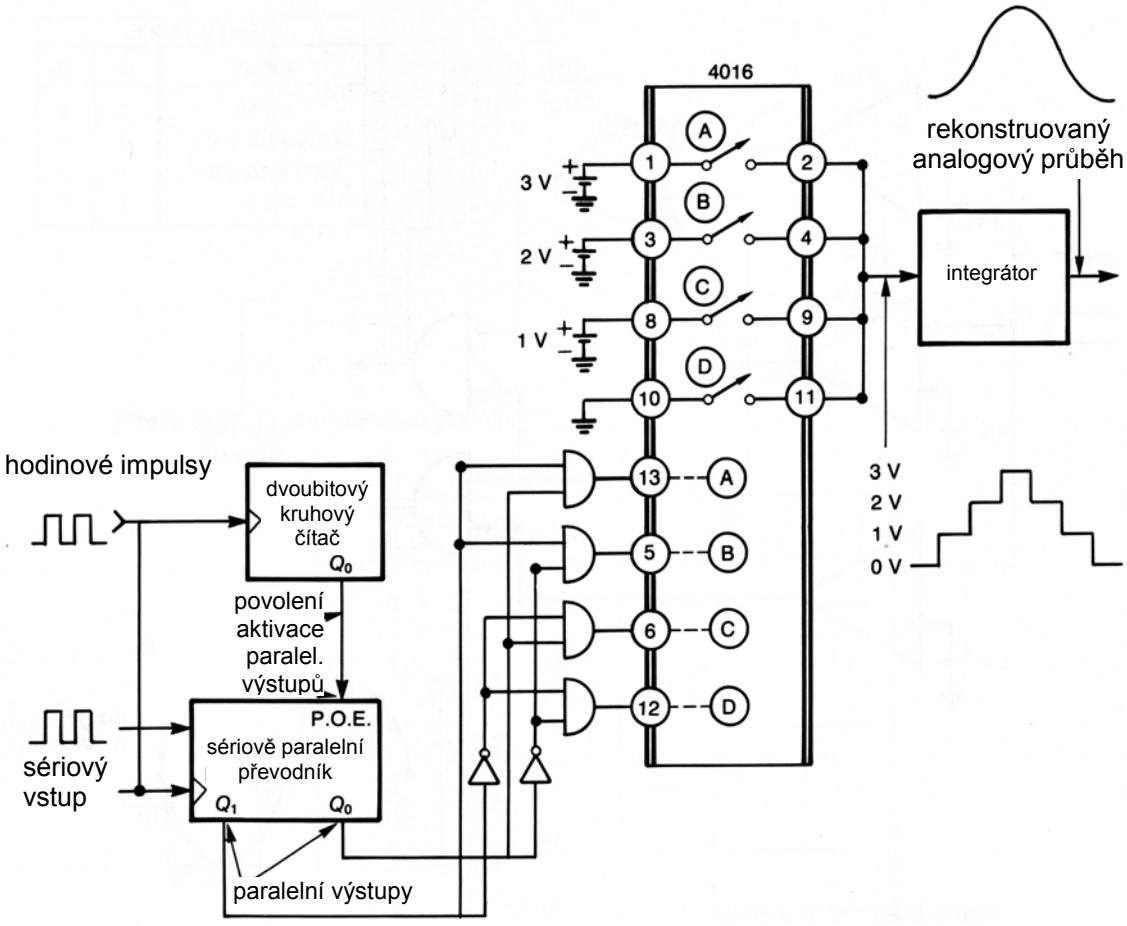
obr. 7.2.4.2-2c

7.2.4.3 Zpětné získání analogového signálu ze signálu PCM



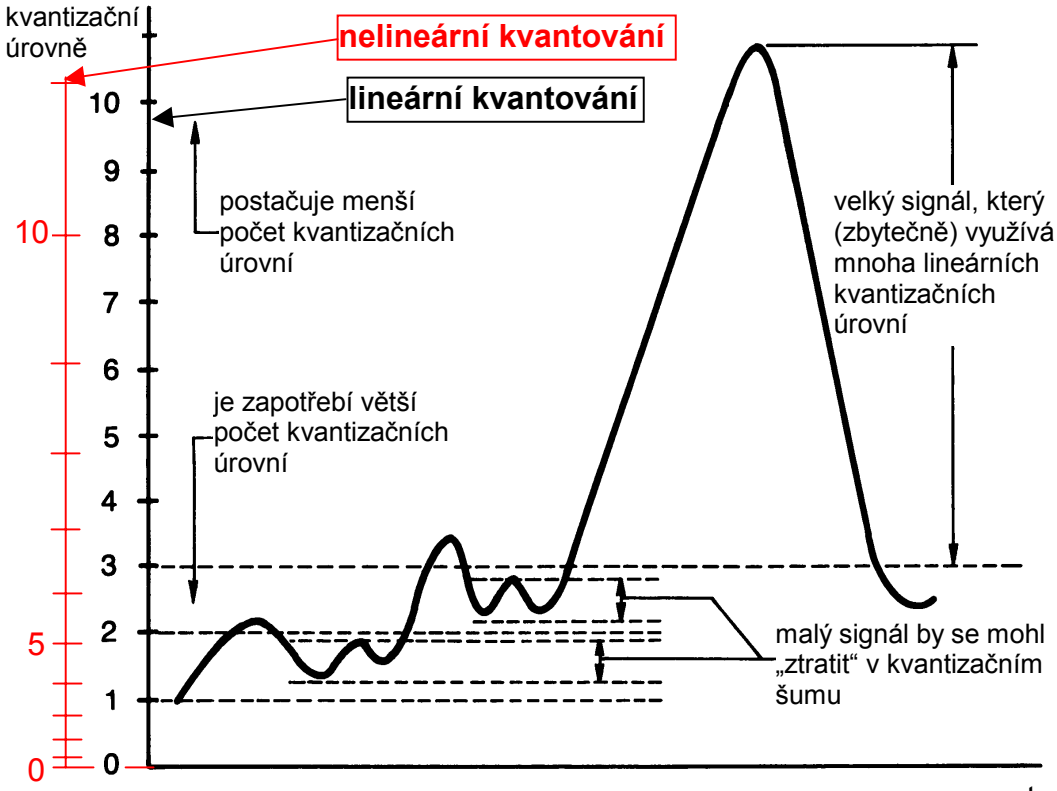
obr. 7.2.4.3-1

Signál PCM přeměníme v dekodéru **DEK** na příslušné úrovně napětí, z nichž integrací v integrátoru **I** získáme analogový signál u_ω (obr. 7.2.4.3-1). Dekodér je řízen synchronizačním signálem, získaným ze signálu PCM v obvodu **S**. Jestliže obvod rozkreslíme, dostaneme schéma na obr. 7.2.4.3-2.



obr. 7.2.4.3-2

Poznámka:
Uvědomme si, že kromě lineárního kvantování můžeme použít nelineárního kvantování (viz obr. 7.2.2-3), přičemž nerovnoměrně rozložené úrovně jsou popsány dvojkovými čísly obdobně jako u lineárního kvantování. Použitím nelineárního kvantování zabráníme tomu, aby malé signály zanikly v kvantizačním šumu (blíže viz obr. 7.2.4.3-3). Získáme tak též větší dynamiku signálu (rozdíl mezi největší a nejnižší úrovní).

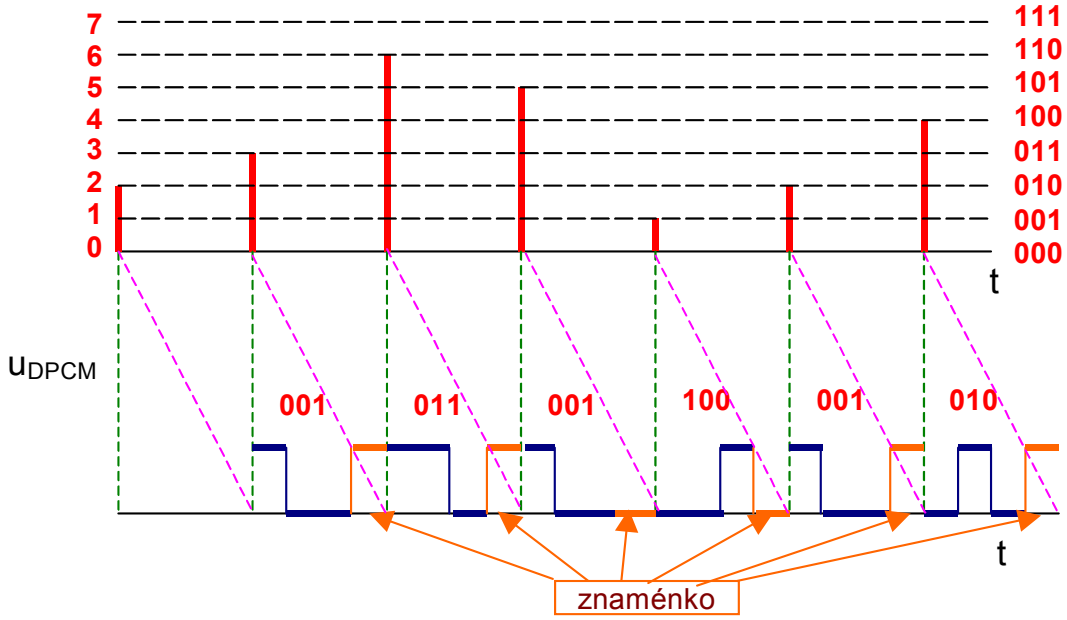


obr. 7.2.4.3-3

7.2.5 Diferenciální pulsně kódová modulace DPCM

7.2.5.1 Princip DPCM

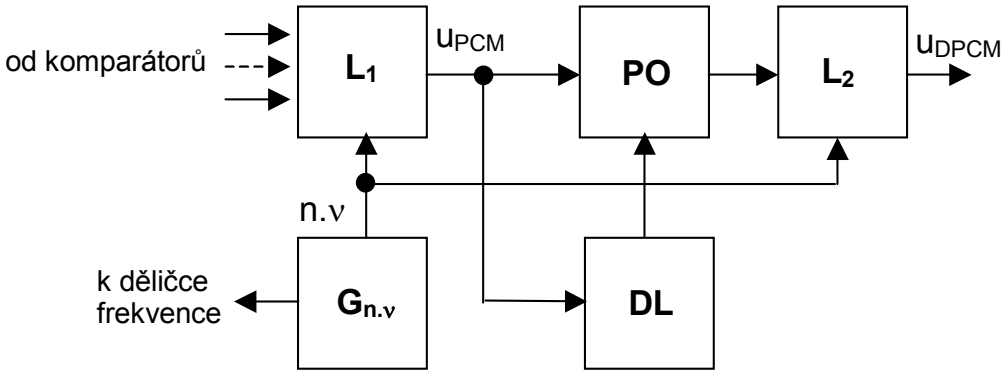
Diferenciální pulsně kódová modulace DPCM vyhodnocuje pomocí dvojkových čísel **změny úrovně** kvantovaného signálu. Tím je v mnoha případech výhodnější než klasická PCM vzhledem k **menšímu datovému toku**.



obr. 7.2.5.1-1

7.2.5.2 Vznik signálu DPCM

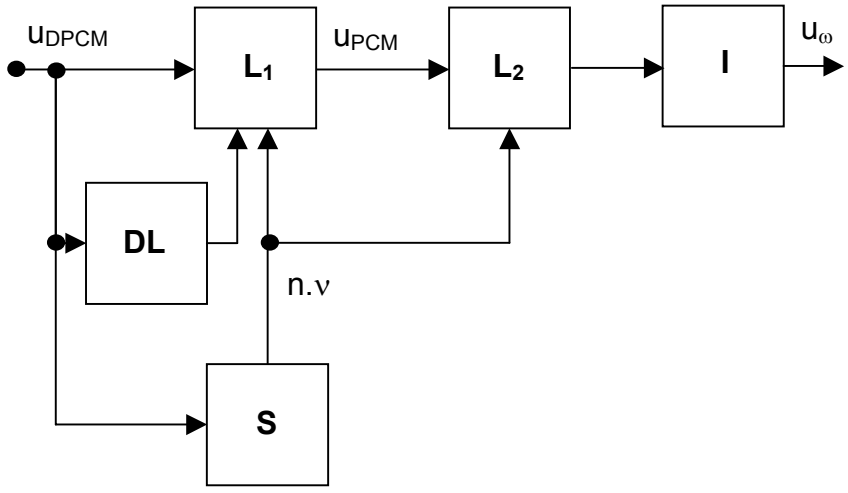
Signál DPCM vznikne ze signálu PCM, dojde-li k porovnávání aktuálního kvantizovaného vzorku se vzorkem zpožděným. Na obr. 7.2.5.2-1 slouží k porovnávání obvod **PO**; vlastní signál DPCM generují logické obvody $\mathbf{L_2}$.



obr. 7.2.5.2-1

7.2.5.3 Zpětné získání analogového signálu ze signálu DPCM

Dekodér DPCM využívá převodu signálu u_{DPCM} na signál u_{PCM} v logických obvodech $\mathbf{L_1}$, do nichž je přiváděn jednak přímý, jednak zpožděný signál, který se zpožďuje ve zpožďovací lince **DL** o dobu $\mathbf{T_\nu/n}$. V obvodech $\mathbf{L_2}$ se pak dekóduje u_{PCM} (převodník A/D). Po integraci v integrátoru získáme analogový signál u_ω. V bloku **S** dochází k obnově synchronizační informace, potřebné pro dekódování.



obr. 7.2.5.3-1

Poznámka:
Podobně jako u PCM i u DPCM je často vhodné použít **nelineární kvantizace** (viz obr. 7.2.2-3, obr. 7.2.4.3-3), která v mnoha případech napomůže udržet potřebnou dynamiku signálu a snížit úroveň kvantizačního šumu.

7.2.6 Vysokofrekvenční digitální modulace

7.2.6.1 Modulační signál a spektrum vysokofrekvenčního signálu

Pro vysokofrekvenční přenos je vhodné digitální modulační signál poněkud tvarově upravit a ovlivnit tak předběžně spektrum vysokofrekvenčního signálu a tím i potřebnou šíři pásma B, které je zapotřebí pro jeho přenos.
Ve většině případů má časový průběh modulačního signálu tvar obdélníku (PCM). Tento signál běžně nazýváme **NRZ** (non return to zero). Není to však jediný možný tvar - modulační signál může mít tvar trojúhelníků, Gaussových impulsů, atd..

Úprava tvaru modulačního signálu probíhá většinou před vlastním modulačním procesem průchodem dolnofrekvenční propustí s přesně definovaným průběhem frekvenční charakteristiky (nejčastěji se používá Gaussova dolnofrekvenční propust).

Na přijímací straně potřebujeme z daného signálu opět obnovit signál NRZ. Úspěšnost této obnovy (a tedy minimální chybovost přenosu) závisí na tom, jak dalece je dekodér na přijímací straně schopen navzájem rozlišit symboly **0** a **1**. To závisí na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitější jsou:

- předchozí filtrace modulačního signálu na vysílací straně před vlastní modulací;
- zkreslení signálu ve vlastním přenosovém řetězci;
- způsob modulace;
- odstup signál/šum na vstupu přijímače.

Všechny vyjmenované faktory spolu vzájemně velmi úzce souvisejí.

Často se zavádí pojem **"oko rozhodnutí"**, což je časový průběh signálu NRZ po demodulaci, který při "rozevřeném oku" zajišťuje bezchybné rozlišení, při "přimhouřeném oku" se rozlišení mezi logickými úrovněmi "0" a "1" zhoršuje, tedy roste chybovost demodulovaného signálu.

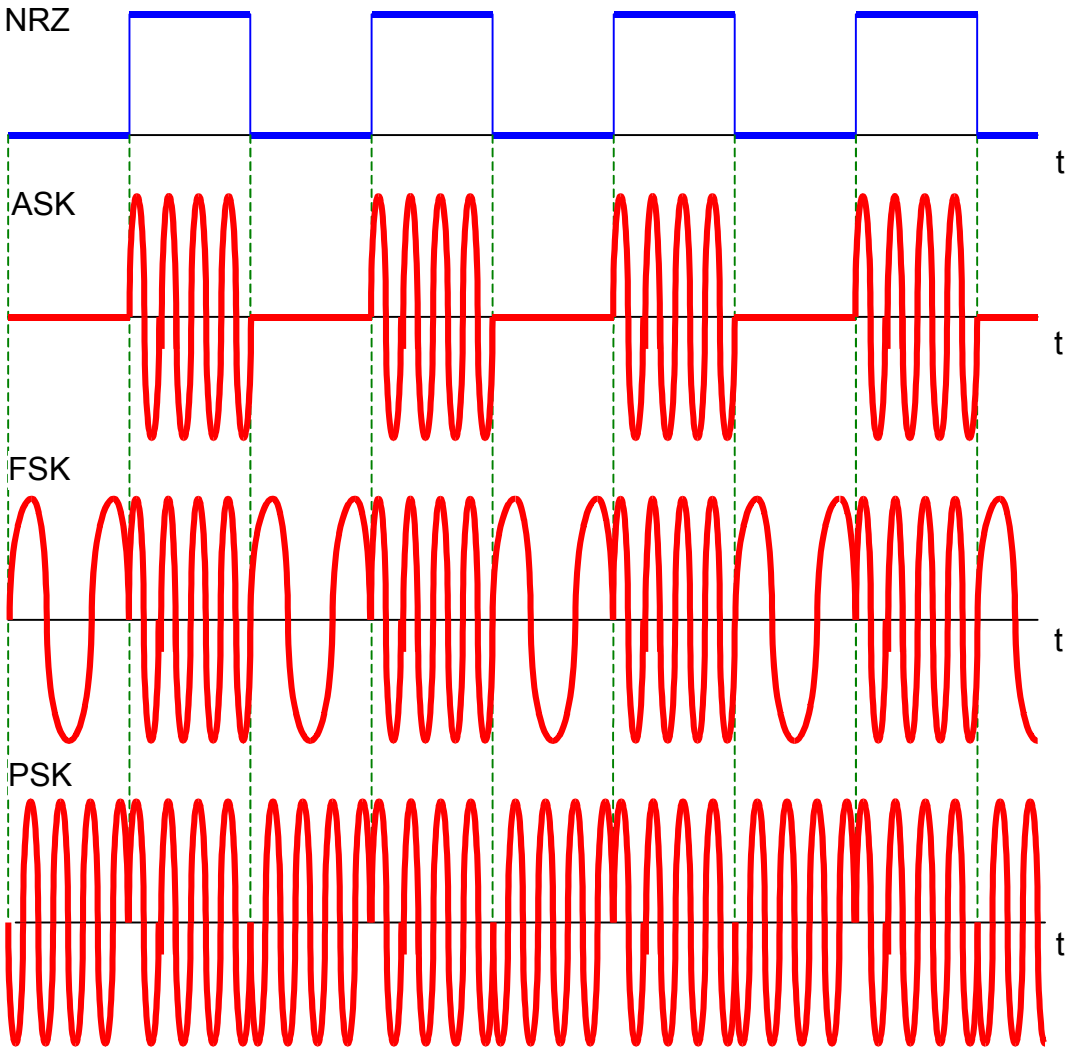
7.2.6.2 Dvoustavové vysokofrekvenční digitální modulace

Digitálním modulačním signálem můžeme ovlivňovat amplitudu, frekvenci nebo fázi vysokofrekvenční nosné vlny. Uvedené možnosti názorně ukazuje obr. 7.2.6.2-1.

Rozlišujeme následující typy modulací:

a) **ASK** (amplitude shift keying) - informace je přenášena změnou amplitudy vysokofrekvenční nosné vlny; na obr. 7.2.6.2-1 logické nule odpovídá nulové, logické jedničce největší vysokofrekvenční napětí;
b) **FSK** (frequency shift keying) - informace je přenášena změnou frekvence vysokofrekvenční nosné vlny; na obr. 7.2.6.2-1 logické nule odpovídá vysokofrekvenční napětí jedné (na obr. nižší) frekvence, logické jedničce druhé (na obr. vyšší) frekvence;
c) **PSK** (phase shift keying) - informace je přenášena změnou fáze vysokofrekvenční nosné vlny; na obr. 7.2.6.2-1 logické nule odpovídá vysokofrekvenční napětí o určité fázi (180°), logické jedničce vysokofrekvenční napětí přesně opačné fáze (0°).

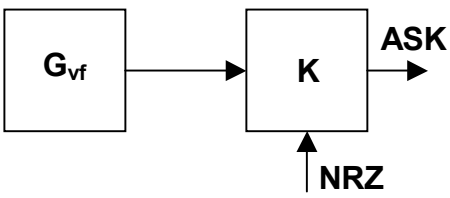
Předností dvoustavových modulací je relativně **velká imunita vůči šumu a interferencím**. **Nedostatkem** dvoustavových modulací je **velký požadavek na šíři pásma** a tím **malá spektrální účinnost**.



obr. 7.2.6.2-1

7.2.6.2.1 ASK

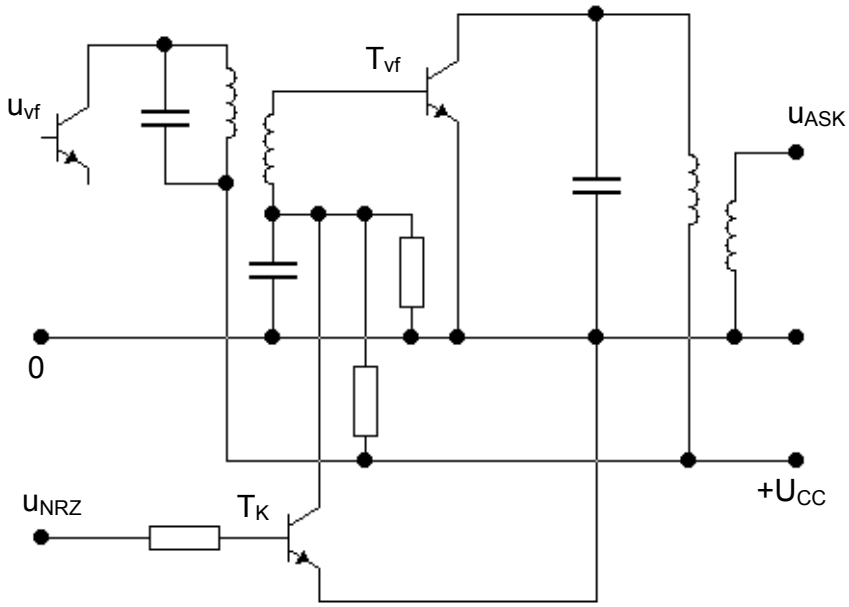
Informace je přenášena **změnou amplitudy** vysokofrekvenčního napětí, jeho fáze nenese žádnou informaci (proto je v principu možné použít i modulace s jedním postranním pásmem **VSB = vestigial side band**).



obr. 7.2.6.2.1-1

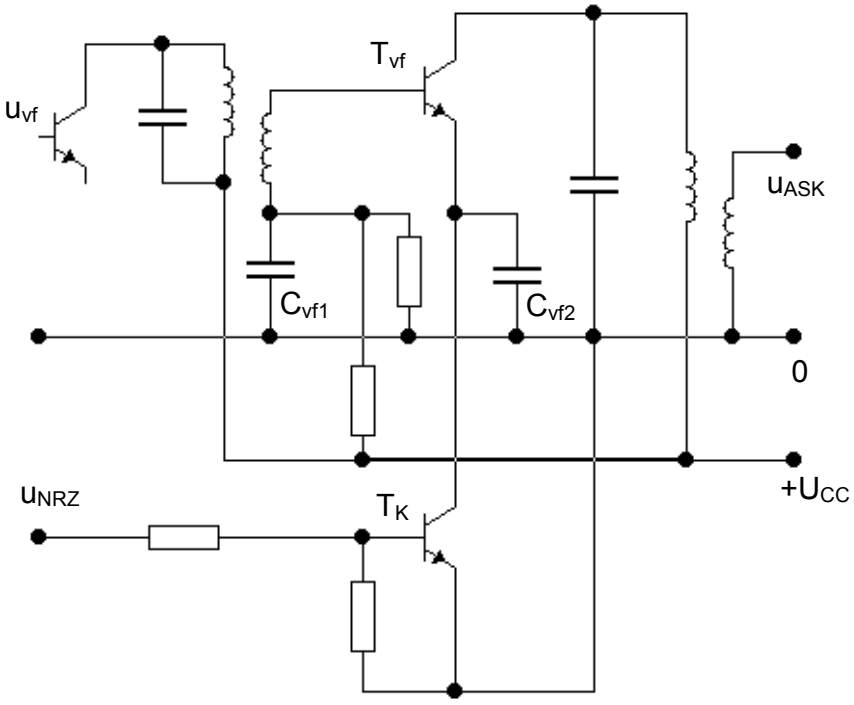
Modulátor ASK představuje klíčovací obvod **K**, který buď vysokofrekvenční napětí z generátoru G_{vf} propustí nebo nepropustí (obr. 7.2.6.2.1-1). Realizaci klíčovacího obvodu ukazují obr. 7.2.6.2.1-2 a 3.

Na obr. 7.2.6.2.1-2 klíčování zajišťuje tranzistor T_K, který se podle řídicího napětí u_{NRZ} střídavě zavírá nebo otevírá



obr. 7.2.6.2.1-2

a posunuje tak pracovní bod zesilovacího tranzistoru T_{vf}, který buď vstupní vysokofrekvenční napětí zesílí nebo nepropustí.
V obr. 7.2.6.2.1-3 představuje tranzistor T_K ***závěrný tranzistor****, který dovolí průchod kolektorového proudu svého i sériově zapojeného tranzistoru T_{vf} pouze v době, kdy je otevřen logickou jedničkou napětí u_{NRZ}. Po tuto dobu dochází k zesilování vysokofrekvenčního napětí. Po dobu trvání logické nuly tranzistorem T_K*
a tudíž ani zesilovacím tranzistorem T_{vf} proud nemůže procházet, takže tranzistor T_{vf} nebude zesilovat a na výstupu se neobjeví žádné vysokofrekvenční napětí (zanedbáme-li nechtěný přenos přes parazitní kapacity tranzistoru T_{vf}).

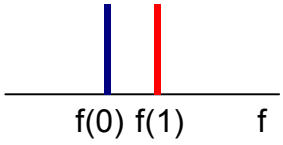


obr. 7.2.6.2.1-3

K **demodulaci** u_{ASK} můžeme použít libovolného demodulátoru AM

s následným úrovňovým diskriminátorem, který rozliší úrovně 0 a 1.

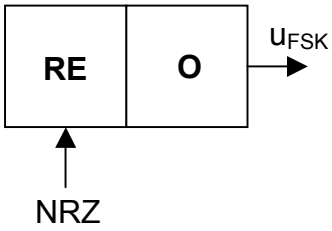
7.2.6.2.2 FSK



obr. 7.2.6.2.2-1

Logické nule signálu NRZ odpovídá jedna, logické jedničce druhá frekvence vysokofrekvenčního napětí (viz frekvenční spektrum na obr. 7.2.6.2.2-1). Amplituda tohoto napětí nenese žádnou informaci.

Modulátor FSK je nejčastěji tvořen skokově přelaďovaným oscilátorem, který postupně generuje potřebné dvě frekvence podle stavu modulačního vstupu (podle signálu NRZ). Jedná se většinou o oscilátor **O** (oscilátor LC), jehož rezonanční obvod je přelaďován reaktančním elementem **RE** (obr. 7.2.6.2.2-2). Pro nižší frekvence můžeme použít astabilního klopného obvodu, který je přelaďován vloženým stejnosměrným napětím, jež představuje signál NRZ.



obr. 7.2.6.2.2-2

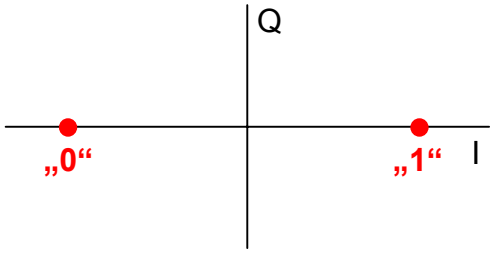
Jako **demodulátor** může být použit jakýkoliv demodulátor FM s následným úrovňovým diskriminátorem, který rozliší úrovně 0 a 1.

Poznámka:

Jestliže bude ke změně frekvence docházet při průchodu časového průběhu vysokofrekvenčního napětí nulou, přidáme před název modulace písmeno **M** (minimum). Velmi často se potom vynechává písmeno F. Vznikne tak modulace **MSK** (minimum shift keying). Bude-li před modulací MSK signál NRZ filtrován Gaussovou propustí, bude označován jako **G-MSK**. Tento typ modulace se používá v mobilních sítích GSM (samozřejmě s dalšími opatřeními pro zabezpečení informace proti neoprávněnému odposlechu a proti rušení při vf přenosu).

7.2.6.2.3 PSK

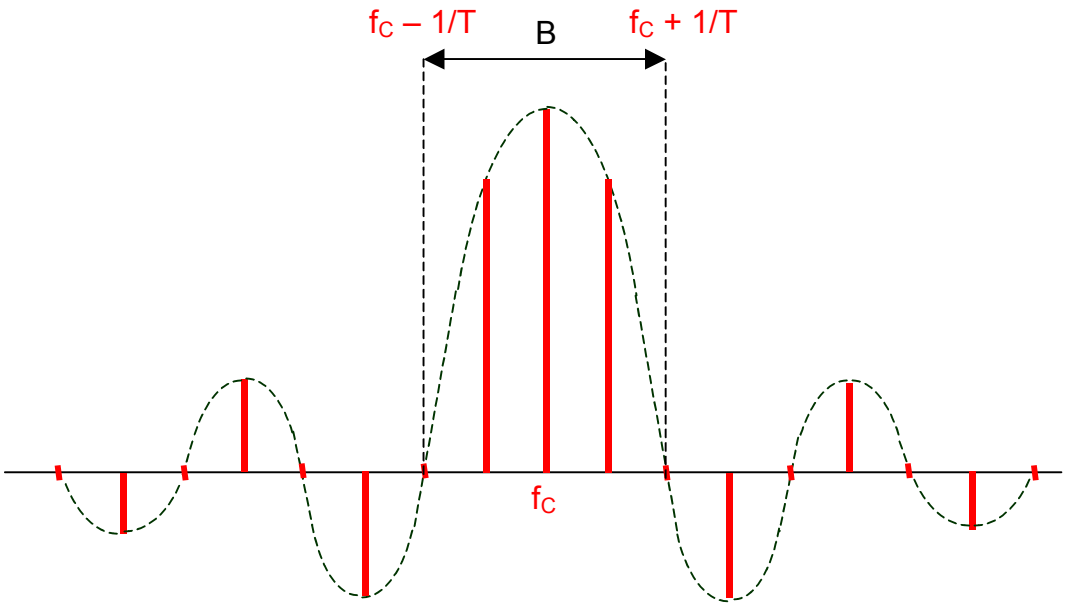
PSK je hojně využívanou modulací. Logické nule signálu NRZ odpovídá jedna, logické jedničce druhá fáze vysokofrekvenčního napětí. Vzájemný fázový posuv je zpravidla 180°.



obr. 7.2.6.2.3-1

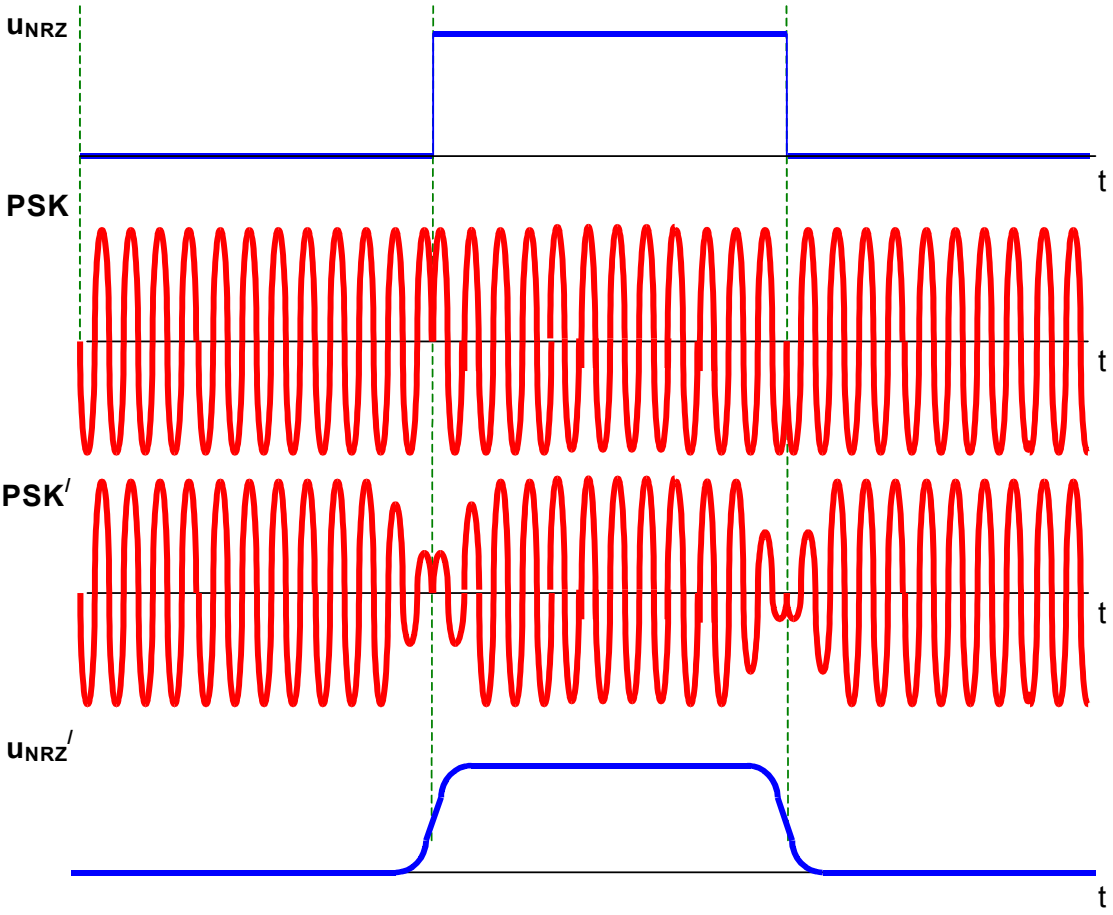
Situaci nejlépe popisuje **signálový prostor**, který představuje přehledné znázornění v komplexní rovině (u kódových vícestavových modulací v prostoru - viz dále), určené osami **I** a **Q**. Pro případ PSK vypadá signálový prostor podle obr. 7.2.6.2.3-1.

Spektrum dvoustavové PSK je určeno spektrálními čarami s frekvenčním rozestupem, který odpovídá opakovací frekvenci signálu u_{NRZ}. Velikost spektrálních čar je dána funkcí $\frac{\sin(f - f_C)}{f - f_C}$ (obr. 7.2.6.2.3-2).



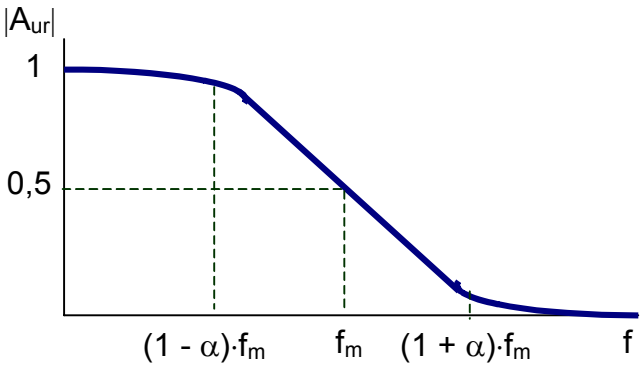
obr. 7.2.6.2.3-2

Omezíme-li šíři pásma **B** přenosového kanálu, jímž je signál PSK přenášen, podle obr. 7.2.6.2.3-2, dojde ke zkreslení signálu (obr. 7.2.6.2.3-3); PSK se změní v PSK/ a tím se po demodulaci změní signál u_{NRZ} v u_{NRZ}/.



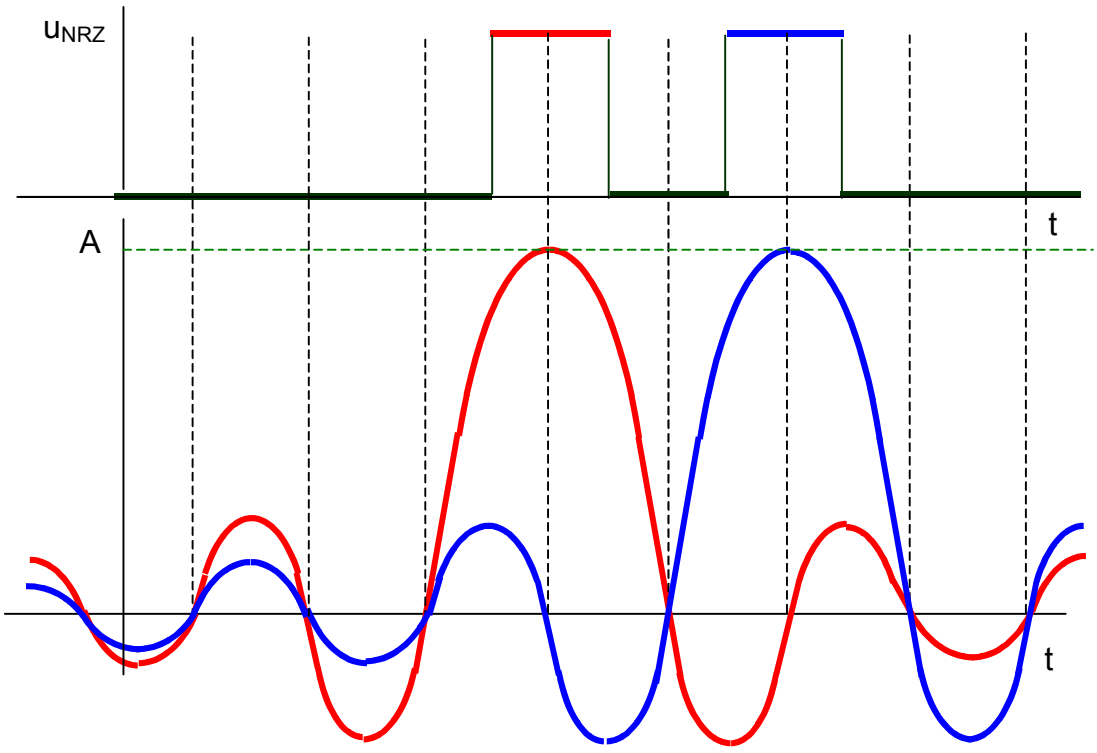
obr. 7.2.6.2.3-3

Z obr. 7.2.6.2.3-3 je zřejmé, že určité zmenšení šíře pásma na hodnotu B signál PSK příliš nepoškodí, neboť odfiltrujeme spektrální složky, které nejsou příliš velké a nemají proto velký význam. Horší situace by nastala v případě, že bychom šíři pásma přenosového kanálu zmenšili pod uvedenou hodnotu B. Došlo by totiž k omezení rozlišení mezi symboly 0 a 1 na výstupu dekodéru.



obr. 7.2.6.2.3-4

S ohledem na uvedený poznatek **tvarujeme signál NRZ** před vlastní modulací **dolnofrekvenční propustí** s frekvenční charakteristikou podle obr. 7.2.6.2.3-4. U této propusti je důležité volit mezní frekvenci (tentokrát definovanou pro pokles normované frekvenční modulové charakteristiky o 6 dB) poloviční oproti opakovací frekvenci signálu u_{NRZ}. Tím zamezíme **intersymbolové interferenci (ISI)** a nezhoršíme rozlišovací schopnost systému na výstupu (obr. 7.2.6.2.3-5). Při této volbě bude mít totiž „přetvořený“ obdélníkový impuls tvar funkce $\frac{\sin x}{x}$ s nulovou hodnotou v místě sousedních bitů, takže je rušivě neovlivní.



obr. 7.2.6.2.3-5

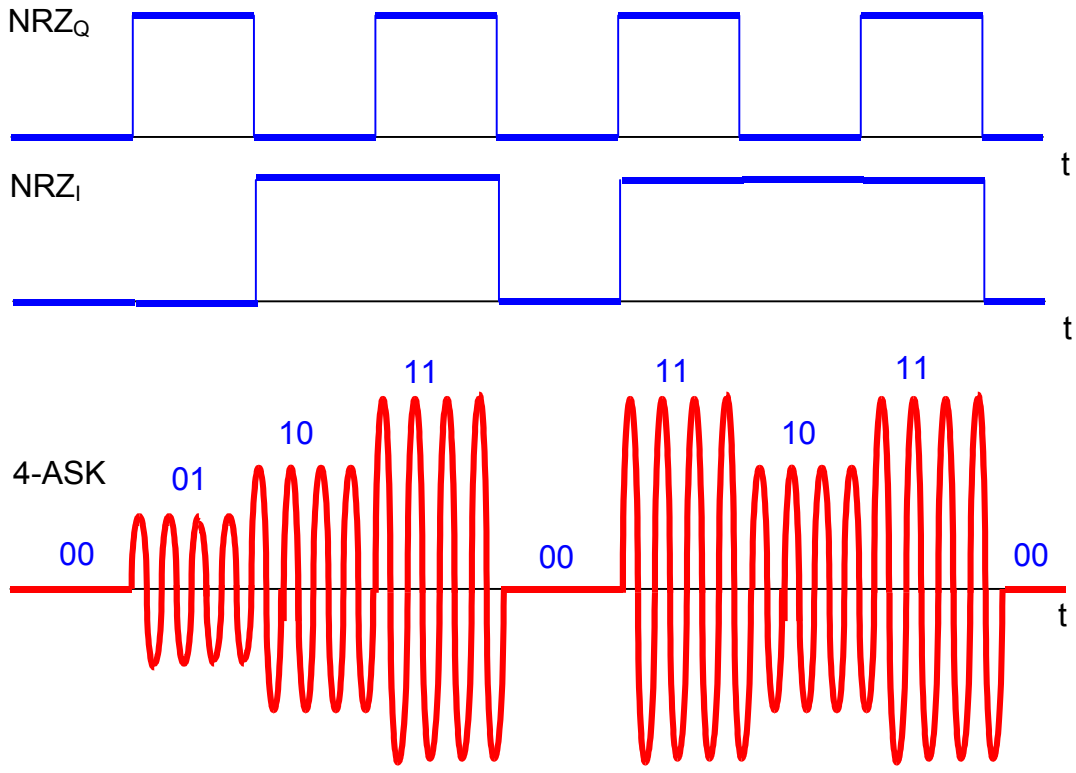
Modulátor PSK je tvořen přepínacím obvodem, který na výstup přivádí nosnou vlnu přímo nebo z invertoru. Přepínací obvod je přitom řízen modulačním signálem NRZ.

7.2.6.3 Vícestavové vysokofrekvenční digitální modulace

U vícestavových modulací pracujeme se skupinami bitů o počtu **m**, které poskytují možnost **M = 2^m** diskrétních stavů. Tím se zvyšuje spektrální účinnost **E = Id M** (v daném frekvenčním pásmu přeneseme více informace), ale roste chybovost přenosu **BER** (bit error rate). V principu můžeme využít vícestavových modulací M-ASK, M-FSK. M-PSK a jejich kombinací (QAM, APSK,....).

7.2.6.3.1 Vícestavová vysokofrekvenční digitální modulace M - ASK

U vícestavové digitální vysokofrekvenční modulace M - ASK má amplituda vysokofrekvenčního signálu několik úrovní, které odpovídají příslušným symbolům (dibitům, tribitům,...). Tím klesá přenosová rychlost (tím více, čím více stavů ASK má). Nejčastěji se používá 4-ASK a 8-ASK. V případě čtyřstavové modulace 4-ASK (obr. 7.2.6.3.1-1) potřebujeme modulační signál NRZ převést na **dibity** (dvojice bitů) 00, 01, 10, 11, kterým budou odpovídat příslušné úrovně vysokofrekvenčního signálu. Dibity nejsnáze získáme v demultiplexeru, kde dojde k rozdělení na **sudé a liché bity** (NRZ_I a NRZ_Q), jimiž budeme vhodně ovlivňovat amplitudu nosné vlny. V porovnání s dvoustavovou ASK **klesne přenosová rychlost na polovinu**.



obr. 7.2.6.3.1-1

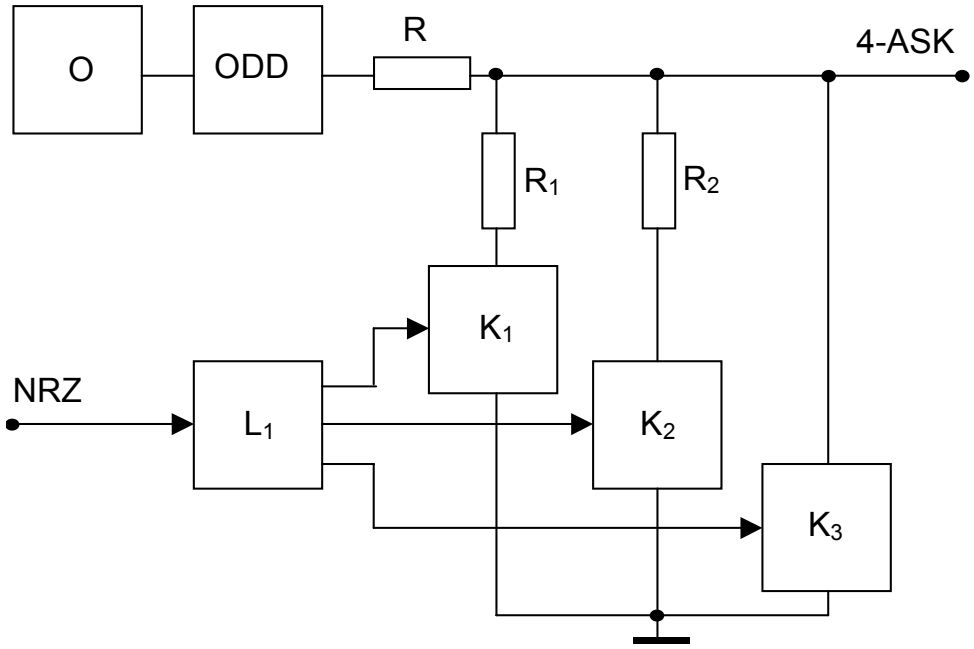
V **modulátoru** (jedno z mnoha možných zapojení je na obr. 7.2.6.3.1-2) jednotlivé dibity určují **dělicí poměr** odporového děliče (R/R_1, R/R_2, $R/R_1//R_2$, zkrat) který ovlivňuje amplitudu výstupního vysokofrekvenčního napětí, které se získává v oscilátoru **O**. Rezistory tohoto děliče ($R_1 > R_2$) jsou spojovány se zemí **klíčovacími obvody K_1 až K_3**, jež jsou ovládány pomocí logických obvodů L_1, které se nazývají

souhrnným názvem **mapovací obvod**. Mapovací obvod se skládá z demultiplexeru a z obvodu pro vyhodnocení jednotlivých dibitů.

Postup ovládání jednotlivých klíčovacích obvodů názorně ukazuje následující tabulka (0 - rozepnut, 1 - sepnut, X - libovolný stav).

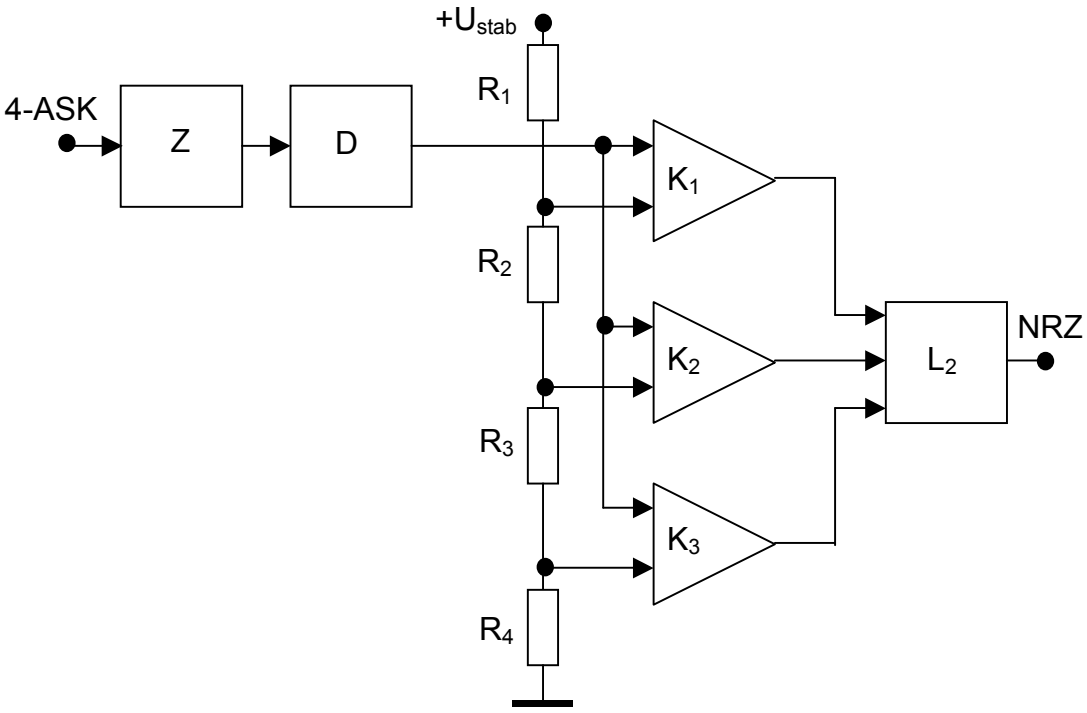
KLÍČOVACÍ OBVOD / DIBIT	K_1	K_2	K_3	$U_{výst}$
00	X	X	1	0
01	1	1	0	0,33 U_{max}
10	1	0	0	0,66 U_{max}
11	0	0	0	U_{max}

Jestliže máme realizovat úroveň výstupního vysokofrekvenčního napětí pro dibit 00, musíme na výstupu realizovat zkrat (sepnutý klíčovací obvod K_3). Úroveň 0,33 U_{max}, odpovídající dibitu 01, získáme současným sepnutím klíčů K_1 a K_2 při rozepnutém K_3, pro získání úrovně 0,66 U_{max} (odpovídá dibitu 10) potřebujeme sepnout pouze klíčovací obvod K_1 a konečně pro U_{max} (dibit 11) zůstanou všechny klíčovací obvody rozpojeny.



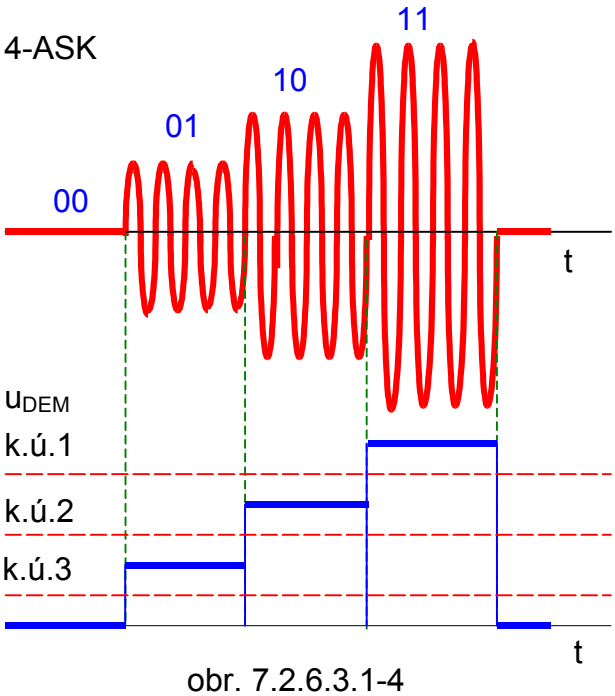
obr. 7.2.6.3.1-2

V **demodulačním obvodu** (obr. 7.2.6.3.1-3) se signál 4-ASK nejprve zesílí ve vysokofrekvenčním zesilovači **Z** s účinně pracujícím AVC (je zapotřebí udržet jmenovitou úroveň vysokofrekvenčního signálu před demodulací) a odtud se přivede na amplitudový demodulátor **D**. Úrovně demodulovaného napětí na výstupu demodulátoru vyhodnocuje trojice komparátorů K_1 až K_3, jejichž klopné úrovně jsou nastaveny mezi jednotlivé úrovně demodulovaného napětí (obr. 7.2.6.3.1-4). Napětí z výstupů komparátorů následně zpracují logické obvody $\mathbf{L_2}$, které zrekonstruují signál NRZ.



obr. 7.2.6.3.1-3

Právě z obr. 7.2.6.3.1-4 plyne nutnost udržení konstantní velikosti vysokofrekvenčního signálu před demodulátorem. Pokud by totiž docházelo ke změnám úrovně tohoto signálu, odpovídaly by jednotlivým stavům pokaždé jiné úrovně výstupního napětí demodulátoru u_{DEM} a nebylo by je možné pomocí komparátorů K_1 až K_3 správně vyhodnotit.

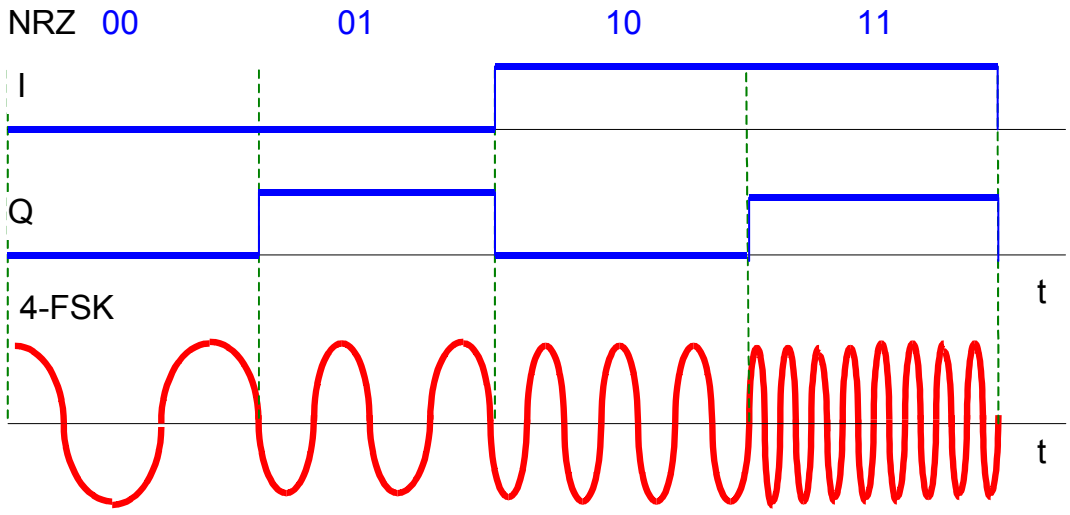


obr. 7.2.6.3.1-4

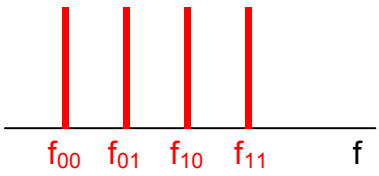
Obdobná situace jako u 4-ASK je i u 8-ASK a dalších vícestavových případů. V těchto případech musíme z bitového toku vygenerovat **tribity**, eventuálně ještě větší „vícebity“. To se děje v **mapovacím obvodu**, který zajistí příslušné rozdělení bitového toku do trojic, čtveřic, ... Samozřejmě, čím bude větší počet stavů, tím bude horší chybovost BER při daném poměru S/N (signál/šum).

7.2.6.3.2 Vícestavová vysokofrekvenční digitální modulace M-FSK

U vícestavové digitální vysokofrekvenční modulace M-FSK má frekvence vysokofrekvenčního signálu několik hodnot, které odpovídají příslušným symbolům (dibitům, tribitům,...). Tím klesá přenosová rychlost (tím více, čím více stavů FSK má).



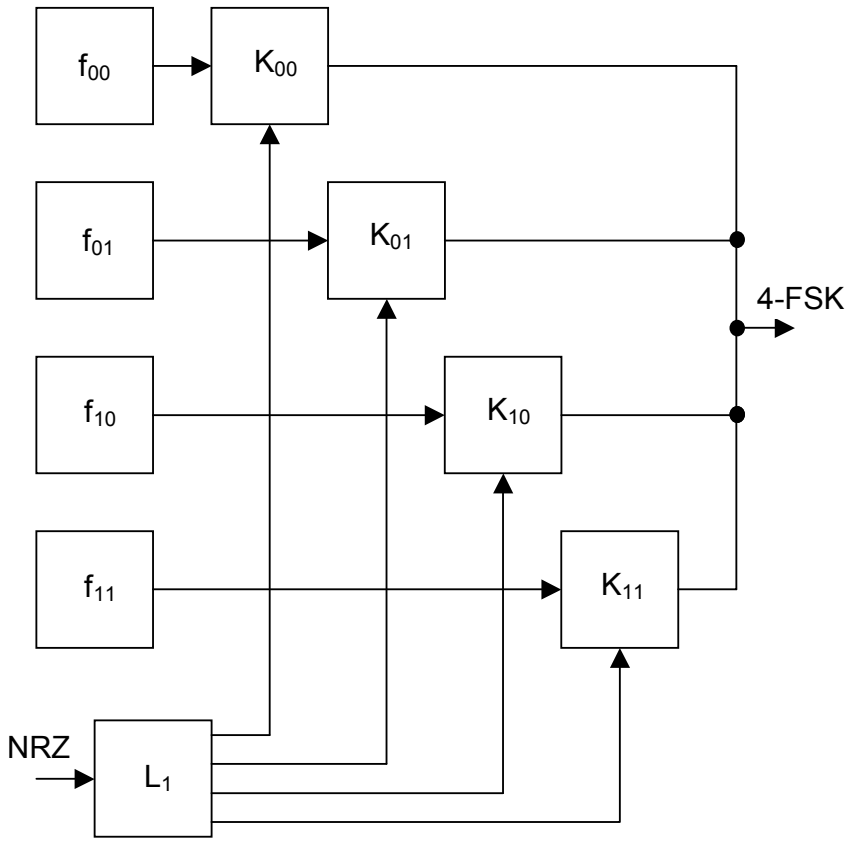
obr. 7.2.6.3.2-1



obr. 7.2.6.3.2-2

Budeme-li uvažovat např. 4-FSK, bude časový průběh signálu vypadat podle obr. 7.2.6.3.2-1 a jeho spektrum podle obr. 7.2.6.3.2-2. Potřebné dibity získáme opět v demultiplexeru, který je součástí logických obvodů **L_1 modulátoru**, jehož celkové principiální schéma je uvedeno na obr. 7.2.6.3.2-3.

Napětí z generátorů jednotlivých frekvencí f_{00} až f_{11} (krystalové oscilátory, syntezátory) je přiváděno na klíčovací obvody K_{00} až K_{11}, jejichž sepnutí řídí logický obvod L_1. Např. má-li logický obvod realizovat vyslání dibitu 01, zařídí sepnutí klíče K_{01}. Přes něj se na výstup dostane vysokofrekvenční napětí o frekvenci f_{01}. Podobně obvod modulátoru převádí další potřebné stavy logického obvodu L_1.



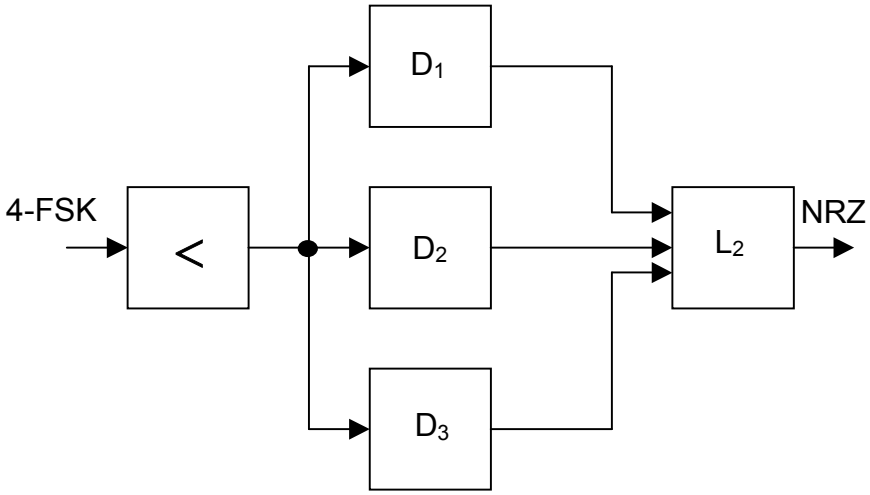
obr. 7.2.6.3.2-3

Poznámka 1:

Protože jsou ve většině případů frekvence f_{00} až f_{11} navzájem stejně kmitočtově vzdáleny (mají stejnou kmitočtovou rozteč), můžeme tuto rozteč zvolit vtipně ve shodě se **symbolovou frekvencí** a použít **diskrétní Fourierovy transformace (DFT)**.

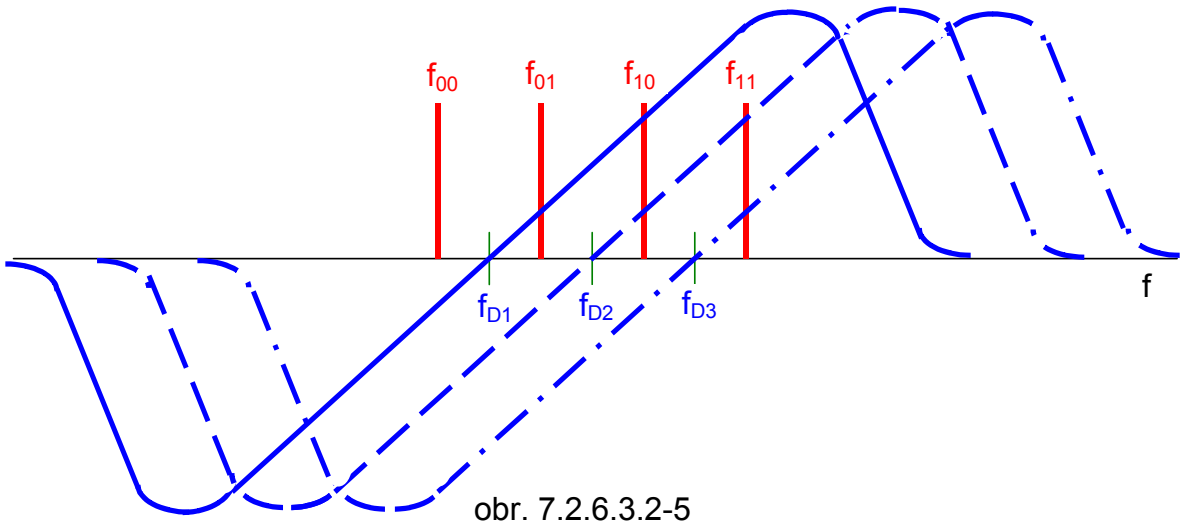
Poznámka 2:

Místo klíčovacích obvodů je možné výstupu z logického obvodu L_1 použít k přeladování jediného oscilátoru LC. Tento způsob má však vážný nedostatek, a to malou stabilitu frekvence. Musíme proto zvolit větší frekvenční rozteč mezi jednotlivými frekvencemi a zabereme tak zbytečně široké frekvenční pásmo. Situaci by řešil jedině syntezátor frekvence s děličkou frekvence, která ovládá frekvenci napětím řízeného oscilátoru (VCO), jejíž dělicí poměr by byl řízen logickým obvodem L_1. Problémem zde však je rychlost odezvy fázového závěsu, která by měla být co největší.



obr. 7.2.6.3.2-4

Demodulační obvod (obr. 7.2.6.3.2-4) využívá tří demodulátorů FM naladěných mezi jednotlivé frekvence, jejichž křivky S umožňují získat např. při nižší frekvenci záporné a při vyšší frekvenci kladné výstupní napětí (obr. 7.2.6.3.2-5). Výstupní napětí všech demodulátorů zpracovává logický obvod **L_2**, na jehož výstupu najdeme obnovený signál NRZ.



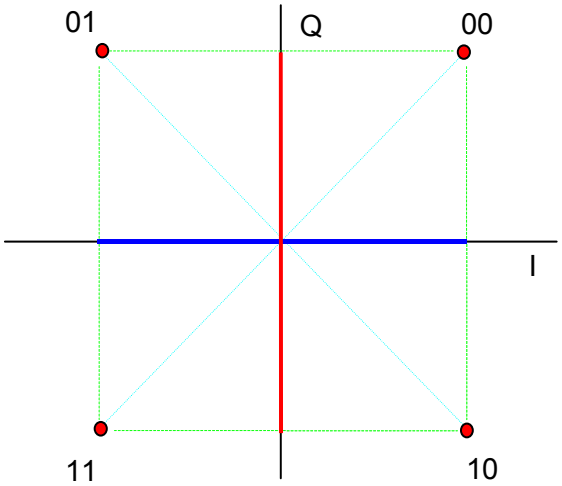
obr. 7.2.6.3.2-5

Bude-li např. vysílána právě frekvence f_{01}, bude mít demodulátor D_1 na výstupu kladné napětí, zbylé dva demodulátory D_2 a D_3 pak záporné napětí. Při vyslání frekvence f_{11} budou mít potom všechny demodulátory na výstupu kladné napětí.

Obdobně jako u 4-FSK bychom postupovali u 8-FSK, 16-FSK, ... V těchto případech musíme z bitového toku opět vygenerovat **tribity**, eventuálně ještě větší „vícebity“. To se děje v **mapovacím obvodu**, který zajistí příslušné rozdělení bitového toku do trojic, čtveřic, ... Samozřejmě, čím bude větší počet stavů, tím bude horší chybovost BER při daném poměru S/N (signál/šum).

7.2.6.3.3 Vícestavová vysokofrekvenční digitální modulace M - PSK

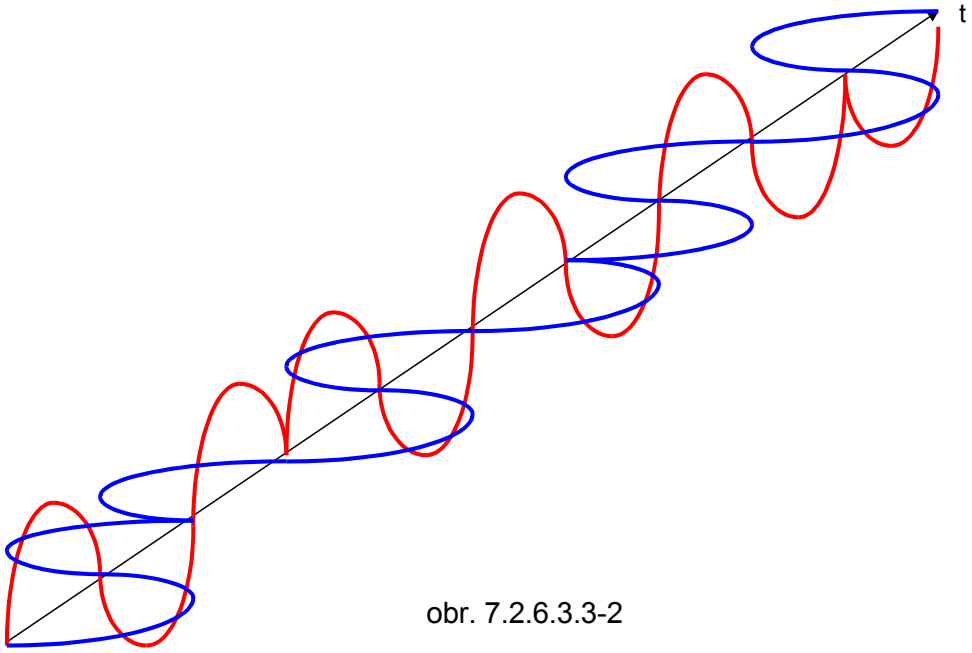
Vícestavová M - PSK využívá většího počtu fázových stavů vysokofrekvenčního napětí při jeho konstantní amplitudě.



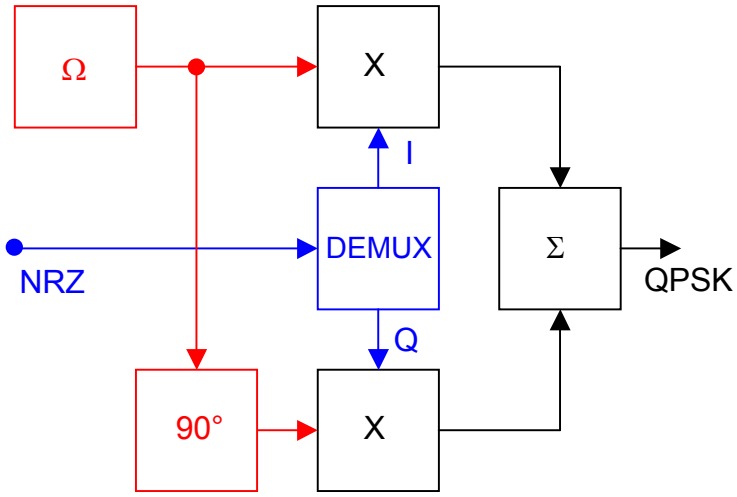
obr. 7.2.6.3.3-1

Nejčastěji používanou je modulace **QPSK**, jež využívá čtyř fázových stavů (viz signálový prostor na obr. 7.2.6.3.3-1), které vzniknou sečtením dvou k sobě vzájemně kolmých časových průběhů nosné vlny (obr. 7.2.6.3.3-2). Přitom nosná vlna v ose **I** je modulována sudými a nosná vlna v ose **Q** lichými dibity. K jejich rozdělení dochází v demultiplexeru.

Modulátor QPSK (obr. 7.2.6.3.3-3) se skládá z již výše uvedeného **demultiplexeru (DEMUX)**, v němž dojde k rozdělení bitového toku **na sudé a liché bity** (modulační osy I a Q), **generátoru nosné vlny Ω**, jež je rozštěpena do dvou vzájemně kolmých složek a dvou **čtyřkvadrantových násobičů (X)**. Sudé bity v jednom z nich modulují kosinovou a liché bity v druhém z nich sinovou složku nosné vlny. Obě modulované nosné vlny se potom sečtou v sumačním členu Σ.

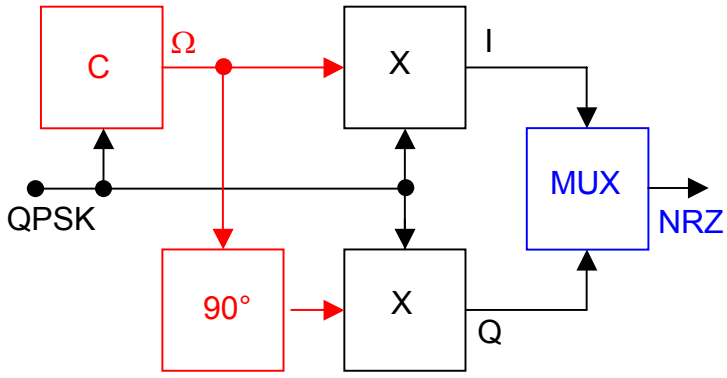


obr. 7.2.6.3.3-2

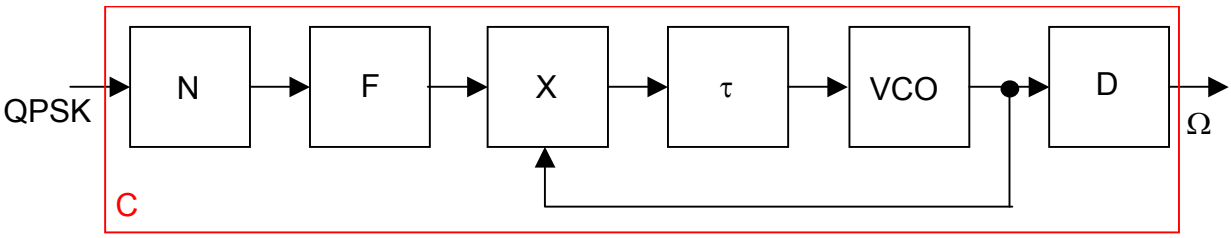


obr. 7.2.6.3.3-3

Demodulátor QPSK (obr.7.2.6.3.3-4) se skládá ze dvou **čtyřkvadrantových násobičů (X)**, do nichž se současně se signálem QPSK přivádí jednou kosinová, podruhé sinová složka obnovené nosné vlny Ω. Demodulované dibity se v **multiplexeru MUX** složí zpět do signálu NRZ.
Signál QPSK se současně přivádí do **Costasovy smyčky** (bloku C), kde dojde k obnovení nosné vlny (obr.7.2.6.3.3-5). V Costasově smyčce se signál QPSK nejprve přivede na obvod s nelineární charakteristikou 4. řádu (blok N), díky níž vzniká, kromě jiných, čtvrtá harmonická nosné vlny 4Ω, kterou jako jedinou propustí **filtr F** k **porovnávacímu obvodu X**. Do tohoto obvodu je současně přiváděno napětí **oscilátoru VCO**, který kmitá na frekvenci 4Ω. Blok τ představuje **dolnofrekvenční propust**. Obnovenou nosnou vlnu získáme pomocí **dvojkového děliče frekvence čtyřmi (D)**. Čtvrtou harmonickou používáme pro porovnání proto, že již není zatížena fázovým posuvem (lze snadno zjistit výpočtem).



obr. 7.2.6.3.3-4

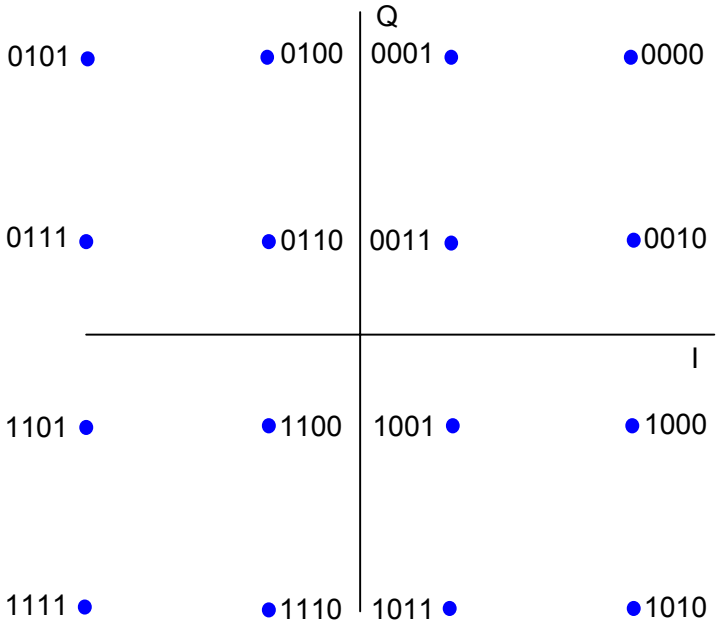


obr. 7.2.6.3.3-5

Obdobně jako u QPSK bychom postupovali u 8-PSK, 16-PSK, ... V těchto případech musíme z bitového toku opět vygenerovat **tribity**, eventuálně ještě větší „vícebity“. To se děje v **mapovacím obvodu**, který zajistí příslušné rozdělení bitového toku do trojic, čtveřic, ... Samozřejmě, čím bude větší počet stavů, tím bude horší chybovost BER při daném poměru S/N (signál/šum).

7.2.6.3.4 Kvadraturní amplitudová vícestavová vysokofrekvenční digitální modulace M - QAM

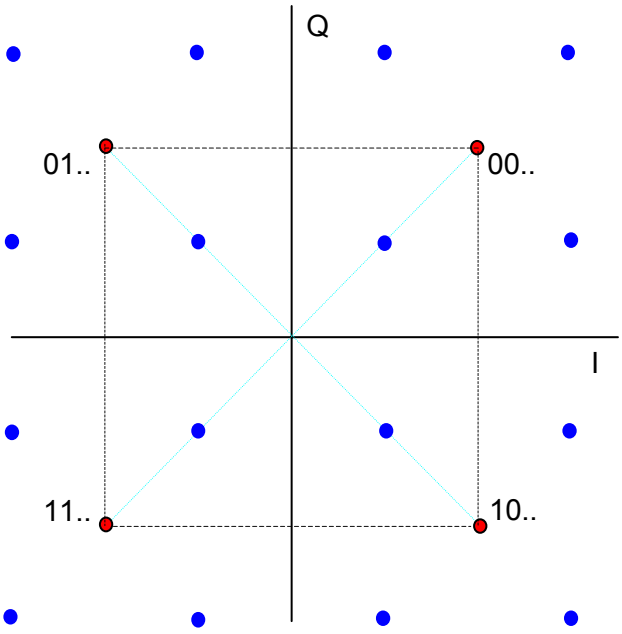
Při kvadraturní vícestavové modulaci rozdělíme **m** bitů datového toku, které určují počet stavů $\mathbf{M = 2^m}$, na $\sqrt{M}$ amplitudových úrovní a $\sqrt{M}$ fázových úhlů.



obr. 7.2.6.3.4-1

Např. pro M = 16 musíme realizovat 4 hodnoty soufázové a 4 hodnoty kvadraturní složky, pro M = 64 bude 8 soufázových a 8 kvadraturních složek.

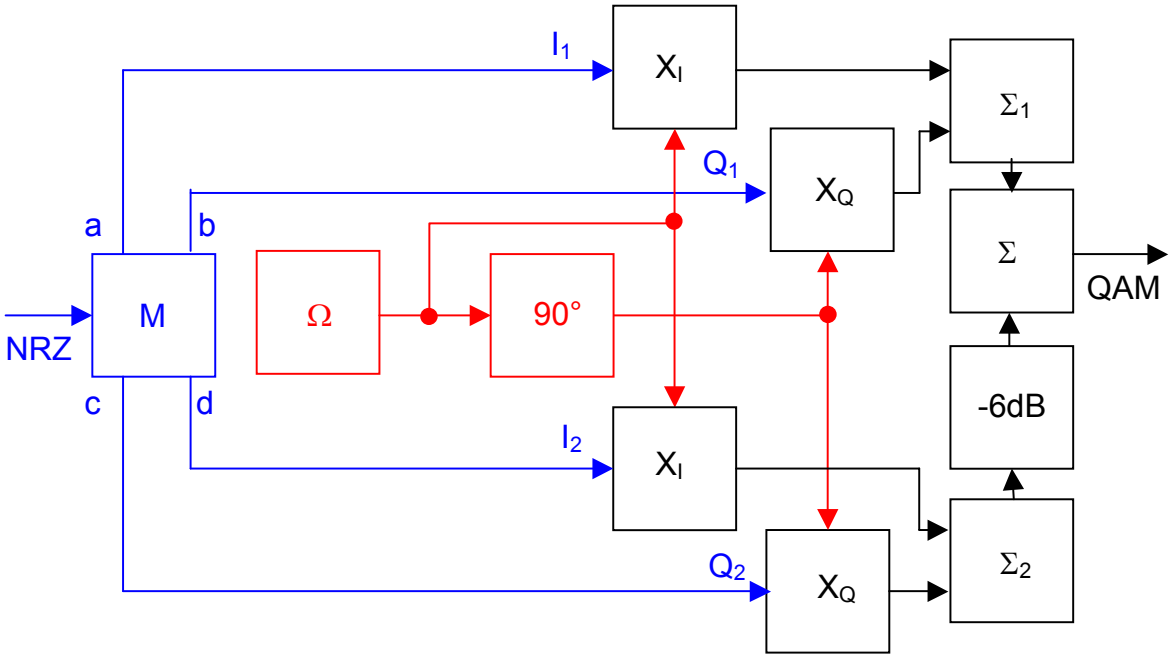
Pro jednoduchost budeme v dalším výkladu uvažovat pouze modulaci 16-QAM, jejíž signálový prostor je znázorněn na obr. 7.2.6.3.4-1. Jednotlivé stavy jsou zde představovány průsečíky ve čtvercové síti. Budeme-li zkoumat možnost realizace jednotlivých stavů, zjistíme, že musíme provést dvojí modulaci QPSK (obr. 7.2.6.3.4-2). První modulace řeší první dva bity symbolu a určuje kvadrant, v němž se bude daný stav QAM vyskytovat (výsledek této první modulace představují červené body v signálovém prostoru). Druhá modulace, s menší amplitudou, pak v jednotlivých kvadrantech určuje příslušné čtveřice stavů, odpovídající druhým dvěma bitům (modrá čtveřice bodů v každém kvadrantu signálového prostoru).



obr. 7.2.6.3.4-2

Z uvedených skutečností můžeme již snadno sestavit obvod **modulátoru QAM** (obr. 7.2.6.3.4-3), v němž bude realizována právě výše popsaná dvojí modulace QPSK.

*Signál NRZ nejprve přivedeme na **mapovací obvod**, který datový tok rozdělí do čtyř cest (a, b, c, d). Dvě z nich budou ovlivňovat kosinovou složku, druhé dvě pak sinovou nosné vlny. Horní část schématu představuje obvod pro „tvorbu“ středů čtverců v jednotlivých kvadrantech (červené body), dolní část schématu „vyrábí“ čtveřice bodů kolem středů čtverců (modré body). Aby dolní část schématu vytvořila „malé čtverce“, je na jejím výstupu zařazen útlumový člen, který zajistí potřebný útlum 6 dB.*

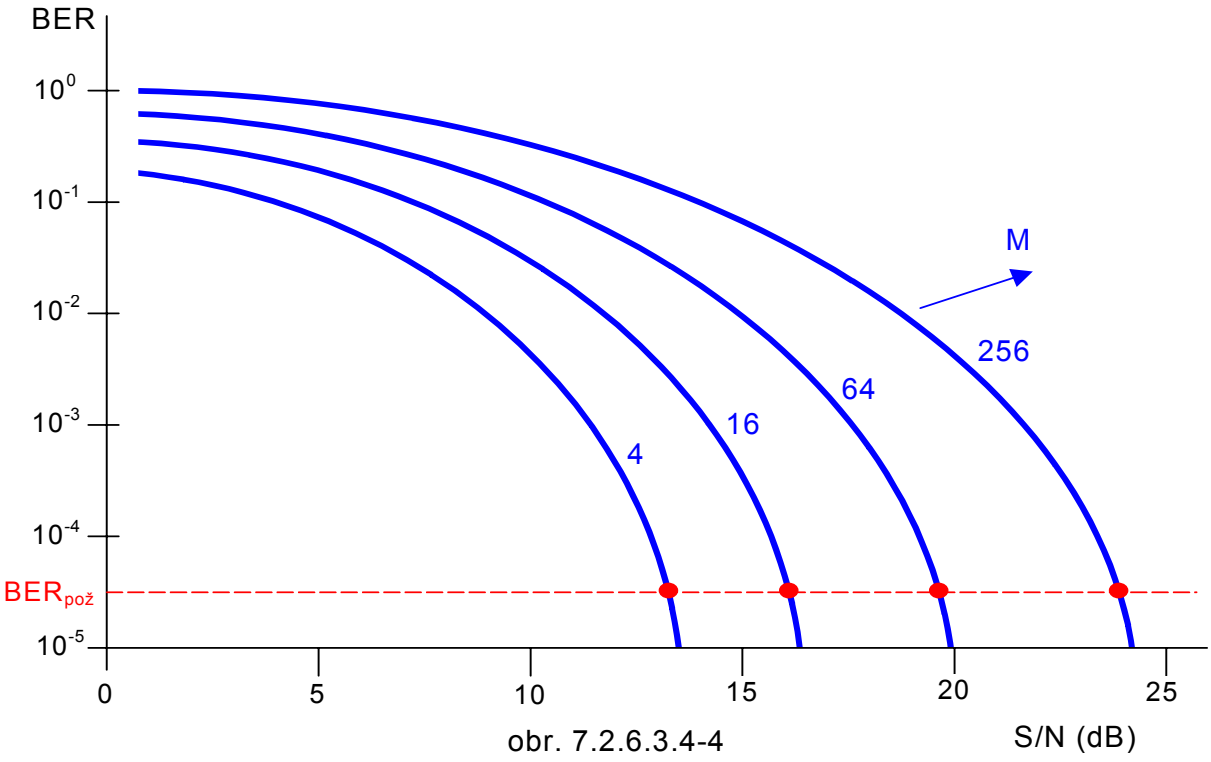


obr. 7.2.6.3.4-3

Poznámka 1:

Při vytváření 64-QAM by muselo dojít ještě k další modulaci kolem každého modrého bodu, při 256-QAM bychom museli uvedený proces zopakovat ještě jednou.

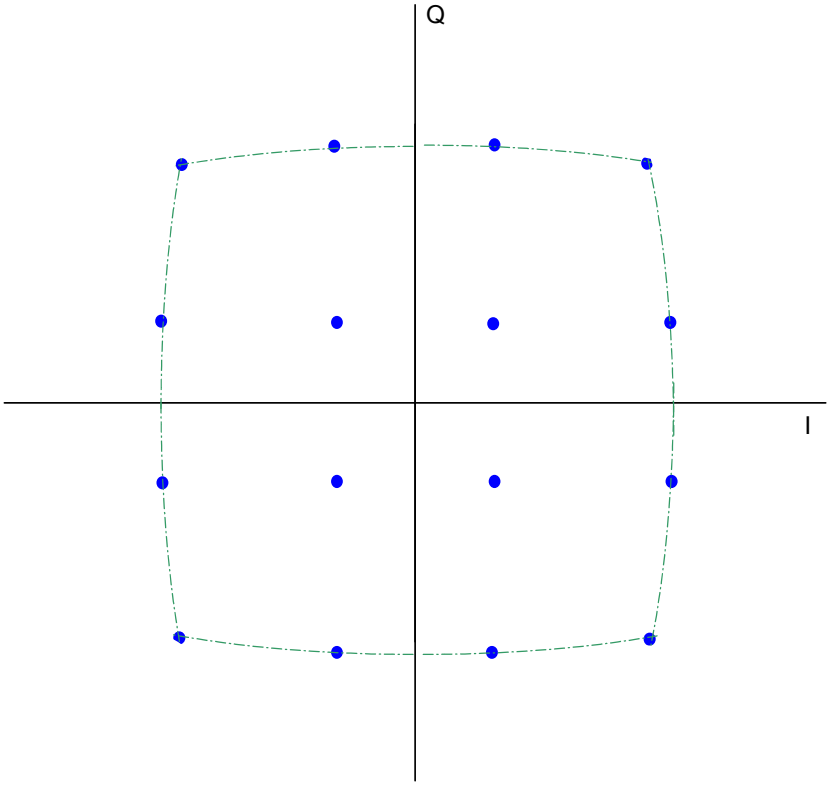
Podobně jako u jiných vícestavových modulací se i u QAM s rostoucím M při daném poměru signál/šum zvětšuje chybovost BER (obr. 7.2.6.3.4-4). Z uvedeného grafu je zřejmé, že pro udržení požadované chybovosti $BER_{pož}$ musíme při větším počtu stavů M zvětšit odstup signál/šum (S/N).



obr. 7.2.6.3.4-4

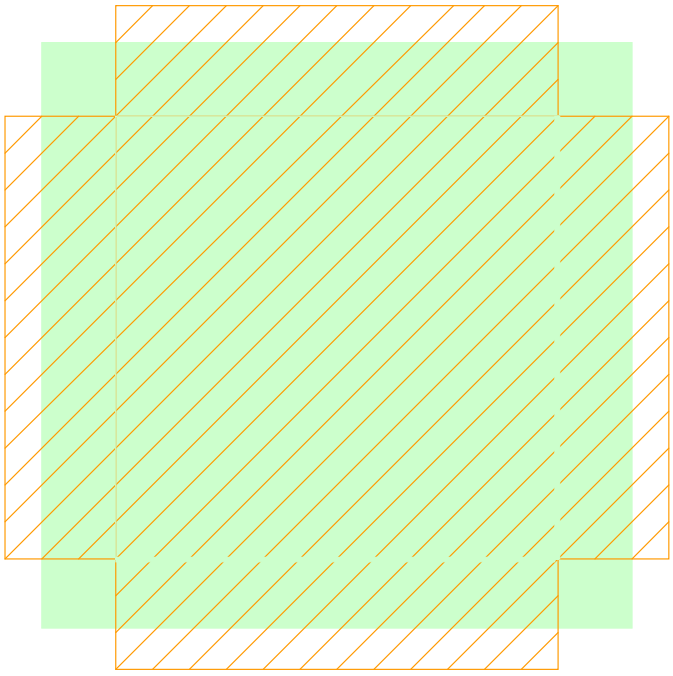
Poznámka 2:

Pokud potřebujeme signál QAM výkonově zesílit, musíme použít **lineárních výkonových zesilovačů**, které nezkreslí ani amplitudu, ani fázi signálu. Protože tyto zesilovače jsou nejvíce vybuzeny v okamžicích, kdy se vysílá stav odpovídající vrcholu čtverce, musí být zesilovač dimenzován právě na tento výkon. Někdy se proto využívá „zaoblení stran čtverce“ (obr. 7.2.6.3.4-5). Jinou možností je u modulací 256-QAM a vyšších přesunout „kritické čtverce“ z vrcholů velkého čtverce do jiného, méně exponovaného, místa (obr. 7.2.6.3.4-6).



obr. 7.2.6.3.4-5

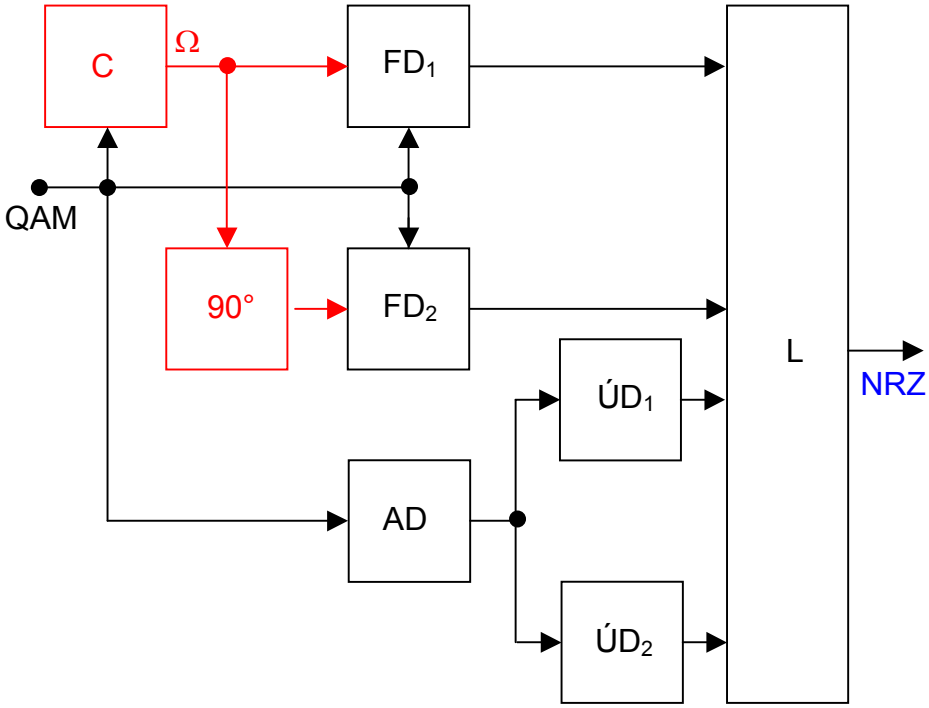
V obr. 7.2.6.3.4-6 představuje zelená plocha původní čtverec M-QAM (např. 256-QAM), šrafovaná plocha potom výše uvedenou úpravu.



obr. 7.2.6.3.4-6

Modulace QAM není příliš vhodná pro mobilní komunikaci, a to z důvodu potřebné linearity koncového stupně (bateriové napájení a lineární koncový stupeň nepředstavuje vhodnou kombinaci) a choulostivosti při vícecestném šíření (odražený signál se signálem právě přijímaným vytvoří signál o jiné amplitudě a fázi, který může být chybně demodulován). Naopak je velmi vhodná pro přenos signálu po kabelu (používá se v případě přenosu signálu digitální televize DVB-C) a pro přenos mezi stacionárními pozemními stanicemi.

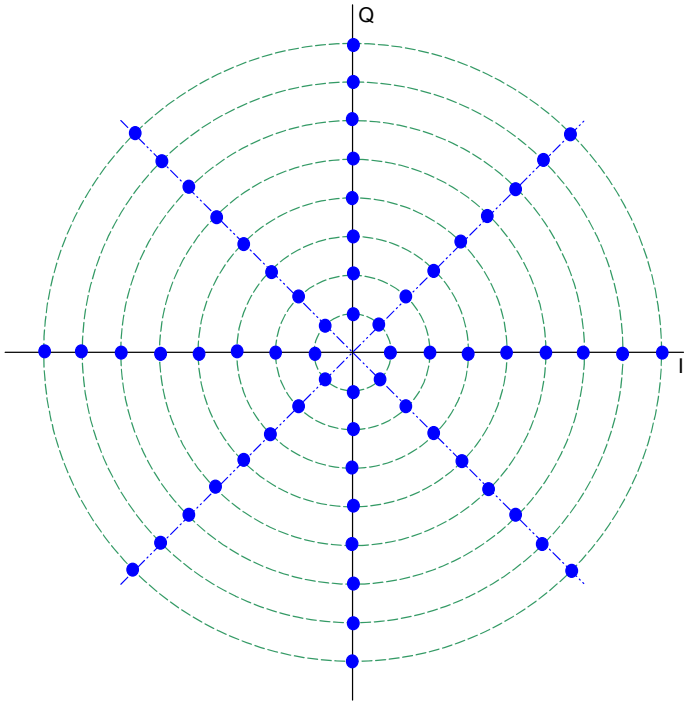
Demodulace QAM (obr. 7.2.6.3.4-7) probíhá tak, že jsou současně vyhodnocovány fáze (první dvě číslice symbolu) a amplitudy (druhé dvě číslice symbolu) přiváděného signálu.



obr. 7.2.6.3.4-7

K vyhodnocení fáze signálu QAM slouží fázové diskriminátory **FD$_1$** a **FD$_2$**, které porovnávají fázi s fází obnovené nosné vlny z bloku **C**. K vyhodnocení amplitudy signálu QAM slouží úrovňové diskriminátory **ÚD$_1$** a **ÚD$_2$**, které jsou zapojeny za amplitudový demodulátor **AD**. Získané informace se vyhodnocují v logických obvodech **L**, na jejichž výstupu je opět signál NRZ.

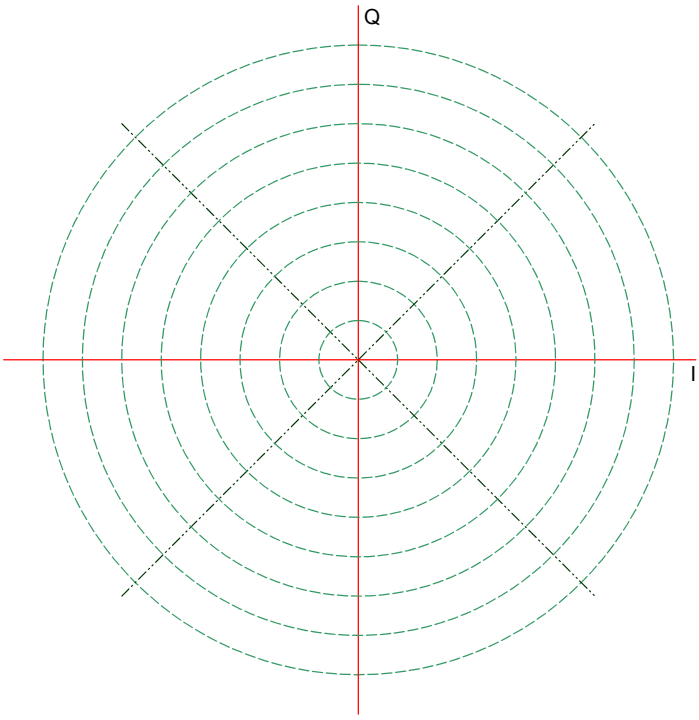
7.2.6.3.5 Vícestavová vysokofrekvenční digitální modulace M - APSK



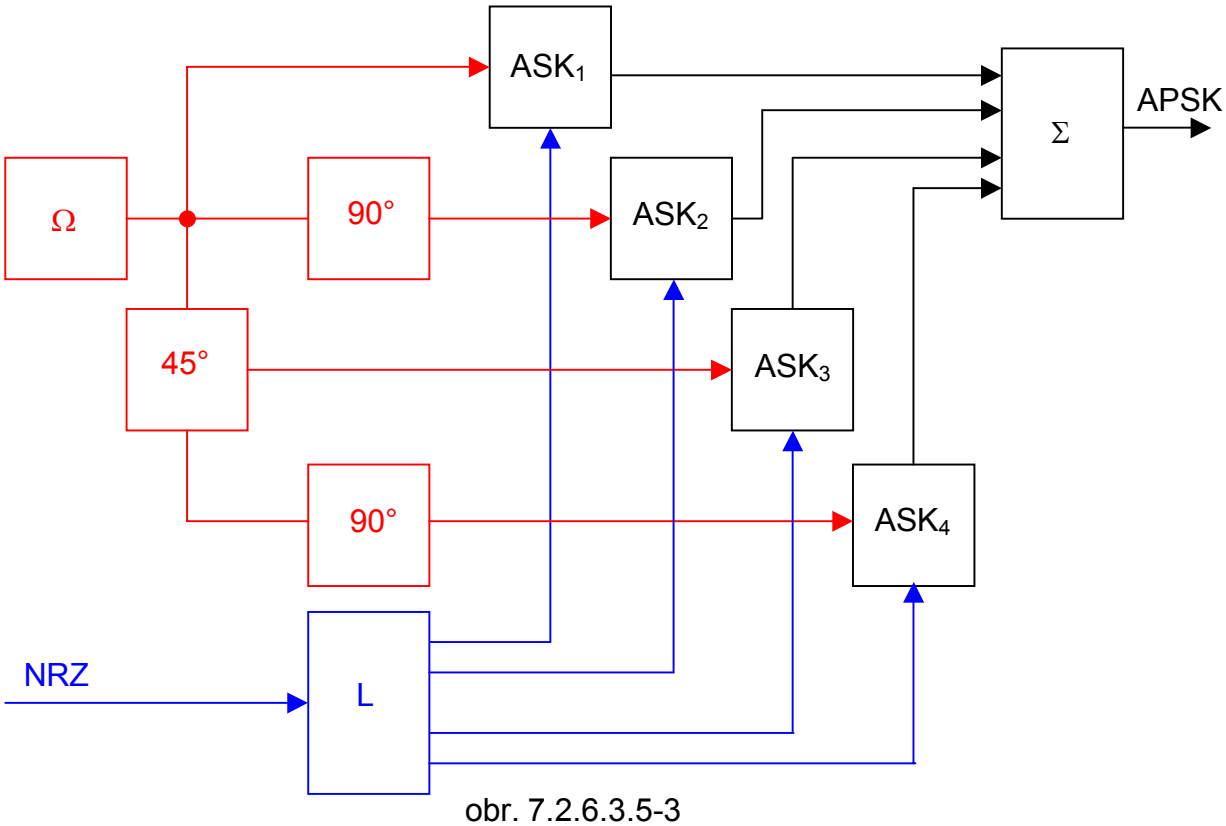
obr. 7.2.6.3.5-1

Vícestavová vysokofrekvenční digitální modulace M-APSK využívá opět rozdělení **M** stavů na stavy fázové a stavy amplitudové. Signálový prostor 64-APSK má tvar podle obr. 7.2.6.3.5-1, tj. má 8 fázových a 8 amplitudových stavů. Zřejmě v tomto případě nebude v případě některého ze stavů hrozit přebuzení lineárního koncového stupně jako u QAM, neboť všechny případy maximálního vybuzení v signálovém prostoru odpovídají kružnici s největším poloměrem. Pokud si povšimneme polohy jednotlivých bodů, zjistíme, že se v tomto případě jedná

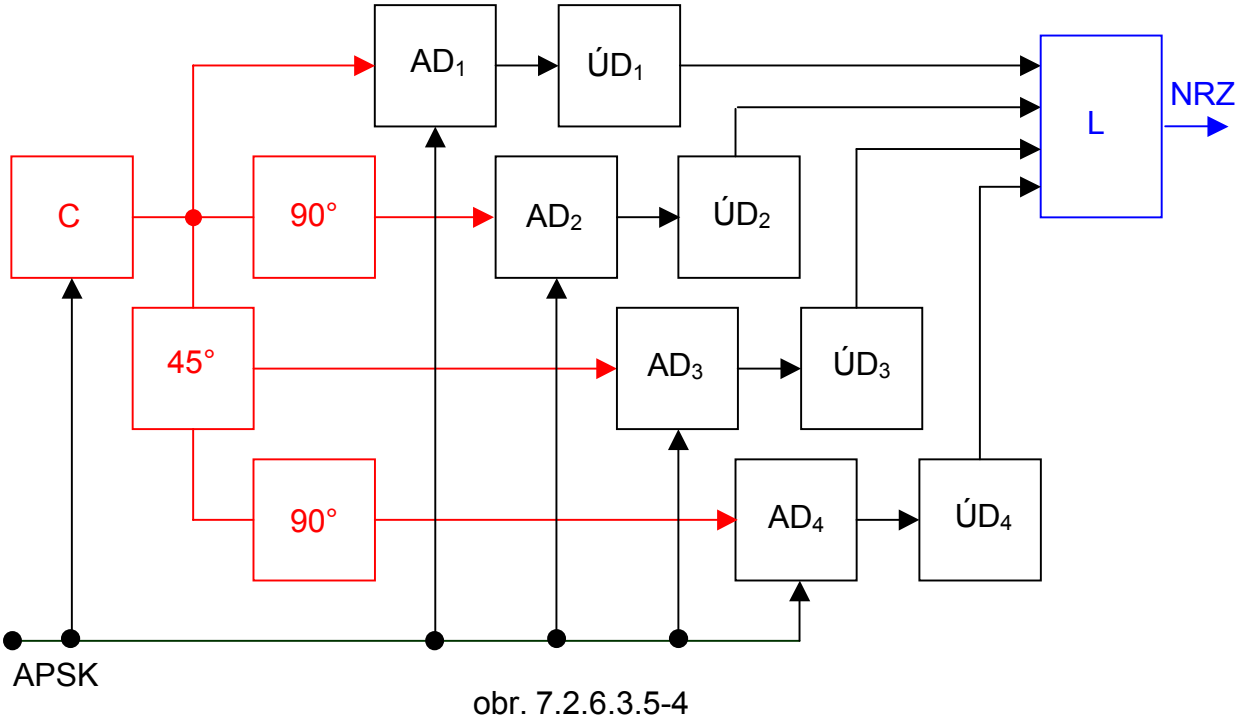
o vícenásobnou ASK, jež je aplikována na nosnou vlnu, která je pro jednotlivé případy vhodně fázově posunuta. V **modulátoru** APSK proto budeme potřebovat nosnou vlnu nejprve rozštěpit na dvě složky, které budou vzájemně svírat fázový úhel 45°. Každou z těchto složek pak rozdělíme na dvě vzájemně kolmé složky, jež budeme moci amplitudově modulovat (dvě ortogonální soustavy - na obr. 7.2.6.3.5-2 zelená čerchovaná a červená soustava os). Osmici získaných os pak budeme modulovat 8-ASK (princip viz na obr. 7.2.6.3.1-2). Modulační signály pro jednotlivé modulátory ASK získáme v mapovacím obvodu, který je doplněn logickými obvody (blok **L** na obr. 7.2.6.3.5-3).



obr. 7.2.6.3.5-2



obr. 7.2.6.3.5-3



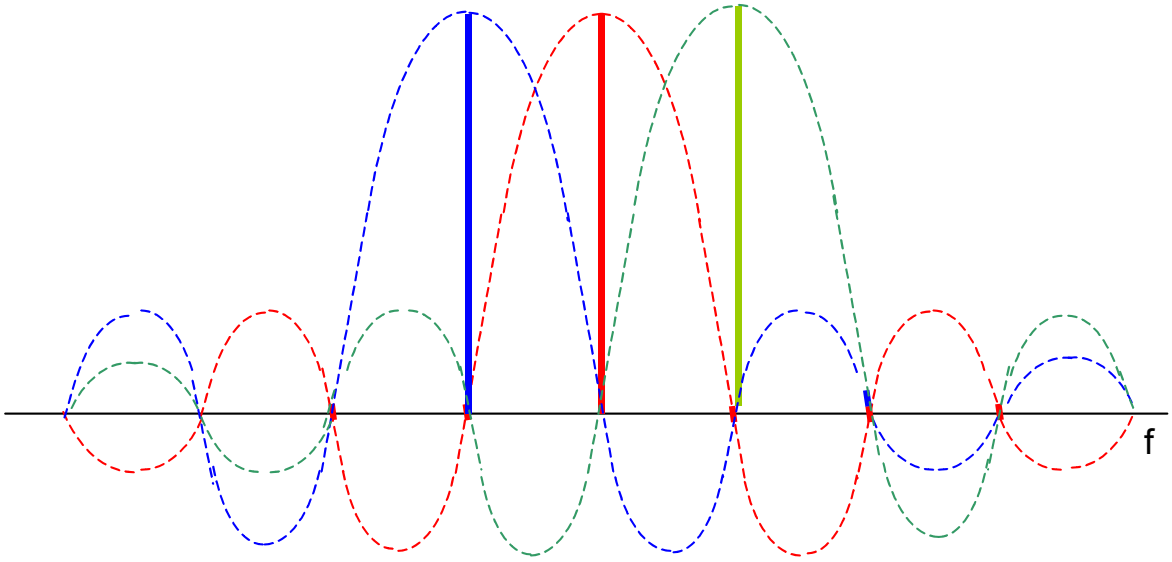
obr. 7.2.6.3.5-4

Pro **demodulaci** (obr. 7.2.6.3.5-4) budeme potřebovat nejprve obnovit nosnou vlnu (použijeme opět Costasovy smyčky **C**, známé z QPSK), rozdělit ji na dvě vzájemně fázově posunuté složky s fázovým posuvem 45° a tyto složky opět rozdělit na složky vzájemně kolmé. Ty pak přivedeme k amplitudovým demodulátorům **AD**, na jejichž výstupech bude zapojen blok úrovňových diskriminátorů **ÚD** (komparátorů), které zjistí velikost demodulovaného signálu v jednotlivých větvích obvodu. Výstupní napětí komparátorů zpracují logické obvody **L** tak, aby se na výstupu demodulátoru objevil signál NRZ.

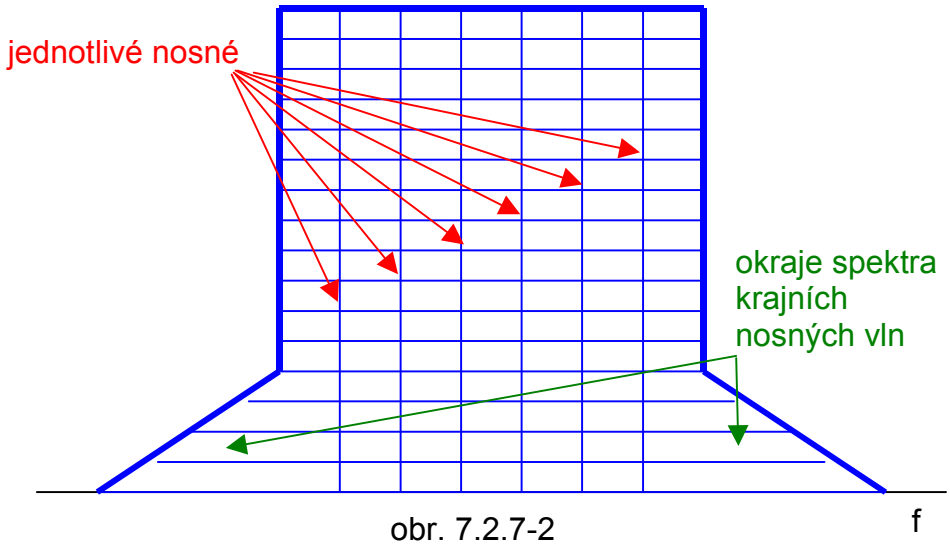
Poznámka:
Je možné použít i modulace DAPSK (diferenciální APSK), kdy ke změně stavu dochází pouze při změně uvažované hodnoty signálu NRZ vůči hodnotě předchozí.

7.2.7 Kódovaný ortogonální frekvenční multiplex (COFDM)

Ortogonální frekvenční multiplex je složen z **velkého počtu nosných vln s velmi malým vzájemným frekvenčním rozestupem** (situace pro tři nosné vlny a jejich spektra je znázorněna na obr.7.2.7-1), který odpovídá **symbolové opakovací frekvenci** (čím více stavů, tím je frekvenční rozteč mezi nosnými vlnami menší). V tomto případě se spektrum signálu kolem každé nosné vlny rozloží tak, že v místě sousedních nosných vln právě prochází nulou (princip ortogonality). Každá nosná vlna je modulována některým z předchozích způsobů (nejčastěji QPSK, 16-QAM, 64-QAM). Jednotlivé nosné vlny nepříslušejí pouze jedinému přenášenému signálu (programovému toku), ale jsou střídavě přiděleny různým programům (programový multiplex), a to proloženě. Přitom se některé modulační signály na proložených nosných vlnách mohou opakovat. Jestliže by totiž byla rušením napadena část multiplexu, neprojeví se tato závada jako významná porucha na jednom signálu, ale pouze jako nepatrná závada na větším množství signálů.



obr.7.2.7-1



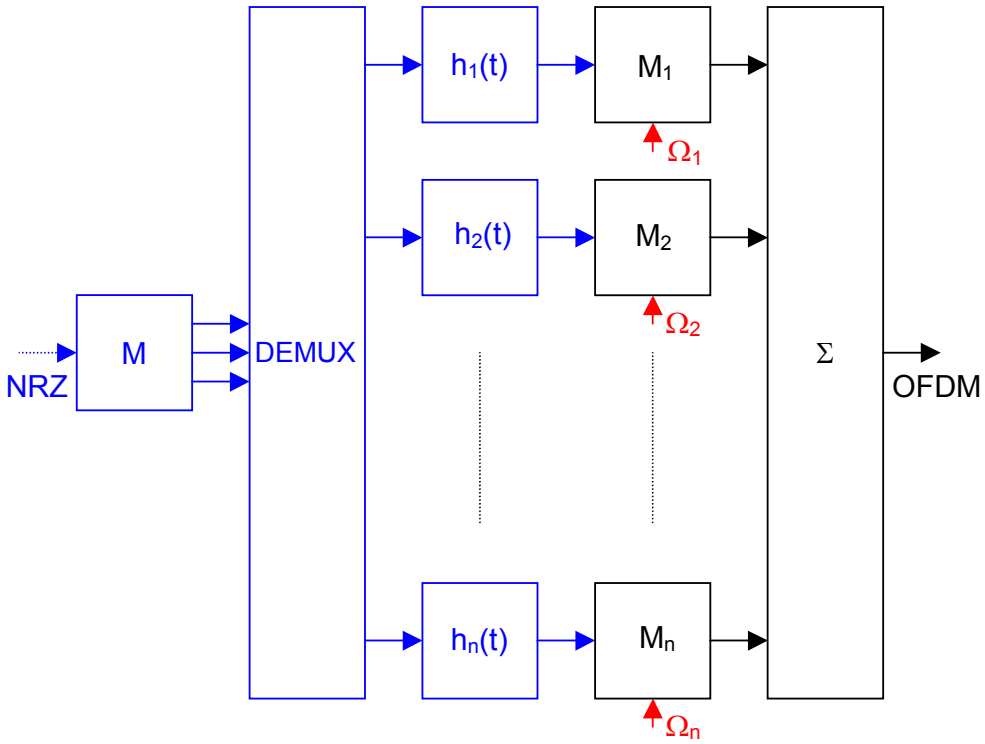
obr. 7.2.7-2

Výhodou uvedeného systému je velké množství informace, jež je přenášeno v daném frekvenčním pásmu.

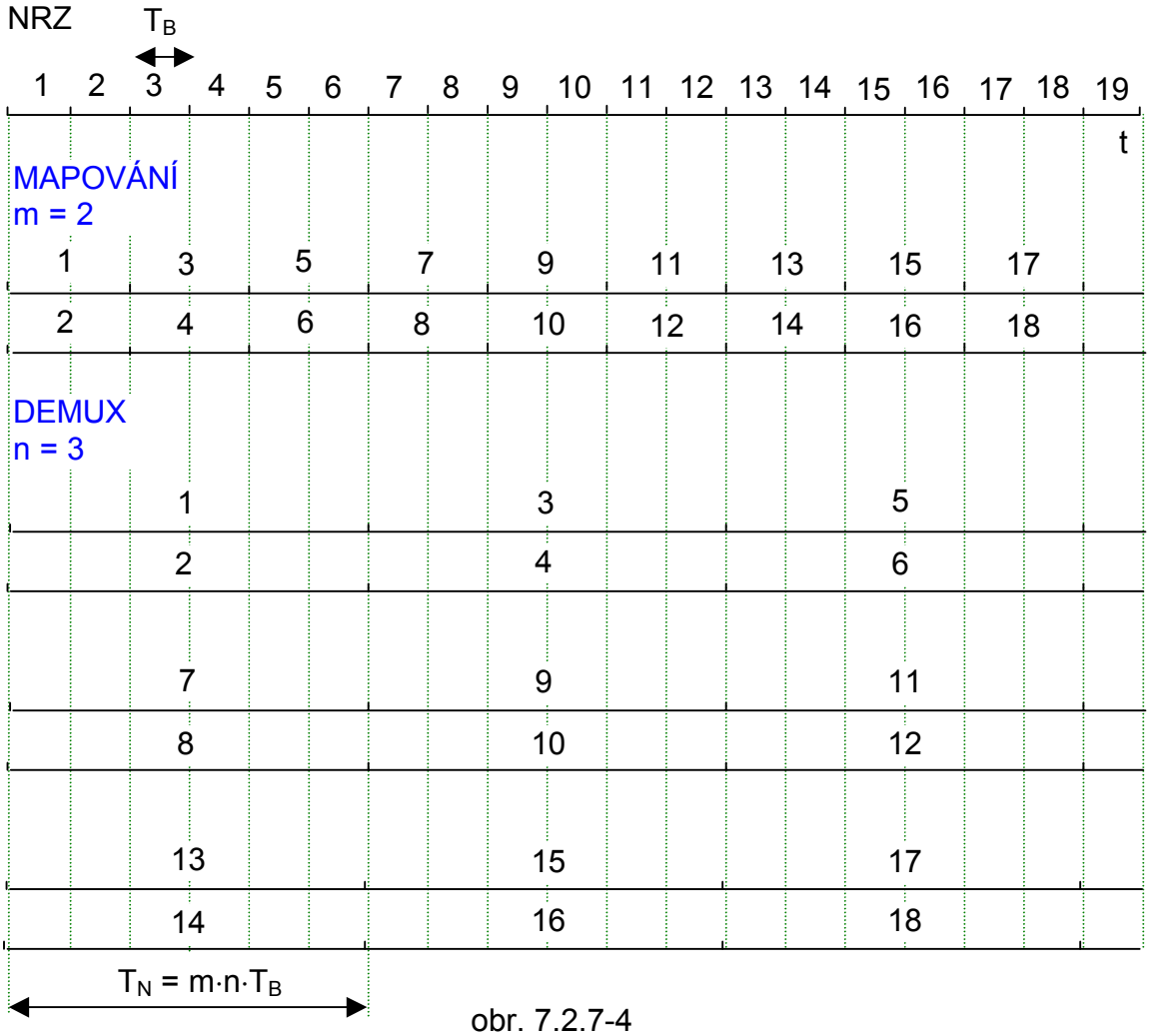
Spektrum celého multiplexu OFDM má tvar podle obr. 7.2.7-2. Okraje spektra by měly být co nejvíce potlačeny, aby zabírané frekvenční pásmo nebylo zbytečně široké.

Princip vzniku OFDM ukazuje obr. 7.2.7-3. Bitový tok je v mapovacím obvodu **M** a **demultiplexeru** rozdělen do velkého množství paralelních cest (až tisíců), čímž opakovací frekvence výsledných signálů, které budou po průchodu dolnofrekvenční propustí **h(t)** namodulovány na jednotlivé nosné vlny **Ω**, výrazně poklesne. Symbolový interval $\mathbf{T_B}$ se tak zvětší na hodnotu $\mathbf{T_N = m \cdot n \cdot T_B}$ (viz obr. 7.2.7-4). Pokud právě tomuto časovému intervalu budou odpovídat frekvenční rozteče jednotlivých nosných vln, bude systém **ortogonální**.

Situaci v časovém měřítku znázorňuje obr. 7.2.7-4, v němž však nejsou brány v potaz příslušné časové posuvy, které musejí zákonitě vzniknout při rozdělování bitového toku NRZ do jednotlivých přenosových cest.



obr. 7.2.7-3



obr. 7.2.7-4

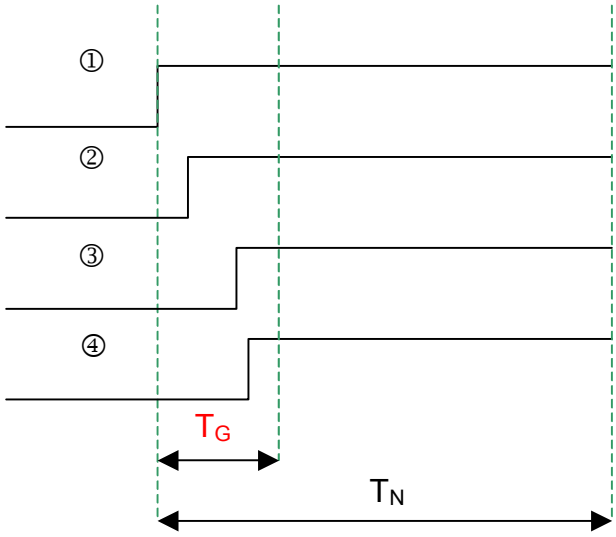
Poznámka 1:

V praxi se ortogonální frekvenční multiplex získává snadněji získáním frekvenčního spektra pomocí **diskrétní Fourierovy transformace** (DFT) a dále jeho „přesunem“ pomocí **směšování** do příslušného frekvenčního pásma.

Poznámka 2:

OFDM se většinou provozuje v **jednofrekvenční síti (SFN** = single frequency network), kdy všechny použité vysílače pracují ve **stejném frekvenčním pásmu synchronně**. Synchronizaci přitom zajišťuje systém družicové navigace GPS (viz dále), který pro daný systém vysílačů představuje zdroj velmi přesné frekvence.

Vyhodnocení signálu OFDM po demodulaci (ta probíhá tak, že se signál nejprve směšováním převede do základního frekvenčního pásma a dále proběhne opět Fourierova transformace) se děje teprve za určitou dobu po příchodu signálu (po uplynutí **ochranného intervalu T_G**). To proto, aby se vyloučil vliv případných odrazů signálu a vliv signálů, které přicházejí od vzdálenějších vysílačů, jež pracují synchronně v jednofrekvenční síti (obr. 7.2.7-5).



obr. 7.2.7-5

Signály ①, ②, ③ a ④ jsou vzájemně časově posunuty vlivem rozdílných vzdáleností přijímače od jednotlivých synchronně pracujících vysílačů a vlivem odrazů. Protože opakovací frekvence nul a jedniček na každé nosné frekvenci je velmi nízká, můžeme si dovolit vyčkat s vyhodnocením stavu o určitou časovou prodlevu T_G. Po této době se již určitě všechny energetické příspěvky od jednotlivých vysílačů i odražené signály sečtou, takže dostaneme nejvyšší možnou úroveň signálu na výstupu.

Poznámka 3:

Opakovací symbolová frekvence, jíž přísluší perioda T_N, a ochranný interval T_G určují maximálně možnou vzdálenost mezi vysílači jednofrekvenční sítě, pracující v určitém frekvenčním pásmu. Např. pro frekvence mezi 220 a 230 MHz, kde je plánováno vysílání pozemního digitálního rozhlasu (DAB = digital audio broadcasting) s pokrytím většiny území státu, je tato vzdálenost pro požadovaný poměr signál/šum 67,2 km; regionální sítě mají pracovat na vyšších frekvencích, vzdálenost mezi vysílači bude 16,8 km. Uvedený systém bude sloužit i pro pozemní šíření signálu digitální televize (DVB-T = digital video broadcasting - terestrial), kdy se počítá v módu „8K“ s 6817 a v módu „2K“ s 1705 nosnými vlnami v multiplexu. Budeme-li uvažovat $T_G = 0{,}25 \cdot T_N$, budou povolené délky ochranného intervalu a odpovídající maximální vzdálenosti mezi vysílači SFN určeny následující tabulkou:

ochranný interval T_G [μs]	224	112	56	28
max. vzdálenost mezi vysílači L [km]	67,2	33,6	16,8	8,4

Poznámka 4:

OFDM, vysílaný pomocí SFN, umožňuje nerušený příjem i v jedoucím vozidle, u rozhlasového vysílání DAB až do rychlosti 200 km/h. Také signál DVB-T nebude citlivý na vícecestné šíření vysokofrekvenčního signálu; při použití modulace QPSK nebo 16-QAM v módu „2K“ je možný i mobilní příjem i při rychlostech, které přesahují 200 km/h (což by v případě analogové televize z důvodu proměnných odrazů při šíření signálu nebylo vůbec myslitelné). OFDM je aplikován také v systému DRM (digital radio mondial), který umožňuje příjem digitálního signálu ve frekvenčních pásmech, která byla doposud vyhrazena rozhlasovému vysílání AM, a to s šíří frekvenčního pásma obvyklé u AM. Obdobně se s OFDM počítá pro službu DVB-H, jež umožní příjem televizních programů v paketové formě (úspora energie napájecího zdroje) na zobrazovačích mobilních telefonů.

Poznámka 5:

Koncový stupeň vysílače OFDM musí být s ohledem na charakter signálu **lineární**. Protože jsou však výkony digitálních vysílačů v porovnání s analogovými daleko menší (např. 1 kW oproti 10 kW), jsou lineární koncové stupně dobře realizovatelné.

7.2.8 Přenos informace s rozprostřeným spektrem

Spektrum digitálního signálu je při dříve uvedených typech modulací (M-PSK, M-QAM) soustředěno do frekvenčního pásma, které je rozloženo symetricky kolem nosné vlny. Jeho **šířka** je přibližně rovna **převrácené hodnotě periody symbolové přenosové rychlosti** $R_S = T_S^{-1}$.

Podobná úvaha platí i pro M-FSK, jestliže hodnoty frekvenčního zdvihu zhruba odpovídají přenosové rychlosti.

Chceme-li uměle zvětšit šířku frekvenčního spektra výše uvedených signálů (chceme-li rozprostřít spektrum), musíme na vysílací straně provést **přídavnou modulaci** (většinou PSK nebo FSK) **periodickým kódovým signálem** (vhodnou posloupností nul a jedniček) **s podstatně větší frekvencí** než je symbolová rychlost původního signálu. Protože se symbol kódového signálu nazývá **čip**, zavádíme pojem **čipová rychlost R_C**. Zřejmě tedy platí

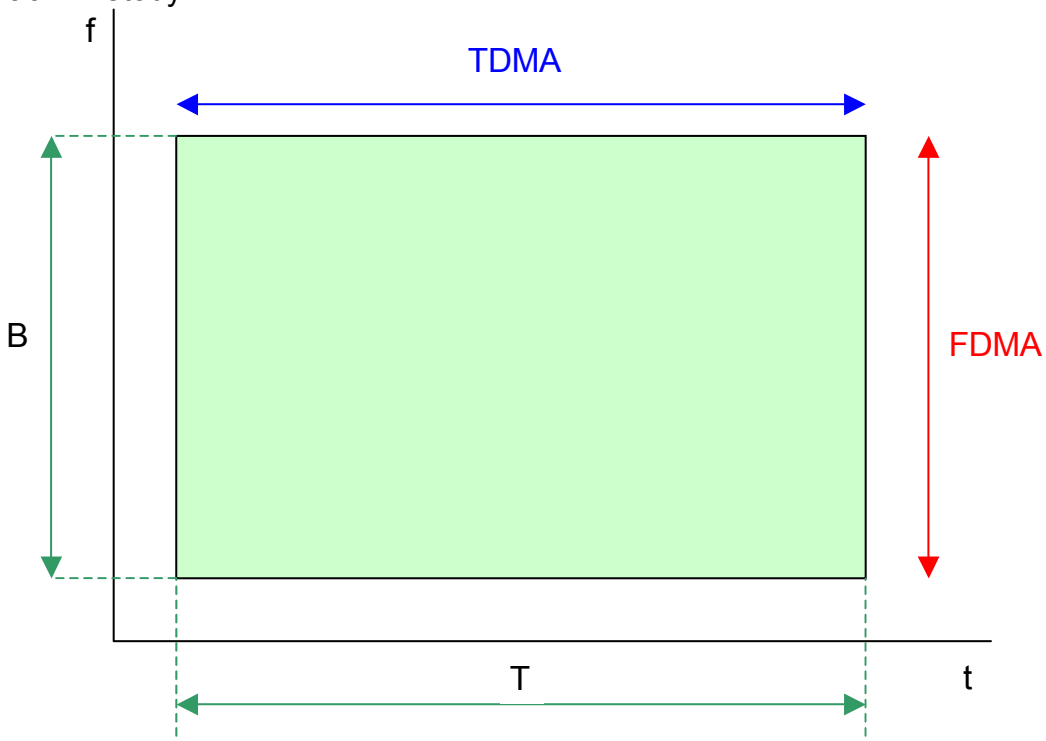
$$R_C = M \cdot R_S .$$

Zvětšením šířky pásma výrazně poklesne výkonová hustota signálu na 1 Hz šíře pásma, takže se takto upravený signál svou úrovní dostane pod úroveň šumu. To však znamená, že tento signál bude „utajen“ všem, kteří neznají periodický kódový signál, který by umožnil opětovnou rekonstrukci původního signálu.

Takto upravený (frekvenčně „rozlehlý“) kanál je možné **sdílet větším počtem uživatelů** - pracujeme v **kódovém multiplexu** (CDM - code division multiplex). Obvykle se využívá **multiplexu s vícenásobným přístupem s kódovým dělením** (CDMA = code division multiple acces). Tento multiplex má oproti multiplexu frekvenčnímu (FDMA = frequency division multiple acces) i časovému (TDMA = time division multiple acces) základní výhodu v tom, že signály nejsou lokalizovány frekvenčně ani časově v některé části signálového prostoru, který je vymezen šířkou použitého frekvenčního pásma B a časovým intervalem rámce signálu T (obdélník o stranách T a B v obr. 7.2.8-1).

Zatímco je u frekvenčního nebo časového multiplexu striktně omezen počet uživatelů přiděleného frekvenčního pásma nebo délky periody (délky stran obdélníku

v obr. 7.2.8-1 jsou konečné a každý účastník musí dostat „svůj díl“), CDMA umožňuje krátkodobé zvětšení počtu účastníků, které se projeví pouze poněkud zvýšenou chybovostí přenosu. Při zvětšení počtu účastníků můžeme využít prodlev v přenášených (např. hovorových) signálech a zvýšit tak spektrální účinnost modulační metody.



obr. 7.2.8-1

Každé sdílení sdělovacího kanálu předpokládá, že bude možné z množiny vzájemně superponovaných signálů jednotlivých uživatelů přijímat jeden právě vybraný kanál v požadované kvalitě. To musí zajistit přijímač. Optimální situace nastane v případě, budou-li signály jednotlivých uživatelů na vstupu uvažovaného demodulátoru **ortogonální**. Tím nedojde k **multiuživatelské interferenci** (MUI). Vzájemně ortogonální signály nebudou také z hlediska MUI znehodnoceny aditivním bílým šumem (AWGN = additive white Gaussian noise). K narušení ortogonality signálů může ale dojít velmi snadno - stačí např. omezit frekvenční pásmo kanálu. Navíc může zhoršení MUI nastat vlivem úniků nebo vlivem vícecestného šíření signálu.

Požadavek minimálního vzájemného rušení multiplexovaných signálů (požadavek minimální chybovosti přenosu) je možné splnit při stejných amplitudách všech signálů, které mohou navzájem interferovat. Proto mají některé systémy zavedenu zpětnou vazbu, která reguluje výkon vysílačů tak, aby bylo dosaženo amplitudového vyvážení signálů, které přicházejí na vstup přijímače (nevyváženost signálů CDM se v literatuře uvádí jako near-far problem).

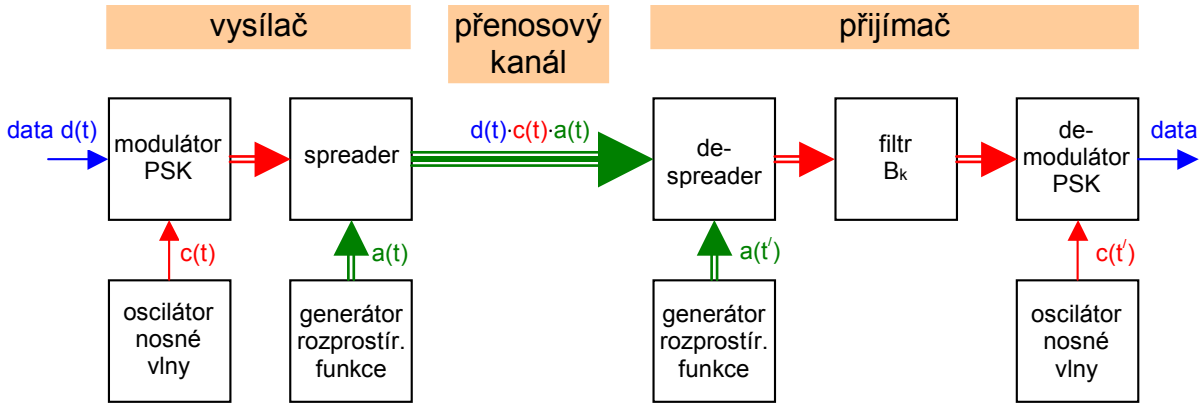
7.2.8.1 Způsoby rozprostření spektra signálu

K rozprostření frekvenčního spektra může dojít **přímo** (DS = direct spread), **kmitočtovým skákáním** (FH = frequency hopping) nebo **časovým skákáním** (TH = time hopping). Existují i hybridní systémy, používající kombinací uvedených způsobů rozprostření.

Ačkoliv se uvedené systémy svým zapojením i principy činnosti vzájemně liší, mají jednu společnou charakteristickou vlastnost. Požadovaného rozšíření kmitočtového spektra vysokofrekvenčního signálu na vysílací straně se dosahuje pomocí určitého **kódovacího signálu** (resp. přídavné modulace), který nikterak **nesouvisí** (tj. má nulovou korelaci) **s modulačním signálem**, který nese informaci. Na přijímací straně se potom vzniklý širokopásmový signál nejprve zbaví přídavné modulace, čímž se přemění opět na signál úzkopásmový a ten se poté již běžnými způsoby demoduluje. Vlastní proces rozprostření kmitočtového spektra a jeho následující komprese však může nejlépe objasnit konkrétní popis několika dále uvedených systémů.

7.2.8.1.1 Přímé rozprostření (DS) modulací PSK

Na obr. 7.2.8.1.1-1 je skupinové schéma zapojení systému s přímou modulací kódovou posloupností, který se vyskytuje nejčastěji (direct-sequence system).



obr. 7.2.8.1.1-1

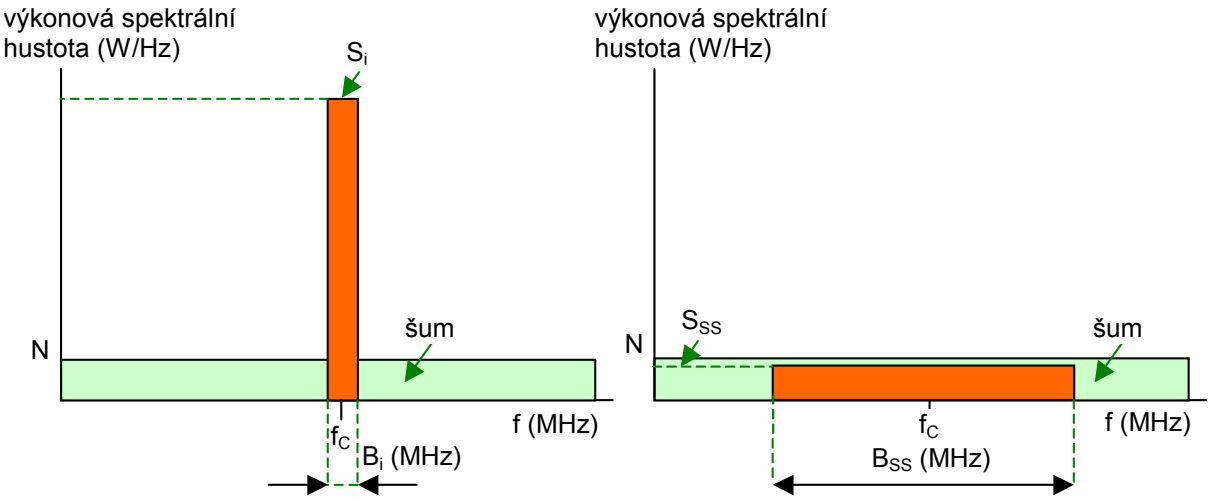
Zde se v **primárním modulátoru** vysílače vstupní modulační (informační) signál **d(t)**, který byl již předtím digitalizován a má podobu signálu PCM (NRZ), nejprve namoduluje na vysokofrekvenční nosnou vlnu **c(t)** o kmitočtu f_C.
V modulátoru se obvykle uskutečňuje dvojstavové klíčování fázovým posuvem, označované jako modulace B-PSK; ve funkci modulátoru je možno využít běžného analogového násobiče, v němž se násobí nemodulovaná nosná vlna bipolárním signálem PCM (tedy "plus" nebo "minus" jednotkou), následkem čehož pak dochází ke změnám její fáze mezi dvěma diskrétními stavy, například mezi hodnotami 0° a 180°. Výstupní signál primárního modulátoru zaujímá určité vysokofrekvenční pásmo o šířce B_i, rovnající se přibližně dvojnásobku bitové rychlosti r_i modulačního signálu PCM.

Signál se poté přivádí do **dalšího modulátoru B-PSK** (spreaderu), kde je znovu modulován **binárním signálem a(t)** (rozprostíracím signálem nebo též adresným signálem), jenž má **pseudonáhodný charakter** (pod pojmem "pseudonáhodný" se zde rozumí signál, jenž je determinovaný, avšak jeho statistické vlastnosti se blíží vlastnostem signálu náhodného). Přitom **bitová rychlost pseudonáhodného signálu r_{PN}** je záměrně volena tak, aby byla o několik řádů vyšší než bitová rychlost modulačního signálu r_i. V důsledku toho je ale také šířka pásma signálu na výstupu druhého modulátoru B_{SS} podstatně větší, než šířka B_i. V praxi se

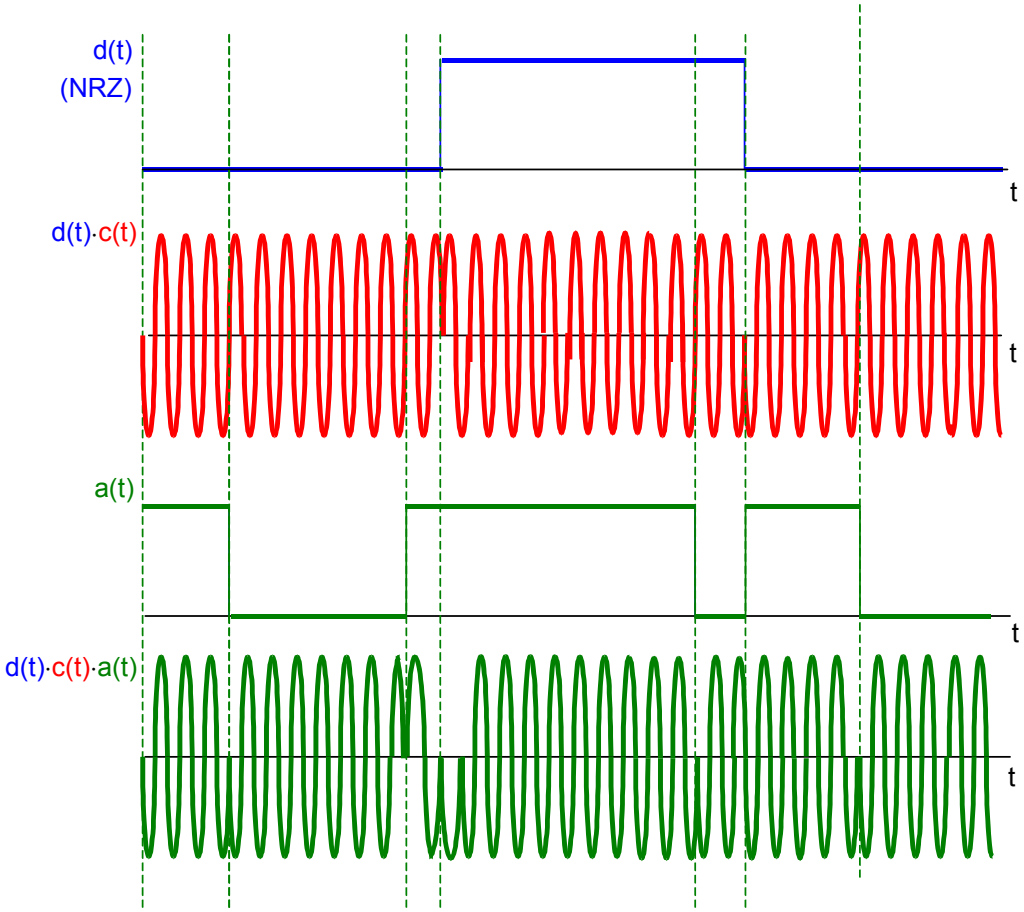
volí bitové rychlosti v relaci $r_{PN} = (10^3$ až $10^5)r_i$.

Potom je $B_i \cong 2 \cdot r_i$

a $B_{SS} \cong 2 \cdot r_{PN} = (10^3$ až $10^5) \cdot B_i$ (1).



obr. 7.2.8.1.1-2

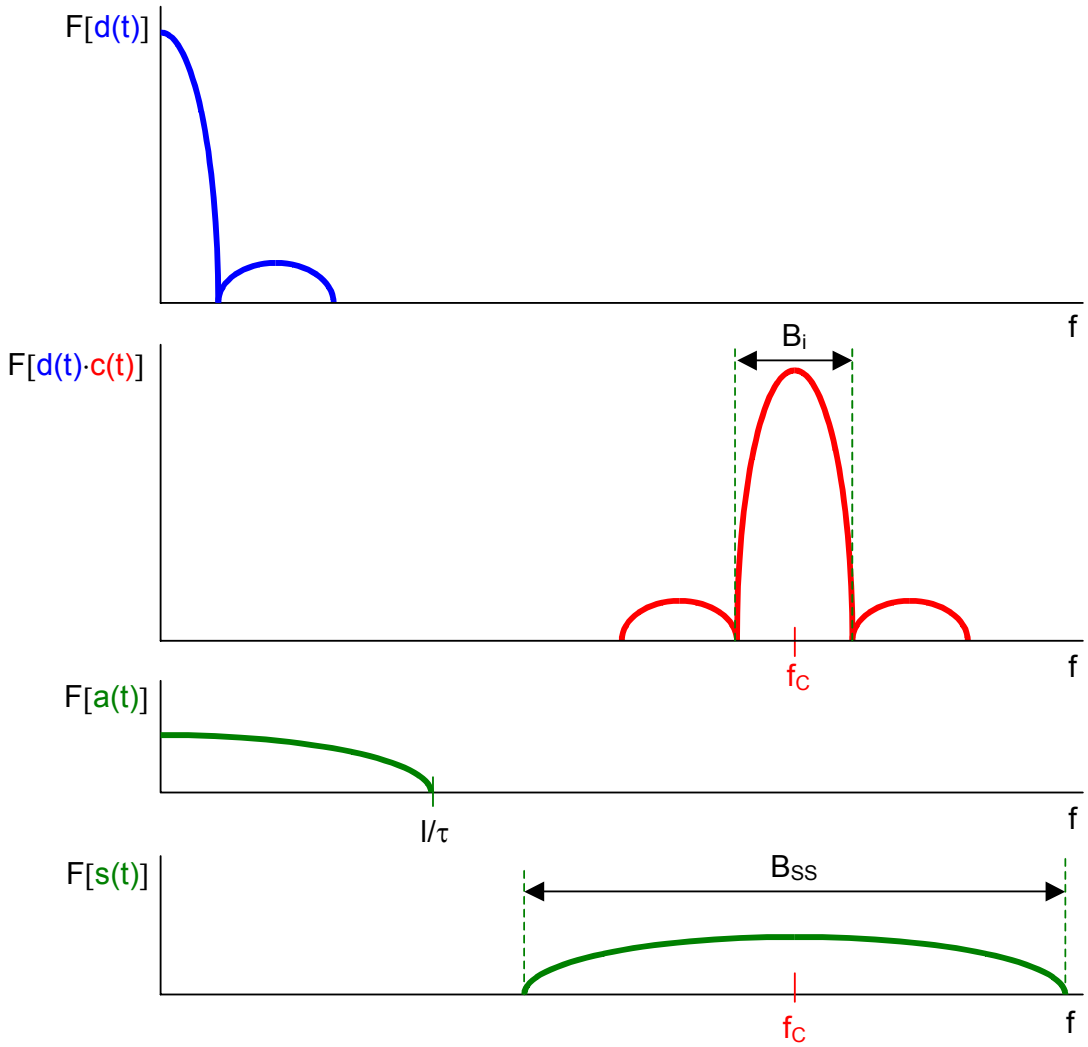


obr. 7.2.8.1.1-3

Působením pseudonáhodného signálu tedy dochází k výraznému **rozprostření spektra kmitočtů** vysílaného signálu.

Na **přijímací straně** přichází signál s rozprostřeným spektrem do **násobiče** (despreaderu), který s následující **pásmovou propustí** (filtrem o šíři pásma $\mathbf{B_k}$) plní úlohu **korelátoru**. Na druhý vstup násobiče se přivádí kódovací signál $a(t')$ z generátoru pseudonáhodného signálu (označovaného také jako generátor pseudonáhodné posloupnosti nebo generátor rozprostírací funkce), který je identický s obdobným generátorem na vysílací straně a je s ním dokonale synchronizován. Vlivem toho se na výstupu násobiče objevuje signál, z něhož je zcela eliminována pomocná modulace pseudonáhodnou posloupností. Proto má tento signál opět úzkopásmový charakter a může být po kmitočtové filtraci filtrem s šíří pásma B_k demodulován v běžném demodulátoru PSK. Tím se získá signál PCM v základním pásmu (NRZ), který se až na určité zkreslení a šum shoduje s modulačním signálem, který přichází do modulátoru vysílače.

Celý proces rozprostření si můžeme představit na zobrazeném spektru podle obr. 7.2.8.1.1-2, kde je v levé části „klasický“ signál (např. PSK, QPSK, ...) a v pravé rozprostřený signál; je patrné, že aplikací rozprostírací funkce (adresného signálu PN) dojde ke zvětšení šíře pásma a zároveň ke zmenšení výkonové spektrální hustoty signálu.



obr. 7.2.8.1.1-4

Spektrální hustota informačního signálu S_i a výkonová spektrální hustota rozprostřeného signálu S_{SS} je definována vztahy:

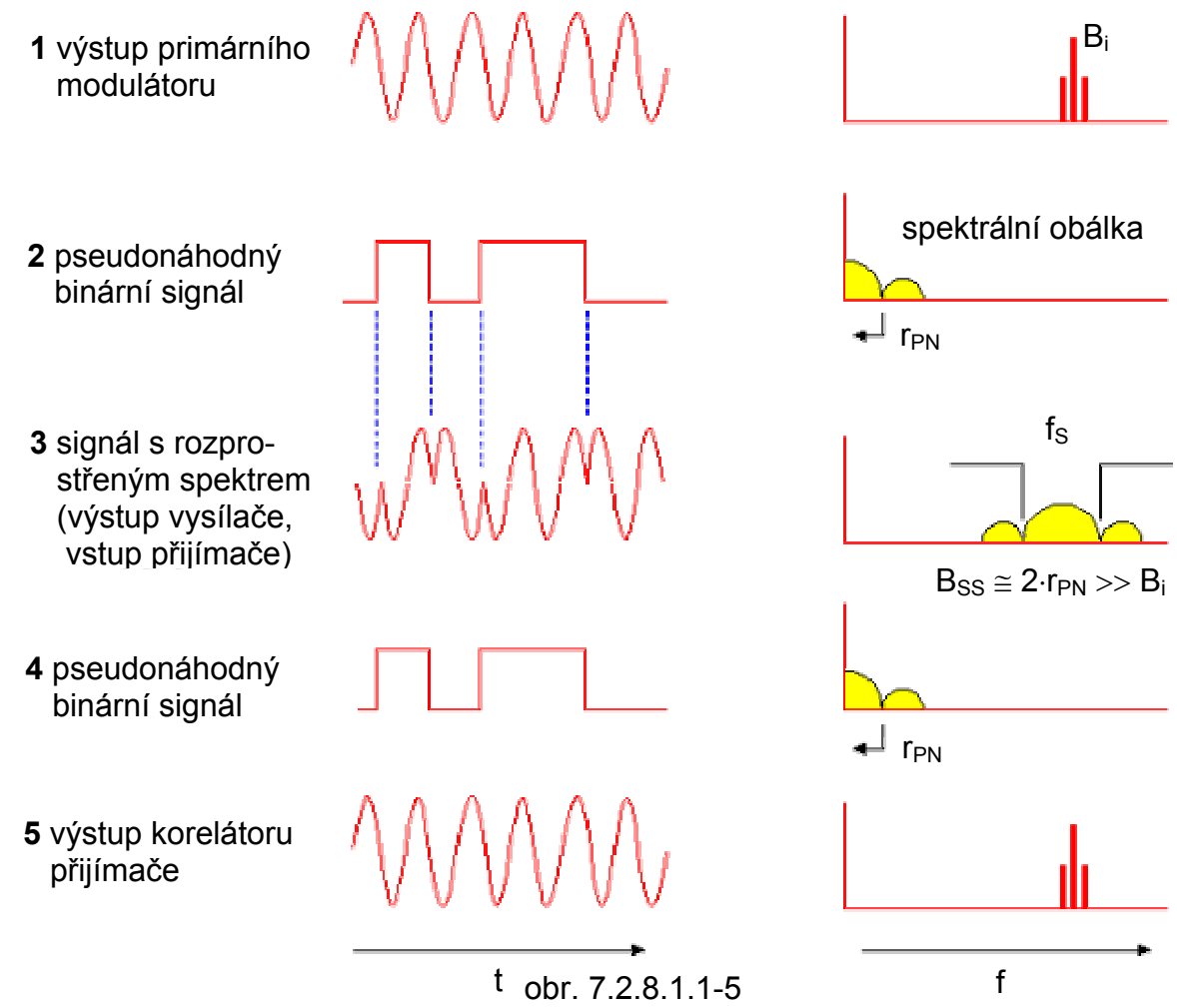
$$S_i = \frac{P_t}{B_i}; \quad S_{SS} = \frac{P_t}{B_{SS}} - \frac{P_t}{B_{PN}} \qquad (2),$$

kde P_t je výkon přenášeného signálu a B_i šířka pásma přenášeného signálu, B_{PN} je šířka pásma adresného signálu a B_{SS} šířka pásma rozprostřeného signálu. Spektrální hustota standardního signálu S_i musí být vždy větší než jedna (obvykle alespoň 3N; N - úroveň šumu). Spektrální hustota rozprostřeného signálu S_{SS} je podstatně menší (úroveň rozprostřeného signálu je pod úrovní šumu). Zatím co poměr signál/šum původního signálu S_i/N (dB) musí být vždy kladný, S_{SS}/N (dB) může být kladný, nulový nebo záporný.

Pokus o vysvětlení činnosti v časové oblasti představuje obr. 7.2.8.1.1-3 (ve skutečnosti je opakovací frekvence rozprostírací funkce podstatně vyšší).

Ve spektrální oblasti se celý proces jeví podle obr. 7.2.8.1.1-4.

V obr. 7.2.8.1.1-4 představuje F[d(t)] spektrum signálu NRZ, jenž nese informaci. Po první modulaci má spektrum modulovaného signálu šířku pásma hlavního laloku B_i. Jestliže bude mít rozprostírací funkce spektrum F[a(t)], bude mít spektrum po rozprostření šíři frekvenčního pásma B_{SS}.



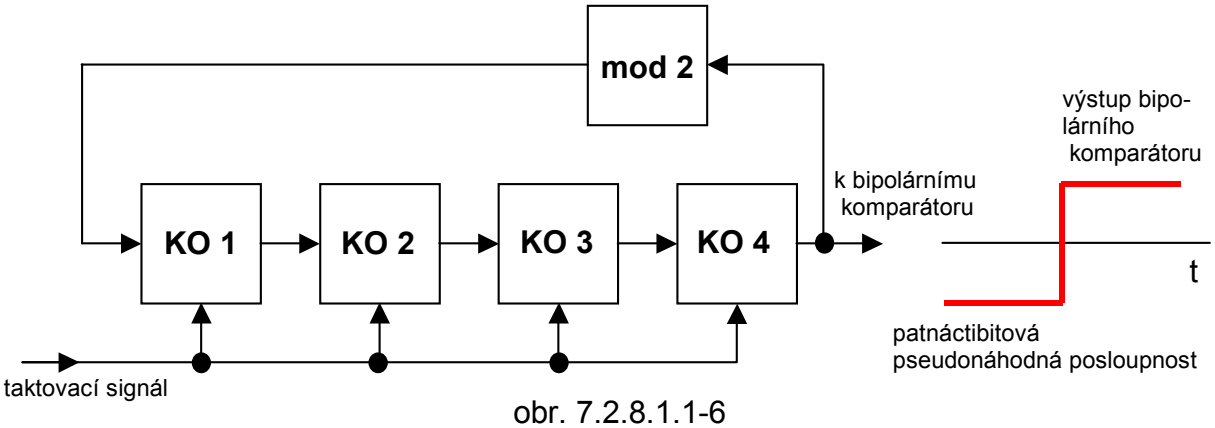
obr. 7.2.8.1.1-5

Celý proces modulace a demodulace stručně popisuje obr. 7.2.8.1.1-5.

*Průběh **1** představuje signál na výstupu primárního modulátoru vysílače; vzhledem k podstatně nižší bitové rychlosti v porovnání s pseudonáhodným signálem se signál zobrazí v relativně krátkém uvažovaném časovém úseku jako sinusový průběh, ve spektrální oblasti potom jako nosný kmitočet f_C s úzkým okolím. Průběh **2** znázorňuje pseudonáhodný signál vysílače, průběh **3** výsledný výstupní signál vysílače resp. vstupní signál přijímače (šířku pásma $2r_{PN}$ hlavního laloku spektra vymezuje oblast, v níž je soustředěno asi 90 % vysokofrekvenční energie a proto ji uvažujeme jako výslednou šířku pásma vysokofrekvenčního kanálu B_{SS}). Průběh **4** odpovídá signálu zasynchronizovaného generátoru pseudonáhodné posloupnosti přijímače a konečně průběh **5** signálu na výstupu násobiče přijímače, z něhož je již odstraněna pomocná pseudonáhodná modulace.*

Generátor pseudonáhodné posloupnosti ve vysílači či přijímači musí generovat signál, který má v celém rozprostřeném pásmu konstantní výkonovou spektrální hustotu a kromě toho má ještě některé další speciální vlastnosti.

Takový generátor lze realizovat pomocí **posuvného registru s lineární zpětnou vazbou**, složeného z **n** klopných obvodů, jejichž určité zvolené výstupy se sčítají modulo 2 a poté zavádějí na vstup celého obvodu. Podle uspořádání zpětné vazby se mění perioda a další vlastnosti generované posloupnosti, přičemž její maximální dosažitelná délka je u n-stupňového binárního registru L = (2^n– 1); posloupnost s uvedenou periodou se označuje jako **lineární pseudonáhodná posloupnost maximální délky**.



obr. 7.2.8.1.1-6

Konkrétní zapojení čtyřstupňového registru uvažovaného typu je na obr. 7.2.8.1.1-6 (v praxi ovšem bude počet stupňů registru obvykle znatelně větší). Jednotlivé stupně mohou být ve stavu logické nuly nebo logické jedničky. Nastaví-li se nejprve všechny do počátečního stavu 1, bude dané zapojení generovat zřejmě náhodnou posloupnost, která bude mít (2^4 -1) = 15 symbolů, a to

1111 0001 0011 010.

Po ukončení řady se budou všechny stupně nacházet opět v počátečním stavu 1 a celý cyklus se tedy bude opakovat. Signál má unipolární charakter, avšak další obvody vysílače (resp. přijímače) vyžadují zpravidla signál bipolární. Proto je za posuvným registrem zařazen bipolární komparátor, na jehož výstupu se již získá bipolární forma posloupnosti

–1–1–1–1 111–1 11–1–1 1–11.

Činnost registru je řízena taktovacím signálem s typickým kmitočtem

10^6 až $l0^8$ Hz; přitom okamžiky změn pseudonáhodného signálu jsou obvykle v koincidenci s okamžiky změn modulačního signálu NRZ.

7.2.8.1.1.1 Základní parametry systému s přímým rozprostřením

a) Činitel rozprostření signálu a systémový zisk

Činitel rozprostření signálu (velmi často definovaný chybně jako systémový zisk) je definován jako poměr

$$F = \frac{B_{SS}}{B_i} \qquad (3).$$

Systémový zisk je definován jako poměr šířky pásma vysílaného rozprostřeného signálu B_{SS} k šířce pásma filtru v korelátoru B_k:

$$G_{SS} = \frac{B_{SS}}{B_k} \qquad (4).$$

Systémový zisk bývá v rozmezí 10^2 až 10^4 (20 až 40 dB).

b) Odolnost systému proti rušení, činitel odolnosti proti rušení

Činitel odolnosti proti rušení je definován následovně:

$$M = \frac{G}{Z \cdot \left(\frac{S}{N}\right)_d} \qquad (5),$$

kde Z je činitel ztrát, jež vznikají nepřesným zpracováním signálu (např. nepřesnou synchronizací) a $\left(\frac{S}{N}\right)_d$ je potřebný poměr signál/šum na vstupu datového demodulátoru.

Vyjádříme-li vztah (5) v dB, bude:

$$M_{(dB)} = G_{(dB)} - \left(\frac{S}{N}\right)_{d(dB)} - Z_{(dB)} \qquad (6).$$

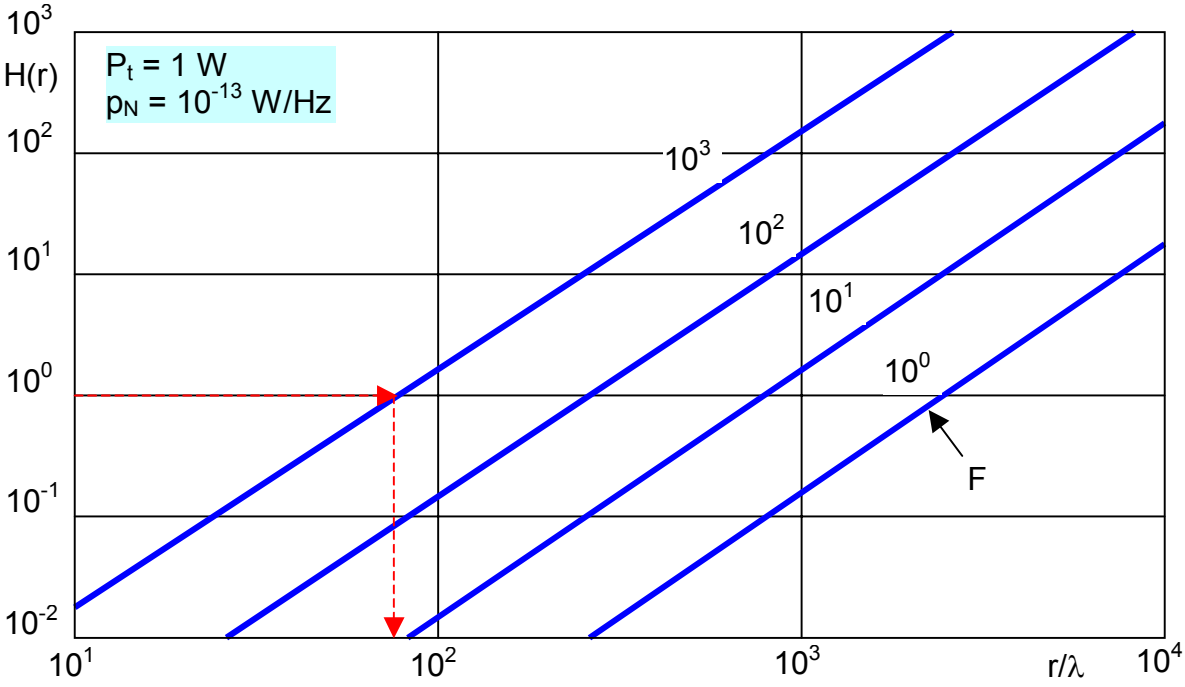
V praxi můžeme počítat s $\left(\frac{S}{N}\right)_{d(dB)} \cong 10\,\text{dB}$ a $Z_{(dB)} \cong 1 \div 3\,\text{dB}$.

Pokud na vstup přijímače přijde rušící signál, bude v korelátoru rozprostřen a následující filtr o šířce frekvenčního pásma B_k tak dále propustí pouze jeho velmi malou část. Právě tato operace realizuje systémový zisk přijímače.

c) Ukrytí rozprostřeného signálu v šumu, činitel ukrytí

Signál bude pod úrovní šumu, jestliže výkonová spektrální hustota signálu v daném místě a v daném čase $p_{sig}(t, x, y)$ je menší než spektrální hustota šumu a poruch $p_N(t, x, y)$. **Činitel ukrytí signálu** pod šumem definujeme jako poměr příslušných výkonových spektrálních hustot:

$$H(t,x,y) = \frac{p_N(t,x,y)}{p_{sig}(t,x,y)} \qquad (7).$$



obr. 7.2.8.1.1.1-1

Přitom musíme mít na paměti, že výkonová spektrální hustota poruch je proměnná s místem a časem (např. je podstatně vyšší během pracovní doby a v blízkosti měst a průmyslových center).

Budeme-li uvažovat ideální prostor, v němž se rádiové vlny šíří, bude velikost výkonové spektrální hustoty signálu záviset pouze na vzdálenosti od vysílače.Pokud bude výkonová spektrální hustota šumu p_N konstantní, bude činitel ukrytí určen vztahem

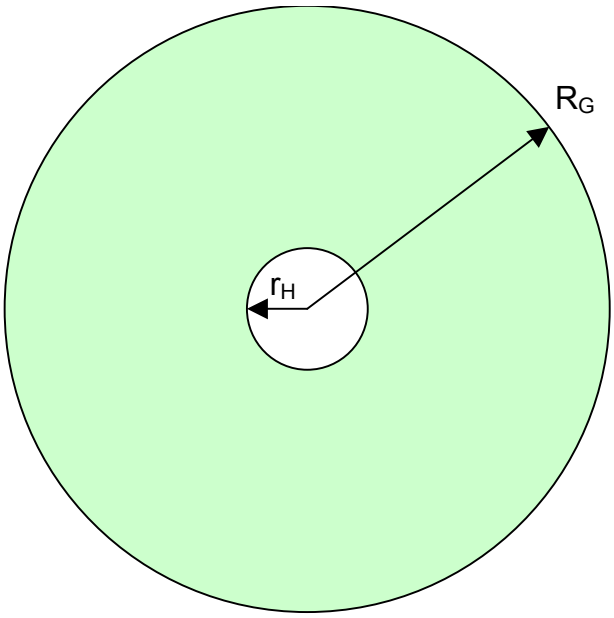
$$H(r) = 16 \cdot \pi^2 \cdot \frac{B_i \cdot F \cdot p_N}{P_t} \cdot \left(\frac{r}{\lambda}\right)^2 \qquad (8),$$

kde B_i je šířka přenosového kanálu, P_t je vysílaný výkon a λ je délka nosné vlny. Např. v prostředí s malými poruchami (prostor daleko mimo město) bude činitel ukrytí v závislosti na vzdálenosti od vysílače při P_t = 1 W a $p_N = 10^{-13}$ W/Hz určen grafem podle obr. 7.2.8.1.1.1-1.

Z obr. 7.2.8.1.1.1-1 je zřejmé, že signál s rozprostřením $F = 10^3$ bude pod šumem ukryt ve vzdálenosti 80 m od vysílače. Dosah rádiové stanice při daném šumovém pozadí a systémovém zisku 10^3 bude při poměru signál/šum na výstupu přijímače cca 10 dB asi 800 m.

d) Prostor ukrytí

Od určité vzdálenosti r_H od vysílače bude signál ukryt. Tato vzdálenost je určena vysílacím výkonem P_t a činitelem ukrytí signálu F:



obr. 7.2.8.1.1.1-2

$$r_H = \frac{\lambda}{4\pi} \cdot \sqrt{\frac{P_t}{B_{PN} \cdot F \cdot p_N}} \qquad (9).$$

Příjem signálu, jenž je ukryt pod šumem, je možný pouze korelátorem se systémovým ziskem větším než je ukrytí. Přitom musí být větší o hodnotu potřebného odstupu signál/šum na vstupu detektoru S. Dosah tohoto systému pak bude R_G:

$$R_G = \frac{\lambda}{4\pi} \cdot \sqrt{\frac{P_t}{B_{PN} \cdot S \cdot p_N}} \qquad (10).$$

Na zemském povrchu tak vznikne prostor ve tvaru mezikruží, v němž je signál ukryt pod šumem (obr. 7.2.8.1.1.1-2).

Uvedený prostor ukrytí platí pouze pro přenos bez vlivu terénu na šíření elektromagnetických vln. Skutečný obraz prostoru se tak může od výše uvedeného ideálního obrazu podstatně lišit.

7.2.8.1.1.2 Synchronizace a systémový zisk pro vyhledávací data a sledování synchronizace

V předchozích úvahách jsme předpokládali, že adresné generátory ve vysílači i v přijímači jsou v synchronismu. To ovšem není úplně samozřejmý fakt. Signál s rozprostřeným spektrem musí zajistit i **kódovou synchronizaci** přijímače. Doba, kterou přijímač potřebuje, aby se zasynchronizoval, je náhodnou veličinou; z hlediska přenosu informace můžeme tuto dobu považovat za ztrátový čas. Abychom dosáhli krátké doby kódové synchronizace, do přenášeného signálu periodicky vkládáme **synchronizační skupiny symbolů**. Přijímač tyto skupiny vyhledá a zasynchronizuje se na ně. Příjem signálu s přímým rozprostřením je potom realizován a zabezpečován ve **třech etapách**:

1. **vyhledávací** („získávací“) **etapa** (acquisition) - je vyhledána fáze přijímaného adresného pseudonáhodného signálu a je na ni zasynchronizován přijímač;
2. **sledovací etapa** (tracking) - fáze přijímaného adresného pseudonáhodného signálu musí být totožná s fází v přijímači, tj. musí být udržena synchronizace;
3. **příjem dat**.

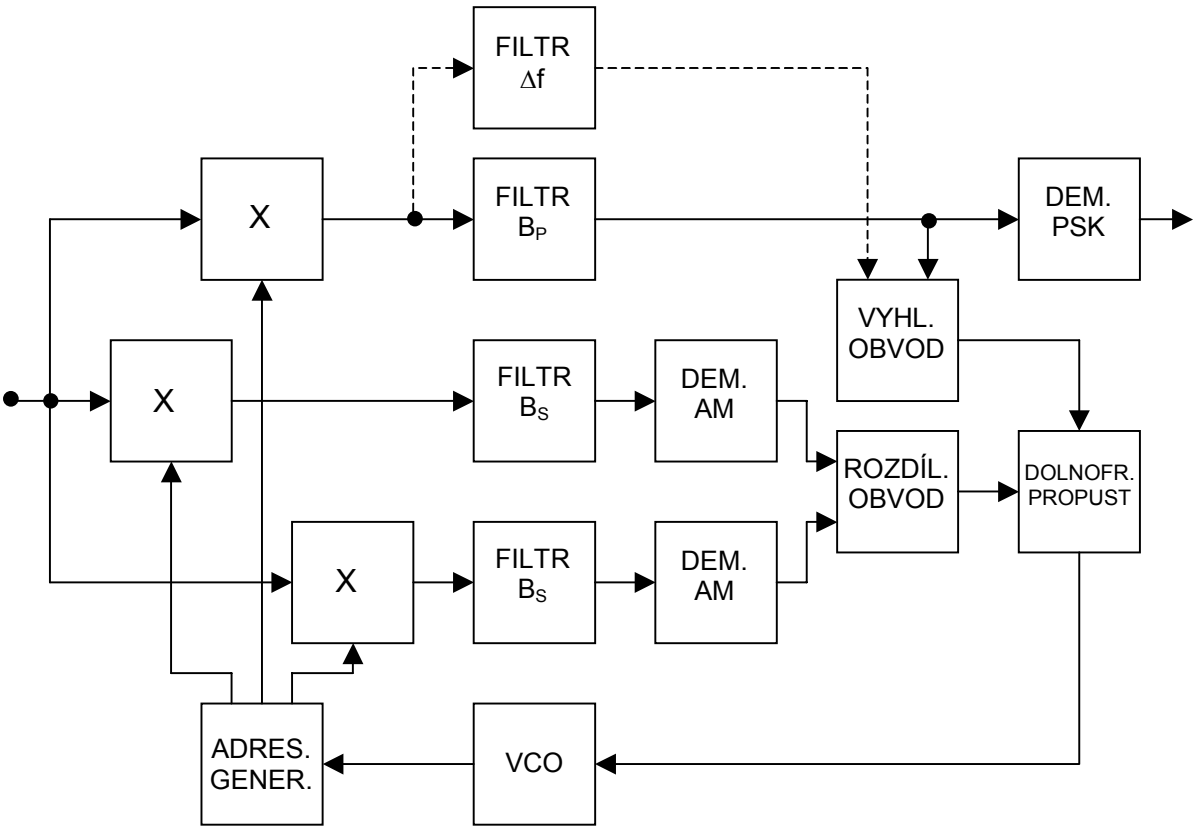
Z předchozího plyne, že je zapotřebí definovat **tři různé systémové zisky**:

- **systémový zisk pro příjem dat;**
- **systémový zisk při vyhledávání fáze adresného signálu;**
- **systémový zisk při sledování (držení) synchronizace.**

U většiny systémů se uvádí nejčastěji pouze **systémový zisk pro příjem dat**. Ten je (zjednodušeně vyhodnoceno) limitován činitelem rozprostření. Závisí tedy na velikosti rozprostření B_{SS} a na parametrech korelátoru (obr. 7.2.8.1.1.2-1):

$$G_P = \frac{B_{SS}}{B_{PN}} \qquad (11)$$

(B_{PN} je šumová šířka pásma úzkopásmového filtru v korelátoru přijímače ve větvi přenosu dat; prakticky je rovna B_i).



obr. 7.2.8.1.1.2-1

Systémový zisk synchronizace závisí na šířce pásma dolnofrekvenční propusti (integračního obvodu) v obvodu fázového závěsu synchronizační smyčky. Se zmenšováním šíře pásma se zisk synchronizace zvětšuje, ale zmenšuje se rychlost při vyhledávání fáze adresného signálu (zvětšuje se doba vyhledávání). Maximální doba vyhledávání závisí na délce adresné (PN) posloupnosti L_P a na rozdílu taktovacích frekvencí v přijímači a vysílači Δf:

$$T_V = \frac{L_P}{\Delta f} \qquad (12).$$

Střední doba vyhledávání synchronizace je polovinou maximální doby:

$$T_V = \frac{L_P}{2 \cdot \Delta f} \quad (13).$$

Zkrácení doby vyhledávání můžeme provést zkrácením délky adresné posloupnosti PN. Systémový zisk při vyhledávání

$$G_{SA} = \frac{T_{INT}}{\tau} \quad (14)$$

(T_{INT} = integrační doba, τ = taktovací perioda PN) můžeme zvětšovat zmenšováním rozdílu taktovacích frekvencí Δf. Pro další zvětšování vyhledávacího zisku je zapotřebí do smyčky synchronizace zařadit ještě užší filtr, než je filtr v datové cestě (viz filtr Δf v obr. 7.2.8.1.1.2-1).

Doba integrace po dobu trvání jedné periody adresné posloupnosti je $T_{INT} = L_S \cdot \tau$. Proto je systémový zisk při vyhledávání

$$G_{SA} = L_S \quad (15).$$

Posloupnost o délce L bude prohledána za dobu $T_{AS} = \frac{L}{\Delta f}$. Prohledávání bude provedeno až L-krát. Tak bude doba vyhledávání $T_{SA} = L \cdot T_{INT}$. Pokud $L = L_S$, bude doba vyhledávání

$$T_{SA} = L_S^2 \cdot \tau \quad (16).$$

Ze vztahu (16) je patrné, že doba vyhledávání bude vzrůstat se čtvercem délky posloupnosti L_S. Přitom doba integrace bude

$$T_{INT} = \frac{1}{\Delta f} \quad (17)$$

a frekvenční rozdíl mezi vysílanou a přijímanou taktovací frekvencí adresného generátoru (PN) bude

$$\Delta f = \frac{1}{L_S \cdot \tau} \quad (18).$$

Při optimální filtraci a optimální autokorelační funkci můžeme zisk při vyhledávání (podle vztahu (15) je $G_{SA} = L_S$) zvyšovat zvětšováním délky posloupnosti L_S a zmenšováním rozdílové frekvence Δf.

Až doposud jsme předpokládali posloupnost ve tvaru ideální autokorelační funkce, u níž proběhne zasynchronizování přijímače optimálním způsobem, tedy co nejrychleji. Jestliže však vybereme posloupnost s horšími autokorelačními vlastnostmi, vznikne vedle hlavního autokorelačního impulsu o hodnotě L_S i vedlejší korelační impuls o velikosti P. Systémový zisk při vyhledávání se zmenší K-krát, kde

$$K = 1 - \frac{P}{L_S} \quad (19)$$

a systémový zisk při vyhledávání synchronizace

$$G_{SA} = \frac{1}{\tau \cdot \Delta f} \cdot K \quad (20).$$

V praktickém případě je zpravidla ve smyčce vyhledávání využíván filtr pro přenos dat s šířkou pásma B_P, jež je určena přenosovou rychlostí dat. V tomto případě bude systémový zisk při vyhledávání dat určen vztahem

$$G_{SA} = \frac{1}{\tau \cdot B_{PN}} \cdot K \qquad (21).$$

Aby byl zisk maximální, je nutné zvolit takový typ posloupnosti, pro který bude K = 1 (autokorelační funkce bude mít ideální charakter). Jednou z vhodných posloupností je posloupnost typu M, u níž je maximální systémový zisk roven délce posloupnosti $L_S = 2^n - 1$. Požadujeme-li systémový zisk G_{AS}, bude zapotřebí zvolit délku posloupnosti

$$n = \log_2 G_{AS} \qquad (22).$$

Rozdíl taktovacích frekvencí adresných generátorů určíme při daném rozprostření ze vztahu

$$\Delta f = \frac{B_{SS}}{G_{SA}} \qquad (23).$$

Optimální hodnota šířky pásma filtru je $\Delta f = B_P$. Na šířce pásma korelačního filtru pak závisí doba integrace při vyhledávání.

Sledování fáze přijímané adresné posloupnosti probíhá pomocí sledovací synchronizační smyčky, jež je realizována časovým korelátorem. Ta má systémový zisk

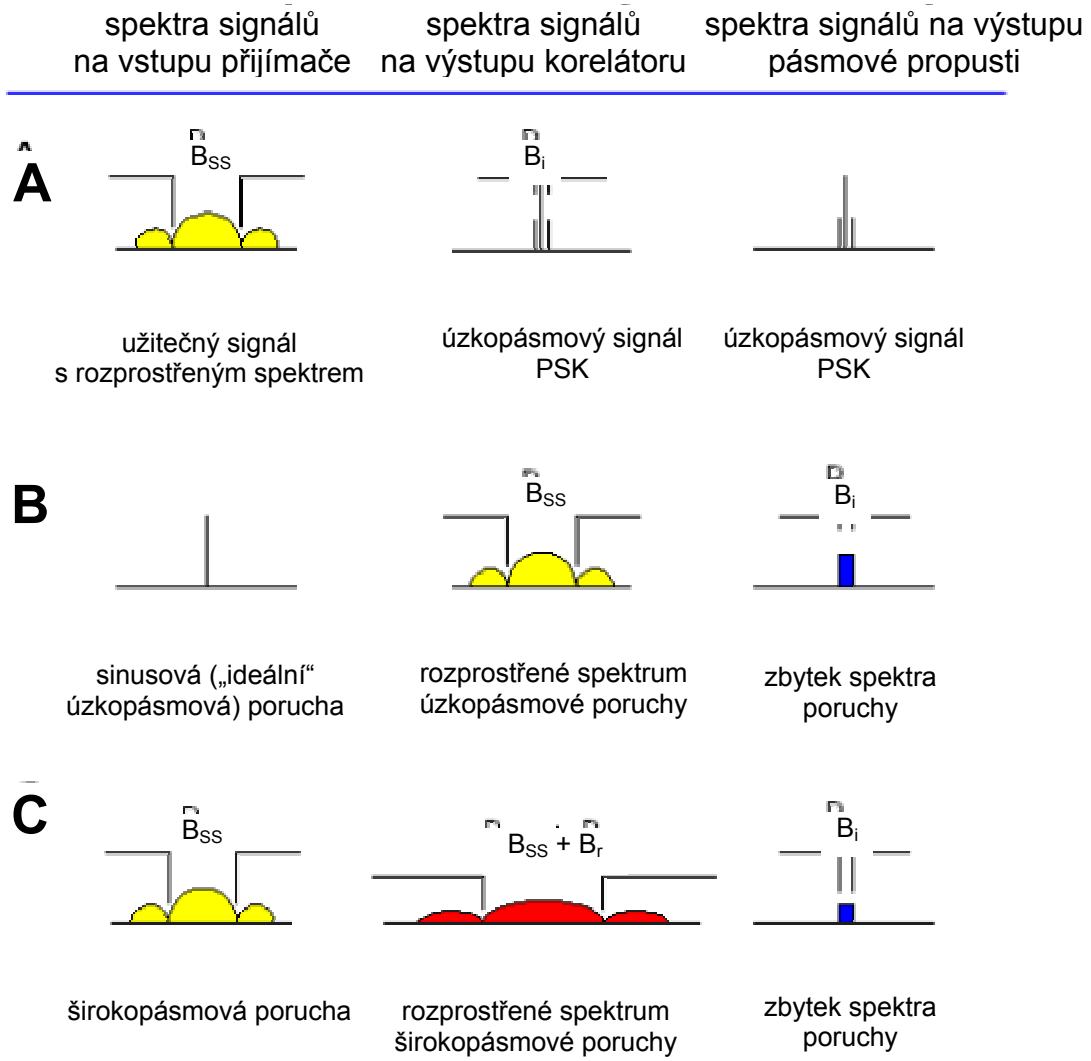
$$G_{SL} = \frac{B_{SS}}{B_{SN}} + T_D \cdot B_{SS} \qquad (24),$$

kde B_{SN} je šíře pásma korelačního filtru a T_D je doba integrace dalších obvodů ve sledovací smyčce.

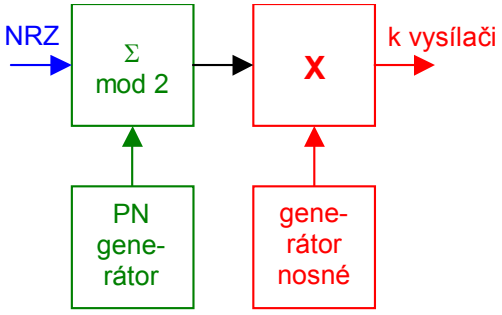
Systémový zisk pro udržení synchronizace je realizovatelný snadněji než zisk pro přenos dat nebo zisk pro vyhledání synchronizační informace. Všeobecně se doporučuje, aby zisk pro udržení synchronizace (sledování) byl vyšší než zisk pro přenos dat nebo zisk pro vyhledání synchronizace, a to z toho důvodu, že při ztrátě synchronizace při přenosu je její opětovné vyhledání příliš zdlouhavé.

7.2.8.1.1.3 Odolnost systému s přímým rozprostřením frekvenčního spektra proti rušení

Přivádí-li se k přijímači uvažovaného typu určitý užitečný vstupní signál, dochází v korelátoru k jeho násobení se synchronním referenčním signálem, čímž se zužuje jeho pásmo z hodnoty B_{SS} na hodnotu B_i, jež odpovídá šířce pásma následujícího pásmového filtru (viz obr. 7.2.8.1.1.3-1**A**). Přichází-li k přijímači navíc ještě intenzívní rušivý signál, o němž předpokládejme, že je čistě sinusový, bude v korelátoru jeho spektrum v důsledku "asynchronního" násobení referenčním signálem naopak rozšířeno, a to právě na hodnotu B_{SS} (obr. 7.2.8.1.1.3-1**B**); následující propust však z něho dále propustí opět jen úzký úsek B_i, takže na výstupu propusti je rušivý signál potlačen v poměru B_{SS} / B_i, tj. v poměru systémového zisku G_P. Je-li na vstupu přijímače přítomen širokopásmový rušivý signál s šířkou pásma B_r srovnatelnou s šířkou B_{SS} a není-li korelován se signálem přijímaným (užitečným), bude korelátorem rovněž rozprostřen, a to do pásma ($B_{SS} + B_r$). Zmíněné pásmo je ale širší než v případě úzkopásmového rušení a tudíž spektrální hustota širokopásmové poruchy bude menší než poruchy úzkopásmové. V důsledku toho se bude i po úzkopásmové filtraci širokopásmové rušení projevovat slaběji než úzkopásmové a bude tedy při stejných rušivých výkonech v obou případech méně nebezpečné (obr. 7.2.8.1.1.3-1**C**).



obr. 7.2.8.1.1.3-1



obr. 7.2.8.1.1.3-2

V předchozích úvahách se předpokládá, že užitečný i rušivý signál prochází v přijímači korelátorem. U přijímačů koncipovaných podle obr. 7.2.8.1.1 se však může stát, že silný úzkopásmový rušivý signál "obchází" korelátor po parazitních cestách a poté, nepotlačen, vstupuje do dalších stupňů přijímače a intenzivně ruší. Z tohoto důvodu se v praxi dává přednost přijímačům podle obr. 7.2.8.1.1.3-2, kde tento jev nenastává.

V obr. 7.2.8.1.1.3-2 se NRZ s pseudonáhodnou binární posloupností sčítá modulo 2. Takto vzniklým binárním signálem se v modulátoru PSK (násobič) fázově klíčuje nosná vlna. I když je zapojení od zapojení na obr. 7.2.8.1.1 odlišné, výsledný signál je stejný.

7.2.8.1.1.4 Možnosti využití systému s přímým rozprostřením frekvenčního spektra

Schopnost systémů a rozprostřeným spektrem na přijímací straně výrazně zlepšovat poměr signál/šum a potlačovat poruchy tyto systémy přímo předurčuje pro ty aplikace, kde jsou uvedené parametry kritické. Tak například při spojení se vzdálenými kosmickými sondami je výhodné, že požadované přenosové kapacity kanálu lze při omezených výkonech vysílačů sondy dosáhnout náležitým rozšířením kmitočtového pásma (viz vztah (1)). Samozřejmě se příznivě uplatňuje i vysoká odolnost proti rušení, ať již je přirozeného původu, či záměrně vyvolanému. Zmíněné vlastnosti jsou ovšem vítané i v některých pozemních radiokomunikačních službách, například v systémech pro spojení s mobilními objekty; ve zmíněné aplikaci mají uvažované systémy navíc ještě výhodu velkého potlačení úniku vyvolaného vícecestným šířením (odražené signály totiž přicházejí do přijímače poněkud později než signál přímý, takže jsou korelátorem vyhodnocovány jako poruchy a tedy jsou potlačovány). V oblasti letecké radiokomunikace jsou zmíněné přednosti rovněž cenné, avšak použitelnost systémů s rozprostřeným spektrem leckdy omezuje dopplerovský posun kmitočtu; ten je u moderních rychlých letadel relativně velký a nelze jej, nejsou-li známy parametry dráhy letu, v přijímači kompenzovat.

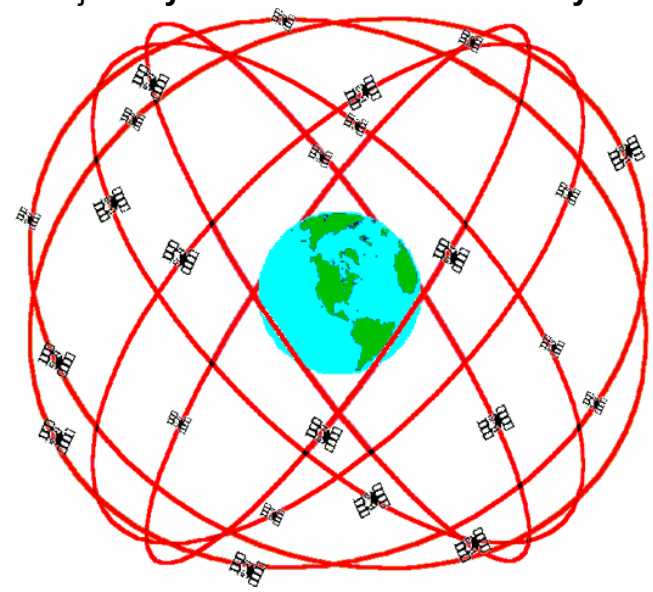
V řadě speciálních aplikací se úspěšně využívá schopnosti systémů s rozprostřeným spektrem utajit přenášenou informaci. Připomeňme si, že chce-li nežádoucí stanice přijímat kódovaný širokopásmový signál, musí být především vybavena stejným přijímačem jako stanice žádoucí, avšak navíc ještě musí znát strukturu kódové posloupnosti, pomoci které se uskutečňuje rozprostření spektra. I když moderní metody zpracování signálů umožňují "nepříteli" tuto strukturu po určité době příjmu zjistit (utajení není tedy stoprocentní), přece jen jsou systémy s rozprostřeným spektrem proti dosavadním technikám utajení velkým pokrokem. Jejich užitnou hodnotu z tohoto hlediska ještě zvyšuje skutečnost, že signál s rozprostřeným spektrem leží obvykle hluboko pod úrovní šumu, takže klasickými měřícími metodami (např. panoramatickým přijímačem ap.) nelze jednoznačně zjistit ani jeho přítomnost.

Určitou nevýhodou systémů s rozprostřeným spektrem jsou právě jejich velké nároky na šířku frekvenčního pásma, kterou potřebuje jediný kanál. Tuto slabinu však lze značně potlačit tím, že se do daného pásma umístí více kanálů s rozprostřeným spektrem. Pokud jsou jejich kódové posloupnosti nekorelované, kanály se neruší a mohou v nich být přenášeny nezávisle různé informace. Takto je tedy možné uskutečnit kódovaný multiplexní přenos (CDMA), resp. selektivní volbu přijímacích stanic.

Jednou z vůbec nejdůležitějších aplikací systémů s rozprostřeným spektrem je radiová navigace, zejména pak dálkoměrné systémy (např. celosvětová navigační soustava GPS, provozovaná armádou USA – viz dále). Jejich výhodou (v porovnání s klasickými radiolokátory, které používají nemodulovaných impulsů) je podstatně větší rozlišovací schopnost. Ta je totiž dána poměrem rychlosti světla c_0 a bitové rychlosti kódové posloupnosti r_{PN}, takže například při běžně užívaných hodnotách $r_{PN} = 3.10^7$ bitů/s a rychlosti šíření signálu $c_0 = 3.\ 10^8$ m/s je možné dosáhnout rozlišovací schopnosti 10 metrů, kterou lze považovat za velmi dobrou.

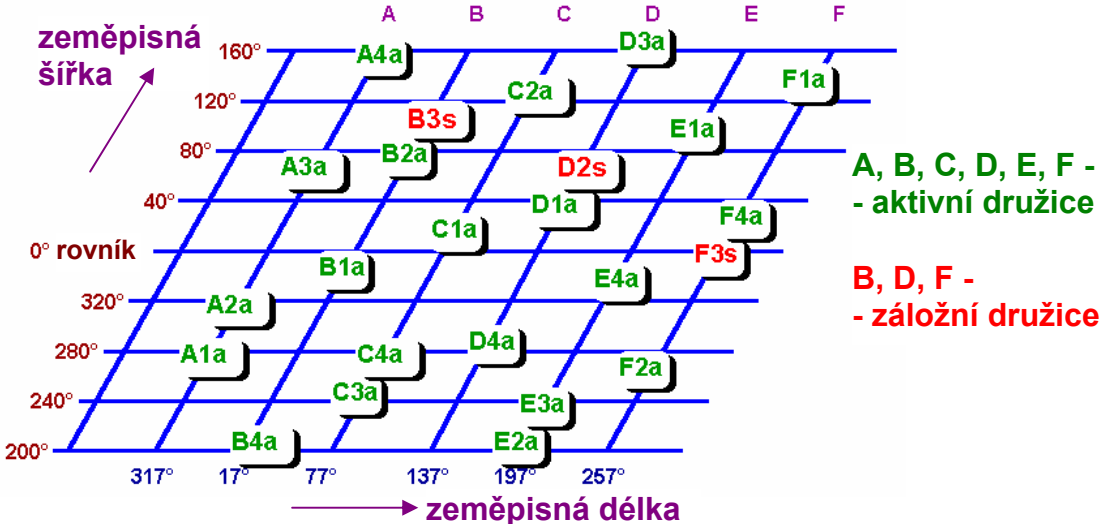
Aplikace DSSS v systému GPS

Dálkoměrný systém GPS využívá **24 navigačních družic**, které zeměkouli obíhají ve **výšce 20180 km** v **šesti různých oběžných drahách** (obr. 7.2.8.1.1.4-1, obr. 7.2.8.1.1.4-2 a obr. 7.2.8.1.1.4-3), jejichž roviny svírají **s rovníkem úhel 55°**. Každá družice oběhne zeměkouli asi za 12 hodin.



obr. 7.2.8.1.1.4-1

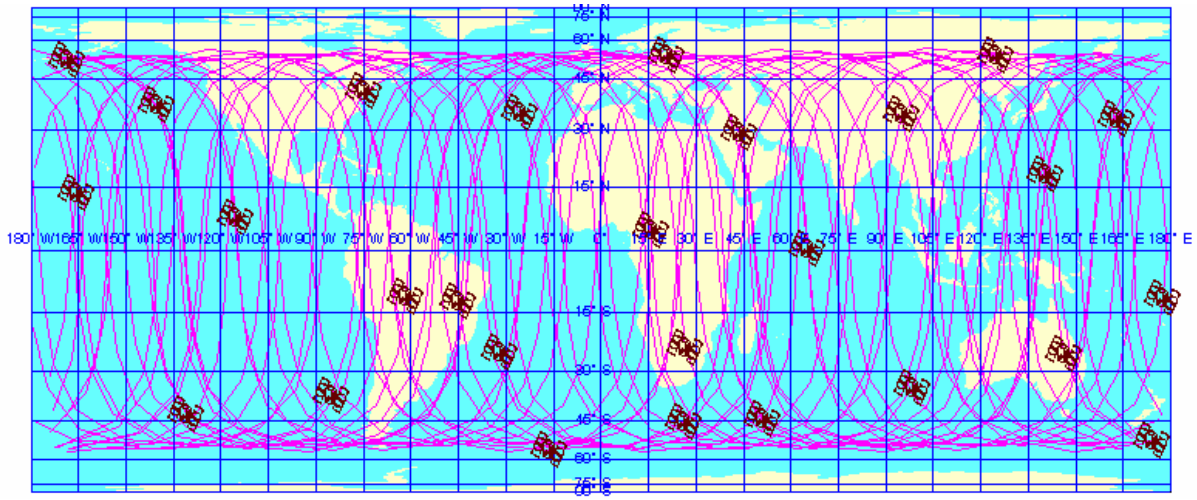
Na palubě každé z družic jsou čtvery atomové hodiny s přesností lepší než $2 \cdot 10^{-13}$, které řídí čtveřici vysílačů. Jeden z frekvenčních sektorů (prozatím) je uvolněn pro civilní využití, a to **na frekvenci 1575,42 MHz** (pásmo L1). Na této frekvenci každá z družic vysílá přesný palubní čas, informace o stavu své technické výbavy a souřadnice oběžných drah všech družic systému GPS.



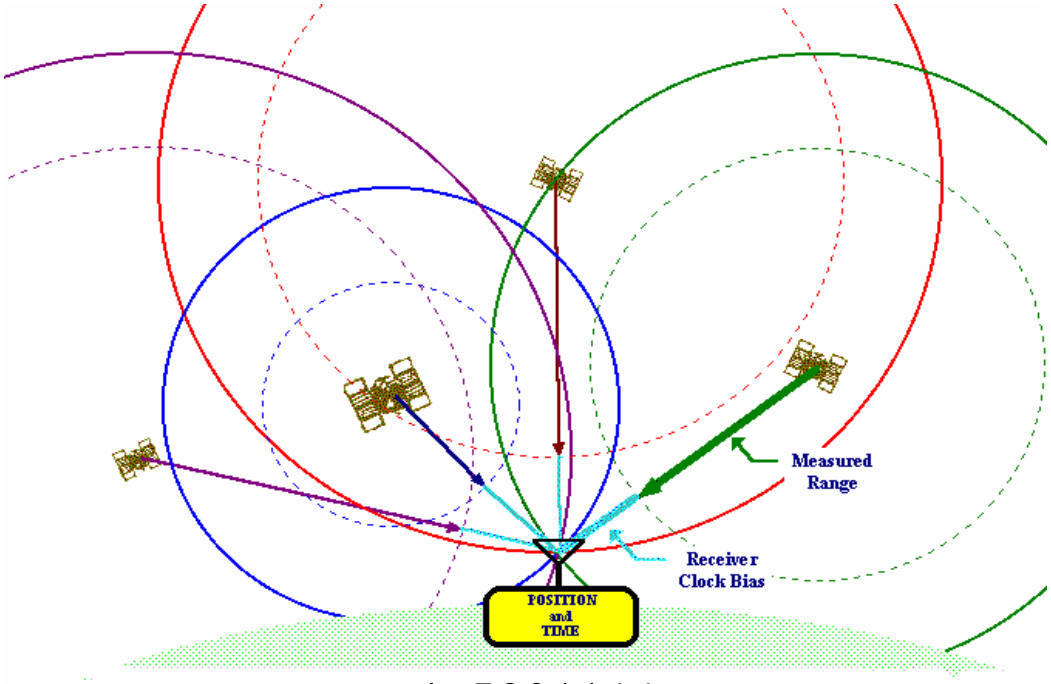
obr. 7.2.8.1.1.4-2

Přijímač GPS umožňuje pomocí **čtyř družic** (obr. 7.2.8.1.1.4-4) zjišťovat **zeměpisnou délku, zeměpisnou šířku, nadmořskou výšku a přesný světový čas** (UTC – universal time coordinated). Ve spojení s počítačem umožňuje využívat mapového softwaru, takže není problém využívat systém v dopravě ke sledování pohybu vozidel nebo k jejich směrování.

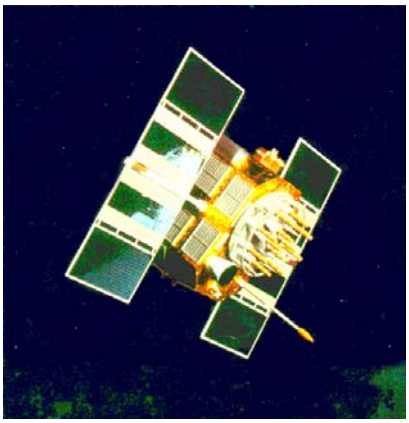
*Na **vysílači družice** (obr. 7.2.8.1.1.4-5) je z rezonanční frekvence atomových hodin odvozena **základní frekvence 10,23 MHz**, z níž se generuje **nosná vlna**, **datová frekvence** a **taktovací impulsy** pro vytváření pseudonáhodné posloupnosti PN, jež slouží ke **generování kódu C/A** (coarse/acquisition-code). Protože všechny*



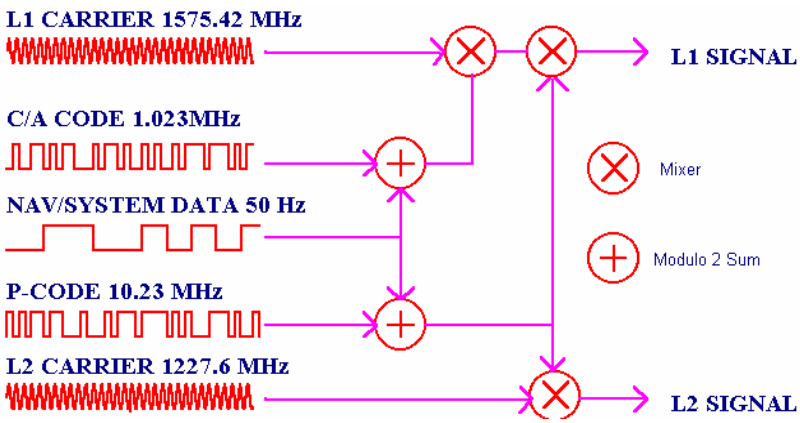
obr. 7.2.8.1.1.4-3



obr. 7.2.8.1.1.4-4

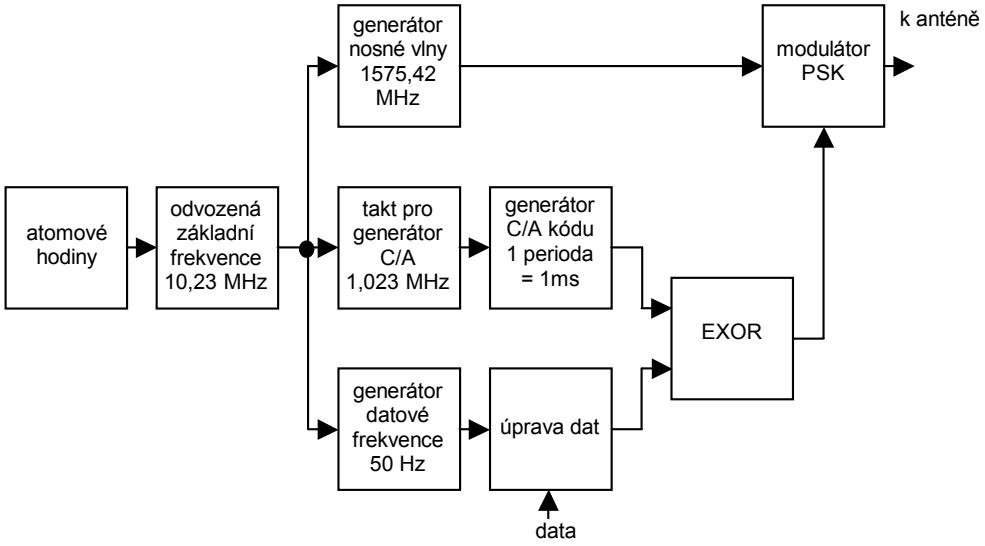


obr. 7.2.8.1.1.4-5



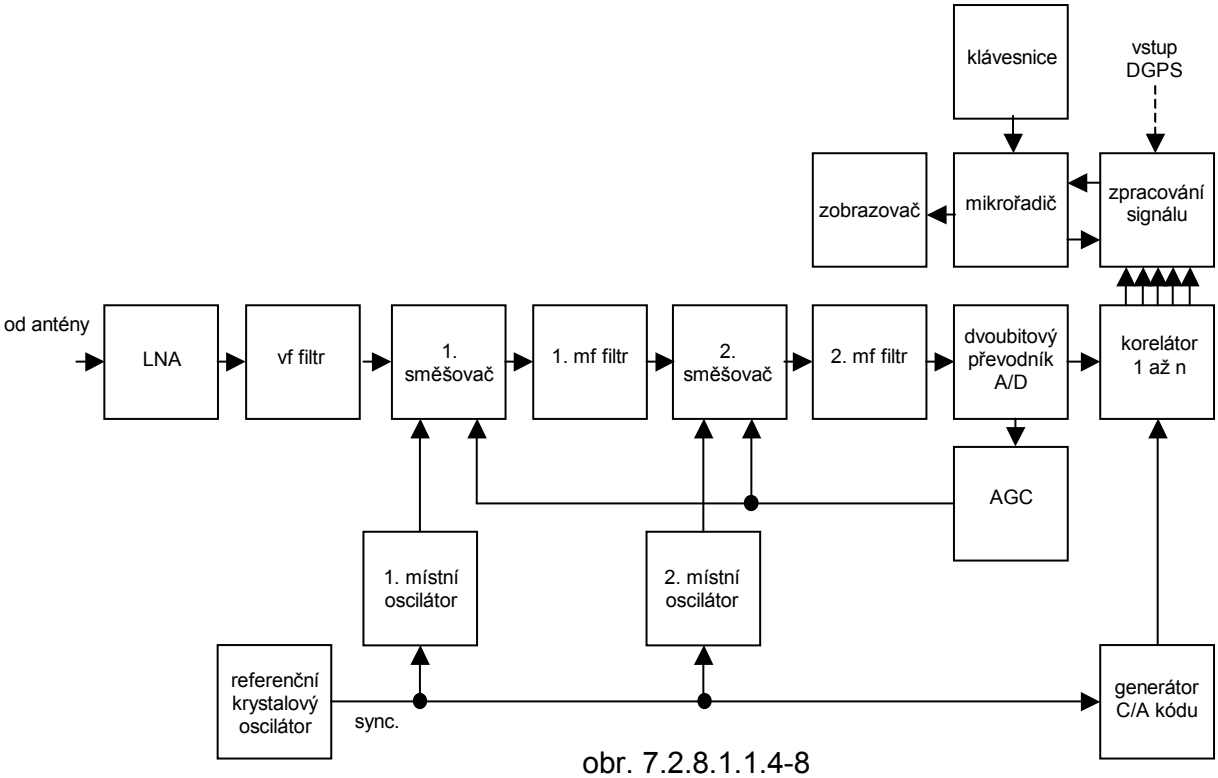
obr. 7.2.8.1.1.4-6

družice vysílají na stejné frekvenci, využívá se mnohostranného přístupu s kódovým dělením CDMA (code division multiple acces), pro ***přenos dat se využívá DSSS*** *(direct sequence spread spectrum).*



obr. 7.2.8.1.1.4-7

Generátor kódu C/A pracuje na ***frekvenci 1,023 MHz*** *a* ***má 1023 čipů*** *(chips)* ***na periodu****, která trvá* ***1 ms****. Použitý kód C/A, který odpovídá Goldově posloupnosti, se generuje pomocí registrů se zpětnou vazbou. Data, která mají taktovací frekvenci 50 Hz, se modulují kódem C/A a posléze dochází k modulaci PSK (B-PSK) na nosnou vlnu (obr. 7.2.8.1.1.4-6 a obr. 7.2.8.1.1.4-7).*

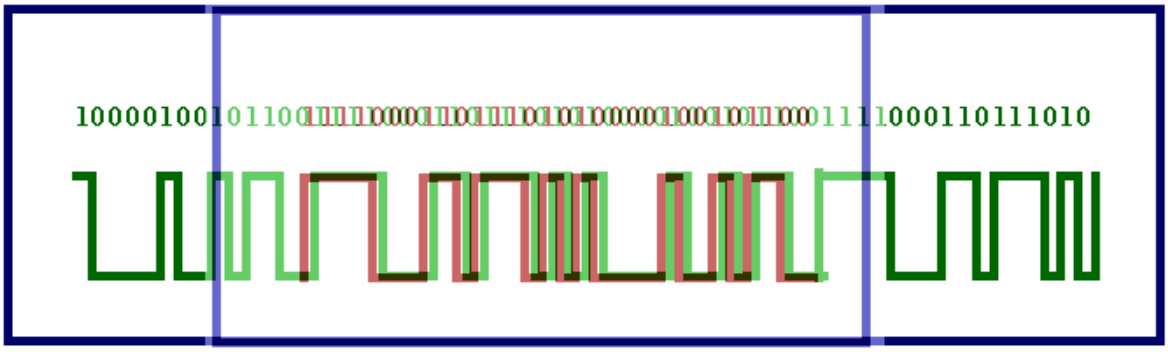


obr. 7.2.8.1.1.4-8

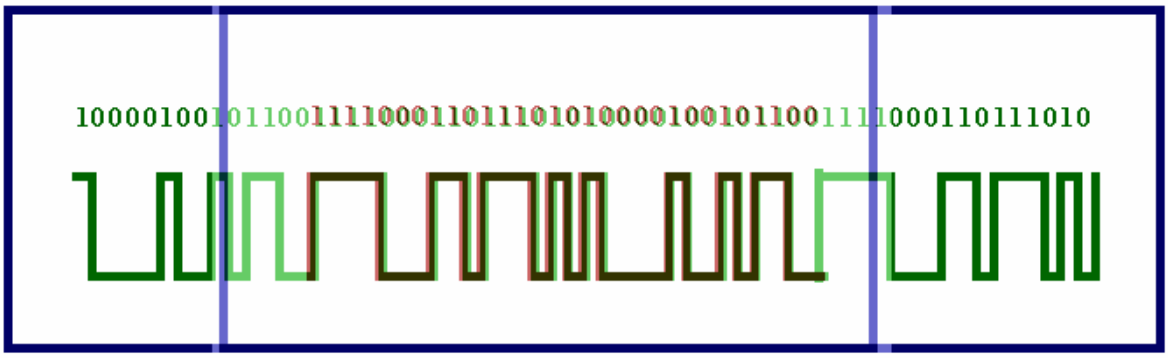
Přijímač (obr. 7.2.8.1.1.4-8) se skládá z vysokofrekvenční části (superheterodyn s dvojím směšováním), korelátoru GPS a obvodů pro zpracování digitálního signálu.

Na anténu je navázán nízkošumový vysokofrekvenční zesilovač LNA (low noise amplifier), v němž je signál o frekvenci 1575,42 MHz zesílen. V prvním směšovači dojde k přeměně frekvence signálu na 1. mezifrekvenci cca 50 MHz a po zesílení bude signál v druhém směšovači převeden na 2. mezifrekvenci v pásmu cca 2 MHz. Takto upravený signál je digitalizován v A/D převodníku s rozlišením 2 bity (znaménko a amplituda).

Blok AGC (automatic gain control) řídí zisk celé vysokofrekvenční části přijímače tak, aby nedocházelo k přebuzení jednotlivých zesilovacích stupňů.



obr. 7.2.8.1.1.4-9



obr. 7.2.8.1.1.4-10

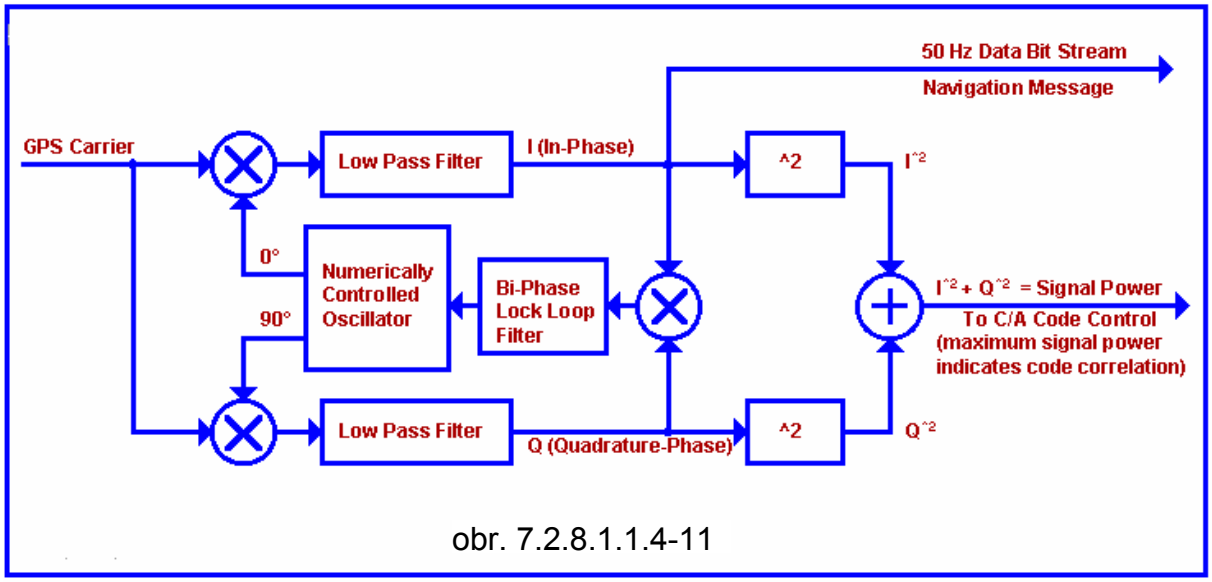
K rekonstrukci datového toku dochází v jednom z kanálů korelátoru, do něhož je přiváděn stejný kód C/A, jaký měl vysílač družice (po zasynchronizování dojde k dekódování datového signálu z vysílače družice). V přijímači se fázová poloha kódu C/A mění tak dlouho, dokud není autokorelace maximální (v obr. 7.2.8.1.1.4-9 dochází již k částečnému „zachytávání“ kódu, obr. 7.2.8.1.1.4-10 znázorňuje stav, kdy již došlo k zasynchronizování). Časový posun, který je přitom nutný, určuje dobu šíření signálu od družice k přijímači.

Jestliže výše uvedený proces proběhne alespoň pro čtyři družice, má počítač dostatek informací pro výpočet polohy, nadmořské výšky a světového času.

Vlastní demodulátor přijímače je znázorněn na obr. 7.2.8.1.1.4-11.

<u>Poznámka 1:</u>

Jestliže je k dispozici větší množství signálů než nezbytné čtyři, vybere si přijímač ty družice, jejichž stávající poloha je optimální pro určení jeho souřadnic.



obr. 7.2.8.1.1.4-11

Poznámka 2:

Obvody pro realizaci korelátoru a procesory pro zpracování signálu mohou být koncipovány pro různý počet zpracovávaných korelačních kanálů. Korelace se může provádět sekvenčně nebo paralelně (od pěti do dvanácti družic).

Poznámka 3:

Některé jednotky korelátoru mají vyvedený vstup DGPS, umožňující zavedení přídavné korekce, která slouží ke zpřesnění určení polohy (tuto korekci generují některé instituce a vysílají je buď jako přídavek k modulaci časoměrných vysílačů nebo jako přídavek k modulaci běžných vysílačů, které šíří programové vysílání (RDS – radio data system)).

Systém GPS od doby svého plného uvedení do provozu neustrnul (první družice GPS byla vypuštěna 22. února 1978), plánují se další typy modernějších družic. Pro civilní sektor budou k dispozici tři frekvenční pásma podle následující tabulky.

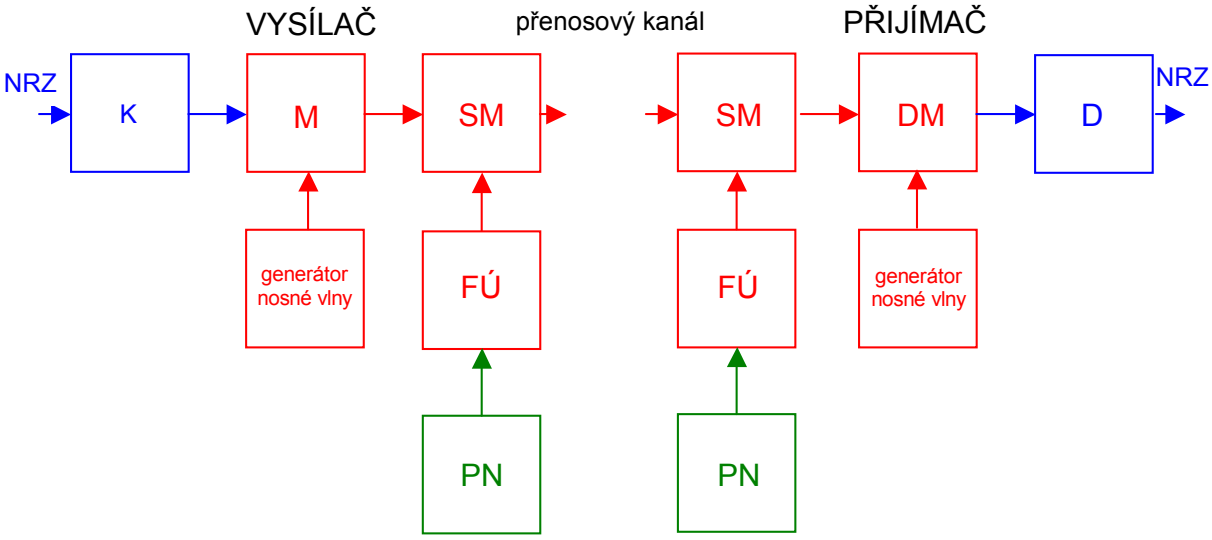
civilní signál	frekvence nosné vlny (MHz)	délka kódu (chips)	hodiny kódu (MHz)	modulace	přenosová rychlost (bps)	zabezpečení proti chybám FEC
L1	1575,42	1 023	1,023	BPSK	50	ne
L2	1227,60	10 230 767 250	1,023	BPSK	25	ano
L5	1176,45	10 230	10,23	QPSK	50	ano

Systém L2 by měl být kompletní v r. 2011, systém L5 potom v r. 2015.

7.2.8.1.2 Rozprostření kmitočtovým skákáním (FH)

V tomto případě dochází k rozprostření frekvenčního spektra přídavnou FSK. Tato modulace bývá vícestavová, počet frekvencí může být větší než 10^3. Rozeznáváme **skákání rychlé** (FFH), při němž je kódová rychlost několikanásobkem přenosové rychlosti a **skákání pomalé** (SFH), při němž je naopak kódová rychlost

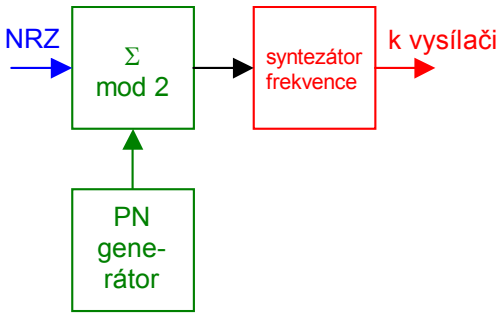
o několik řádů menší než přenosová rychlost. Frekvenční zdvih Δf volíme u SFH obvykle tak, aby se spektra modulovaných signálů nepřekrývala se sousedními nosnými. Jelikož vlastní datová modulace bývá PSK, je pak $\Delta f = R_S$.



obr. 7.2.8.1.2-1

*Vysílač tohoto typu (obr. 7.2.8.1.2-1) se skládá z kodéru **K**, který upraví signál signál NRZ a modulátoru **M**, do něhož je přiváděna vysokofrekvenční nosná vlna s neproměnnou frekvencí. Po modulaci (např. PSK) přichází vysokofrekvenční modulovaný signál do směšovače **SM**, na jehož druhý vstup je přiváděno napětí z frekvenční ústředny **FÚ** (syntezátoru), jež je řízena generátorem pseudonáhodných čísel **PN**. Ten generuje rovnoměrně celá čísla v intervalu <1;n>. Tato čísla určují aktuální pracovní frekvenci frekvenční ústředny (syntezátoru) z množiny přidělených frekvencí f_1, f_2, ..., f_n. Na aktuální pracovní frekvenci vysílač nebo přijímač pracuje po dobu M, kterou nazýváme **dobou obsazení aktuální frekvence**. Po uplynutí této doby se stanice automaticky přeladí na další aktuální pracovní frekvenci, na níž bude pracovat opět po dobu M. Tento děj se potom neustále opakuje.*

*Přijímač má obdobnou frekvenční ústřednu **FÚ**, jež je řízena generátorem pseudonáhodných čísel **PN**, který musí generovat stejnou posloupnost čísel jako generátor vysílače. Tyto různé frekvence se přivádějí na směšovač **SM**, na jehož výstupu je již konstantní mezifrekvence, jež se demoduluje demodulátorem **DM**. Za demodulátorem je pak zařazen dekodér **D**, na jehož výstupu je opět signál NRZ.*



obr. 7.2.8.1.2-2

Jiná varianta vysílače je uvedena na obr. 7.2.8.1.2-2.

Na tomto obr. se nejprve sečte signál NRZ s posloupností pseudonáhodných kódových skupin; teprve výsledným signálem se řídí výstupní frekvence syntezátoru.

Důležité je, že navzájem mohou komunikovat pouze vysílače a přijímače s **totožnými a synchronně pracujícími generátory pseudonáhodných čísel**, pro ostatní uživatele rádiové sítě zůstávají aktuální informace utajeny.

Rádiový systém s kmitočtovým skákáním může být **synchronní** nebo

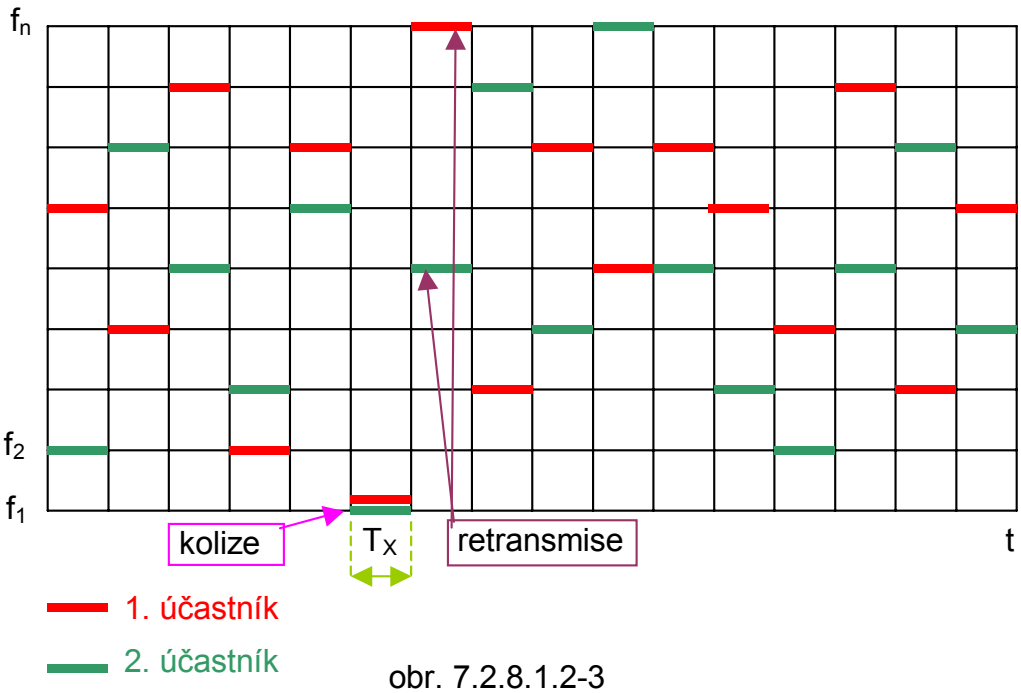
asynchronní.

V synchronně pracujícím systému se přelaďují všechny vysílače a přijímače vždy ve stejném okamžiku, v asynchronně pracujícím systému se přelaďují pouze vzájemně komunikující rádiové stanice.

Ke generaci pseudonáhodného kódovacího signálu lze (podobně jako v předchozí kapitole) využít n-stupňového posuvného registru. Tak například u čtyřstupňového registru z obr. 7.2.8.1.1-6 výstupy všech čtyř klopných obvodů určují svými stavy vždy čtyřbitovou kódovou skupinu. Během jedné periody se tedy získá posloupnost celkem patnácti kódových skupin, které po převodu do desítkové soustavy poskytují čísla. Každému z čísel je potom přiřazen určitý výstupní kmitočet syntezátoru.

Hlavní výhodou systémů s rozprostřeným spektrem je jejich **velká odolnost vůči rušení**, která je v tomto případě dána tím, že se přenášená zpráva vysílá po částech v různých kanálech. V daném pásmu tak může komunikovat mnoho uživatelů najednou. Tam, kde se v jeden okamžik více uživatelů náhodně naladí na jeden kmitočet, dojde k rušení přenosu a pak musí být ztracený fragment zprávy buď opraven pomocí **korekčních kódů** (FEC = forward error correction) nebo při následném prvním bezchybném přenosu znovu vyslán (retransmitován) na základě požadavku přijímače.

Na obr. 7.2.8.1.2-3 je znázorněna situace, kdy oba účastníci pracují synchronně a opětovně jsou vysílány pouze symboly (zprávy), přijaté chybně.



obr. 7.2.8.1.2-3

Frekvenční skákání je aplikováno v síti mobilních telefonů GSM, při přenosu dat a v neposlední řadě jsou významnou oblastí aplikace techniky FH také vojenské komunikační systémy v pásmech krátkých až ultrakrátkých vln.

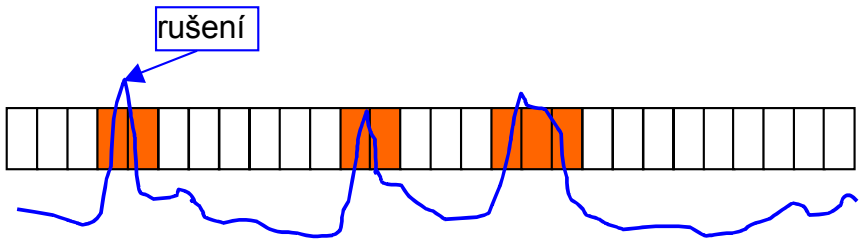
Aplikace FH v systému GSM

Techniku FH nalezneme aplikovanou například v systému mobilních telefonů GSM (global system for mobile communication - up-link 890 až 915 MHz, down-link 935 až 960 MHz, 124 kanálů o šířce pásma 0,2 MHz – v každém kanálu je aplikováno časové třídění na 8 timeslotů o době trvání 0,577 ms, které tvoří rámec s periodou 4,615 ms) nebo v pásmu DCS (digital cellular systém - up-link 1710 až 1785 MHz, down-link 1805 až 1880 MHz), kde se jí používá pro potlačení **vlivu vícecestných úniků a potlačení interferencí**. Zároveň zvětšuje i reálnou **kapacitu** přiděleného frekvenčního pásma.

- **Vícecestný únik signálu**: tím, že signál přeskakuje mezi jednotlivými frekvencemi, stává se odolnějším proti trvalému mizení, což samozřejmě zlepšuje kvalitu spojení; zvýšení kvality je patrné zejména u pomalu se pohybujících mobilních telefonů (odborně je tento jev označován jako frekvenční různorodost - **frequency diversity** - FD).
- **Interference** (rušení - nikoliv záměrné, kterého se využívá ve vojenské technice): FH brání stálému rušení, které může přicházet ze sousedních buněk sítě, vysílajících na sousedících frekvencích; díky skokům je signál rušen nestejnoměrně, což opět přispívá ke zvýšeni kvality přenosu; výsledný efekt se nazývá průměrování interferencí (interference averaging - IA).

Frequency Diversity (FD)

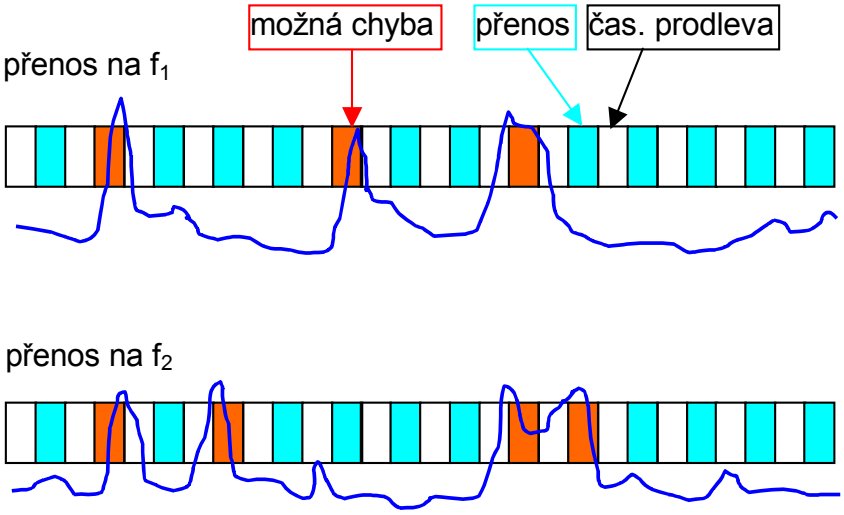
V běžném přenosu na jedné frekvenci podstupujeme velké riziko, že díky vícecestnému úniku signálu (tzv. Rayleighovu úniku) dojde ke snížení kvality přijatého signálu. Vinou úniku signálu dochází totiž ke zborcení některých částí (paketů) přenášených informací (viz obr. 7.2.8.1.2-4, kde dochází k přenosu informace na frekvenci f_1).



obr. 7.2.8.1.2-4

Je zjištěno (i když se na první pohled zdá daná skutečnost paradoxní), že proti Rayleighovu úniku jsou lépe chráněny rychle se pohybující mobilní telefony (např. v automobilu), protože míra rušení signálu je závislá i na okamžité pozici mobilníhotelefonu. Díky rychlému pohybu se doba pobytu v možných zónách rušení zkracujena minimum, což samozřejmě omezuje negativní vlivy. Nepohybující se telefon je oproti tomu daleko více vystaven případnému rušivému vlivu, což může vést k velmi špatné kvalitě hovoru, eventuálně k jeho přerušení.

FD čelí rušení tím, že jednotlivé pakety digitálního přenosu hovoru pseudonáhodně rozmístí na několika frekvencích (samozřejmě v rámci pásma GSM 900 nebo 1600 MHz). Protože rušivý vliv se týká zpravidla jen jedné frekvence, omezuje se tím jeho negativní vliv na minimum (obr. 7.2.8.1.2-5). Rušení tak nemůže poškodit tolik paketů přenosu, aby znemožnilo srozumitelnost hovoru.



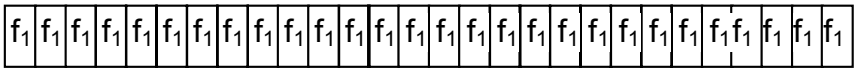
obr. 7.2.8.1.2-5

Jak vyplývá již ze samé podstaty systému GSM, metoda skoků nijak nenarušuje probíhající přenos dat (řeč je v GSM převedena do digitální podoby), protože systém využívá **paketový princip přenosu**, aby bylo možné snadné rozděleni dat do dávek, určených pro jednotlivé frekvence. Nasazení FH pro dosažení FD a IA je z hlediska infrastruktury sítě možné dvojím způsobem. První se nazývá přeskakování v základním pásmu (base band frequency hopping - BBFH) a druhý syntezátorové přeskakování frekvencí (synthesiser frequency hopping). Podstata fungování obou způsobů se liší pouze v technice, jakou je navazováno spojení ze základnové stanice k mobilní stanici (tzv. downlink), u mobilní stanice je pak tento rozdíl zcela nepodstatný.

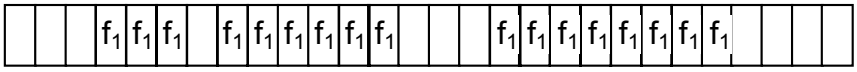
Interference Averaging (IA)

Druhým pozitivním účinkem FH je "průměrování interferencí" (IA). I v tomto případě se jedná o zprůměrování všech intenzit rušení signálu. Pokud bychom používali přenos signálu bez FH, budou mít některé hovory vynikající, některé průměrnou kvalitu a některé budou co do kvality nevyhovující, případně se vůbec nepodaří navázat spojení. IA má za úkol naprosto minimalizovat množství

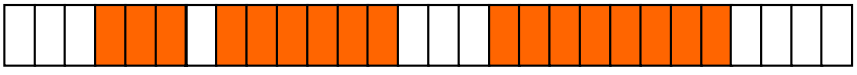
sledovaný signál – neproměnná frekvence f_1 – bez FH



rušící signál – neproměnná frekvence f_1 – bez FH



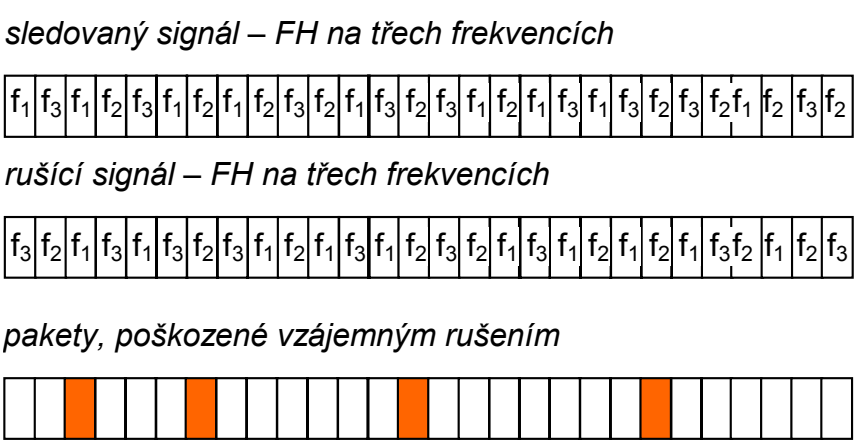
pakety, poškozené vzájemným rušením



obr. 7.2.8.1.2-6

neuskutečněných a špatně slyšitelných hovorů, a to i za cenu možného snížení procenta špičkově kvalitních hovorů. Pseudonáhodné skákání paketů

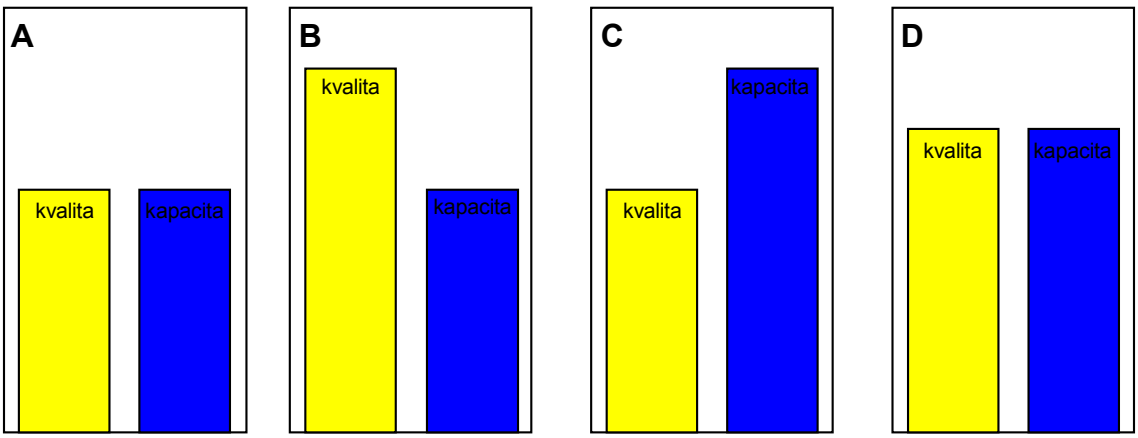
(digitalizovaných částí hovoru) mezi frekvencemi následně zvyšuje průměrnou kvalitu uskutečněných hovorů. Všechny hovory budou při aplikaci FH sice trpět určitým kontrolovaným rušením, ale jen ve velmi krátkých časových úsecích a navíc navzájem maximálně vzdálených. Srozumitelně podstatu průměrování osvětlují obr. 7.2.8.1.2-6 (FH není aplikováno) a 7.2.8.1.2-7 (je aplikováno FH).



obr. 7.2.8.1.2-7

Kapacita

FH se netýká jenom kvality signálu, ale také kapacity sítě. Obr. 7.2.8.1.2-8 by měl objasnit, jak se v síti GSM odrazí aplikace FH. Graf A ukazuje stav v síti, která nepoužívá frekvenční skoky. Žlutý sloupec představuje kvalitu signálu a modrý kapacitu sítě. V tomto případě jsou obě hodnoty v rovnováze, ale jejich úroveň není příliš vysoká. Na grafu B je vidět velkou změnu v kvalitě, která nastala v síti po zavedeni FH. Kapacita v tomto případě zůstává stejná, protože provozovatel nemusel pokračovat v dalším zlepšování a zahušťování infrastruktury sítě. Graf C představuje případ, kdy frekvenční skoky slouží ke zvýšení kapacity sítě, ale ze stejného důvodu jako v případě "B" zůstává na původní úrovni kvalita. Teprve graf D ukazuje optimalizované využití FH v síti GSM. Případy "B" i "C" se však mohou oprávněně vyskytnout v různých fázích výstavby sítě GSM.



obr. 7.2.8.1.2-8

Pro dokreslení se můžeme uvést ještě na další oficiální definici: "Při stejné kapacitě poskytuje přeskakování frekvencí vyšší kvalitu a při dané průměrné kvalitě umožňuje zvýšeni kapacity."

Provoz

Pro komplexní objasnění výhod aplikace frekvenčních skoků si nyní musíme přiblížit i způsob, jakým může být FH použito. Jak bylo již na začátku uvedeno, existuji dvě možnosti uplatnění FH - přeskakování v základním pásmu (base band frequency hopping - BBFH) a syntetizátorové přeskakování frekvencí (synthesiser frequency hopping - SFH). V obou případech je rychlost přeskakování frekvencí taková, že doba vysílání na jedné z frekvencí se pohybuje řádově v mikrosekundách. Celé přidělené frekvenční pásmo, v němž je FH uplatňováno, zahrnuje podle specifikací GSM až 64 frekvencí.

Nosná vlna v systému, v němž je aplikováno BBFH, může přeskakovat pouze přes tolik frekvencí, kolika nosnými disponuje konkrétní buňka sítě. Je proto nutné, aby buňky pro BBFH byly vybaveny takovým množstvím nosných, které umožní frekvenčního skákání využít. Minimální počet nosných má být tři (což poněkud snižuje účinnost tohoto systému u malých buněk).

V případě SFH není rozhodující počet nosných v buňce, ale počet frekvencí musí být minimálně dvojnásobný oproti počtu potřebných nosných vln.

Podle některých pramenů může aplikace frekvenčních skoků přinést kromě vyšší kvality přenosů a větší kapacity sítě i podstatné úspory. Při využití systému BBFH tato úspora může dosáhnout cca 25 % a v případě SFH dokonce až cca 50 % oproti nákladům potřebným na síť budovanou klasickým způsobem.

Na závěr této stati uveďme blokové schéma dvoupásmového (dual-band) zařízení GSM, které může pracovat v pásmech 900 a 1800 MHz (obr. 7.2.8.1.2-9).

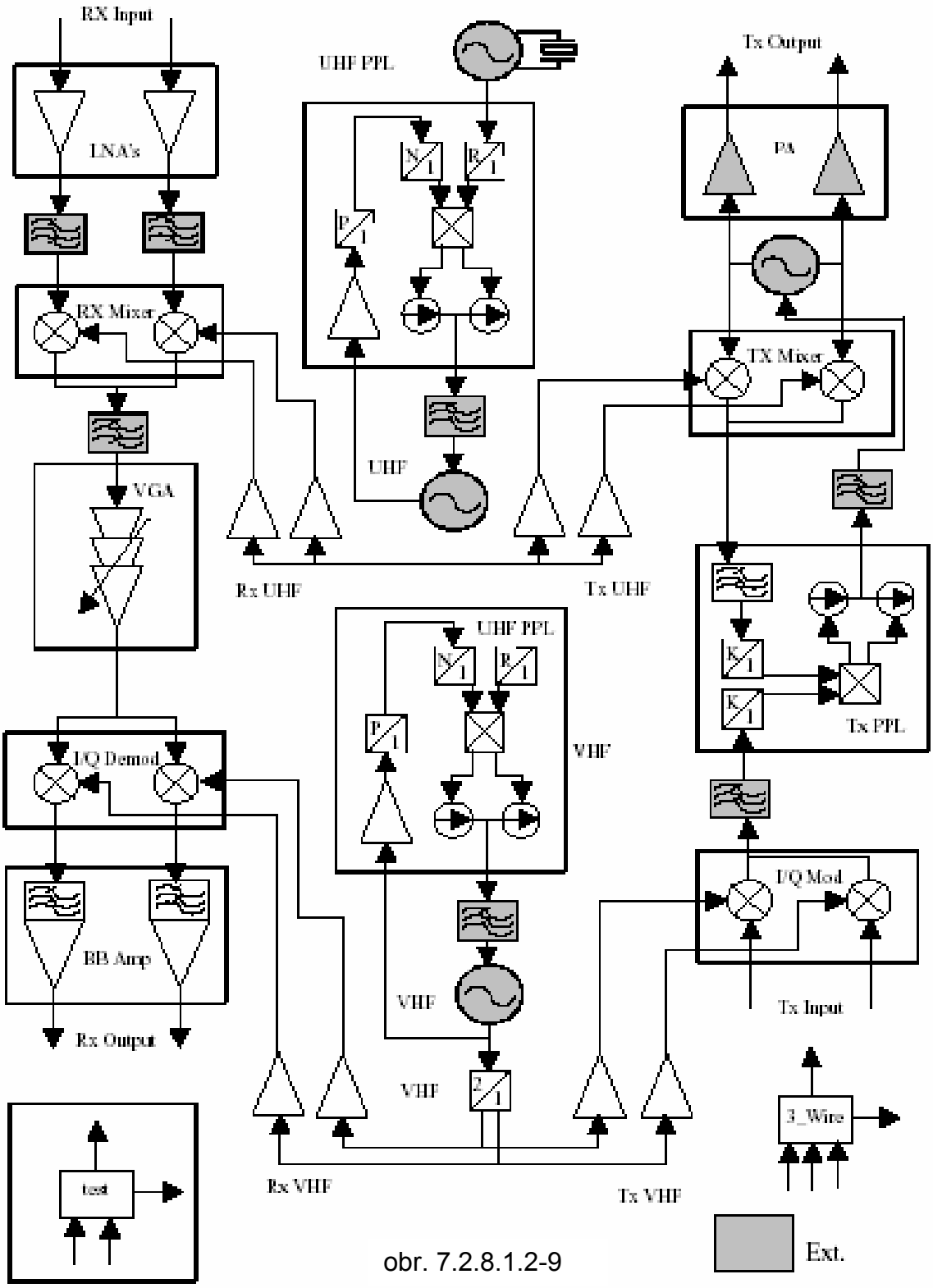
*Srdcem celého zařízení jsou **dva fázové závěsy** UHF PLL. První z nich dodává napětí v pásmu VHF pro primární modulaci nebo demodulaci, druhý (UHF) slouží k převodu signálu do příslušného frekvenčního pásma ve směšovači vysílače nebo ke zpětnému převodu v přijímači.*

***Přijímač** (levá část schématu) dostává vysokofrekvenční signál v pásmu 900 nebo 1800 MHz z antény přes anténní výhybku (přijímač a vysílač mají společnou anténu). Po zesílení v jednom z nízkošumových vysokofrekvenčních zesilovačů přichází signál přes pásmový filtr do směšovače, kde se smísí s vysokofrekvenčním napětím z druhého fázového závěsu. Tak dostaneme konstantní mezifrekvenci přijímače 360 MHz, kterou přes filtr přivedeme na mezifrekvenční zesilovač s účinným automatickým řízením zesílení. Za ním je zapojen demodulátor, který k demodulaci využívá napětí o frekvenci v pásmu VHF. Za demodulátorem již následují vyhodnocovací obvody.*

***Vysílač** (pravá část schématu) se skládá z modulátoru, který provádí modulaci na nosnou vlnu (mezifrekvenci vysílače 360 MHz) v pásmu VHF. Za pásmovým filtrem je obvod pro řízení frekvence přepínatelného vysokofrekvenčního oscilátoru 880 – 915 nebo 1710 – 1785 MHz (jeho smyčka zpětné vazby se uzavírá přes směšovače, z jejichž výstupu jde do obvodu frekvenčního porovnávače napětí o frekvenci 424 MHz), který budí jeden nebo druhý koncový stupeň vysílače, z něhož odchází výkon do anténní výhybky (diplexeru) a dále do antény.*

Poznámka:

Frekvenční pásma se v USA od evropských liší – zatímco v Evropě jsou aktuální pásma 900 a 1800 MHz, jsou v USA pro mobilní komunikaci vyhražena pásma 1900 MHz (up-link 1850 – 1910 MHz, down-link 1930 – 1990 MHz) a 850 MHz (up-link 824 – 849 MHz, down-link 869 – 894 MHz).



obr. 7.2.8.1.2-9

Systém GSM je použitelný pro přenos dat (pro zvětšení objemu přenesených dat se většinou využívá 8-PSK). Při využití všech osmi timeslotů v systému **GPRS** (general packet radio service) je dosažitelná rychlost přenosu 115,2 kbit/s v obou směrech. Aktuálně se zavádí systém **EDGE** (enhanced data GSM environment).

Aplikace FH v systémech, které pracují v pásmu ISM

S frekvenčním skákáním se setkáme i u rádiových systémů pro celosvětově nelicencované pásmo 2,4 GHz (2410-2483,5 MHz), označované jako ISM (Industrial - Science - Medical). Provoz v ISM pásmu je laciný, velmi operativní a díky tomu také populární. Bohužel však kvůli tomu dosahuje hladina rušení v tomto pásmu ve větších městech neúnosné meze. Jedná se například o systémy bezdrátových lokálních počítačových sítí WLAN (viz. standard IEEE 802.11), ale i o spoje point-to-point. Mezi další aplikace v ISM pásmu se řadí i systém Bluetooth. Aplikace najdeme i v průmyslu (např. bezdrátové řízení jeřábů) a lékařství (sledování pacientů s průběžným měřením EKG, …).

Co se týče praktických poznatků týkajících se koexistence různých systémů ve velmi frekventovaném pásmu ISM, je velmi účelné snažit se koordinovat činnost s nejbližšími subjekty, které pásmo využívají. Velmi často tak lze snížit zbytečné rušení a z toho plynoucí velký počet nutných retransmisí a omezení přenosové rychlosti. Ilustračním příkladem budiž dostupná množina 79 přenosových kanálů o šířce 1 MHz v rámci ISM pásma. Kmitočtový syntezátor je v těchto případech řízen nikoliv generátorem pseudonáhodné posloupnosti, ale cyklicky jednou z předprogramovaných sekvencí. Tyto nejsou dílem rozmaru autora, ale mají určitý systém. Kromě toho, že mezi po sobě jdoucími přenosy musí být zaručen vždy určitý frekvenční rozestup ekvivalentní **n** kanálům (n > 1), je těchto sekvencí obecně k dispozici více a mohou být dokonce výrobcem toho kterého zařízení řazeny do několika skupin, přičemž jeden operátor by ve své síti měl používat sekvence z jedné skupiny, zatímco druhý by v téže lokalitě měl volit sekvence z jiné skupiny. V případě potřeby lze rovněž použít opačné polarizace vysílaného vysokofrekvenčního signálu (viz „Antény“).

Poznámka:

Zařízení používající FH se objevují i v pásmech, která podléhají licenci - např. pásmo 3,5 GHz.

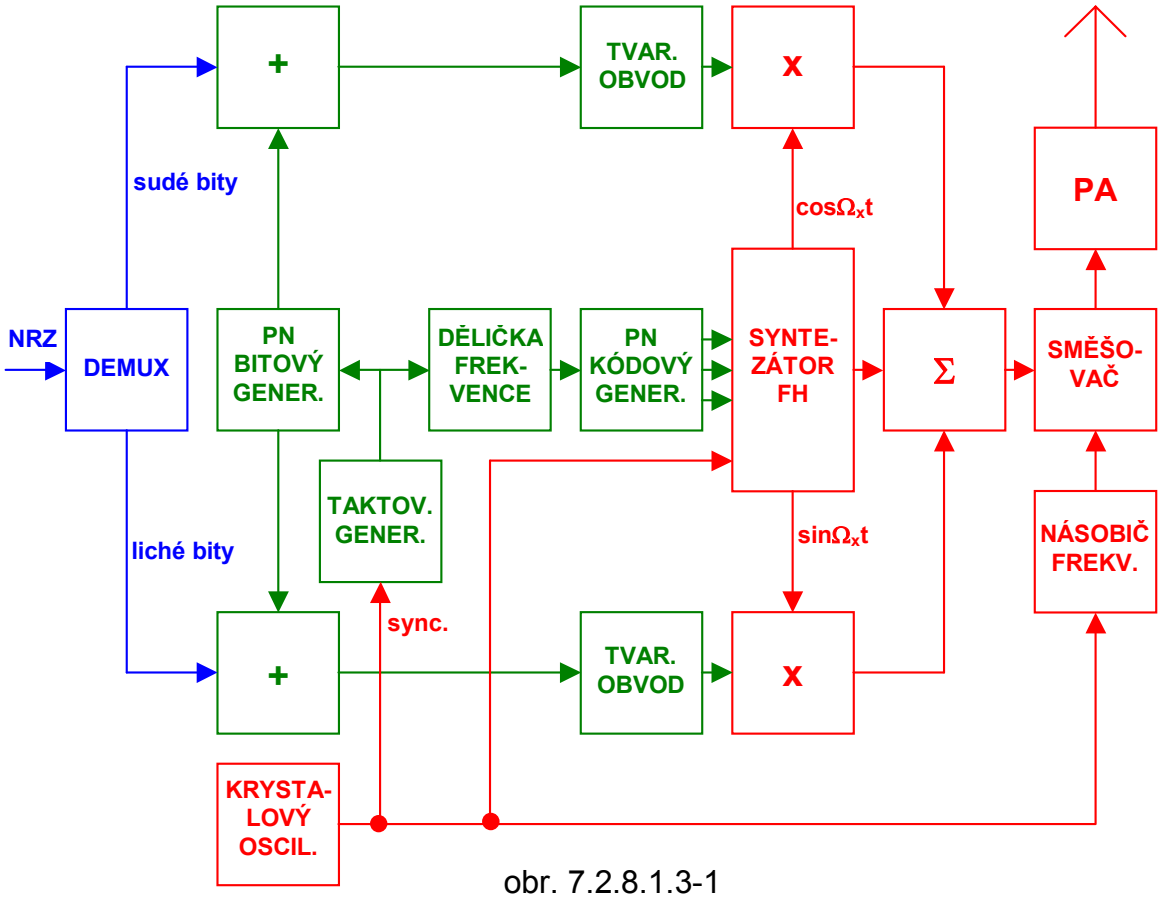
7.2.8.1.3 Hybridní systém DS + FH

Výhodou systémů s FH je vysoká odolnost proti rušení a zaměření, systémy s DS zajišťují obtížnou detekci signálu (signál je většinou pod úrovní šumu). Jestliže oba systémy zkombinujeme, dostaneme systém, který je velmi odolný jak proti rušení, tak proti odhalení (vojenství).

Principiální blokové schéma vysílače systému DS + FH je na obr. 7.2.8.1.3-1.

Datový signál NRZ rozdělíme na sudé a liché bity (snížení přenosové rychlosti). Tato data se sečtou s PN – posloupností (EXOR). Potom následuje modulátor (např. GMSK), kdy vysokofrekvenční nosnou vlnu dodává syntezátor, řízený PN – kódovým generátorem. Modulovaný signál je pak přiveden na vysílač, v němž je na vstupu směšovač, který převede vysokofrekvenční namodulovaný signál do patřičného frekvenčního pásma.

V přijímači musí nejprve dojít k demodulaci signálu FH, potom teprve dojde k vlastní detekci signálu.



obr. 7.2.8.1.3-1

7.2.8.1.4 Rozprostření časovým skákáním (TH)

Tato metoda rozprostírání nepatří mezi metody, které využívají přídavné modulace. Datový signál totiž vysíláme velkou rychlostí po dávkách, takže vysílač po většinu doby přenosu nevysílá. Časová poloha jednotlivých dávek je určena kódovým signálem (dávky se nevyskytují periodicky). Také délka jednotlivých dávek nemusí být v principu vzájemně shodná.

Podstata systému založeného na metodě časových skoků spočívá v tom, že modulátor, do něhož přivádíme modulační signál, nepracuje spojitě v čase; je totiž zapínán a vypínán pseudonáhodným kódovacím signálem. Tím vzniká zdánlivě nepravidelné vysílání po krátkých časových úsecích, mezi nimiž je vysílač umlčen.

K utajení přenosu může také přispět vzájemné prohození pořadí vysílání obsahu jednotlivých dávek (do paměti pro dávky se dávky načítají v určitém pořadí, ale čtou se v pořadí jiném). Na přijímací straně se dávky uloží opět do paměti a z ní se čtou v patřičném (domluveném) pořadí. Teprve potom dojde k jejich dekódování posloupností čísel, jež byla použita na vysílací straně.

Samozřejmě že i v případě TH můžeme systém kombinovat s FH nebo DS.

V současnosti není TH ještě příliš rozšířeno.

7.2.8.1.5 Další možné typy signálů vhodných pro rozprostření

Mnoho dalších obměn systémů s rozprostřeným spektrem by teoreticky bylo možné vytvořit tím způsobem, že by se např. v primárních modulátorech vysílačů

použilo místo modulací PSK či FSK jiných modulačních způsobů, a to nejen digitálních, ale třeba i analogových (AM, FM, PM). Uvažované systémy jsou totiž invariantní v tom smyslu, že libovolná modulace aplikovaná na nosnou vlnu ještě před procesem rozprostření spektra zůstává i po jeho následující kompresi zachována.
V praxi se však uplatňují právě jen zmíněné modulace PSK a FSK, především proto, že již informační signály v základním pásmu jsou většinou digitalizovány, ale často i z celé řady dalších důvodů. Tak například u systému s přímou modulací kódovou posloupností se uplatňuje modulace PSK i proto, že vysokofrekvenční modulovaný signál má potlačenou nosnou vlnu, což je výhodné jednak z hlediska energetického, ale i z hlediska snazšího utajení vysílače před nepovolaným příjemcem; velkou roli pak hraje i skutečnost, že jako modulátorů vysílačů a násobičů (korelátorů) přijímačů se může použít technicky dokonale propracovaných a levných dvojitých diodových (na nejvyšších frekvencích) či tranzistorových vyvážených směšovačů (které jsou částí integrovaného obvodu).

7.2.8.1.6 Další možné způsoby rozprostření

Vedle výše popsaných dvou základních komunikačních systémů s rozprostřeným spektrem se v praxi oběma uplatňují ještě některé další. Je to především systém s lineární kmitočtovou modulací (linear frequency modulation system). V tomto případě se přenos uskutečňuje pomocí signálů v podobě vysokofrekvenčních impulsů, jejichž kmitočet během jejich trvání lineárně roste nebo klesá, čímž dochází k požadovanému rozprostření spektra (v zásadě tedy není zapotřebí určitý pseudonáhodný pomocný signál). Takové systémy se původně uplatňovaly především v radiolokaci, avšak moderní způsoby zpracování signálů pomocí filtrů s povrchovou akustickou vlnou jim otevírají cestu i do oblasti sdělovací techniky.

7.3 Z á v ě r

Moderní komunikační systémy směřují k tomu, aby kdokoli kohokoli a kdykoliv mohl na dálku kontaktovat. K tomu slouží jak bezdrátové sítě pro mobilní komunikační prostředky (pozemní, družicové s družicemi na nízkých, středních a vysokých oběžných drahách), tak sítě kabelové (s ohledem na potřebnou kapacitu většinou světlovodné). Všechny druhy spojů musejí být přitom integrovány do jednoho univerzálního celosvětového systému, který ale bude muset s ohledem na množství přenosových kanálů šetřit kmitočtovým spektrem. Právě složitější typy digitálních modulací (časoprostorové modulace STC – space time coding = modulace s větším počtem kanálů s využitím rozličných kódů) tuto úsporu umožňují. Předpokládá se, že se objeví ještě další kombinace modulačních způsobů, avšak vždy bude zapotřebí, aby se v maximální možné míře využívalo systémů, jejichž signály budou skryty v šumu, neboť ty umožňují dosáhnout velké přenosové kapacity sdělovacích kanálů, která by se měla blížit teoreticky dosažitelné.

Stejně tak pokrok ve vývoji výpočetní techniky povede k tomu, že bude demodulace signálů prováděna výhradně softwarově, jak se již dnes děje u digitálního rozhlasu nebo televize.

7.4 Použitá literatura

[1] Nobilis, Jiří: Teorie obvodů VI., skriptum VOŠ Pardubice, 2001

[2] Lúč, A.: Aplikace metod přímého rozprostřeného spektra v mobilních a speciálních radiových spojích, sborník přednášek z konference „Nové rádiové systémy“, Pardubice, říjen 1999

[3] Šimša, J.: Mnohonásobný přístup kódovým dělením CDMA, sborník přednášek z konference „Nové rádiové systémy“, Pardubice, říjen 1999

[4] Burda, K.: Rušení rádiového systému s kmitočtovým skákáním, sborník přednášek z konference „Radiokomunikace ˇ94“, Pardubice, říjen 1994

[5] Žalud, V.: Diskrétní modulace s velkou spektrální účinností, sborník přednášek z konference „Radiokomunikace ˇ94“, Pardubice, říjen 1994

[6] Šimša, J.: Systémy s rozprostřeným spektrem, sborník přednášek z konference „Radiokomunikace ´94“, Pardubice, říjen 1994

[7] Sýkora, J:. Prostorové diversitní komunikační systémy, sborník přednášek z konference „Radiokomunikace 2003“, Pardubice, říjen 2003

[8] Kameník, V., Linhart, E.: Mobilní datové sítě, sborník přednášek z konference „Mobilní radiokomunikace“, Kouty nad Desnou, listopad 1995

[9] Sýkora, J:. Typy digitálních modulací v komunikačních systémech, sborník přednášek z konference „Radiokomunikace 2002“, Pardubice, listopad 2002

[10] Šimák, B., Poupa, M.: Bezdrátový internet, sborník přednášek z konference „Radiokomunikace 2002“, Pardubice, listopad 2002

[11] Uhlíř J., Sovka P.: Číslicové zpracování signálů, vydavatelství ČVUT Praha 1995

[12] Hrdina Z., Vejražka F.: Digitální radiové komunikace, vydavatelství ČVUT Praha 1994

[13] Blahut R. E.: Digital Transmission of Information, Addison-Wesley Publishing Company Reading Massachusetts, 1990

[14] Sýkora, J.: Teorie digitální komunikace, ediční středisko ČVUT Praha, 2002

[15] Fontana, R. D., Cheung, W., Stansell, T.: The modernized L2 Civil Signal, GPS World, Sept. 2001, internetové stránky, www.gpsworld.com

[16] USNO NAVSTAR Global Positioning System, internetové stránky, tycho.usno.navy.mil

[17] GIBS, internetové stránky, gibs.leipzig.ifag.de

[18] GPS an der TU Ilmenau, internetové stránky, ikmcip1.e-technik.tu-ilmenau.de

[19] Global Positioning System (GPS) Program, internetové stránky, samadhi.jpl.nasa.gov

[20] GPS Time Series, internetové stránky, sideshow.jpl.nasa.gov

[21] Trimble – All about GPS, internetové stránky, www.trimble.com

[22] Nobbis GSM-Seiten, , internetové stránky, www.nobbi.com

[23] Phase-locked loop - Wikipedia, internetové stránky, en.wikipedia.org

[24] Frequency stabilized Phase-locked loop, internetové stránky, mwt.e-technik.uni-ulm.de

[25] Super PLL Application Guide (PLLapp.pdf), internetové stránky, www.fma.fujitsu.com

[26] Digital Phase-Locked Loop, internetové stránky, www.erg.abdn.ac.uk

[27] 74HC4046 phase-locked loop, internetové stránky, www.electronic-tutorials.com

[28] Yoong, Ch. P.: Designing on-chip PLL circuit (PLL_seminar.pdf), internetové stránky, cwc.nus.edu.sg

[29] Dana, P. H.: GPS Satellite Almanac Data Samples, internetové stránky, www.colorado.edu

[30] Global Positioning Systém Primer, internetové stránky, www.aero.org

[31] Wu, S., Razavi, B.: A 900 MHz / 1.8 GHz CMOS Receiver for Dual Band Applications, internetové stránky, www.ee.ucla.edu

[32] Dual Band GSM Tranceiver RFIC, internetové stránky, www.swid.com.cn

[33] RF Components (Diplexers For Dual Band), internetové stránky, www.tdk.co.jp